UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

“MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMPRAS Y VENTAS DEL EMPRENDIMIENTO CREACIONES LUCIANITA, MEDIANTE EL USO DE LA TIC”

POR: NESTOR ABILA FLORES CLEMENTE

Trabajo de grado presentado a consideración de la “UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO”, como requisito para optar por el Grado Académico de Licenciatura en Ingeniería Informática.

Gestión 2025

Tarija – Bolivia

El tribunal del presente trabajo no se solidariza con la forma, términos, modos y expresiones vertidas en el mismo, siendo únicamente responsabilidad del autor.

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia, por su amor incondicional, apoyo constante y confianza en mí en cada etapa de mi formación académica. A mis padres, por enseñarme a valorar el esfuerzo y la perseverancia; a mis hermanos, por su compañía y aliento; y a todas las personas que, de alguna manera, han contribuido a que hoy pueda alcanzar este logro.

Agradecimiento

Agradezco en primer lugar a Dios, por darme fortaleza y guía durante todo este proceso; a mi asesor/a, “Ing Padilla”, por su orientación y valiosas sugerencias; a mis compañeros y amigos, por su apoyo; a [institución, laboratorio o empresa, si aplica], por los recursos proporcionados; y, especialmente, a mi familia, por su amor y comprensión, que hicieron posible la realización de esta tesis.

Resumen

INDICE DE CONTENIDO

INDICE TABLAS

INDICE FIGURA

Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad poner en contexto a los involucrados, presentando de forma clara y sencilla los aspectos principales del mismo. En este documento se detalla el desarrollo de un sistema web y móvil para el emprendimiento “Creaciones Lucianita”, con el propósito de digitalizar y mejorar sus procesos comerciales, optimizar el control de comprar y ventas, y ofrecer una mejor atención a sus clientes

Capítulo I – Generalidades

I.1. Antecedentes

El emprendimiento Creaciones Lucianita se encuentra ubicado en el barrio Eduardo Avaroa, calle Ayoroa entre calle General Trigo, en la ciudad de Tarija, Cercado. Este emprendimiento fue creado en el año 2018 por la señora Doña Norma Maizares M., quien decidió iniciar este proyecto con la finalidad de generar ingresos económicos y a la vez poner en práctica sus conocimientos en manualidades.

Creaciones Lucianita se dedica a la elaboración de productos artesanales, específicamente en el área de manualidades con goma EVA, como apliques de distintas categorías, robots decorativos y otros artículos hechos a mano. Su principal clientela está conformada por librerías de la región de Cercado.

En su primer año de funcionamiento, la propietaria trabajaba sola, logrando generar un ingreso económico favorable. Con el paso del tiempo y debido al crecimiento del emprendimiento, al tercer año se contrató a una persona para apoyar en las actividades. Para el cuarto año, se integraron dos personas más, una en el área de ventas y otra en el área de producción.

Actualmente, Creaciones Lucianita opera con un equipo de cuatro personas, una responsable del área de ventas y tres dedicadas a la producción de manualidades. La producción se centra en la elaboración de manualidades (apliques) de goma EVA en diversas categorías, robots y otros artículos artesanales destinados principalmente a librerías que abastecen a escuelas y colegios. El proceso de elaboración es manual, apoyado en el uso de herramientas para corte y ensamblaje de los productos. La distribución se realiza mayormente en el área urbana de Tarija, Cercado, aunque también se atienden pedidos hacia provincias como Bermejo, Yacuiba, Villa Montes y San Lorenzo, enviando los productos mediante encomiendas cuando es necesario o también llevar personalmente si existe multitud de pedidos en un determinado tiempo. La

comercialización se gestiona a través de catálogos promocionales que se difunden en grupos de WhatsApp organizados por zonas o regiones, permitiendo a los clientes realizar sus pedidos de manera anticipada. Asimismo, los clientes pueden acercarse directamente a la oficina del emprendimiento para realizar encargos presenciales. Todo el proceso de pedidos, elaboración y entrega se maneja actualmente de forma manual, sin la implementación de sistemas digitales. Por otro lado, la propietaria mantiene relaciones con proveedores locales que suministran los materiales e insumos necesarios para la producción artesanal.

A continuación, se presentan los resultados de investigación de algunos proyectos y tesis que se relacionan con la intención de este proyecto (2018 -2024)

Sistema de gestión para el control de ventas e inventario de una tienda de productos artesanales realizado por Karen Flores en el año 2020.

Este proyecto propone el diseño de un sistema informático que permita llevar el control eficiente de ventas e inventario en una tienda de productos hechos a mano. La propuesta incluye el registro de productos, control de stock y reportes de ventas diarias.

Implementación de una aplicación móvil para la venta de manualidades en goma EVA realizado por Juan Carlos Mamani en el año 2021.

Proyecto orientado al desarrollo de una app móvil para mejorar la comercialización de productos elaborados con goma EVA, permitiendo a los usuarios ver catálogos, realizar pedidos y hacer seguimiento de inventarios.

Sistema de inventario y ventas para microempresas de productos artesanales en Bolivia realizado por María Alejandra Vargas en el año 2019.

Investigación enfocada en microempresas artesanales, donde se desarrolló un sistema sencillo de gestión de inventario y ventas, con el objetivo de facilitar el manejo del negocio sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Diseño de un sistema web para la gestión de stock en talleres de manualidades realizado por Jorge Luis Quiroga en el año 2018.

Proyecto que busca optimizar el control del stock de materiales y productos terminados en talleres de manualidades. Incluye módulos de ingreso, egreso y reportes detallados por fecha y tipo de producto.

Plataforma de comercialización digital para emprendimientos artesanales realizado por Carla Patricia López en el año 2022.

Se propone una plataforma web que conecta a productores artesanales con potenciales compradores, mejorando la visibilidad de los productos y ofreciendo herramientas para el control de inventario y seguimiento de ventas.

I.2. Justificación del Proyecto

El proyecto se justifica en base a los siguientes aspectos:

Tecnológico:

El Emprendimiento Creaciones Lucianita cuenta actualmente con los recursos tecnológicos necesarios para implementar el proyecto. La propietaria dispone de una oficina equipada con una computadora de escritorio, impresora y acceso a internet estable, así como otros dispositivos complementarios. Estas herramientas tecnológicas permiten asegurar que el sistema web a desarrollar puedan ser ejecutados, utilizados y mantenidos adecuadamente. Además, el acceso a internet facilita la conectividad para la operación remota del sistema, asegurando su funcionamiento continuo. Esta infraestructura existente garantiza la viabilidad tecnológica del proyecto, eliminando la necesidad de inversiones adicionales significativas en equipamiento de base.

Por otra parte, se contempla el desarrollo de una aplicación móvil que será diseñada para dispositivos Android, teniendo en cuenta que actualmente la mayoría de la población dispone de teléfonos inteligentes con este sistema operativo. Además, el acceso generalizado a internet en la región facilita el uso de aplicaciones móviles de manera

eficiente. Esto garantiza que exista la infraestructura tecnológica necesaria en el entorno para que el proyecto sea viable y tenga un alto nivel de accesibilidad para los usuarios finales.

Económica:

Desde el punto de vista económico, el Emprendimiento Creaciones Lucianita presenta una disposición favorable para la ejecución del proyecto. La propietaria ha manifestado su compromiso de apoyar financieramente tanto el desarrollo inicial del sistema como los futuros gastos asociados, tales como la adquisición de un servidor, la contratación de un dominio web y otros servicios complementarios necesarios para su implementación y mantenimiento. Esta disponibilidad de recursos económicos asegura que el proyecto no quedará inconcluso por falta de financiamiento, permitiendo su ejecución de manera efectiva y sostenible en el tiempo.

I.3. Planteamiento del problema

El crecimiento operativo del emprendimiento ha revelado diversas limitaciones en su sistema actual de trabajo. A pesar de contar con personal y una clientela establecida, la gestión comercial continúa realizándose de manera manual, lo cual ralentiza los procesos y genera ineficiencias. Las actividades como la toma de pedidos, el control de compras de insumos y la presentación de catálogos se desarrollan sin el apoyo de herramientas tecnológicas que garanticen precisión y agilidad.

Esta falta de digitalización ha derivado en una serie de problemas recurrentes, errores en los registros por letra ilegible, pérdida de pedidos, dificultad en la actualización de precios y catálogos, así como confusión al momento de la entrega. Además, los canales de comunicación utilizados, como grupos de WhatsApp, no son los más adecuados para una gestión ordenada ni profesional, afectando la experiencia del cliente y la organización interna.

Por otro lado, el aumento de la demanda ha hecho que tenga más trabajo el personal con tareas repetitivas y manuales que podrían ser automatizadas. Esto no solo genera retrasos, sino también un uso ineficiente de los recursos y del tiempo. La ausencia de un sistema informático que integre las áreas de ventas y atención al cliente impide mejorar la competitividad del emprendimiento y limita sus posibilidades de expansión.

I.4. Objetivos

I.4.1. Objetivo general

Mejorar la gestión compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, mediante el uso de TIC

I.4.2. Objetivos específicos

- ✓ Desarrollar Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita.
- ✓ Desarrollar Aplicación móvil para la gestión de pedidos.
- ✓ Capacitar a los usuarios que tienen acceso al sistema informático web.

I.4.3 Metodología de Marco Lógico (MML)

En esta sección se presenta la Metodología de Marco Lógico, utilizada para estructurar de manera sistemática el análisis del proyecto. Se detallan los problemas, objetivos, recursos y actores involucrados, permitiendo establecer relaciones claras entre las acciones a implementar y los resultados esperados, asegurando una planificación coherente y eficiente

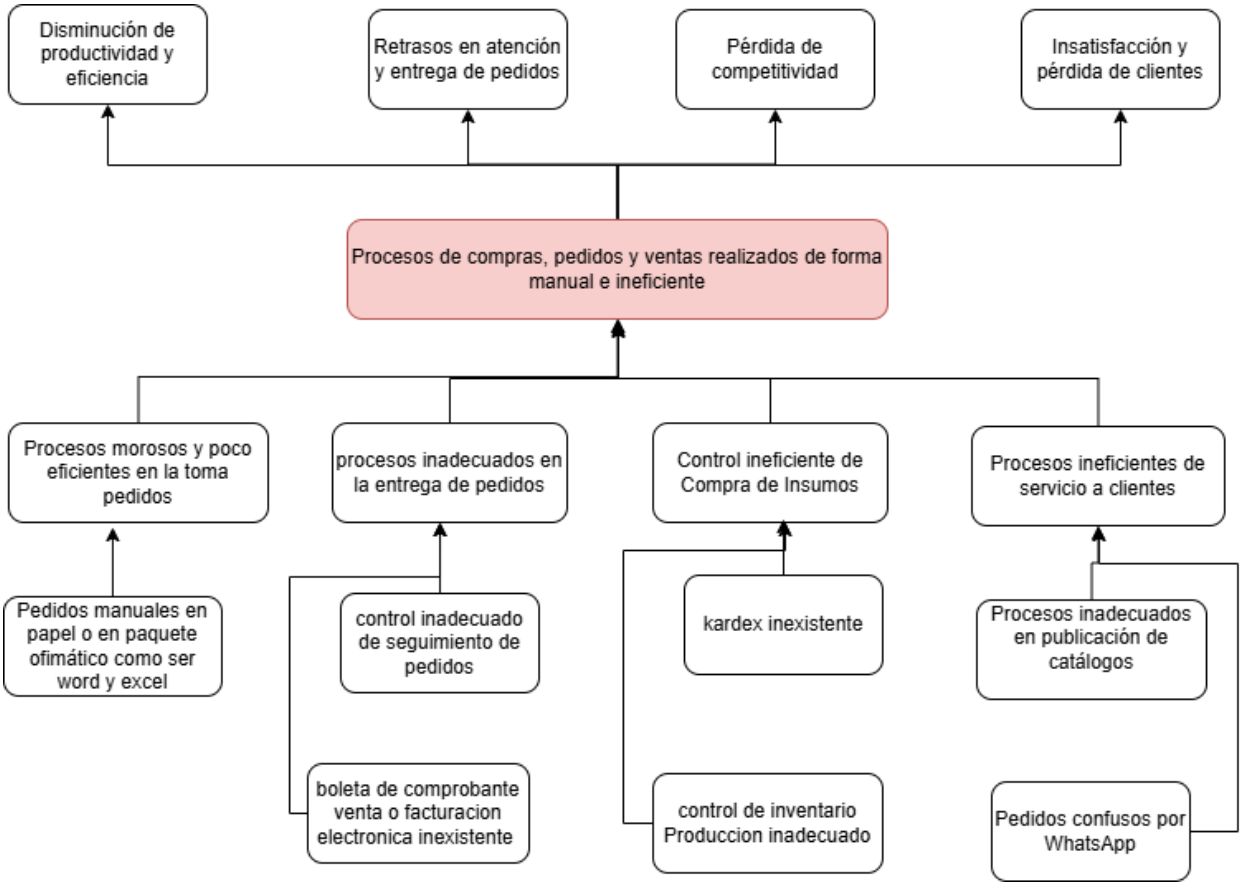
I.4.3.1 Cuadro de involucrados

Se identifican los principales actores vinculados al emprendimiento, así como sus intereses, los problemas que enfrentan y los recursos disponibles. Este análisis permite comprender las interacciones entre los diferentes participantes y facilita la toma de decisiones estratégicas orientadas a optimizar la gestión y los procesos del proyecto

Grupos	Intereses	Problemas Recibidos	Recursos y Mandatos
Propietaria del emprendimiento	Mejorar la gestión comercial, el control de compras, ventas y brindar mejor atención a los clientes.	Control manual de pedidos, pérdida de información, errores en registros y procesos lentos.	Conocimiento del negocio, liderazgo, recursos económicos y autoridad para implementar cambios.
Personal de ventas	Mejorar el control de pedidos, gestión de clientes y actualización de precios.	Pérdida de pedidos, confusión en entregas y errores por manejo manual.	Conocimiento de clientes y procesos de venta.
Personal de producción	Facilitar el registro y control de productos, reduciendo tiempo y esfuerzo.	Carga laboral alta por tareas manuales y poca coordinación con ventas.	Experiencia artesanal y disposición para usar el sistema.
Clientes (librerías)	Obtener atención rápida, información actualizada y canal de pedidos confiable.	Retrasos, precios desactualizados y dificultad para realizar pedidos.	Confianza en la marca y disposición para usar medios digitales.
Equipo desarrollador del sistema	Crear una solución tecnológica funcional y adaptada al negocio.	Información inicial limitada y posible resistencia al cambio.	Conocimientos técnicos, capacidad de capacitación y asesoramiento.

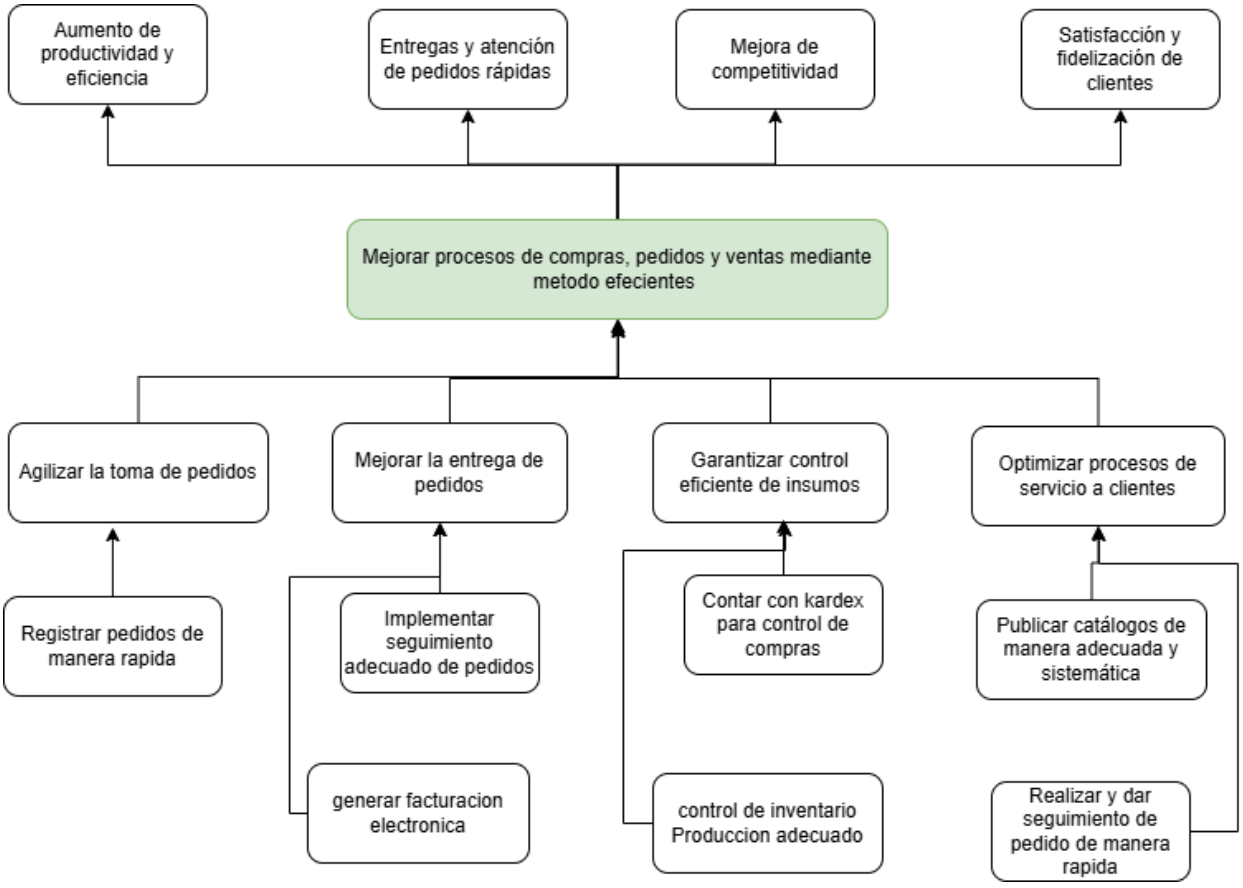
I.4.3.2. Árbol de problemas

Se describen los problemas identificados en el emprendimiento, presentando de manera estructurada las principales dificultades, limitaciones y conflictos que afectan la eficiencia de los procesos de comercialización.



I.4.3.3. Árbol de Objetivos

Se describen los objetivos planteados para el proyecto, mostrando de manera organizada las metas y resultados esperados que permitirán optimizar los procesos internos, mejorar la gestión comercial.


Aumento de productividad y eficiencia
Entregas y atención de pedidos rápidas
Mejora de competitividad
Satisfacción y fidelización de clientes
Mejorar procesos de compras, pedidos y ventas mediante metodo efecientes
Agilizar la toma de pedidos
Mejorar la entrega de pedidos
Garantizar control eficiente de insumos
Optimizar procesos de servicio a clientes
Registrar pedidos de manera rapida
Implementar seguimiento adecuado de pedidos
Contar con kardex para control de compras
Publicar catálogos de manera adecuada y sistemática
generar facturacion electronica
control de inventario Produccion adecuado
Realizar y dar seguimiento de pedido de manera rapida

I.5. Matriz del marco lógico (MML)

Resumen Narrativo del Proyecto	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin Contribuir al fortalecimiento y optimización de gestión de compras y ventas del emprendimiento Creaciones Lucianita.	Después de 2 años de la ejecución del proyecto, se habrá optimizado la administración de los procesos de compras y ventas del emprendimiento Creaciones Lucianita, en un al menos 60% con respecto al año base (2025).	Generación de reportes anuales y comparación respecto al año base.	El Emprendimiento Creaciones Lucianita mantiene su estabilidad y su plaza en el mercado
Objetivo General (Propósito) Mejoramiento de la gestión compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, mediante el uso de TIC.	Al finalizar el proyecto, se automatizará en un 89.47% de los procesos compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, según la fórmula: $$\mathrm{F} = \frac{procesos\ automatizados}{total\ procesos} * 100\%$$ $$\mathrm{F} = \frac{17}{19} * 100\% = 89.47$$	Carta formal de conformidad de parde de la propietaria de Creaciones Lucianita.	Disponibilidad de los recursos tecnológicos necesarios. Los usuarios hacen uso del sistema web y aplicación móvil desarrollado.
Objetivos Específicos (Componentes) C-1: Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, desarrollado.	A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado un sistema informático web para la gestión compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, basado en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830. A los 8 meses de iniciado el proyecto, se ha desarrollado una aplicación móvil (Android) para la gestión de pedidos, destinada a los clientes, basada en los requerimientos expresados bajo la norma IEEE830.	Documento que certifique la finalización del desarrollo del software corregido por la docente de taller III. • Lista de Asistencia con la firmada de los Asistentes. • Fotografías Impresas.	Disposición de la propietaria para brindar información necesaria. Disposición de los usuarios que interactúan con el sistema web y aplicación móvil

C-2: Aplicación móvil para la gestión de pedidos, desarrollado. C-3: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado.	Al finalizar el proyecto, se ah capacitado a los dos usuarios que tienen acceso al sistema informático web del Emprendimiento Creaciones Lucianita.		
Actividades C-1 Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, desarrollado. **1.** Analizar, determinar los requisitos del sistema. **2.** Diseñar el sistema. **3.** Programación del sistema. **4.** Pruebas del sistema. C-2: Aplicación móvil para gestión de pedidos, desarrollado. **1.** Analizar, determinar los requisitos de la aplicación móvil. **2.** Diseñar la aplicación móvil. **3.** Programación de la Aplicación móvil	**Resumen presupuesto** 1.- Componente 1: 8,000 2.- Componente 2: 4,000 3.- Componente 3: 780 **Total Bs. 13,780**	Comprobantes de los ingresos y egresos.	El desembolso se realiza puntualmente por parte de la propietaria.

4. Pruebas de la aplicación móvil. C-3: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web. **1.** Planificación de la capacitación **2.** Elaboración de un manual **3.** Ejecución de la capacitación			

I.6. Resultados esperados

- ✓ Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita, desarrollado.
- ✓ Aplicación móvil para la gestión de pedidos, desarrollado.
- ✓ Capacitación a los usuarios en uso del sistema web, capacitado

I.7. Beneficiarios

I.7.1. Beneficiarios Directos

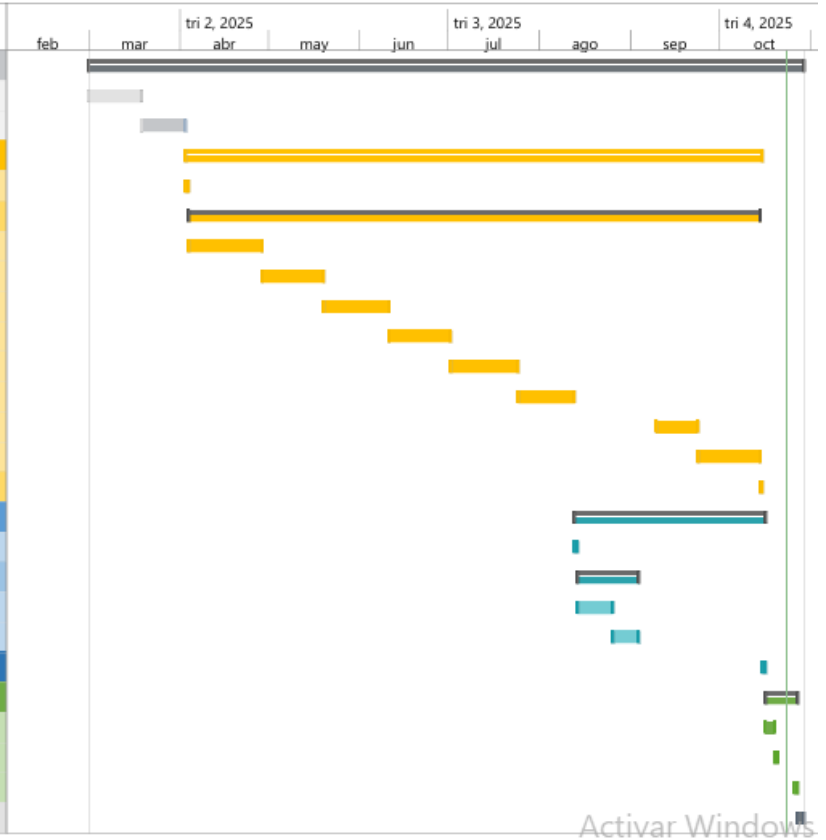
- **La Propietaria:** Principal beneficiaria, ya que el sistema está diseñado totalmente para facilitar su gestión, control y supervisión del negocio.
- **Responsable de ventas:** Se beneficia al utilizar el sistema web para registrar ventas, gestionar pedidos y organizar mejor su trabajo.
- **Librerías de la región:** Obtienen acceso a la aplicación móvil para realizar y dar seguimiento de pedidos de forma rápida

I.7.2. Beneficiarios indirectos

- Los beneficiarios indirectos son los clientes de las librerías y la población en general

I.8. Cronograma de Actividades

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Desarrollo del proyecto**	**174 días**	**1/3/2025**	**29/10/2025**
2	Perfil de proyecto	13 días	1/3/2025	18/3/2025
3	Determinacion deRequesitos IEEE830	11 días	19/3/2025	2/4/2025
4	**Componente 1: Sistema Web**	**140 días**	**3/4/2025**	**15/10/2025**
5	Realizar Primer Product Backlog Inicial	1 día	3/4/2025	3/4/2025
6	**Desarrollo de los Sprints**	**138 días**	**4/4/2025**	**14/10/2025**
7	Sprint 1	17 días	4/4/2025	28/4/2025
8	Sprint 2	15 días	29/4/2025	19/5/2025
9	Sprint 3	16 días	20/5/2025	10/6/2025
10	Sprint 4	15 días	11/6/2025	1/7/2025
11	Sprint 5	17 días	2/7/2025	24/7/2025
12	Sprint 6	13 días	25/7/2025	12/8/2025
13	Sprint 9	10 días	10/9/2025	23/9/2025
14	Sprint 10	15 días	24/9/2025	14/10/2025
15	Publicacion del sistema	1 día	15/10/2025	15/10/2025
16	**Componente 2: Aplicación movil**	**47 días**	**13/8/2025**	**16/10/2025**
17	Realizar primer Product Backlog Inicial	1 día	13/8/2025	13/8/2025
18	**Desarrollo de los Sprints**	**15 días**	**14/8/2025**	**3/9/2025**
19	Sprint 7	8 días	14/8/2025	25/8/2025
20	Sprint 8	7 días	26/8/2025	3/9/2025
21	Compilacion APK	1 día	16/10/2025	16/10/2025
22	**Componente 3: Capacitacion**	**7 días**	**17/10/2025**	**27/10/2025**
23	Elaboracion del Material	2 días	17/10/2025	19/10/2025
24	Planificacion	1 día	20/10/2025	20/10/2025
25	Ejecucion	1 día	27/10/2025	27/10/2025
26	Complementacion Final	2 días	28/10/2025	29/10/2025



I.9. Marco teórico

I.9.1. Emprendimiento

El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio, a menudo iniciado como una pequeña empresa o startup. Este proceso involucra la identificación de oportunidades de negocio, la asunción de riesgos y la implementación de estrategias innovadoras para satisfacer necesidades del mercado (Prestamype, 2024).

I.9.2. Comercio

El comercio se define como el conjunto de actividades económicas que permiten la compra, venta o intercambio de bienes y servicios entre individuos, empresas o países, con el objetivo de satisfacer necesidades y generar valor económico. Estas actividades implican no solo la transacción de productos, sino también la planificación de estrategias de distribución, fijación de precios, promoción y atención al cliente y se clasifican en:

Comercio mayorista: ventas al por mayor entre productores y distribuidores.

Comercio minorista: ventas directas al consumidor final (Kotler & Keller, 2022).

I.9.3. compras

La administración de compras es el proceso de planificación, adquisición y control de los bienes y servicios necesarios para las operaciones de una empresa. Este proceso incluye la selección de proveedores, negociación de precios y condiciones, y la gestión de inventarios para asegurar la disponibilidad de los insumos requeridos (Start.Docuware, 2025).

I.9.4. ventas

La administración de ventas abarca todas las acciones de planificación, ejecución, control y evaluación relacionadas con los recursos humanos y tecnológicos que integran la fuerza de ventas de una organización comercial. Este proceso busca optimizar el rendimiento del equipo de ventas y alcanzar los objetivos comerciales establecidos (Zendesk, 2025).

I.9.5. Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. Los sistemas de información empresariales incluyen sistemas de procesamiento de transacciones (TPS), sistemas de información gerencial (MIS), sistemas de soporte a decisiones (DSS) y sistemas ejecutivos (ESS) (HubSpot, 2023).

I.9.6. Internet

Internet es una red global de computadoras interconectadas que permite la transmisión de datos y la comunicación entre usuarios de todo el mundo. Su evolución ha transformado diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la economía, la educación y la comunicación, facilitando el acceso a información y servicios en línea (Wikipedia, 2023).

I.9.7. Sistemas web

Los sistemas web son aplicaciones informáticas que operan a través de navegadores de internet, permitiendo a los usuarios acceder a servicios y recursos desde cualquier dispositivo conectado a la red. Estos sistemas se caracterizan por su accesibilidad, escalabilidad y capacidad de integración con otras plataformas y servicios digitales (Microsoft, 2025).

I.9.8. Aplicaciones móviles

Las aplicaciones móviles son programas diseñados para ser ejecutados en dispositivos móviles, como smartphones y tabletas. Estas aplicaciones ofrecen funcionalidades específicas y están optimizadas para proporcionar una experiencia de usuario eficiente y adaptada a las características de los dispositivos móviles (GoDaddy, 2024).

I.9.9. Evolución de la Web

La evolución de la web refleja la transformación de Internet desde una plataforma estática de información hasta un entorno interactivo y dinámico que soporta aplicaciones

empresariales, comercio electrónico y comunicación global. Esta evolución ha permitido mejorar la accesibilidad, la interactividad y la integración de servicios digitales, facilitando la gestión y operación de microempresas y emprendimientos (Berners-Lee, 2023).

Web 1.0 (década de 1990): Sitios estáticos de solo lectura; información unidireccional.

Web 2.0 (década de 2000): Plataformas interactivas, redes sociales, blogs y contenido generado por el usuario.

Web 3.0 (década de 2010): Web semántica, integración de datos y personalización de contenidos.

Web 4.0 (década de 2020): Inteligencia artificial, computación ubicua, interacción avanzada con aplicaciones móviles y sistemas empresariales.

I.9.10. Importancia de los sistemas integrados

Los sistemas integrados de administración son plataformas que combinan diversas funciones empresariales, como compras, ventas, inventarios y contabilidad, en un único sistema. Su implementación permite una gestión más eficiente, reduce la redundancia de datos y mejora la toma de decisiones al proporcionar una visión integral de las operaciones de la empresa (HubSpot, 2023).

I.10. Estado del arte

El Estado del Arte analiza las soluciones actuales que permiten resolver el problema planteado, identificando los métodos, herramientas y tecnologías utilizadas.

I.10.1. Perspectiva Tecnológica

El siguiente cuadro presenta las herramientas tecnológicas más empleadas en la gestión de ventas, pedidos e inventario por microempresas. Se analizan sus funciones principales, tipo de solución, aporte a la gestión de ventas y las limitaciones que justifican la necesidad de una propuesta más completa e integrada.

Herramienta	Funciones principales	Tipo de solución	Impacto en ventas	Limitaciones
Microsoft Excel	Registro de ventas, control de inventario y generación de reportes básicos	Computacional	Permite organizar información y obtener reportes sencillos	No integra pedidos, clientes ni compras; requiere actualización manual
Google Sheets	Control colaborativo de stock y pedidos en línea	Computacional	Facilita seguimiento remoto y trabajo compartido	Depende de conexión a Internet, funciones limitadas, sin integración con ventas
WhatsApp / Mensajería digital	Recepción de pedidos y comunicación con clientes	Digital	Permite atención directa y rápida con los clientes	No centraliza la información ni automatiza registros o reportes
Catálogos digitales simples	Presentación de productos mediante imágenes o enlaces compartidos	Digital	Mejora la visibilidad de los productos y la captación de clientes	No se integra con inventario ni gestión de pedidos
Software genérico de gestión	Registro de ventas y generación de comprobantes simples	Computacional	Agiliza el registro de transacciones y reduce errores manuales	No cubre todas las áreas del negocio, carece de módulos de compras o seguimiento de clientes

I.10.2. Perspectiva Conceptual

En esta sección se analizan los procesos internos vinculados a la gestión del emprendimiento, comparando la situación actual con la propuesta de solución tecnológica del proyecto.

Procesos asignados	Situación actual	Propuesta del proyecto
Registro de pedidos	Los pedidos se registran manualmente en hojas o en archivos de Excel.	El sistema web permitirá registrar pedidos de forma digital, integrando además una aplicación móvil para la recepción y seguimiento de pedidos.
Seguimiento de pedidos	Los clientes consultan el estado de sus pedidos mediante llamadas o mensajes por WhatsApp; no existe un control claro de fechas de entrega.	La aplicación móvil permitirá a los clientes visualizar el estado actual de sus pedidos. Desde el sistema web se podrá gestionar el seguimiento, controlando el proceso y la fecha de entrega.
Bótela de comprobante	No se emiten comprobantes de manera formal; en algunos casos se envían mensajes informales por WhatsApp como constancia de venta.	El sistema generará comprobantes o facturas electrónicas de manera automática a partir de los pedidos registrados, garantizando formalidad y trazabilidad.
Publicación de catálogos	Los catálogos se comparten manualmente en grupos de WhatsApp.	La aplicación móvil ofrecerá un catálogo digital organizado
Control de Compra	Las compras de insumos se registran ocasionalmente en cuadernos o no se documentan, dificultando el control de gastos	El sistema web contará con un módulo de registro detallado de compras de insumos.

Capítulo II – Componentes

II.1. Componente 1: Sistema informático web para la gestión de compras y ventas del Emprendimiento Creaciones Lucianita

II.1.1 Plan de desarrollo

Para el desarrollo de los Componentes I y II, correspondientes al sistema informático web y a la aplicación móvil, se empleará la metodología ágil Scrum, debido a su flexibilidad, adaptabilidad a los cambios y orientación a la entrega continua de valor al cliente. Esta metodología facilita la gestión eficiente del proyecto, la comunicación constante entre los integrantes del equipo y la entrega de resultados funcionales en periodos cortos de tiempo.

II.1.1.1. Metodología Scrum

Scrum es una metodología ágil utilizada para gestionar y desarrollar proyectos de software de manera iterativa e incremental. Se basa en ciclos de trabajo denominados sprints, en los cuales se desarrollan y entregan partes funcionales del producto.

Su enfoque se centra en la colaboración del equipo, la transparencia de los procesos y la mejora continua, permitiendo responder eficazmente a los cambios en los requerimientos del proyecto.

II.1.1.2. Roles en Scrum

II.1.1.2.1 Product Owner

Es el responsable de definir y priorizar las funcionalidades del sistema mediante el Product Backlog. Representa los intereses del cliente y asegura que el desarrollo aporte valor al negocio.

En este punto la propietaria del emprendimiento “Creaciones Lucianita” cumple el rol de Product Owner.

II.1.1.2.2. Scrum Master

Facilita la correcta aplicación de la metodología Scrum. Se encarga de eliminar impedimentos, promover buenas prácticas ágiles y garantizar el cumplimiento del marco de trabajo durante cada sprint.

En este punto el rol de Scrum Master es asumido por mi persona, quien se encarga de organizar las tareas, aplicar la metodología y supervisar el avance del proyecto.

II.1.1.2.3. Development Team

Está conformado por los programadores, diseñadores y demás especialistas técnicos encargados de construir el producto. Es un equipo autogestionado, multidisciplinario y responsable de entregar incrementos funcionales al final de cada sprint.

En este punto el rol también es asumido por mi persona, realizando las funciones de análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema.

II.1.1.3. Artefactos de Scrum

II.1.1.3.1. Product Backlog

Es la lista priorizada de requisitos o funcionalidades que el sistema debe incluir. Se actualiza constantemente según las necesidades del cliente o los cambios en el entorno del proyecto.

Se utilizará Product Backlog para registrar tareas y las historias de usuario que estas fácilmente pueden ser los requerimientos funcionales o mejor aún los casos de uso específicos del sistema.

II.1.1.3.2. Sprint Backlog

Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog que serán desarrolladas durante un sprint específico. Permite planificar y controlar el trabajo del equipo en cada iteración.

El Sprint Backlog se utilizará para organizar, priorizar y dar seguimiento a las tareas y a las historias de usuario seleccionadas del Product Backlog.

II.1.1.3.3 Incremento

Es el resultado tangible al final de cada sprint: una versión funcional del sistema que incorpora las nuevas características desarrolladas y puede ser presentada al cliente para su validación.

Se entregará un incremento final del componente I y el componte II al finalizar todos los sprints, una vez completadas todas las funcionalidades solicitadas por la propietaria de Creaciones Lucianita.

II.1.1.4. Eventos en Scrum

II.1.1.4.1. Sprint

Un sprint es un ciclo de trabajo de duración fija, generalmente de dos a cuatro semanas, en el que el equipo desarrolla y entrega un incremento funcional del producto listo para ser probado.

Durante el sprint, los requerimientos priorizados del Product Backlog se descomponen en tareas claras, se estiman, se asignan y se realiza un seguimiento constante del progreso, asegurando resultados tangibles y verificables.

Un sprint puede ser cancelado si los objetivos planeados dejan de ser válidos, normalmente por decisión del Product Owner; en ese caso, las tareas incompletas se regresan al Product Backlog para ser replanificadas en futuros sprints.

Los sprints se implementarán como el marco principal de desarrollo de los Componentes I y II, permitiendo la organización y ejecución de las tareas e historias de usuario de forma iterativa y controlada.

II.1.1.4.2 Sprint Planning

Reunión inicial en la que el equipo define qué tareas del Product Backlog se abordarán durante el sprint y cómo se realizarán.

No se realizarán Sprint Planning Meeting para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.4.3. Daily Scrum

Encuentro breve, de unos 15 minutos, donde el equipo comenta los avances, obstáculos y próximos pasos, fomentando la transparencia y la coordinación.

No se realizarán Daily Scrum para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.4.4. Sprint Review

Reunión al finalizar el sprint para presentar el incremento desarrollado al Product Owner y evaluar los resultados obtenidos.

No se realizarán Sprint Review para el desarrollo de este componente.

II.1.1.4.5. Sprint Retrospective

Espacio de reflexión del equipo para identificar mejoras en el proceso de trabajo y aplicarlas en el siguiente sprint.

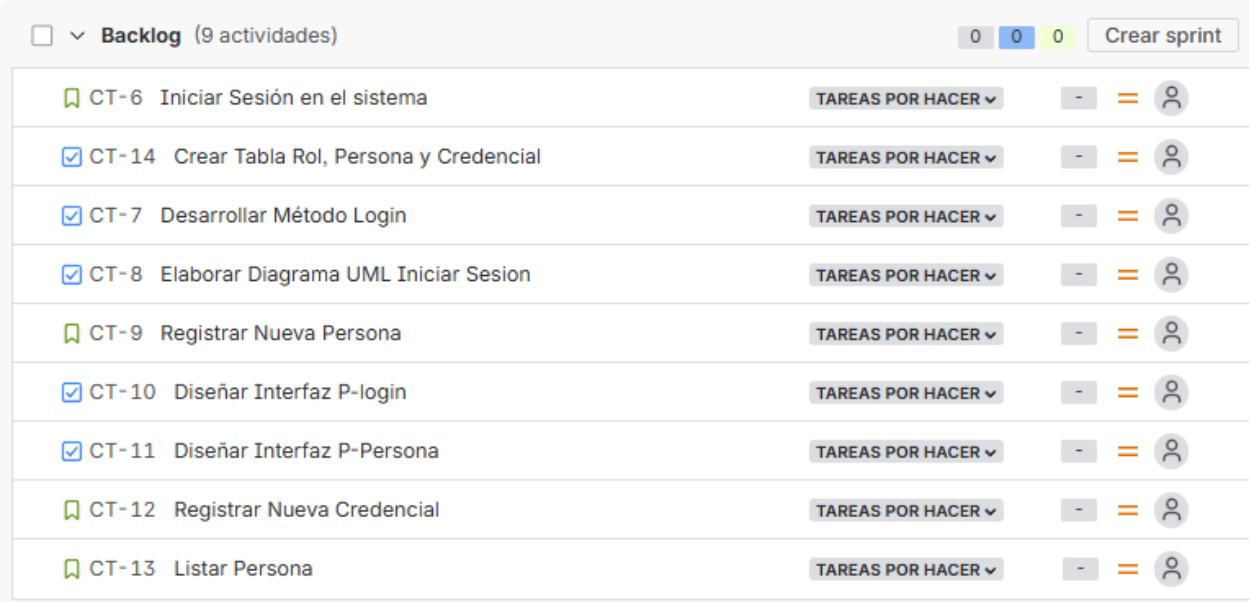
No se realizarán Sprint Retrospective para el desarrollo de este componente por la razón de que el equipo de desarrollo es de una sola persona.

II.1.1.5. Planificación del Product Backlog

En esta etapa se planificó el backlog correspondiente al sistema informático web

II.1.1.5.1. Backlog Inicial del proyecto

Se elaboraron las primeras tareas e historias de usuario, las cuales pueden ser perfectamente representados como los casos de uso específicos del sistema informático web



II.1.1.5.2. Creación de épicos

Se definieron los épicos, que representan bloques grandes que fácilmente pueden ser modelos del sistema o coso de uso general del sistema y permiten agrupar historias de usuario relacionadas.

Esta organización facilita el control de las historias y la planificación del cronograma.

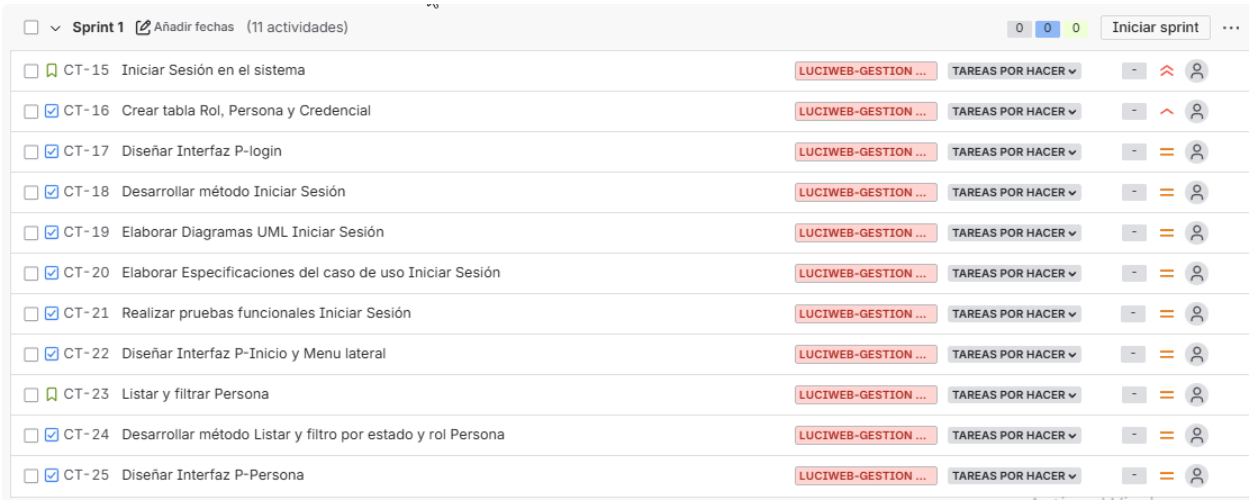
Tipo	Clave	Resumen	Estado	Comentarios
	CT-1	LUCIWEB-Gestion Usuario	TAREAS POR HA...	Añadir comentari
	CT-2	LUCIWEB-Gestion Compra	TAREAS POR HA...	Añadir comentari
	CT-3	LUCIWEB-Gestion Venta	TAREAS POR HA...	Añadir comentari
	CT-4	LUCIWEB-Utilidades del Sistema	TAREAS POR HA...	Añadir comentari

II.1.1.5.3. Planificación de los sprints

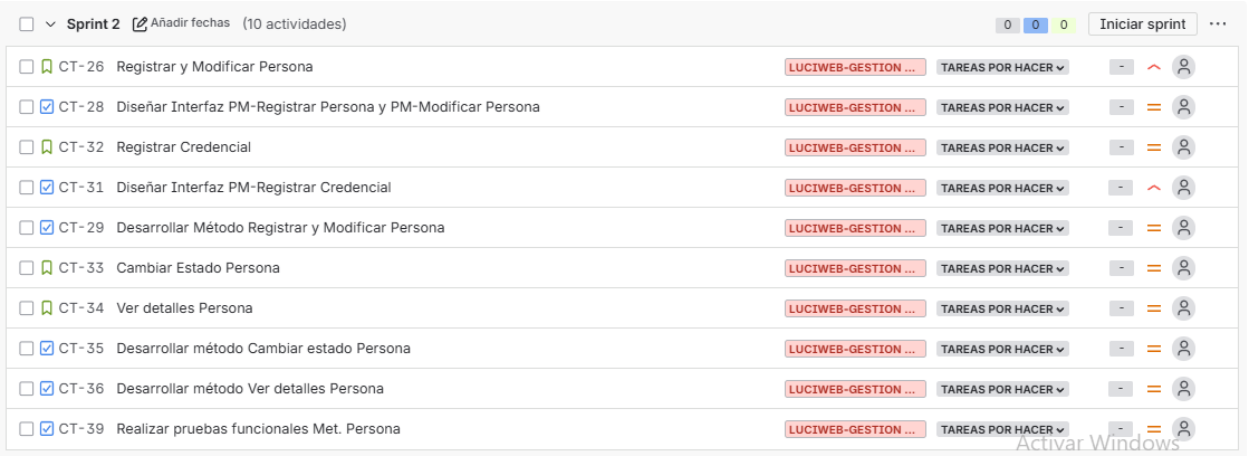
se crearon los cinco sprints, distribuyendo las tareas según prioridad y responsables.

Cada sprint contiene las historias y tareas en estado Por hacer, listas para su ejecución.

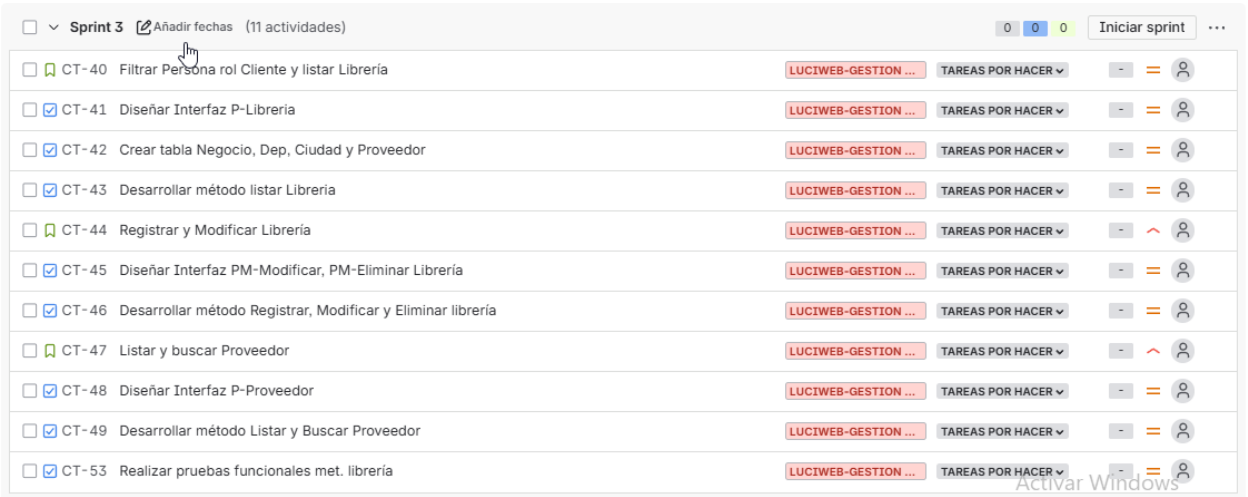
- **Sprint 1**



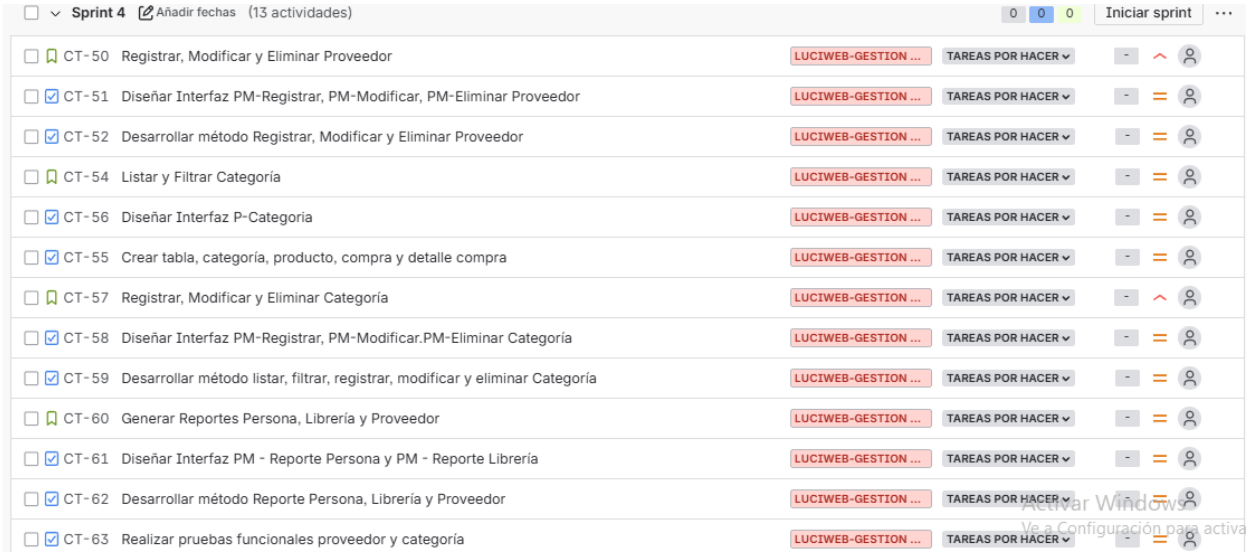
❖ Sprint 2



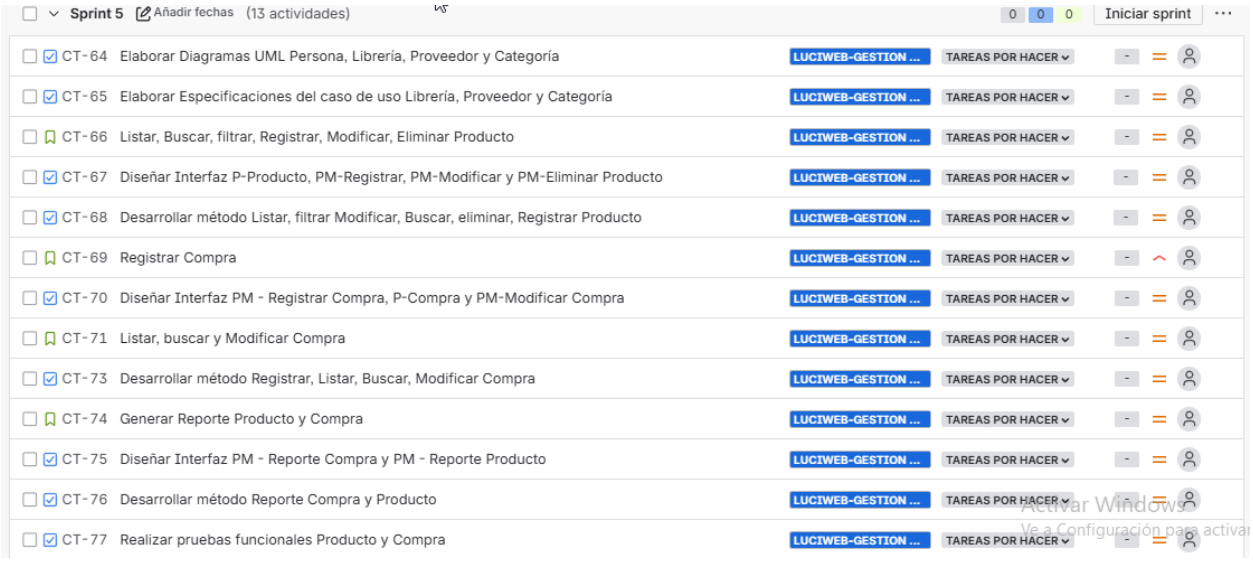
❖ Sprint 3



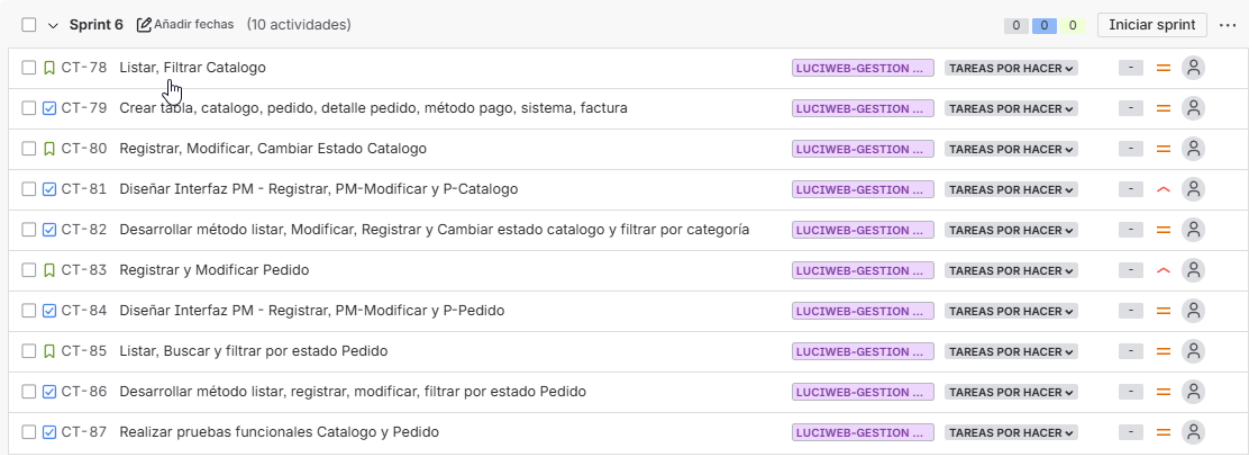
❖ Sprint 4



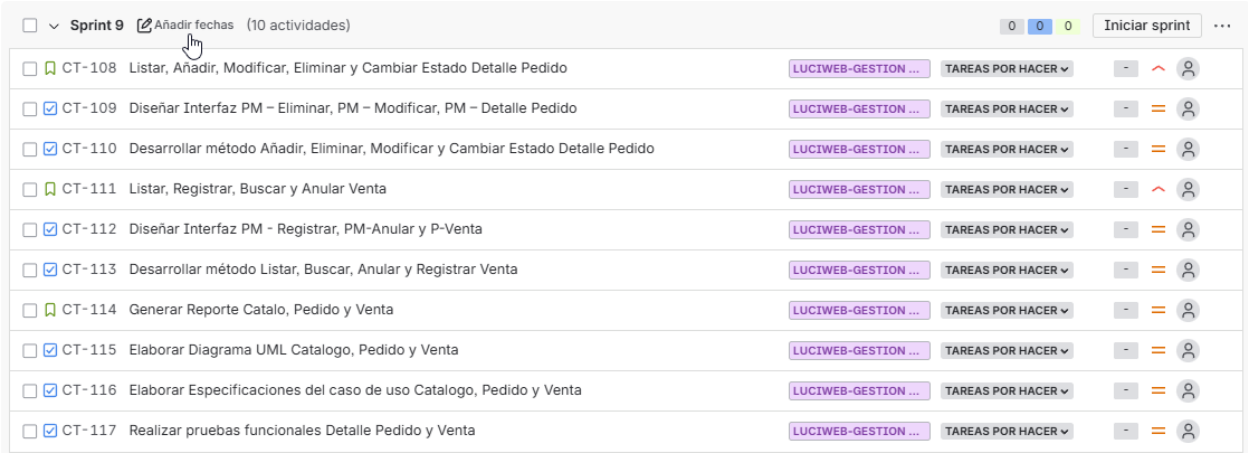
❖ Sprint 5



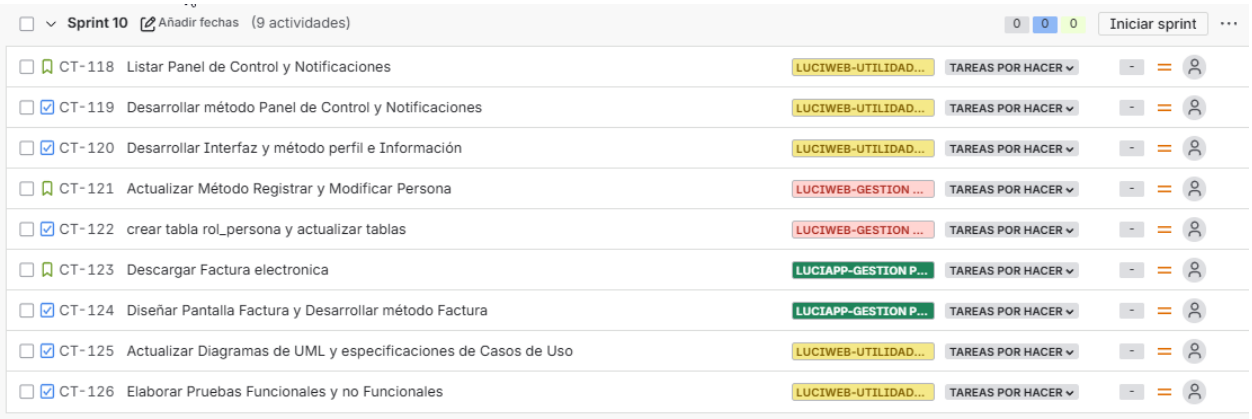
❖ Sprint 6



❖ Sprint 9



❖ Sprint 10

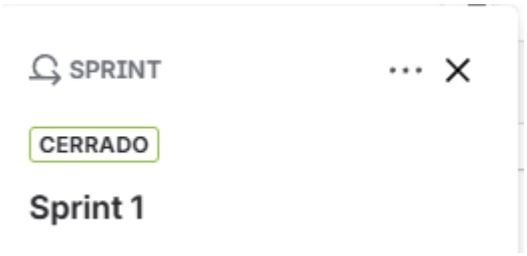


II.1.1.6. Ejecución de los Sprints

Se desarrollaron los cinco sprints, completando las historias y tareas planificadas en cada ciclo y obteniendo incrementos funcionales del sistema.

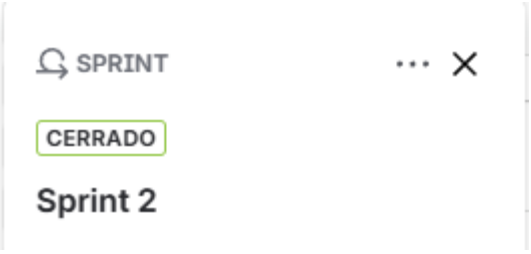
II.1.1.6.1. Sprint 1 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 04/04/2025 al 28/04/2025. Duración: 17 días.



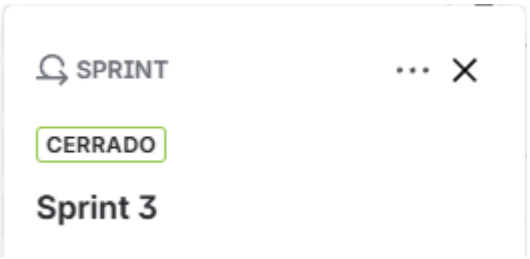
II.1.1.6.2. Sprint 2 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 29/04/2025 al 19/05/2025. Duración: 15 días.



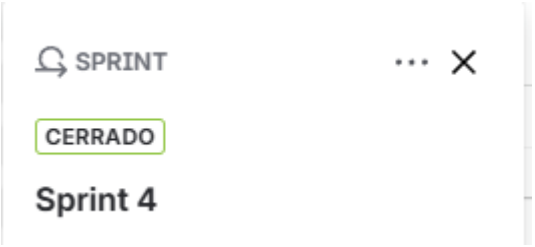
II.1.1.6.3. Sprint 3 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 20/05/2025 al 10/06/2025. Duración: 16 días.



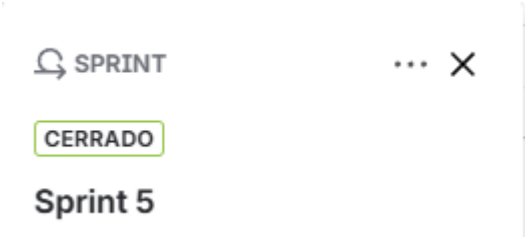
II.1.1.6.4. Sprint 4 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 11/06/2025 al 01/07/2025. Duración: 15 días.



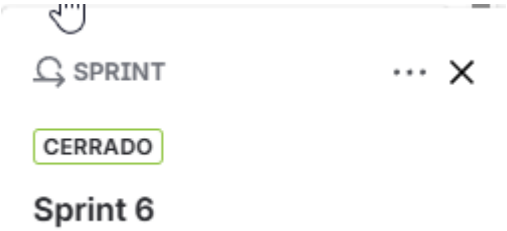
II.1.1.6.5. Sprint 5 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 02/07/2025 al 24/07/2025. Duración: 17 días.



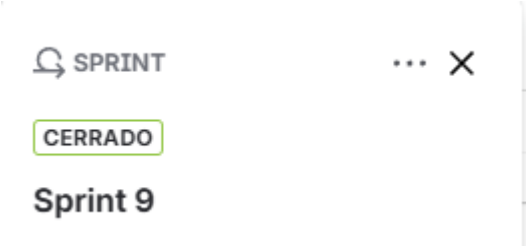
II.1.1.6.6. Sprint 6 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 25/07/2025 al 12/08/2025. Duración: 13 días.



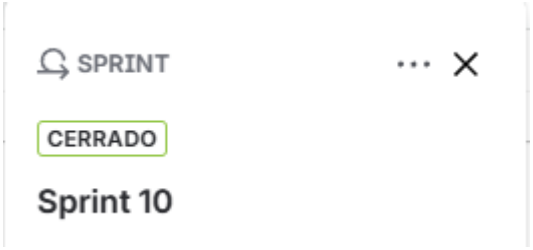
II.1.1.6.7. Sprint 9 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 10/09/2025 al 23/09/2025. Duración: 10 días.



II.1.1.6.8. Sprint 10 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 24/09/2025 al 14/10/2025. Duración: 15 días.



II.1.2. Herramientas de construcción de software

II.1.2.1. Visual Studio Code

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) utilizado para la edición y gestión del código fuente. Se empleó para desarrollar tanto el backend como el frontend del sistema, facilitando la organización de los archivos y módulos del proyecto.

II.1.2.2. pgAdmin

Herramienta gráfica para la administración y gestión de bases de datos PostgreSQL.

Fue utilizada para crear, modificar y supervisar las tablas, relaciones y registros del sistema de Creaciones Lucianita.

II.1.2.3. Git

Sistema de control de versiones que permite gestionar los cambios realizados en el código. Se utilizó para mantener un historial del desarrollo y almacenar los avances del proyecto en repositorios locales y remotos.

II.1.2.4. Postman

Aplicación utilizada para realizar pruebas y validaciones de servicios API REST.

Se empleó para verificar la comunicación entre el servidor backend, asegurando el correcto funcionamiento de las peticiones HTTP.

II.1.2.5. Google Chrome

Navegador web utilizado para ejecutar, probar y visualizar el sistema desarrollado.

Permitió comprobar el comportamiento y la interfaz del sistema de manera local durante todo el proceso de desarrollo.

II.1.2.6. Apache JMeter

Herramienta de código abierto utilizada para realizar pruebas de carga, rendimiento y estrés en aplicaciones web.

Se utilizó para evaluar la estabilidad del sistema y su comportamiento bajo diferentes volúmenes de solicitudes simultáneas.

II.1.3. Tecnologías para el desarrollo del componente

II.1.3.1. Node.js

Entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor.

Se utilizó para construir la lógica del backend, manejar las peticiones del cliente y conectar con la base de datos.

II.1.3.2. Express.js

Framework de Node.js que facilita la creación de aplicaciones web y API.

Se utilizó para definir las rutas del sistema y gestionar los servicios de comunicación entre el frontend y la base de datos.

II.1.3.3. Sequelize

ORM (Object Relational Mapping) para Node.js que permite interactuar con bases de datos relacionales. Se utilizó para manejar las consultas SQL y las operaciones CRUD de forma estructurada y sencilla.

II.1.3.4. PostgreSQL

Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto.

Fue la base de datos principal utilizada para almacenar la información del sistema, como productos, ventas y usuarios.

II.1.3.5. Angular

Framework de desarrollo frontend basado en TypeScript.

Se utilizó para construir la interfaz gráfica del sistema web, permitiendo una navegación dinámica y organizada.

II.1.3.6. HTML

Lenguaje de marcado que define la estructura y contenido de las páginas web.

Se empleó para crear la base estructural de las vistas del sistema.

II.1.3.7. TypeScript

Lenguaje basado en JavaScript que agrega tipado estático y mejor estructura al código.

Fue utilizado en el desarrollo del frontend con Angular para mejorar la legibilidad y mantenimiento del código.

II.1.3.8. CSS

Lenguaje de estilos utilizado para el diseño y presentación visual de las páginas web.

Se aplicó para definir los colores, tamaños, fuentes y disposición de los elementos del sistema.

II.1.3.9. PrimeNG

Biblioteca de componentes UI para Angular que ofrece elementos visuales predefinidos.

Se utilizó para agilizar la construcción de formularios, tablas, botones y otros componentes de interfaz.

II.1.3.10. Tailwind CSS

Framework de utilidades CSS que permite aplicar estilos de forma rápida y personalizable. Fue empleado para mejorar la apariencia visual del sistema y asegurar un diseño moderno y adaptable.

II.1.3.11. Animate.css

Librería CSS que proporciona animaciones predefinidas y ligeras.

Se utilizó para agregar efectos visuales y mejorar la experiencia de usuario en la interfaz del sistema.

II.1.4. Requisitos Funcionales

Número de requisito	RF1
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados (administrador y responsable de ventas) iniciar sesión en el sistema LUCIWEB mediante sus credenciales personales.
Características del Requisito	RF1.1 El sistema permite ingresar su usuario y contraseña. RF1.2 El sistema permite validar los datos ingresados RF1.3 El sistema permite mostrar mensaje error RF1.4: El sistema permite redirigir al usuario al panel de inicio, y con restricción según su rol
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF2
Nombre de requisito	Gestionar Persona
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados gestionar la información de personas en el sistema LUCIWEB, incluyendo clientes, personal y proveedor. Esta gestión se realiza según los permisos definidos por el rol del usuario.

Características del Requisito	RF2.1 El sistema permite registrar nuevas personas (personal y cliente) RF2.2 El sistema primite listar personas RF2.3 El sistema permite actualizar los datos de persona RF2.4 El sistema permite bloquear y activar RF2.3 El sistema permite buscar personas RF2.4 El sistema permite validar los datos del formulario RF2.5 El sistema permite registrar y actualizar las credenciales. RF2.6 El sistema permite listar por (todos, cliente, personal, bloqueados y activos) RF2.7 El sistema debe permite sacar reportes de personas
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF3
Nombre de requisito	Gestionar Librería
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de la librería

Características del Requisito	RF3.1 El sistema permite listar a todos clientes activos RF3.2 El sistema permite buscar a un cliente. RF3.3 El sistema permite registrar una nueva librería RF3.4 El sistema permite actualizar datos RF3.5 El sistema permite eliminar (si está en uso no permite) RF3.6 El sistema permite validar los campos requeridos del formulario RF3.7 El sistema permite listar datos. RF3.8 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF4
Nombre de requisito	Gestionar Proveedor
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los proveedores
Características del Requisito	RF4.1 El sistema permite registrar de nuevos proveedores. RF4.2 El sistema permite actualizar datos del proveedor

	RF4.3 El sistema permite eliminar proveedor (si está en uso no permite) RF4.4 El sistema permite buscar un proveedor RF4.5 El sistema validar los campos requeridos del formulario RF4.6 El sistema debe permitir listar proveedor. RF4.7 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF5
Nombre de requisito	Gestionar Categoría
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de las categorías
Características del Requisito	RF5.1 El sistema permite registrar de nuevas categorías. RF5.2 El sistema permite actualizar datos de la categoría. RF5.3 El sistema permite eliminar categoría (si está en uso no permite) RF5.4 El sistema permite buscar una categoría RF5.5 El sistema permite de listar categoría.

Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF6
Nombre de requisito	Gestionar Producto
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los productos
Características del Requisito	RF6.1 El sistema permite registrar de nuevo producto. RF6.2 El sistema permite actualizar producto RF6.3 El sistema permite eliminar producto (si está en uso no permite) RF6.4 El sistema permite buscar producto RF6.5 El sistema permite de listar producto. RF6.5 El sistema permite filtrar por categoría. RF6.5 El sistema permite generar reporte
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF7
Nombre de requisito	Gestionar Compras

Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de las compras de insumos
Características del Requisito	RF7.1 El sistema permite registrar una nueva compra RF7.2 El sistema permite listar compra. RF7.3 El sistema permite modificar compra. RF7.4 El sistema permite añadir nuevo producto. RF7.5 El sistema permite buscar por proveedor una compra RF7.6 El sistema permite listar detalle compra. RF7.7 El sistema permite modificar detalle compra. RF7.8 El sistema permite eliminar los detalles de compra. RF7.9 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF8
Nombre de requisito	Gestionar Catalogo
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar la información de los catálogos
Características del Requisito	RF8.1 El sistema permite agregar un nuevo catálogo.

	RF8.2 El sistema permite listar catálogo. RF8.3 El sistema permite modificar RF8.4 El sistema permite cambiar estado. RF8.5 El sistema permite buscar por nombre. RF8.5 El sistema permite filtrar por estado. RF8.5 El sistema permite filtrar por categoría RF8.6 El sistema debe generar reportes
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF9
Nombre de requisito	Gestionar Pedidos
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB gestionar pedidos.
Características del Requisito	RF9.1 El sistema permite listar pedidos. RF9.2 El sistema permite registrar pedido. RF9.3 El sistema permite editar pedido. RF9.4 El sistema permite añadir nuevos catálogos. RF9.5 El sistema permite cambiar estado (pendiente, cancelado). RF9.6 El sistema permite buscar por nombre cliente. RF9.7 El sistema permite filtrar por estado. RF9.8 El sistema permite listar detalle pedido. RF9.9 El sistema permite eliminar detalle pedido.

	RF9.10 El sistema permite editar detalle pedido. RF9.11 El sistema permite cambiar estado detalle pedido(completado). RF9.12 El sistema permite generar reporte.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF10
Nombre de requisito	Gestionar Venta
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB permite gestionar ventas y genera factura electrónica
Características del Requisito	RF10.1 El sistema permite listar venta RF10.2 El sistema permite registrar nueva venta. RF10.3 El sistema permite anular venta. RF10.4 El sistema permite buscar por nombre de cliente. RF10.5 El sistema permite ver factura electrónica.
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF12
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF11

Nombre de requisito	Panel de Control
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB visualizar un panel con indicadores clave y gráficos que resumen el estado general del sistema.
Características del Requisito	RF11.1 El sistema permite mostrar gráficos de seguimiento de pedidos, evolución de ventas, top 5 catálogos más vendidos y también total ingresos, egresos y la ganancia en el panel principal. RF11.2 El sistema permite mostrar gráficos de distribución de género, evolución registro de persona, registro de porcentaje desde aplicación móvil y web librerías también tarjetas con información generales y tablas de disponibilidad de roles y clientes sin credenciales en el panel persona. RF11.3 El sistema permite mostrar grafico de top de 5 insumos más comprados y tarjetas de total productos, categorías y compras RF11.4 El sistema permite mostrar gráficos de porcentaje de pedidos desde aplicación móvil y web, top de 5 clientes con mayores pedidos, evolución de pedidos por tiempo y tarjetas total pedidos, pendientes, en proceso, completado
Requerimiento no Funcional	

Prioridad del Requisito	Media

Número de requisito	RF12
Nombre de requisito	Notificaciones
Descripción del requisito	Permite a los usuarios autorizados del sistema LUCIWEB visualizar notificaciones emergentes.
Características del Requisito	RF12.1 El sistema permite mostrar. Notificaciones temporales que arroja el sistema. (Nuevos registros, nuevos pedidos, próximos a entregar y otros)
Requerimiento no Funcional	FN4
Prioridad del Requisito	Media

II.1.5. Requisitos no funcionales

II.1.5.1. Rendimiento

RNF1**:** El sistema debe responder en menos de 2 segundos con múltiples usuarios concurrentes en operaciones críticas, manteniendo estabilidad sin errores bajo carga moderada.

RNF2**:** El sistema debe mantener estabilidad y consistencia ante la carga máxima esperada o picos de usuarios, evitando fallos críticos.

RNF3: El sistema debe soportar un incremento de al menos 30% de usuarios concurrentes sobre la carga base, manteniendo estabilidad y tiempos de respuesta aceptables.

II.1.5.2. Seguridad

RNF4: El sistema utilizará JWT para la autenticación y el token expirará después de 30 minutos de inactividad, requiriendo que el usuario vuelva a ingresar sus credenciales.

RNF5: Los usuarios serán redireccionados a las pantallas y funcionalidades correspondientes según su rol

RNF12: Los datos sensibles, como contraseñas y datos personales, deben estar encriptados con AES-256.

II.1.5.3. Fiabilidad

RNF6: Disponibilidad del 99.9% con mecanismos de recuperación ante fallos y respaldos automáticos con creación de backup de la base de datos cada 3 días.

II.1.5.4. Disponibilidad

RNF7: El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.5% durante todo el mes.

Mantenibilidad

RNF8: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con un código bien documentado.

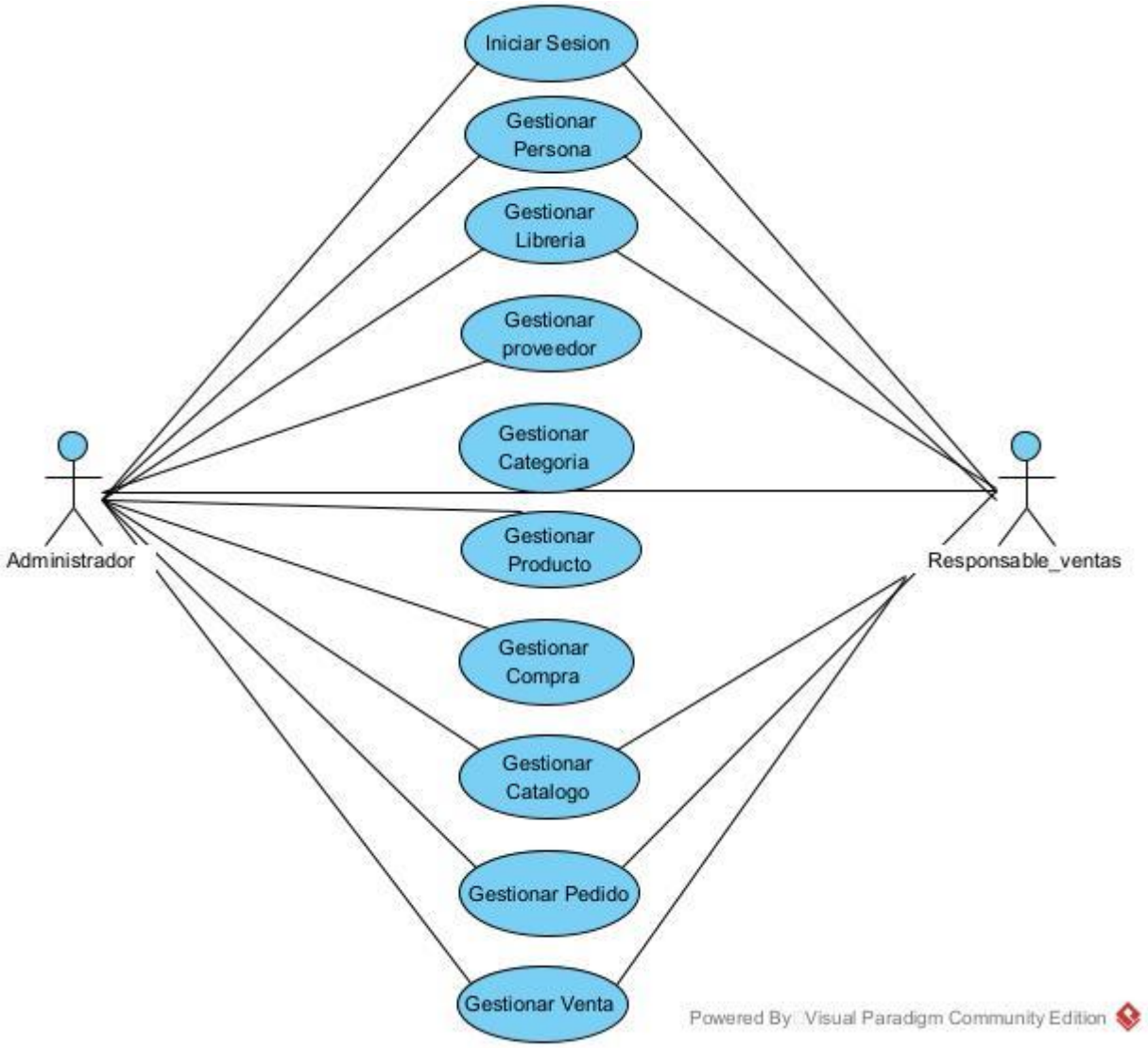
RNF9: La interfaz debe ser intuitiva, con menús accesibles en no más de tres niveles jerárquicos.

II.1.5.5. Portabilidad

RNF11: El sistema web será compatible con los navegadores Chrome, Firefox y Edge.

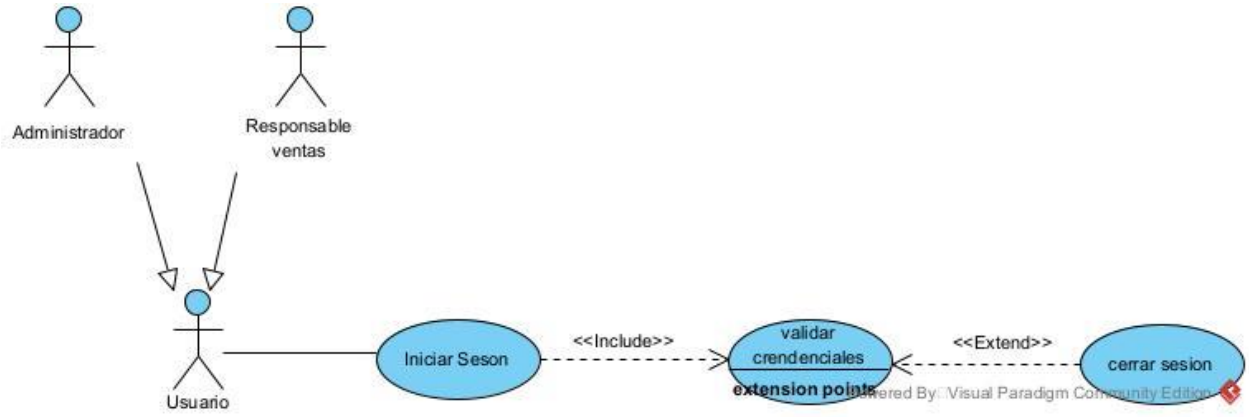
II.1.6. Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

II.1.6.1 Caso de Uso General

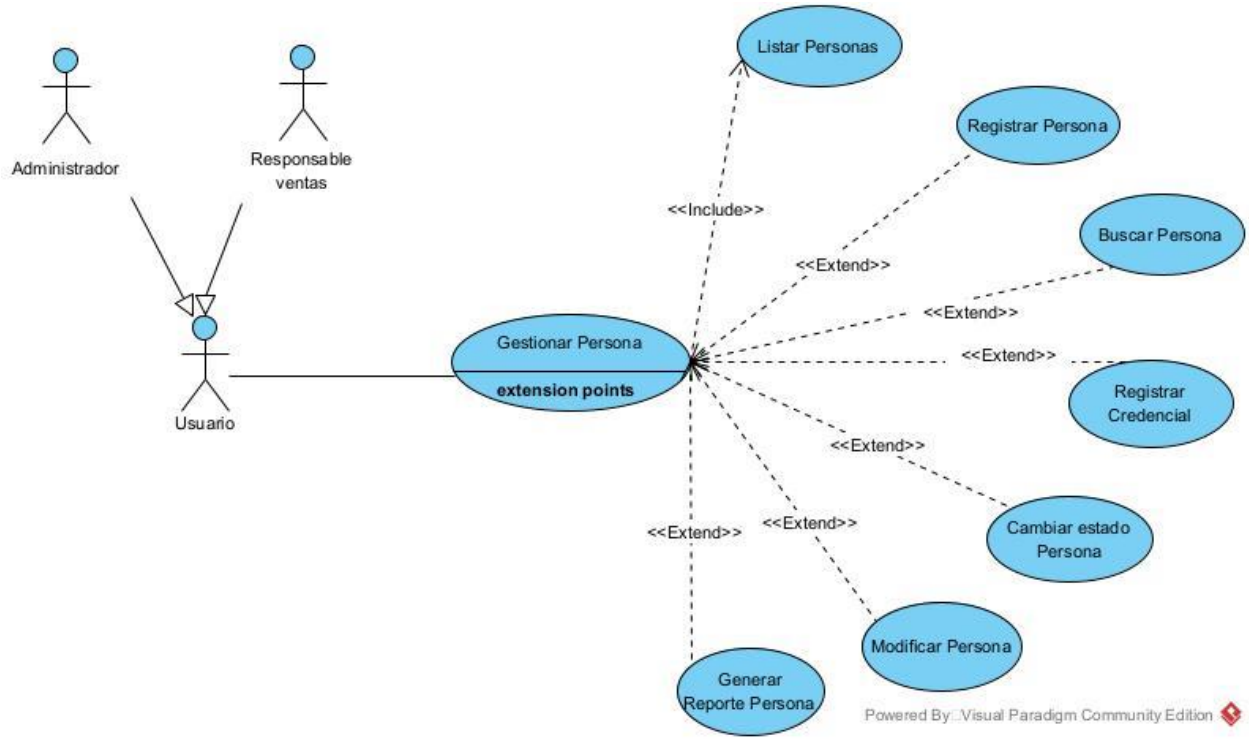


II.1.6.2 Desglose de Casos de uso

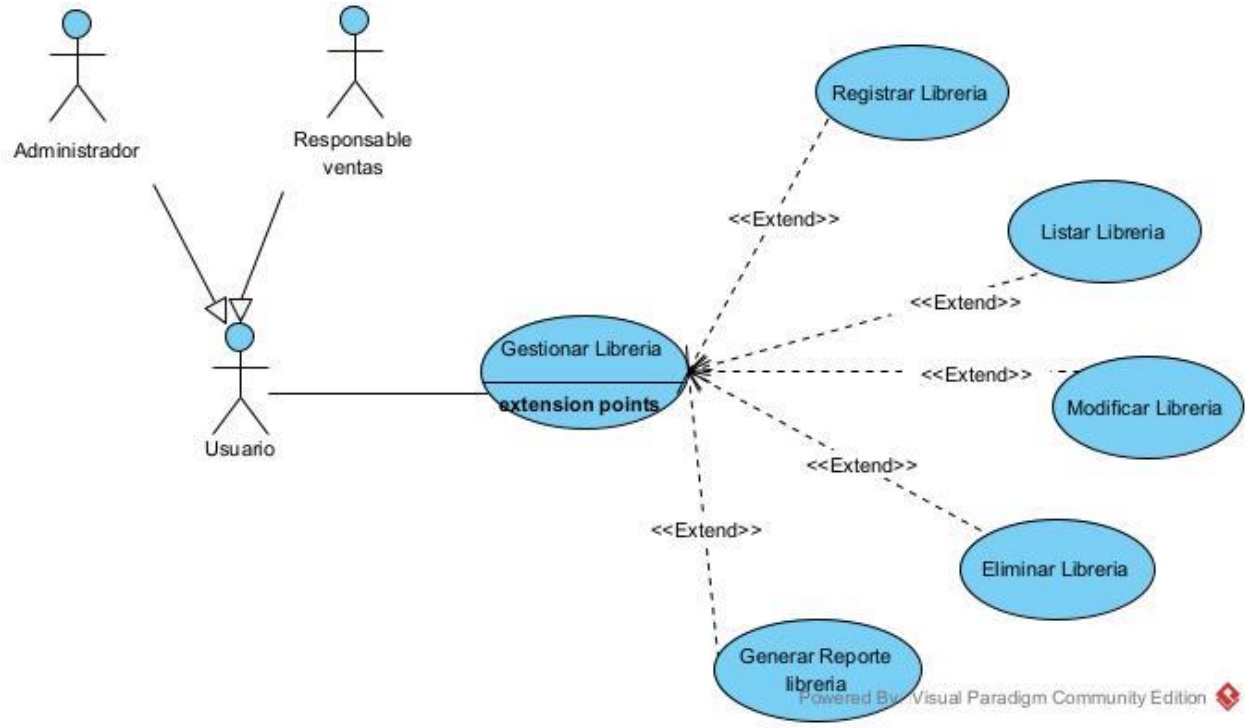
II.1.6.2.1 Caso de Uso Iniciar sesión



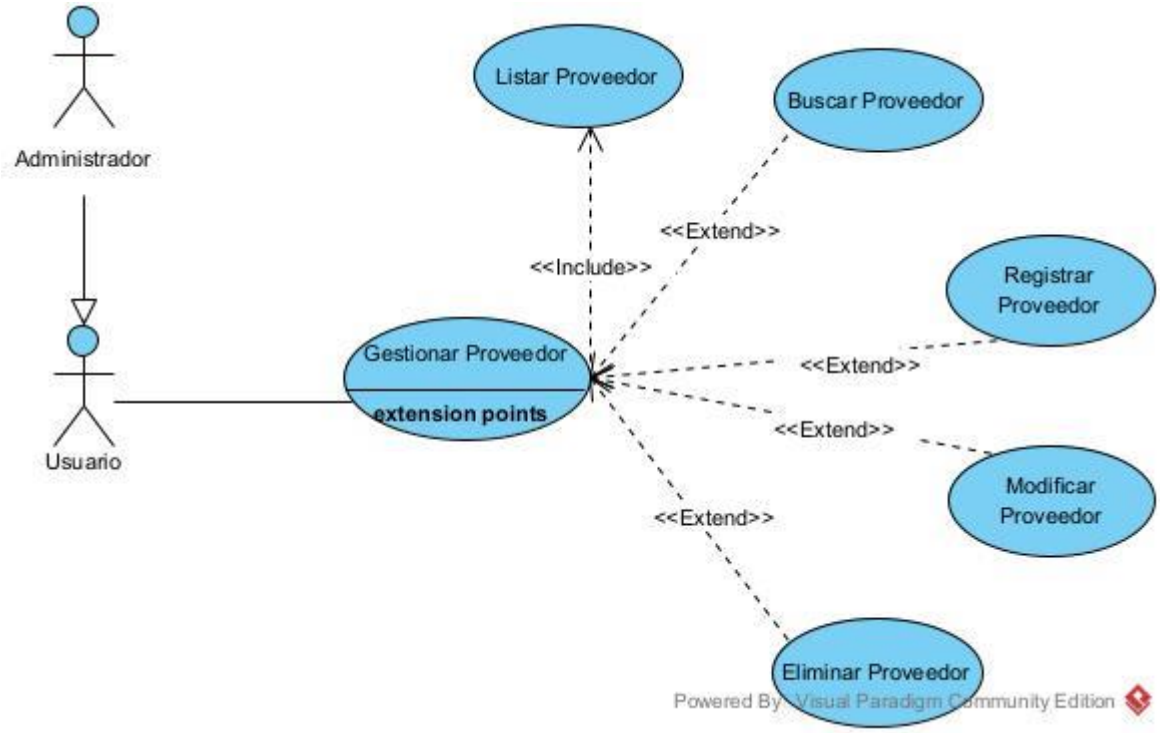
II.1.6.2.2 Caso de Uso Gestionar Persona



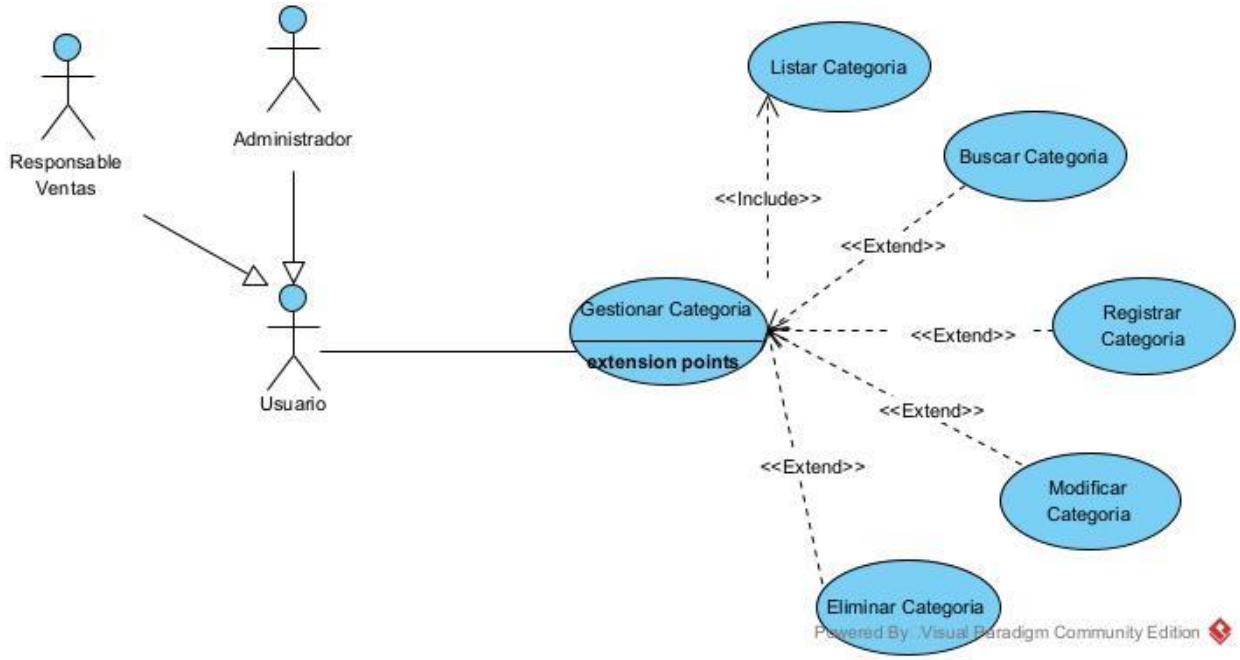
II.1.6.2.3 Caso de Uso Gestionar Librería



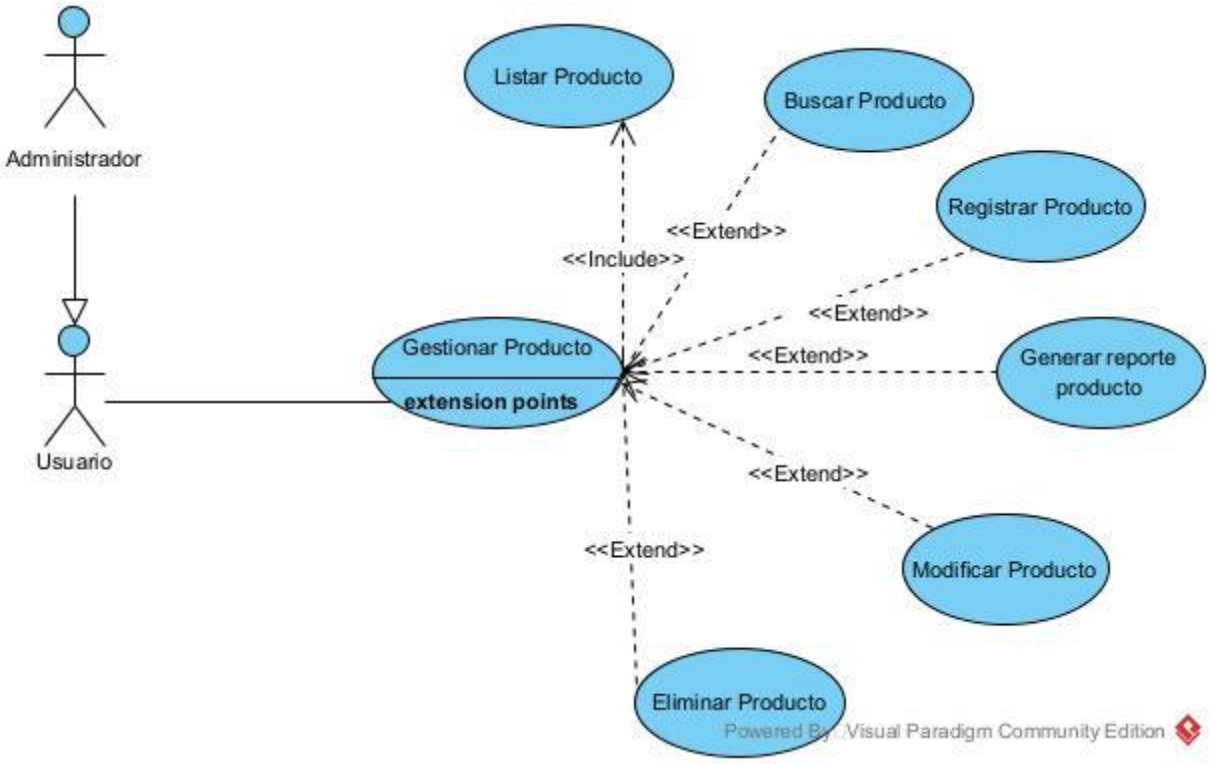
II.1.6.2.4 Caso de Uso Gestionar Proveedor



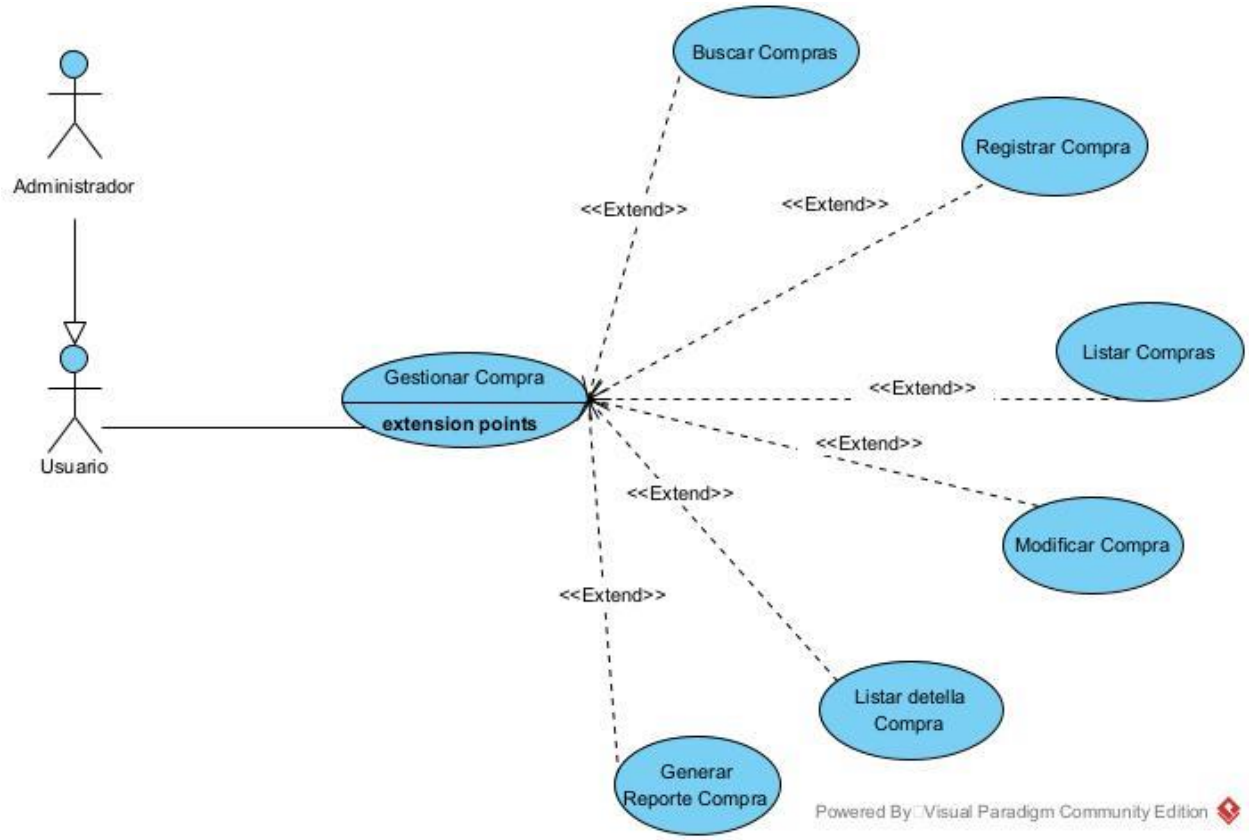
II.1.6.2.5 Caso de Uso Gestionar Categoría



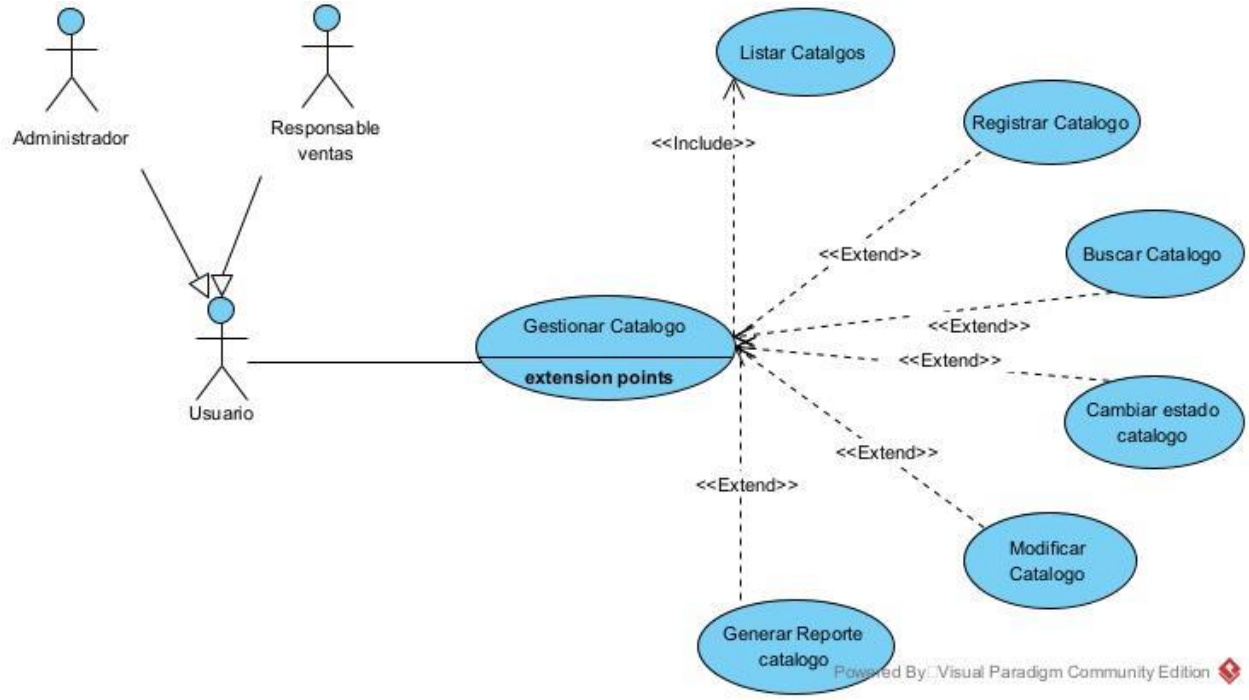
II.1.6.2.6 Caso de Uso Gestionar Producto



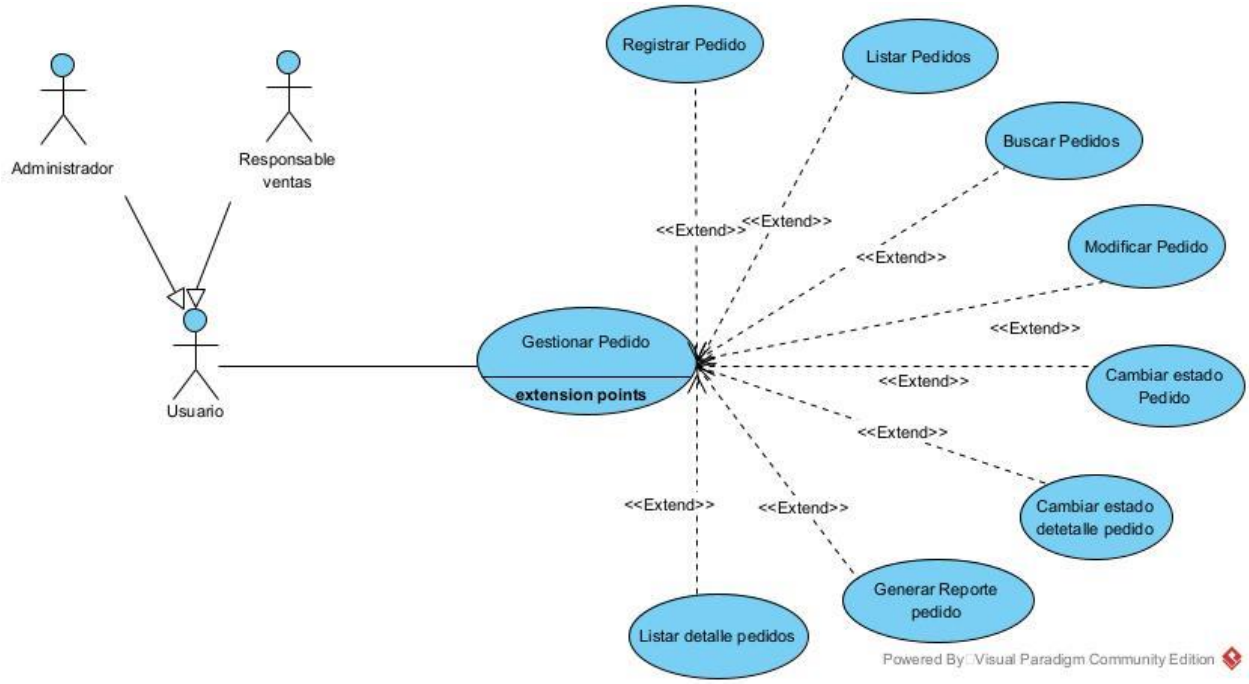
II.1.6.2.7 Caso de Uso Gestionar Compra



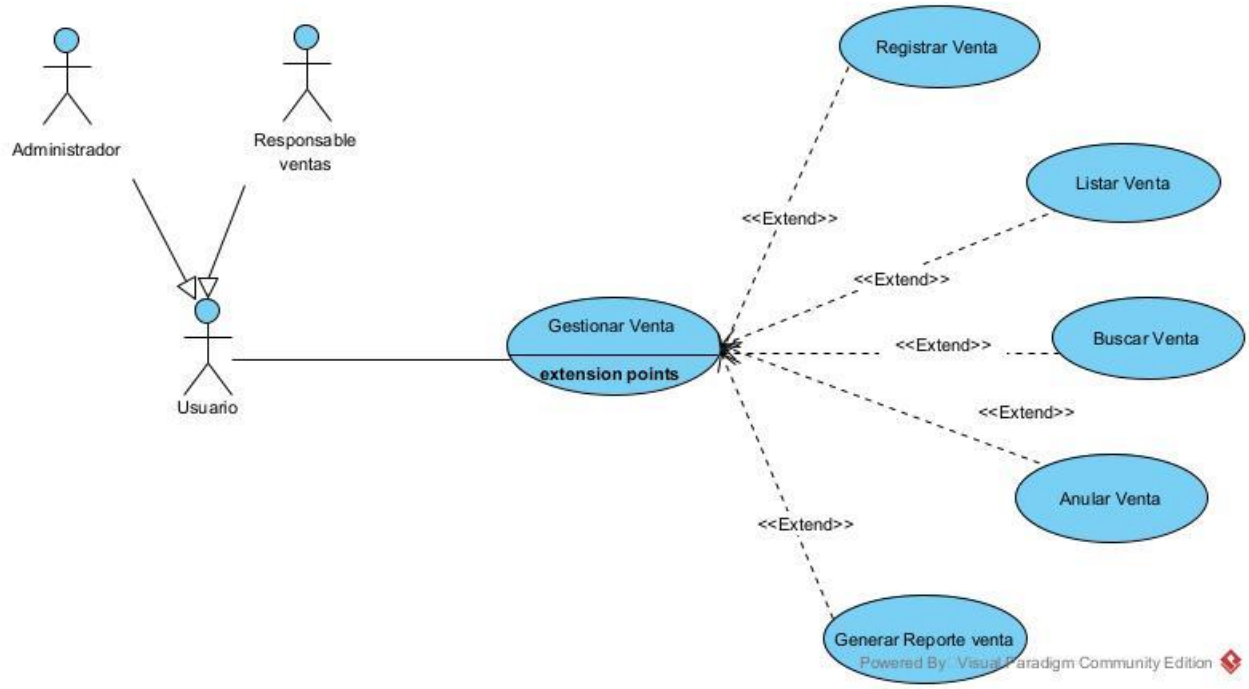
II.1.6.2.8 Caso de Uso Gestionar Catalogo



II.1.6.2.9 Caso de Uso Gestionar Pedido



II.1.6.2.10 Caso de Uso Gestionar Venta



II.1.6.3 Especificaciones Casos de Uso

II.1.6.3.1. Caso de Uso Iniciar Sesión

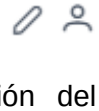
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Administrador y responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Ingresar al sistema web (LUCIWEB)
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P – Login” para que los actores ingresen sus credenciales para iniciar sesión dentro del sistema.
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema, tener una cuenta activa.
Postcondición	Menú del sistema web
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “Iniciar Sesión” comienza cuando el actor ingresa al sistema.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Login”
3. El actor introduce sus credenciales	
4. El actor presiona en el botón “Iniciar sesión”	5. El sistema verifica las credenciales realizando una consulta a las tablas “credencial” y “rol” de la base de datos.
	6A. Si las crendenciales ingresados son correctos el sistema despliega la interfaz “P-Inicio”.
Curso Alternativo de Eventos	
6B. si las credenciales ingresado son incorrectos el sistema despliega el siguiente mensaje “Usuario o contraseña incorrecto, inténtalo otra vez”. 6C. si el actor fue bloqueado el sistema despliega el siguiente mensaje “Su cuenta fue bloqueado no puede acceder”. 6D. si el actor no tiene el rol permitido el sistema despliega el siguiente mensaje “Accedo denegado, Rol no autorizado”.	

II.1.6.3.2. Caso de Uso Gestionar Persona

Caso de Uso	Gestionar Persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Personas en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Personas” para gestionar las personas con sus deferentes casos de uso, “Listar Personas, Registrar Persona Modificar Persona, Buscar Persona, Registrar Credencial, Cambiar Estado Persona, Generar reporte”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestiónar persona” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Listar Persona”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Persona” y muestra una lista de personas obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. Si el actor hace clik sobre la fotografía de perfil, el sistema muestra la interfaz con los datos detallados de la persona. 5. Si el actor aplica el filtro por rol, el sistema muestra únicamente las personas asociadas a ese rol.	

II.1.6.3.3. Caso de Uso Listar Persona

Caso de Uso	Listar Personas

Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las personas agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Persona” una vista con tarjetas que contienen la información de las personas registradas
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Personas” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Persona” junto con su rol desde la tabla “Rol” de la base de datos, y despliega las tarjetas con la información relevante de cada persona, incluyendo estado, nombres, cedula, correo rol, fotografía, teléfono y las siguientes acciones  , excluyendo la información del “Administrador”
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna persona sino existe ningún dato en la tabla “Persona”.	

II.1.6.3.4. Caso de Uso Registrar Persona

Caso de Uso	Registrar Persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva persona a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva persona mediante la interfaz “PM-Registrar Persona”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Registrar Persona” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona el botón “Registrar Persona”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Persona” con el formulario correspondiente.
3. El actor ingresan los datos requeridos de la nueva persona.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otras personas. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva persona en la tabla “Persona” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P-Persona”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Persona”.	

II.1.6.3.5. Caso de Uso Modificar Persona

Caso de Uso	Modificar Persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar una persona especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de una persona específica desde la interfaz “PM-Modificar Persona”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Modificar Persona” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona en el icono	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Persona” con la información actual de la persona, obtenida de la tabla “Persona” en la base de datos.
3. El actor modifica los datos necesarios de la persona en el formulario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y habilita el botón “Guardar Cambios”.
5. El actor presiona en el botón “guardar Cambios”	6. El sistema modifica los datos de la persona en la tabla “Persona” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P-Persona”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Persona”.	

II.1.6.3.6. Caso de Uso Buscar Persona

Caso de Uso	Buscar Persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar una persona especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar una persona desde la interfaz “P-Persona” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Persona” comienza cuando el actor, desde la interfaz “P-Persona”, escriben el nombre o apellido en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas de personas en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.

Curso Alternativo de Eventos
3. Si no se encuentra ninguna persona, el sistema no muestra resultados.

II.1.6.3.7. Caso de Uso Registrar Credencial

Caso de Uso	Registrar Credenciales
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar o editar credencial de una persona especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar o actualizar las credenciales de una persona desde la interfaz “PM-Registrar Credencial”, mostrando el usuario si ya existe y permitiendo únicamente la modificación de la contraseña.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Credencial” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona en el icono	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Registrar Credencial”. Si la persona ya tiene credenciales registradas, el campo “Usuario” se muestra bloqueado (no editable) y solo permite cambiar la contraseña.
3. El actor registra o modifica las credenciales en el formulario.	4. El sistema valida que los campos obligatorios sean correctos y habilita el botón “Guardar”.
5. El actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema encripta la contraseña para su almacenamiento seguro.
	7. El sistema registra o actualiza la contraseña de la persona en la tabla “Credencial” de la base de datos.
	8. El sistema muestra el mensaje: “El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P-Persona”.

Curso Alternativo de Eventos
9. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Persona”.

II.1.6.3.8. Caso de Uso Cambiar Estado Persona

Caso de Uso	Cambiar estado persona
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de una persona especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de una persona (activo o bloqueado) desde la interfaz “P-Persona” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Persona” y presiona en el icono 	2. El sistema cambia automáticamente el estado de la persona: si estaba activa, pasa a bloqueada; si estaba bloqueada, pasa a activa. El ícono se muestra como ON para estado activo y OFF para estado bloqueado.
	3. Si el estado cambia a activo, el sistema muestra el mensaje: "Acceso restaurado: la cuenta está activa". Si el estado cambia a bloqueado, el sistema muestra: "El usuario ha sido bloqueado y no podrá realizar operaciones".
Curso Alternativo de Eventos	

II.1.6.3.9. Caso de Uso Generar Reporte Persona

Caso de Uso	Generar Reporte Persona
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido

Propósito	Generar un reporte de las personas registradas en la base de datos.
Resumen	El sistema permite visualizar las personas agrupados por rol, y estado en la interfaz “PM-Reporte Persona”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Generar Reporte” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Reporte Persona”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Persona” junto con su rol correspondientes desde la tabla “Rol” en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por categoría, buscador, rango de fechas, y los botones “Excel” y “PDF”.
3. El actor selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de las personas en función de los criterios seleccionados.
5. El actor presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. El actor presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Persona” y “Rol”, el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.3.10. Caso de Uso Gestionar Librería

Caso de Uso	Gestionar Librerías
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Librerías en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz "P-Librerías" para gestionar las personas con sus deferentes casos de uso, "Listar Librerías, Registrar Librería Modificar Librería, Eliminar Librería, Reporte Librería".
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz "P-Inicio".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
El caso de uso primario "gestionar Librería" comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz "P-Inicio" y presiona en el botón "Lista Librería Cliente"	2. El sistema despliega la interfaz "P-Librería" y lista todos los clientes con estado activo desde la base de datos
El actor debe seleccionar un cliente	4. El sistema despliega la interfaz "P-Librería" y muestra una lista Librería, según cliente obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón "Cerrar Sesión", el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz "P – Login".	

II.1.6.3.11. Caso de Uso Listar Librería

Caso de Uso	Listar Librería
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Incluido

Propósito	Listar Todas las librerías según cliente agregados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Librerías” una vista con minimalista tarjeta que contienen la información de las Librerías registradas por cliente.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Librerías” comienza cuando los actores están en la interfaz “P - Librerías”. 2. el actor selecciona un cliente, desde la lista Persona.	3. El sistema obtiene los datos según cliente seleccionado desde la tabla “Librería” de la base de datos, y despliega la tarjeta con la información relevante de cada Librería, incluyendo razón social, dirección y teléfono. Cada tarjeta incorpora además íconos funcionales para las acciones 
Curso Alternativo de Eventos	
3A. Si no existe registro en la tabla “Librería” para el cliente seleccionado el sistema desplegara un mensaje “Actualmente no hay librería disponible”. 3B. Si no selecciona un cliente el sistema desplegara un mensaje “Actualmente no hay librería disponible”	

II.1.6.3.12. Caso de Uso Registrar Librería

Caso de Uso	Registrar Librería
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva Librería a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva Librería mediante la interfaz “PM-Registrar Librería”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Registrar Librería” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Librería” y presiona el botón “Registrar Nueva Librería”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Librería” con el formulario correspondiente.
3. el actor ingresa los datos requeridos de la nueva Librería.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otras Librerías. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Adicionar”.
5. el actore presiona en el botón “Adicionar”	6. El sistema guarda la nueva Librería en la tabla “Librería” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P- Librería”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “Limpiar” el sistema despliega un mensaje “Datos Limpiando Correctamente”. 9. si el actor presiona en “ocultar formulario” el sistema oculta el formulario.	

II.1.6.3.13. Caso de Uso Modificar Librería

Caso de Uso	Modificar Librería
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar una librería especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de una librería específica desde la interfaz “PM-Modificar Librería”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Modificar Librería” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Librería” y presiona en el icono	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Librería” con la información actual de la librería, obtenida de la tabla “Librería” en la base de datos.
3. el actor modifica los datos necesarios de la librería en el formulario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y habilita el botón “Guardar Cambios”.
5. el actor presiona en el botón “guardar Cambios”	6. El sistema modifica los datos de la librería en la tabla “Librería” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P- Librería”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actore presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Librería”.	

II.1.6.3.14. Caso de Uso Eliminar Librería

Caso de Uso	Eliminar Librería
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Eliminar una librería especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite eliminar una librería desde la interfaz “PM-Eliminar Librería”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Eliminar Librería” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Librería” y presiona en el icono	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Eliminar Librería” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar esta librería?"

3. El actor presiona en el botón “eliminar”	4. El sistema elimina la librería en la tabla “Librería” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Eliminación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Librería”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el actor presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Librería”. 7. Si la librería está asociada a un pedido en uso, el sistema muestra el mensaje: "No es posible eliminar esta librería".	

II.1.6.3.15. Caso de Uso Generar Reporte Librería

Caso de Uso	Generar Reporte Librería
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Generar un reporte de las librerías registradas en la base de datos.
Resumen	El sistema permite visualizar las librerías agrupados por ciudad “PM-Reporte Librería”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Generar Reporte librería” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Reporte Librería”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “negocio” junto con a la cuidad que corresponde desde la tabla “Ciudad” en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por ciudad, buscador, rango de fechas, y los botones “Excel” y “PDF”.

3. El actor selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de las librerías en función de los criterios seleccionados.
5. El actor presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. El actor presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Negocio” el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.3.16. Caso de Uso Gestionar Proveedor

Caso de Uso	Gestionar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los Proveedores en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Proveedor” para gestionar los proveedores con sus deferentes casos de uso, “Listar Proveedor, Registrar Proveedor, Modificar Proveedor, Eliminar Proveedor, Buscar Proveedor”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Proveedor” comienza cuando el actor se	2. El sistema despliega la interfaz “P-Proveedor” y muestra una lista de los proveedores obtenidas desde la base de

encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Listar Proveedor”	datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. Si el actor presiona el botón PDF, el sistema descargara reporte proveedor 5. Si el actor presiona el botón Excel, el sistema descarga reporte proveedor	

II.1.6.3.17. Caso de Uso Listar Proveedor

Caso de Uso	Listar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas los Proveedores agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Proveedor” una vista con tarjetas que contienen la información de los proveedores registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Proveedor” comienza cuando el Administrador está en la interfaz “P - Proveedor”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Proveedor” junto con Encargado desde la tabla “Persona” en la base de datos, y despliega las tarjetas con la información relevante de cada proveedor, incluyendo razón social, encargado, teléfono, dirección y fecha. Cada tarjeta incorpora además botones para acciones, “Editar” y “Eliminar”.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún proveedor sino existe ningún dato en la tabla “Proveedor”.	

II.1.6.3.18. Caso de Uso Registrar Proveedor

Caso de Uso	Registrar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo proveedor a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo proveedor mediante la interfaz “PM-Registrar Proveedor”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Proveedor” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P - Proveedor” y presiona el botón “Registrar Proveedor”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Proveedor” con el formulario correspondiente.
3. El Administrador ingresa los datos requeridos del nuevo proveedor.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y que ciertos campos no contengan valores ya registrados en otros proveedores. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. el administrador presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva persona en la tabla “Proveedor” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P- Proveedor”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el administrador presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Proveedor”.	

II.1.6.3.19. Caso de Uso Modificar Proveedor

Caso de Uso	Modificar Proveedor

Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar un proveedor especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de un proveedor específica desde la interfaz “PM-Modificar Proveedor”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Modificar Proveedor” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P - Proveedor” y presiona en el botón “Editar”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Proveedor” con la información actual del proveedor, obtenida de la tabla “Proveedor” en la base de datos.
3. El administrador modifica los datos necesarios del proveedor en el formulario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y habilita el botón “Guardar”.
5. El administrador presiona en el botón “guardar”	6. El sistema modifica los datos del proveedor en la tabla “Proveedor” de la base de datos.
	7. El sistema muestra un mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P- Proveedor”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si los actores presionan en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Proveedor”.	

II.1.6.3.20. Caso de Uso Buscar Proveedor

Caso de Uso	Buscar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un proveedor especifico en la base de datos

Resumen	El sistema permite buscar un proveedor desde la interfaz “P- Proveedor” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Proveedor” comienza cuando el administrador, desde la interfaz “P- Proveedor”, escribe razón social en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas del proveedor en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ningún proveedor, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.21. Caso de Uso Eliminar Proveedor

Caso de Uso	Eliminar Proveedor
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Eliminar un proveedor especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite eliminar un proveedor desde la interfaz “PM-Eliminar Proveedor”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Eliminar Librería” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P - Librería” y presiona en el botón “Eliminar”	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Eliminar Proveedor” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar esta librería?"
3. El administrador presiona en el botón “eliminar”	4. El sistema elimina el proveedor en la tabla “Proveedor” de la base de datos.

	5. El sistema muestra el mensaje: “Eliminación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Proveedor”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el administrador presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Proveedor”. 7. Si el proveedor está asociada a una compra en uso, el sistema muestra el mensaje: "No es posible eliminar este proveedor".	

II.1.6.3.22. Caso de Uso Gestionar Categoría

Caso de Uso	Gestionar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Categorías en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Categoría” para gestionar las categorías con sus deferentes casos de uso, “Listar Categoría, Registrar Categoría, Modificar Categoría, Buscar Categoría, Eliminar Categoría”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Categoría” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Listar Categoría”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Categoría” y muestra una lista de Categoría obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”.	

4. Si el actor presiona en el filtro, el sistema mostrara únicamente categorías según el filtro seleccionado

II.1.6.3.23. Caso de Uso Listar Categoría

Caso de Uso	Listar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las Categoría agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz "P-Categoría" una vista con tarjetas que contienen la información de las Categorías registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso "Listar Categoría" comienza cuando el actor está en la interfaz "P – Categoría".	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla "Categoría" desde la base de datos, y despliega lista Categoría en las tarjetas con la información relevante de cada Categoría Producto, incluyendo nombres, descripción y fecha. Cada tarjeta incorpora además botones para acciones, "Editar" y "Eliminar".
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Categoría sino existe ningún dato en la tabla "Categoría".	

II.1.6.3.24. Caso de Uso Registrar Categoría

Caso de Uso	Registrar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva categoría a la base de datos

Resumen	El sistema permite registrar una nueva categoría mediante la interfaz “PM-Registrar Categoría”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Categoría” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Categoría” y presiona el botón “Registrar Categoría”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Categoría” con el formulario correspondiente.
3. el actor ingresa los datos requeridos de la nueva Categoría.	4. El sistema verifica que el campo “Nombre” sea válido y que no exista en otro registro. Si la validación es correcta, habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda la nueva categoría en la tabla “Categoría” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P- Categoría”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Categoría”.	

II.1.6.3.25. Caso de Uso Modificar Categoría

Caso de Uso	Modificar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar una categoría especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de una categoría específica desde la interfaz “PM-Modificar Categoría”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Modificar Categoría Producto” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Categoría” y presiona en el botón “Editar”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Categoría” con la información actual de la categoría, obtenida de la tabla “Categoría” en la base de datos.
3. el actor modifica los datos necesarios de la categoría en el formulario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema modifica los datos de la categoría en la tabla “Categoría” de la base de datos.
	7. El sistema muestra un mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P- Categoría”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Categoría”.	

II.1.6.3.26. Caso de Uso Buscar Categoría

Caso de Uso	Buscar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar una categoría especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar un proveedor desde la interfaz “P- Categoría” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Categoría” comienza cuando el actor, desde la interfaz	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas de la categoría en función del texto

“P- Categoría”, escribe el nombre en el campo de búsqueda.	ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ninguna categoría, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.27. Caso de Uso Eliminar Categoría

Caso de Uso	Eliminar Categoría
Actores	Administrador y Responsable Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Eliminar una categoría especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite eliminar una categoría desde la interfaz “PM-Eliminar Categoría”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Eliminar Categoría” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Categoría” y presiona en el botón “Eliminar”	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Eliminar Categoría” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar esta categoría?"
3. el actor presiona en el botón “eliminar”	4. El sistema elimina la categoría en la tabla “Categoría” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Eliminación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Categoría”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el actor presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Categoría”. 7. Si la categoría está asociada a un catálogo o producto en uso, el sistema muestra el mensaje: "No es posible eliminar esta categoría".	

II.1.6.3.28. Caso de Uso Gestionar Producto

Caso de Uso	Gestionar Producto
Actores	Administrador

Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los Productos en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P - Producto” para gestionar los productos con sus deferentes casos de uso, “Listar Producto, Registrar Producto, Modificar Producto, Buscar Producto, Eliminar Producto, generar reporte producto”.
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Producto” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “Ver Productos”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Producto” y muestra una lista de Productos obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. Si el actor filtra por categoría, el sistema muestra solo los productos de esa categoría.	

II.1.6.3.29. Caso de Uso Listar Producto

Caso de Uso	Listar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todos los productos agregados en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Producto” una vista con tarjetas que contienen la información de las Producto registrados
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Listar Producto” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “P – Producto”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Producto” junto la Categoría desde la tabla “Categoría” en la base de datos y despliega las tarjetas con la información relevante de cada Producto, incluyendo nombres, descripción, Categoría y fecha. Cada tarjeta incorpora además iconos para acciones, “  ” y “  ”.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Producto sino existe ningún dato en la tabla “Producto”.	

II.1.6.3.30. Caso de Uso Registrar Producto

Caso de Uso	Registrar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo producto a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo producto mediante la interfaz “PM-Registrar Producto”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Producto” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P – Producto” y presiona el botón “Registrar Producto”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Producto” con el formulario correspondiente.
3. El Administrador ingresa los datos requeridos del nuevo producto.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios sean correctos y que el campo “Nombre” no coincida con otros productos ya registrados. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.

5. El Administrador presionan en el botón “guardar”	6. El sistema guarda el nuevo producto en la tabla “Producto” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Producto”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el administrador presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Producto”.	

II.1.6.3.31. Caso de Uso Modificar Producto

Caso de Uso	Modificar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar un producto especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de un producto específica desde la interfaz “PM-Modificar Producto”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Modificar Producto” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P –Producto” y presiona en el botón “Editar”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Producto” con la información actual del producto, obtenida de la tabla “Producto” en la base de datos.
3. El administrador modifica los datos necesarios del producto en el formulario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y habilita el botón “Guardar”.
5. El administrador presiona en el botón “guardar”	6. El sistema modifica los datos del producto en la tabla “Producto” de la base de datos.

	7. El sistema muestra un mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P-Producto”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el administrador presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Producto”.	

II.1.6.3.32. Caso de Uso Buscar Producto

Caso de Uso	Buscar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un producto especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar producto desde la interfaz “P- Producto” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Producto” comienza cuando el administrador, desde la interfaz “P- Producto”, escribe el nombre en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas de la categoría en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ningún producto, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.33. Caso de Uso Eliminar Producto

Caso de Uso	Eliminar Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Eliminar un producto especifico en la base de datos

Resumen	El sistema permite eliminar un producto desde la interfaz “PM-Eliminar Producto”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Eliminar Producto” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P – Producto” y presiona en el icono 	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Eliminar Producto” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de eliminar este producto?"
3. El administrador presionan en el botón “eliminar”	4. El sistema elimina el producto en la tabla “Producto” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Eliminación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Producto”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el administrador presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Producto”. 7. Si el producto está asociada a una compra en uso, el sistema muestra el mensaje: "No es posible eliminar este producto".	

II.1.6.3.34. Caso de Uso Generar Reporte Producto

Caso de Uso	Generar Reporte Producto
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Generar un reporte de los productos
Resumen	El sistema permite visualizar productos agrupados por categoría en la interfaz “PM-Reporte Producto”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Generar Reporte Producto” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “PM – Reporte Producto”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Producto” junto con las categorías correspondientes desde la tabla “Categoría” en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por categoría, buscador, rango de fechas, y los botones “Excel” y “PDF”.
3. El administrador selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de productos en función de los criterios seleccionados.
5. El administrador presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. El administrador presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Producto” y “Categoría”, el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.3.35. Caso de Uso Gestionar Compra

Caso de Uso	Gestionar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las Compras de los insumos en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Compra” para gestionar las compras con sus deferentes casos de uso, “Listar Compra, Registrar Compra, Modificar Compra,

	Generar Reporte Compra, Buscar Compra, listar detalle".
Precondición	El actor debe estar autenticado y en la Interfaz "P-Inicio".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario "gestionar Compra" comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz "P-Inicio" y presiona en el botón "Ver compras o Registrar Nueva Compra"	2. El sistema despliega la interfaz "P-Compra" y muestra una lista de compras más sus detalles compra obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso, en caso de registrar nueva compra el despliega la interfaz "PM – Registrar Compra"
Curso Alternativo de Eventos	
3. El Actor presiona el botón "Cerrar Sesión", el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz "P – Login". 4. si el actor presiona botón "añadir", el sistema despliega la interfaz para añadir nuevos productos a una compara existente 5. si el administrador presiona sobre el icono "eliminar" el sistema elimina un detalle compra 6. si el administrad presiona sobre el icono "editar", el sistema permite edita datos detalle pedido	

II.1.6.3.36. Caso de Uso Listar Compra

Caso de Uso	Listar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Listar todas las compras agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz "P-Compra" una tabla que contienen la información de las Compras registrados
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Listar Compra” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “P – Compra”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Compra” junto el proveedor desde la tabla “Proveedor” de la base de datos y despliega una tabla con la información de cada compra, incluyendo código, proveedor, fecha registro, persona registrada y las siguientes acciones
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Compra sino existe ningún dato en la tabla “Compra”.	

II.1.6.3.37. Caso de Uso Registrar Compra

Caso de Uso	Registrar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva compra de insumos a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva compra de insumos mediante la interfaz “PM-Registrar Compra”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Compra” comienza cuando el administrador está en la interfaz “PM – Registrar Compra”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Compra” compuesta por tres paneles: lista de proveedores, lista de categorías y lista de productos. Además, se muestra un cuarto panel vacío destinado a registrar la nueva compra.
3. El administrador selecciona, desde el panel de productos, los insumos que desea incluir en la compra.	4. El sistema agrega los productos seleccionados al cuarto panel.

5. El administrador ingresa los datos requeridos en los campos del formulario.	6. El sistema verifica que todos los campos obligatorios sean correctos y que se haya seleccionado un proveedor. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
6. El Administrador presiona en el botón “guardar”	7. El sistema guarda el nuevo producto en las tablas “Compra” y “Detalle Compra” de la base de datos.
	8. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y limpia el contenido del cuarto panel.
Curso Alternativo de Eventos	
9. Si el administrador presiona el botón “Guardar” sin haber seleccionado un proveedor, el sistema muestra el mensaje: **"**Seleccione un proveedor antes de guardar la compra"**.**	
10. Si el administrador selecciona una categoría específica, el sistema listo únicamente los productos relacionados con dicha categoría.	
11. Si el administrador desmarca un producto previamente agregado al cuarto panel (y que ya contenía datos), el sistema lo elimina.	
12. Si el administrador vuelve a seleccionar un producto eliminado, el sistema lo agrega nuevamente con los campos vacíos, ubicándolo en la última fila.	

II.1.6.3.38. Caso de Uso Modificar Compra

Caso de Uso	Modificar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar una compra especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de una compra de insumos específica desde la interfaz “PM-Modificar Compra”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Modificar Compra” comienza cuando el administrador está en la interfaz “P – Compra” y presiona en el botón “Editar”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Compra” con la información actual del producto, obtenida de la tabla “Compra” en la base de datos.
3. El administrador tiene la opción únicamente de modificar proveedor del formulario.	
4. El administrador presiona en el botón “guardar cambios”	5. El sistema modifica los datos de la compra en la tabla “Compra” de la base de datos.
	6. El sistema muestra un mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P-Compra”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el administrador presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Compra”.	

II.1.6.3.39. Caso de Uso Buscar Compra

Caso de Uso	Buscar Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar una compra especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar una compra desde la interfaz “P- Compra” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Compra” comienza cuando el administrador, desde	2. El sistema filtra automáticamente la lista de la compra en función del texto

la interfaz “P- Compra”, escribe el codigo en el campo de búsqueda.	ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ninguna compra, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.40. Caso de Uso Listar Detalle Compra

Caso de Uso	Listar detalle Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Mostrar los detalles de una compra registrada en la base de datos.
Resumen	El sistema permite listar los detalles de una compra específica desde la interfaz “P- Compra”, en función de la compra seleccionada.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar detalle Compra” comienza cuando el administrador, desde la interfaz “P- Compra”.	2. El sistema obtiene de la tabla “Detalle Compra” la información correspondiente y la muestra en una subtabla, incluyendo cantidad, precio, otros e iconos para acciones 
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si la compra seleccionada no tiene registros en la tabla “Detalle Compra”, El sistema no muestra resultados. 4. si el administrador presiona en el icono  se oculta la lista de detalle compra	

II.1.6.3.41. Caso de Uso Generar Reporte Compra

Caso de Uso	Generar Reporte Compra
Actores	Administrador
Tipo	Extendido
Propósito	Generar reporte de las compras de insumos registrados en la base de datos

Resumen	El sistema permite visualizar la compra de los insumos agrupados por sus detalles en la interfaz “PM-Reporte Compra”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Generar Reporte” comienza cuando el Administrador están en la interfaz “PM – Reporte Compra”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Compra” junto con sus detalles correspondientes desde la tabla “Detalle Compra” en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por buscador, rango de fechas, tipo, Gráfico de Gastos por Compra (mostrar por dia , y mes), y los botones “Excel” y “PDF”.
3. El administrador selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de las compras en función de los criterios seleccionados.
5. El administrador presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. El administrador presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Compra” el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.3.42. Caso de Uso Gestionar Catalogo

Caso de Uso	Gestionar Catalogo
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los Catálogos en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz "P-Catalogo" para gestionar los catálogos con sus deferentes casos de uso, "Listar Catálogos, Registrar Catalogo, Modificar Catalogo, Buscar Catalogo, cambiar estado y generar reporte categoría".
Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz "P-Inicio".
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario "gestionar Catalogo" comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz "P-Inicio" y presiona en el botón "Listar Catalogo"	2. El sistema despliega la interfaz "P-Catalogo" y muestra una lista de Catálogos obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón "Cerrar Sesión", el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz "P – Login". 4. si el actor presiona filtrar por un estado, el sistema filtra lista únicamente según estado. 5. si el actor presiona filtrar por una categoría, el sistema filtra únicamente según categoría	

II.1.6.3.43. Caso de Uso Listar Catalogo

Caso de Uso	Listar Catalogo
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Incluido

Propósito	Listar todas las Catálogos agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Catalogo” una vista con tarjetas que contienen la información de las Catálogos registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Catálogos” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Catalogo”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Catalogo” desde la base de datos en las tarjetas con la información relevante de cada Catalogo, incluyendo nombres, descripción, precio, icono  que presenta “novedad” y además los siguientes iconos 
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Categoría sino existe ningún dato en la tabla “Catalogo”.	

II.1.6.3.44. Caso de Uso Registrar Catalogo

Caso de Uso	Registrar Catalogo
Actores	Administrador y responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo catálogo a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo catálogo mediante la interfaz “PM-Registrar Catalogo”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Catalogo” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Catalogo” y presiona el botón “Registrar Categoría”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Catalogo” con el formulario correspondiente.

3. Los actores ingresa los datos requeridos del nuevo catálogo.	4. El sistema verifica que los campos requeridos estén correctos. Si la validación es correcta, habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema guarda un nuevo catálogo en la tabla “Catalogo” de la base de datos.
	7. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Catalogo”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P-Catalogo”.	

II.1.6.3.45. Caso de Uso Modificar Catalogo

Caso de Uso	Modificar Catalogo
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar un catálogo especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de un catálogo específica desde la interfaz “PM-Modificar Catalogo”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Modificar Catalogo” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Catalogo” y presiona en el icono	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Catalogo con la información actual del catálogo, obtenida de la tabla “Catalogo” en la base de datos.
3. el actor modifica los datos necesarios del catálogo en el formulario.	4. El sistema verifica que todos los campos obligatorios estén correctos y habilita el botón “Guardar”.

5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. El sistema modifica los datos del catálogo en la tabla “Catalogo” de la base de datos.
	7. El sistema muestra un mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P- Catalogo”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Catalogo”.	

II.1.6.3.46. Caso de Uso Buscar Catalogo

Caso de Uso	Buscar Catalogo
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un catálogo especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar un catálogo desde la interfaz “P- Catalogo” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Catalogo” comienza cuando el actor, desde la interfaz “P - Catalogo”, escribe el nombre en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas del catálogo en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ningún catálogo, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.47. Caso de Uso Cambiar Estado Catalogo

Caso de Uso	Cambiar Estado catalogo
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido

Propósito	Cambiar estado de un catálogo especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de una persona (Activo, Inactivo) desde la interfaz “P-Catalogo” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado Catalogo” comienza cuando el actor está en la interfaz “P - Catalogo” y presiona en el icono 	2. El sistema cambia automáticamente el estado del catálogo: si estaba activa, pasa a Inactivo; o viceversa. El ícono se muestra como ON para estado activo y OFF para estado Inactivo.
	3. Si el estado cambia a activo, el sistema muestra el mensaje: "Disponible para pedidos y visualización". Si el estado cambia a Inactivo, el sistema muestra: "no estará disponible para pedidos ni visualización".
Curso Alternativo de Eventos	

II.1.6.3.48. Caso de Uso Generar Reporte Catalogo

Caso de Uso	Generar Reporte Catalogo
Actores	Administrador y responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Generar un reporte de los catálogos
Resumen	El sistema permite visualizar catálogos agrupados por categoría y estado en la interfaz “PM-Reporte Catalogo”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	

Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Generar Reporte Catalogo” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Reporte Catalogo”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Catalogo” junto con las categorías correspondientes desde la tabla “Categoría” en la base de datos y despliega un listado agrupado (categoría y estado) en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por categoría, buscador, rango de fechas estado, destacado, y los botones “Excel” y “PDF”.
3. el actor selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de los catálogos en función de los criterios seleccionados.
5. el actor presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. el actor presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Catalogo” y “Categoría”, el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.3.49. Caso de Uso Gestionar Pedido

Caso de Uso	Gestionar Pedido
Actores	Administrador y Responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar los pedidos de los clientes en sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Pedido” para gestionar los pedidos con sus deferentes casos de uso, “Listar Pedido,

	Registrar Pedido, Modificar Pedido, Generar Reporte Pedido, Buscar Pedido, listar detalle pedido, cambiar estado detalle pedido, cambiar estado pedido
Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Pedido” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “lista pedidos o Registrar Nuevo pedido”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Pedido” y muestra una lista de los pedidos obtenidas desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso, en caso de registrar nueva compra el despliega la interfaz “PM – Registrar Pedido”
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. si el actor presiona filtrar por un estado, el sistema listara únicamente perteneciente al estado 5. si el actor presiona el icono “editar”, el sistema despliega formulario para modificar detalle pedido 6. si el actor presiona el icono “eliminar” el sistema elimina un detalle pedido, sino está en uso. 7. si el actor presiona sobre el icono “carrito”, el sistema permite añadir nuevos catálogos a un pedido existente.	

II.1.6.3.50. Caso de Uso Listar Pedido

Caso de Uso	Listar Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Listar todos los pedidos agregados en la base de datos

Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Pedido” una tabla que contienen la información de los Pedidos registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Pedido”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Pedido” de la base de datos y despliega tarjetas con la información de cada pedido, incluyendo datos del cliente, estado, fecha entrega, precio total, “ver detalles” y los siguientes iconos 
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Pedido sino existe ningún dato en la tabla “Pedido”.	

II.1.6.3.51. Caso de Uso Registrar Pedido

Caso de Uso	Registrar Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo pedido del cliente a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo pedido mediante la interfaz “PM-Registrar Pedido”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Registrar Pedido”	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Pedido” compuesta por dos paneles: lista de catálogos, y clientes. Además, se muestra un tercer panel vacío destinado a registrar un nuevo pedido.
3. El actor selecciona desde el panel de catálogos, que desea incluir en el pedido.	4. El sistema agrega los catálogos seleccionados al tercer panel.

5. el actor puede cambiar la cantidad que viene por defecto en el formulario del tercer panel.	6. El sistema verifica que se haya seleccionado un cliente. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
6. el actor presiona en el botón “guardar”	7. El sistema guarda el nuevo pedido en las tablas “Pedido” y “Detalle Pedido” de la base de datos.
	8. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y limpia el contenido del tercer panel.
Curso Alternativo de Eventos	
9. Si el actor presiona el botón “Guardar” sin haber seleccionado un cliente, el sistema muestra el mensaje: **"**Seleccione un cliente antes de guardar el pedido"**.**	
10. Si el actor define una fecha de entrega, el sistema valida que la fecha sea mayor a la fecha actual.	
11. Si el actor desmarca un catálogo previamente agregado al tercer panel el sistema lo elimina.	
12. Si el actor vuelve a seleccionar un catálogo eliminado, el sistema lo agrega nuevamente, ubicándolo en la última fila.	

II.1.6.3.52. Caso de Uso Modificar Pedido

Caso de Uso	Modificar Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Modificar un pedido especifico de la base de datos
Resumen	El sistema permite modificar los datos de un pedido de la cliente específica desde la interfaz “PM-Modificar Pedido”, mostrando la información actual y permitiendo realizar los cambios necesarios.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**

1. El caso de uso “Modificar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Pedido” y presiona el icono 	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Modificar Pedido” con la información actual del pedido, obtenida de la tabla “Pedido” en la base de datos.
3. el actor modifica los datos del formulario.	5. el sistema valida que la fecha de entrega sea siempre mayor a la fecha actual y habilita el botón “guardar cambios”
4. el actor presiona en el botón “guardar cambios”	5. El sistema modifica los datos del pedido en la tabla “Pedido” de la base de datos.
	6. El sistema muestra un mensaje: “Datos actualizados correctamente" y redirige a la interfaz “P-Pedido”.
Curso Alternativo de Eventos	
8. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Pedido”.	

II.1.6.3.53. Caso de Uso Cambiar Estado Pedido

Caso de Uso	Cambiar Estado Pedido
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de un pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de un pedido (Cancelado) desde la interfaz “P-Pedido” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado” comienza cuando el actor está en la interfaz “P –Pedido” y presiona en el icono 	2. El sistema cambia automáticamente el estado del pedido de “pendiente” a “cancelado” o viceversa en la tabla “Pedido” El ícono se muestra como “ON” o “OFF”.

	3. El sistema muestra el mensaje: "Este pedido ha sido cancelado y no está disponible para modificaciones" y inhabilita los iconos 
Curso Alternativo de Eventos	
4A. Si el pedido se encuentra en estado “En proceso”, “Completado” o “Entregado” el sistema inhabilita el icono 	

II.1.6.3.54. Caso de Uso Buscar Pedido

Caso de Uso	Buscar Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar un pedido desde la interfaz “P- Pedido” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Pedido” comienza cuando el actor, desde la interfaz “P- Pedido”, escribe razón social en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ningún pedido, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.55. Caso de Uso Listar Detalle Pedido

Caso de Uso	Listar detalle Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Mostrar los detalles de un pedido registrada en la base de datos.

Resumen	El sistema permite listar los detalles de un pedido específica desde la interfaz “P-Detalle Pedido”, en función al pedido seleccionado.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar detalle Pedido” comienza cuando el actor, desde la interfaz “P- Pedido” presión en “ver detalles”.	2. El sistema despliega la interfaz “P-Detalle Pedido” con la información correspondiente obteniendo” la tabla “Detalle Pedido” y la muestra en una tabla, incluyendo nombre, cantidad, precio, precio sub total, estado y iconos para acciones 
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el pedido seleccionado no tiene registros en la tabla “Detalle Pedido”, El sistema no muestra resultados. 4. si el actor presiona en el botón “volver a pedidos” el sistema redirige a la interfaz “P-Pedidos”	

II.1.6.3.56. Caso de Uso Cambiar Estado Detalle Pedido

Caso de Uso	Cambiar Estado detalle Pedido
Actores	Administrador y Responsable de Ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Cambiar estado de un detalle pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cambiar el estado de un detalle pedido (Completado) desde la interfaz “P-Detalle Pedido” mediante un control.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Cambiar Estado detalle pedido” comienza cuando el actor está en	2. El sistema cambia automáticamente el estado del detalle pedido de “Pendiente” a

la interfaz “P – Detalle Pedido” y presiona en el icono	“completado” en la tabla “Detalle Pedido” El ícono se muestra como ON.
	3. El sistema muestra el mensaje: "Estado Completado Correctamente" y inhabilita los iconos   también cambiando automáticamente el estado en la tabla “Pedido”.
Curso Alternativo de Eventos	
4A. Si existen varios detalles pedidos asociados a ese pedido y se completa solo un ítem, el estado cambiara a “En proceso”. 4B. Si existe un solo detalle pedido asociados a ese pedido y se completa el ítem, el estado cambiara a “Completado”. 4C. Si existen varios detalles pedidos asociados a ese pedido y se completa todos los ítems, el estado cambiara a “Completado”.	

II.1.6.3.57. Caso de Uso Generar Reporte Pedido

Caso de Uso	Generar Reporte Pedido
Actores	Administrador y Responsable ventas
Tipo	Extendido
Propósito	Generar reporte de los pedidos del cliente registrados en la base de datos
Resumen	El sistema permite visualizar los pedidos de los clientes agrupados por sus detalles en la interfaz “PM-Reporte Pedido”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Generar Reporte Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Reporte Pedido”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Pedido” junto con sus detalles correspondientes desde la tabla “Detalle

	Pedido” en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por buscador, estado, rango de fechas, tipo informe, Gráfico de pedidos próximo a vencer, informe general y los botones “Exportar en Excel” y “Exportare en PDF”.
3. Si el actor selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de los pedidos en función de los criterios seleccionados.
5. el actor presiona el botón “exportar en PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. el actor presiona el botón “exportar Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en las tablas “Pedido” el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.3.58. Caso de Uso Gestionar Venta

Caso de Uso	Gestionar Venta
Actores	Administrador y Responsable de ventas
Tipo	Primario
Propósito	Gestionar las ventas generados por el sistema LUCIWEB
Resumen	El sistema despliega la interfaz “P-Venta” para gestionar las ventas con sus deferentes casos de uso, “Listar venta, Registrar venta, anular venta, buscar venta, generar reporte venta

Precondición	Los actores deben estar autenticado y en la Interfaz “P-Inicio”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso primario “gestionar Venta” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “P-Inicio” y presiona en el botón “lista ventas”	2. El sistema despliega la interfaz “P-Venta” y muestra una lista de las ventas obtenidas tabla “factura” desde la base de datos con todas sus características para los diferentes casos de uso.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión y lo redirigirá a la interfaz “P – Login”. 4. si el actor presiona botón “ver factura”, el sistema descarga factura en formato pdf.	

II.1.6.3.59. Caso de Uso Listar Venta

Caso de Uso	Listar Venta
Actores	Administrador, Responsable ventas
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las ventas agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “P-Venta” una vista con tarjetas que contienen la información de las Ventas registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Listar Ventas” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Venta”.	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Factura” junto el cliente desde la tabla “Persona”, también, catalogo y detalle pedido desde sus respectivas tablas, en la base de datos y despliega las tarjetas con la información relevante de cada Venta, incluyendo datos del cliente como nombres, teléfono, razón social, también, método pago, fecha Cada tarjeta incorpora

	además botones para acciones, “anular venta y ver factura”.
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Venta sino existe ningún dato en la tabla “Factura”.	

II.1.6.3.60. Caso de Uso Registrar Venta

Caso de Uso	Registrar Venta
Actores	Administrador, Responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar una nueva venta a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar una nueva Venta mediante la interfaz “PM-Registrar Venta”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Registrar Venta” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Venta” y presiona el botón “Generar nueva venta”.	2. El sistema despliega la interfaz “PM-Registrar Venta” con el formulario correspondiente.
3. el actor selecciona los datos requeridos de la nueva venta.	4. El sistema verifica que los campos no este vacío. Si la validación es exitosa, habilita el botón “Guardar”.
5. el actor presiona en el botón “guardar”	6. el sistema genera código único de autorización 7. El sistema guarda la nueva venta en la tabla “Factura” de la base de datos. 8. el sistema genera formato XML.
	9. El sistema muestra el mensaje: "El registro fue guardado exitosamente" y redirige a la interfaz “P - Venta”.
Curso Alternativo de Eventos	
10. si el actor presiona en el botón “cancelar” el sistema despliega un mensaje “No se realizó ninguna operación” y regresa a la interfaz “P- Venta”.	

II.1.6.3.61. Caso de Uso Buscar Venta

Caso de Uso	Buscar Venta
Actores	Administrador, Responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar una venta especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar venta desde la interfaz “P- Venta” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Buscar Venta” comienza cuando el actor, desde la interfaz “P-Venta”, escribe el nombre o apellido del cliente en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas de la venta en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ninguna venta, el sistema no muestra resultados.	

II.1.6.3.62. Caso de Uso Anular Venta

Caso de Uso	Anular venta
Actores	Administrador, responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Anular venta especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite anular una venta desde la interfaz “PM-Anular venta”, previa confirmación del usuario.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Anular venta” comienza cuando el actor está en la interfaz “P – Venta” y presiona en el botón “anular venta”	2. El sistema muestra la interfaz “PM-Anular venta” con el mensaje de confirmación: "¿Está seguro de anular venta?"

3. el actor presiona en el botón “anular”	4. El sistema cambia estado de la factura en la tabla “factura” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: “Anulación exitosa" y redirige a la interfaz “P- Venta”.
Curso Alternativo de Eventos	
6. si el actor presiona en el botón “cancelar” o en el icono “X” el sistema despliega un mensaje “Operación Cancelada” y regresa a la interfaz “P- Venta”.	

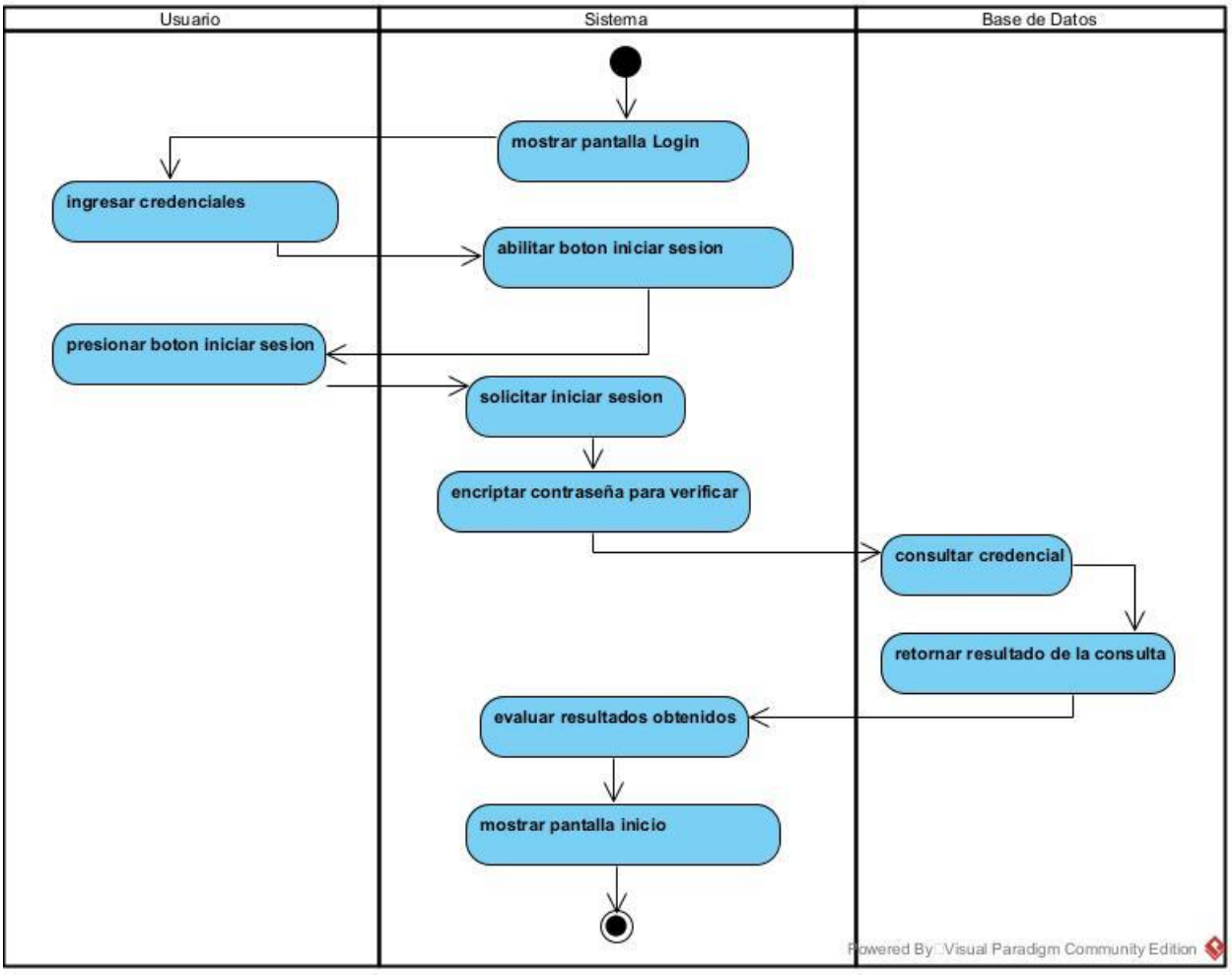
II.1.6.3.63. Caso de Uso Generar Reporte Venta

Caso de Uso	Generar Reporte Venta
Actores	Administrador, responsable venta
Tipo	Extendido
Propósito	Generar un reporte de las ventas realizadas
Resumen	El sistema permite visualizar ventas agrupados por método pago en la interfaz “PM-Reporte Venta”, con opciones de filtrado y exportación del reporte en PDF o Excel, conservando el formato mostrado en pantalla.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	**Respuesta del Sistema**
1. El caso de uso “Generar Reporte Venta” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Reporte Venta”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “factura” junto con el método pago correspondientes desde la tabla “método pago”, también datos cliente, librería, desde en la base de datos y despliega un listado en pantalla. En la parte superior se muestran los filtros disponibles: por método pago, buscador, rango de fechas, y los botones “Excel” y “PDF”.

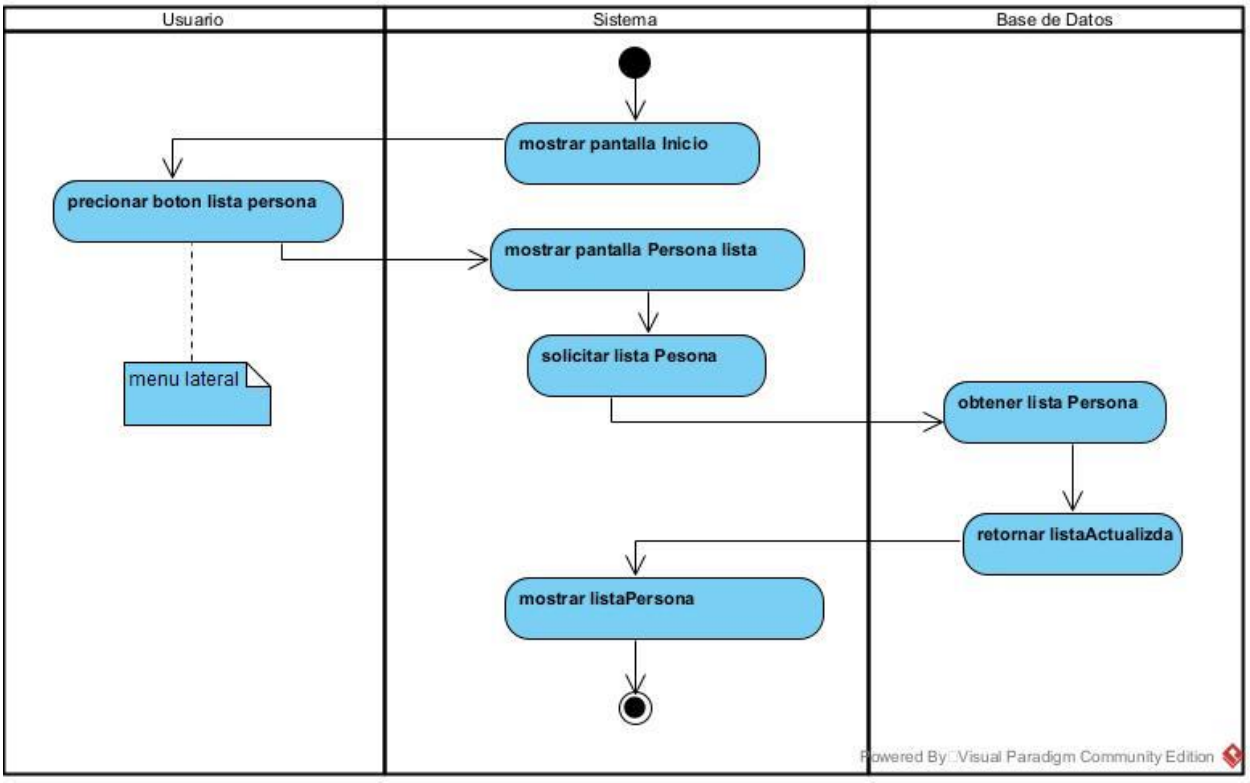
3. el actor selecciona uno o varios filtros de la cabecera.	4. El sistema filtra automáticamente el listado de la venta en función de los criterios seleccionados.
5. el actor presiona el botón “PDF”.	6. El sistema genera y descarga un archivo en formato PDF con el contenido del reporte, manteniendo el formato y la estructura visual mostrada en pantalla.
7. el actor presiona el botón “Excel”.	8. El sistema genera y descarga un archivo en formato Excel con el contenido del reporte, manteniendo la estructura y datos visualizados en la interfaz.
Curso Alternativo de Eventos	
9. En caso de que no existan registros en la tabla “factura” el sistema no desplegará ningún resultado.	

II.1.6.4. Diagrama de actividades

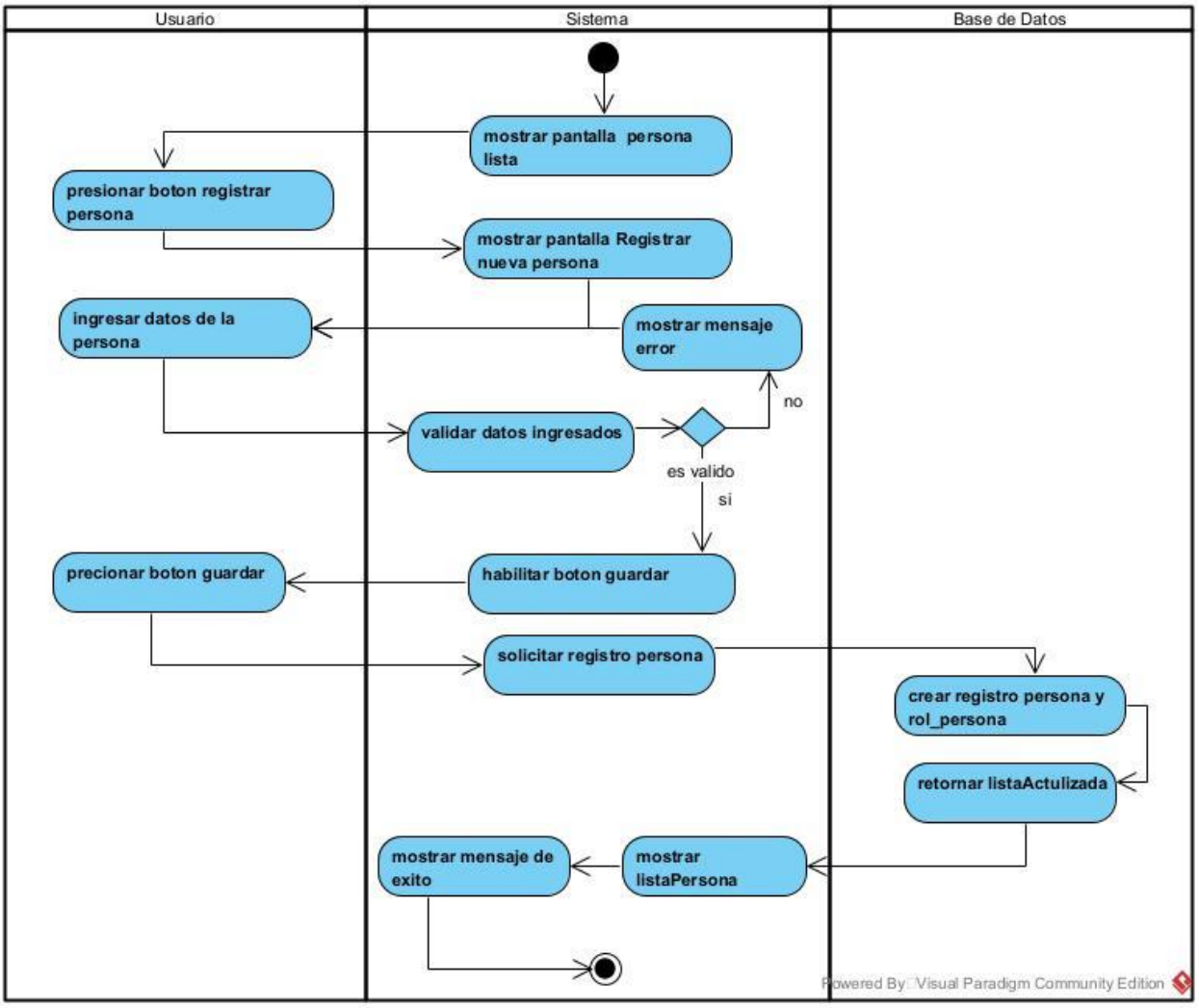
II.1.6.4.1. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión



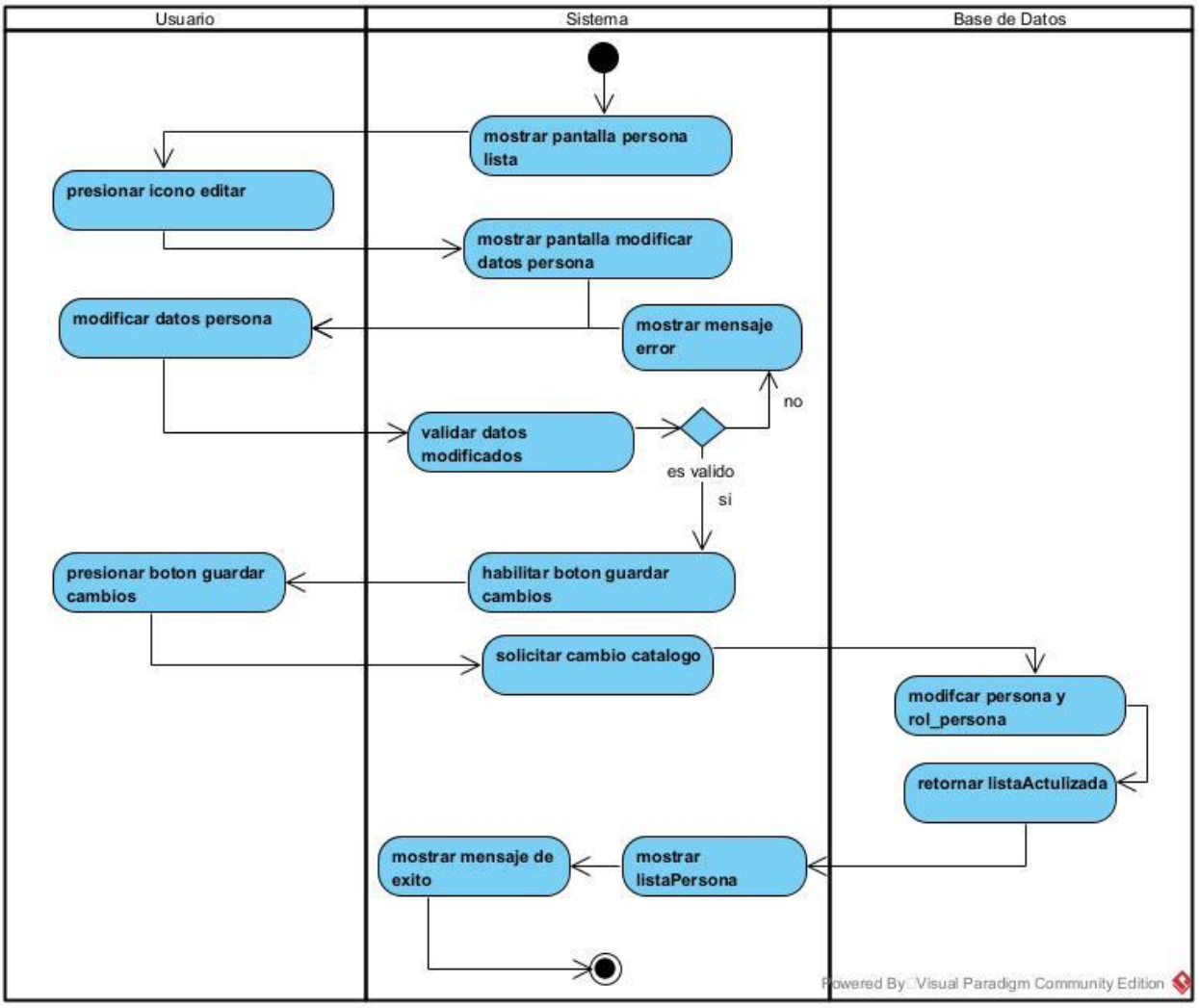
II.1.6.4.2. Diagrama de Actividad Listar Persona



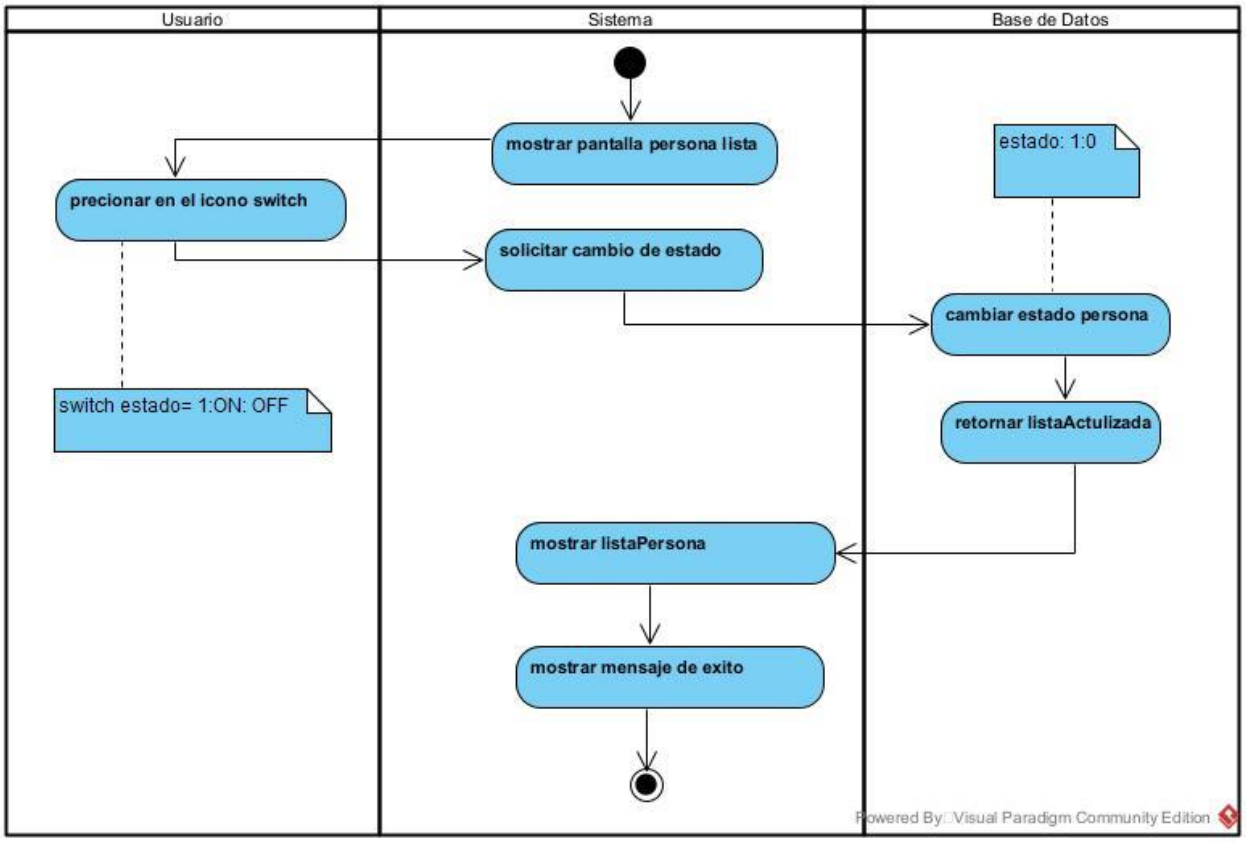
II.1.6.4.3. Diagrama de Actividad Registrar Persona



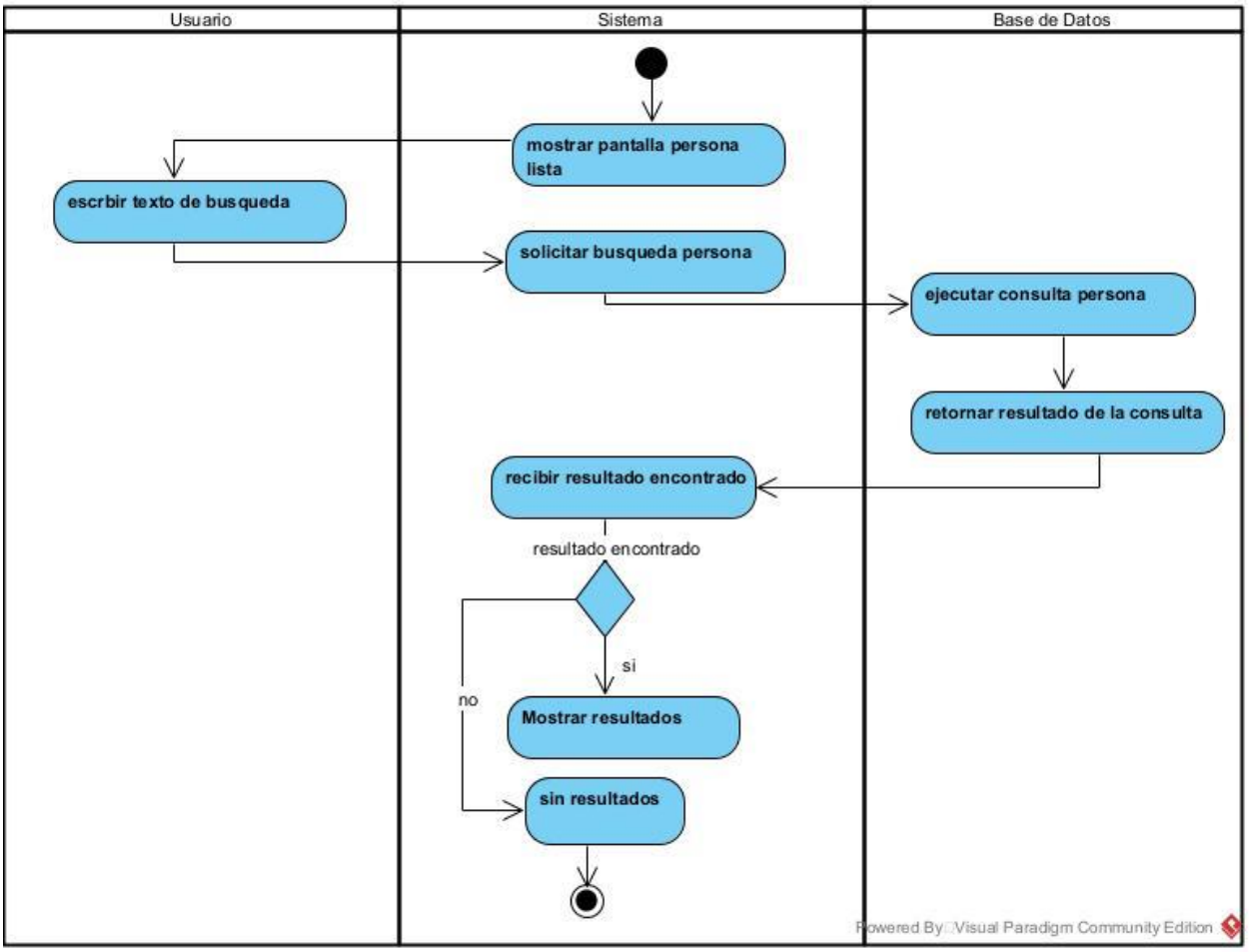
II.1.6.4.4. Diagrama de Actividad Modificar Persona



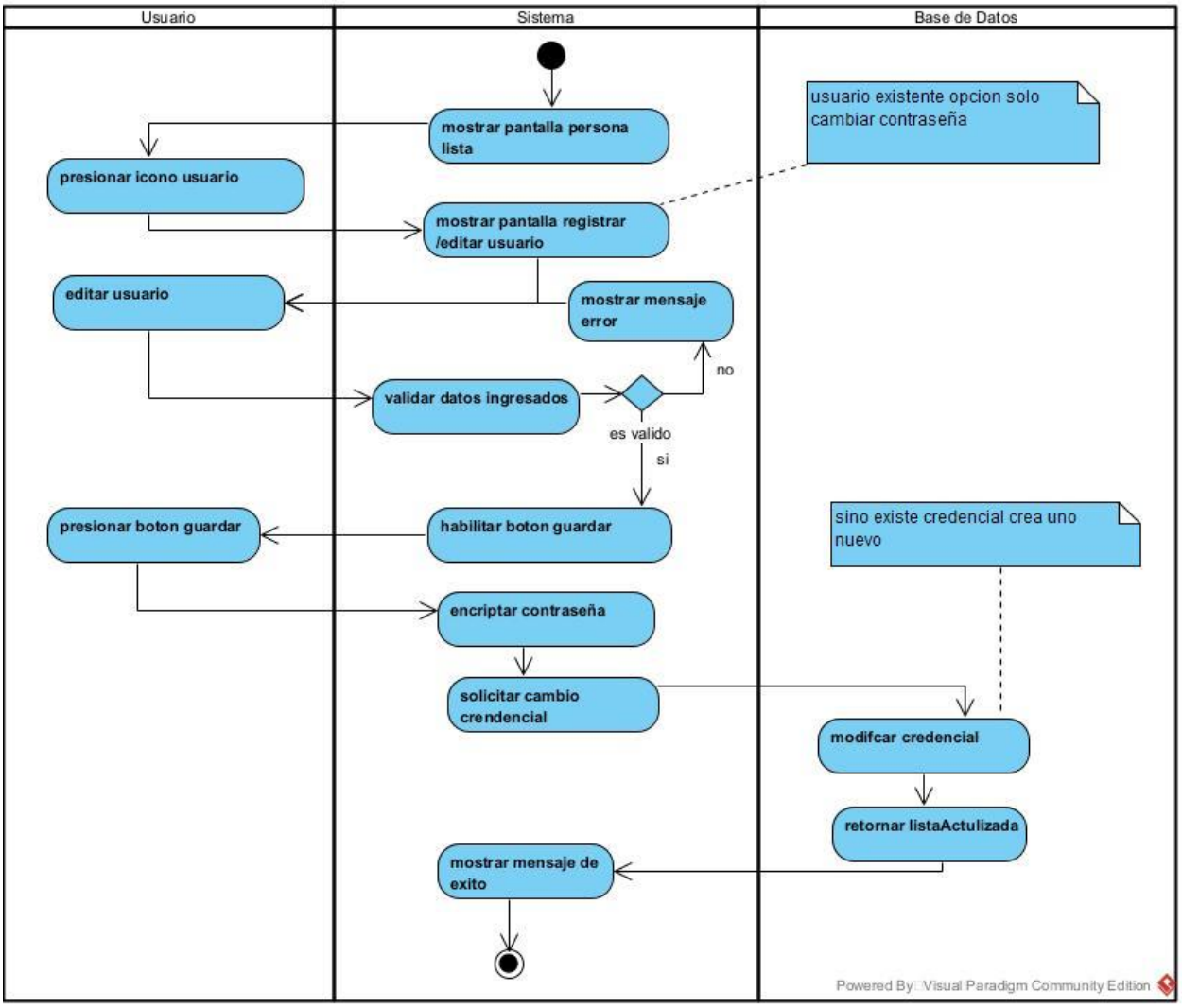
II.1.6.4.5. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Persona



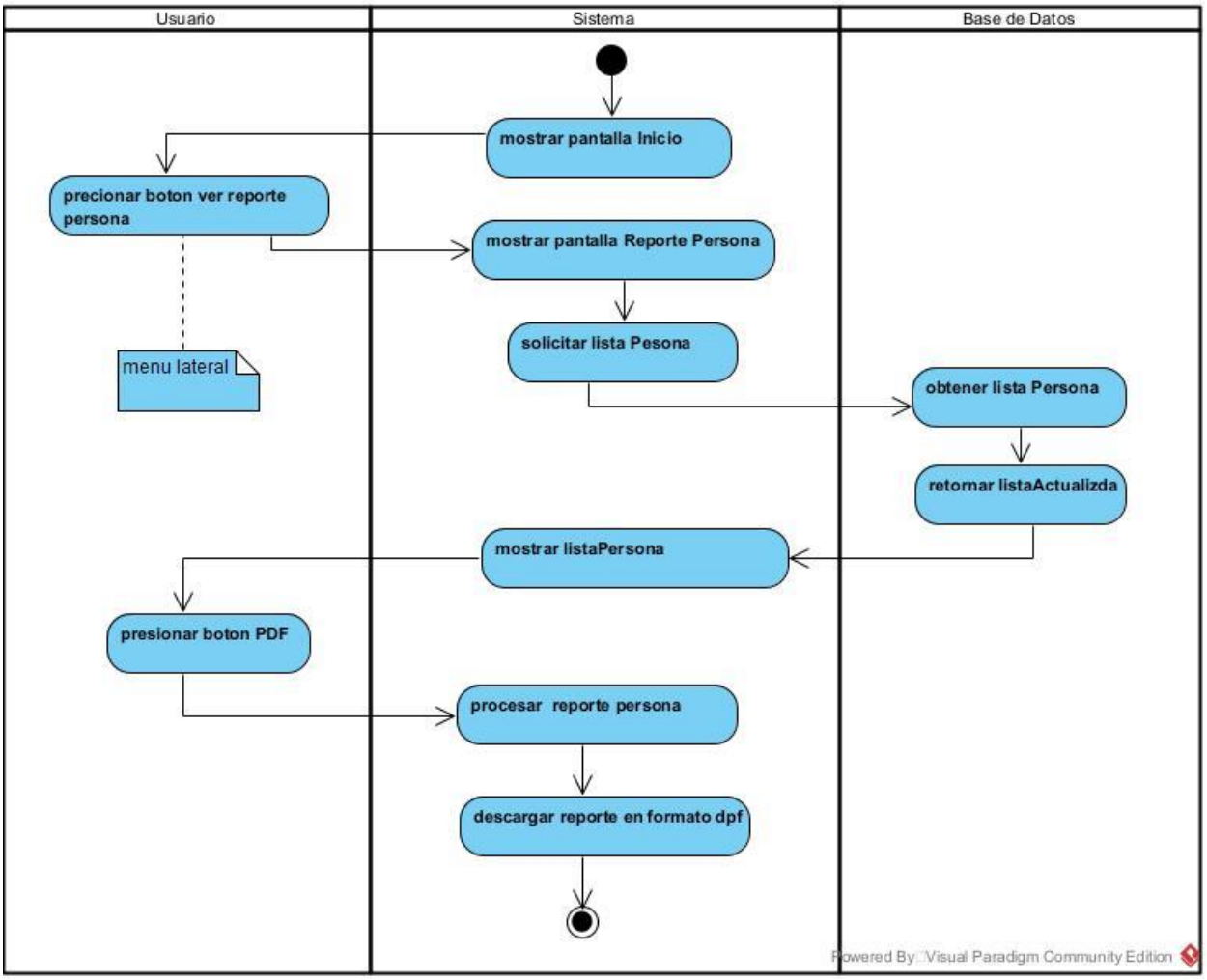
II.1.6.4.6. Diagrama de Actividad Buscar Persona



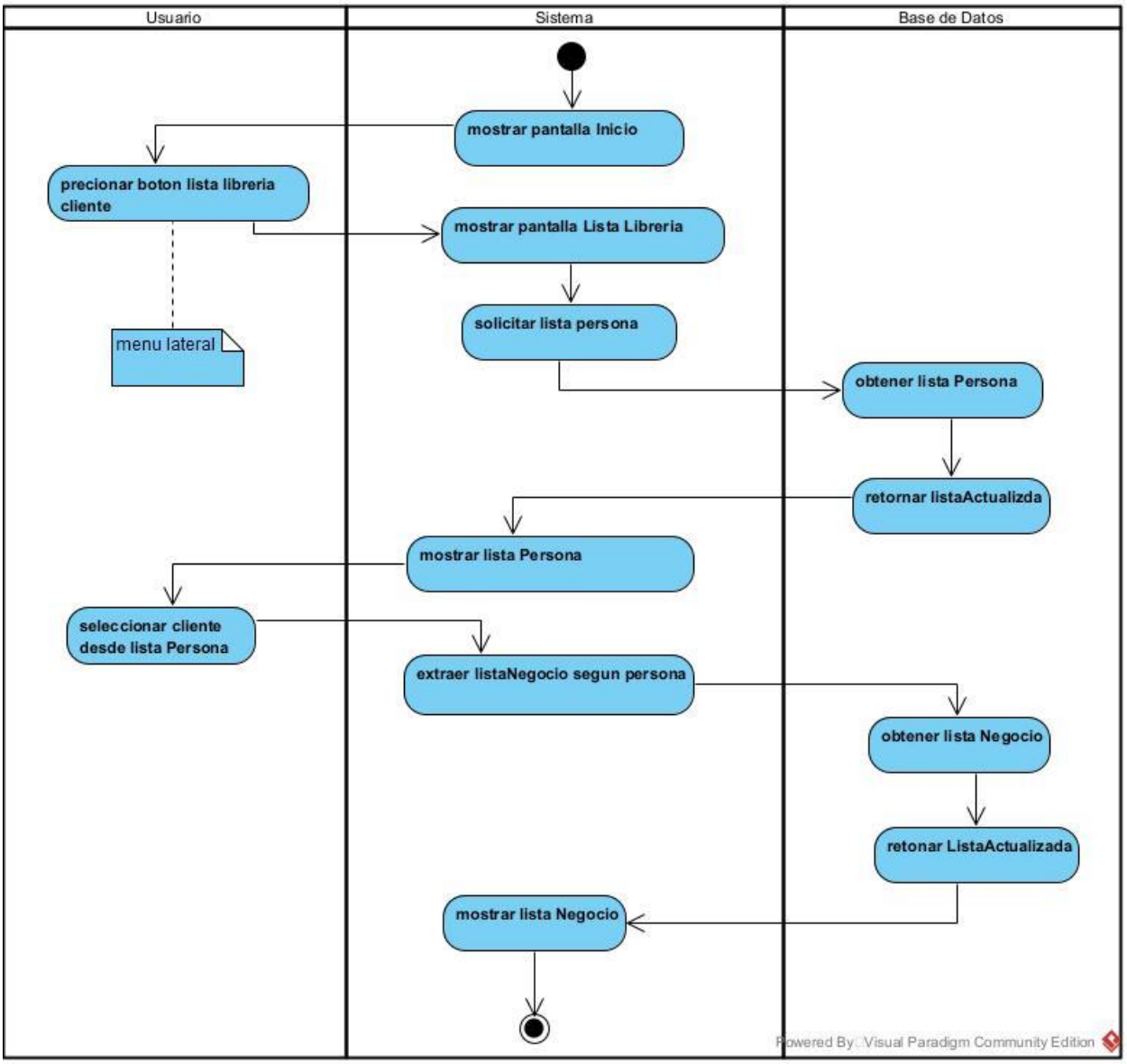
II.1.6.4.7. Diagrama de Actividad Registrar Credencial



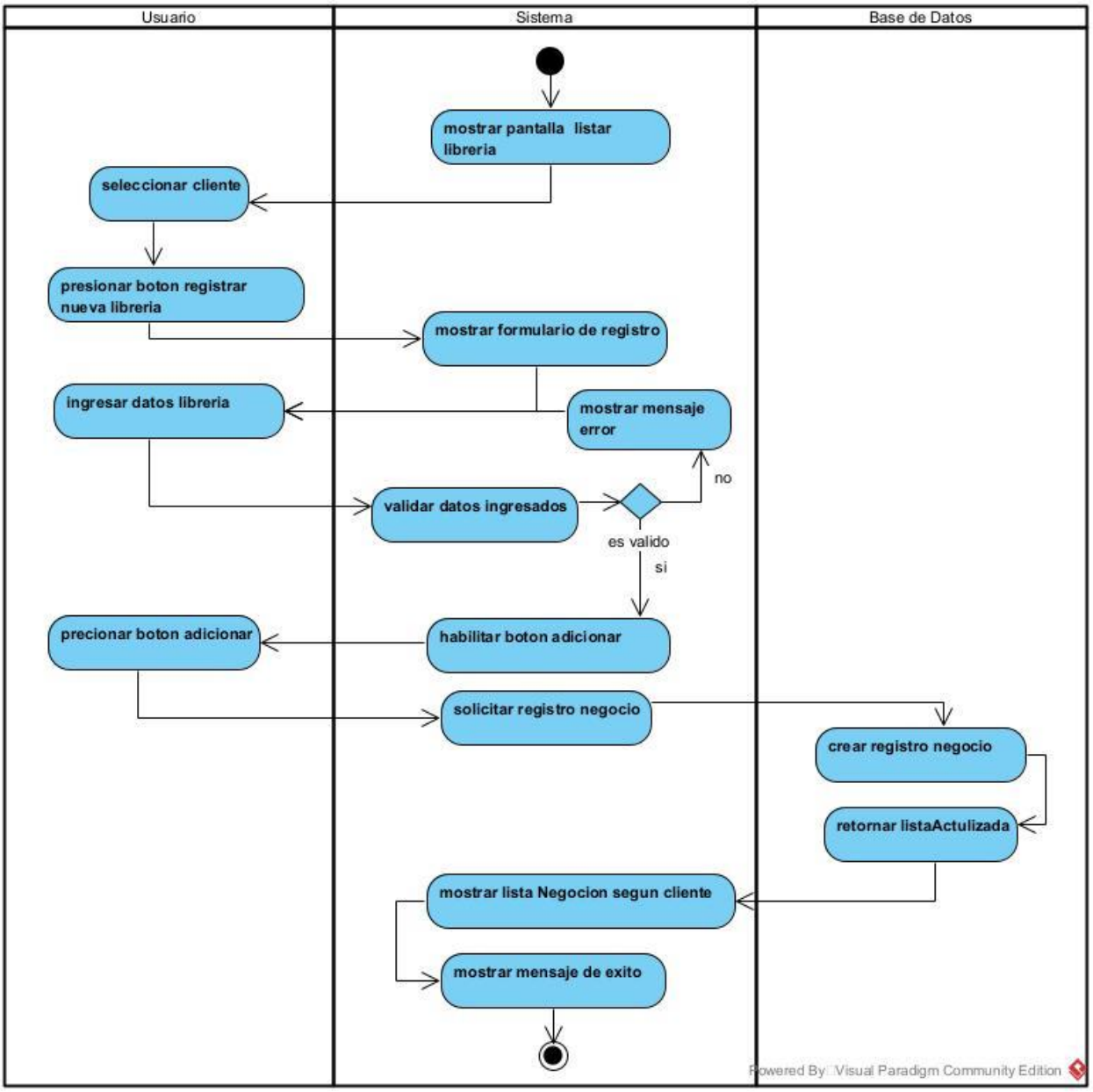
II.1.6.4.8. Diagrama de Actividad Generar Reporte Persona



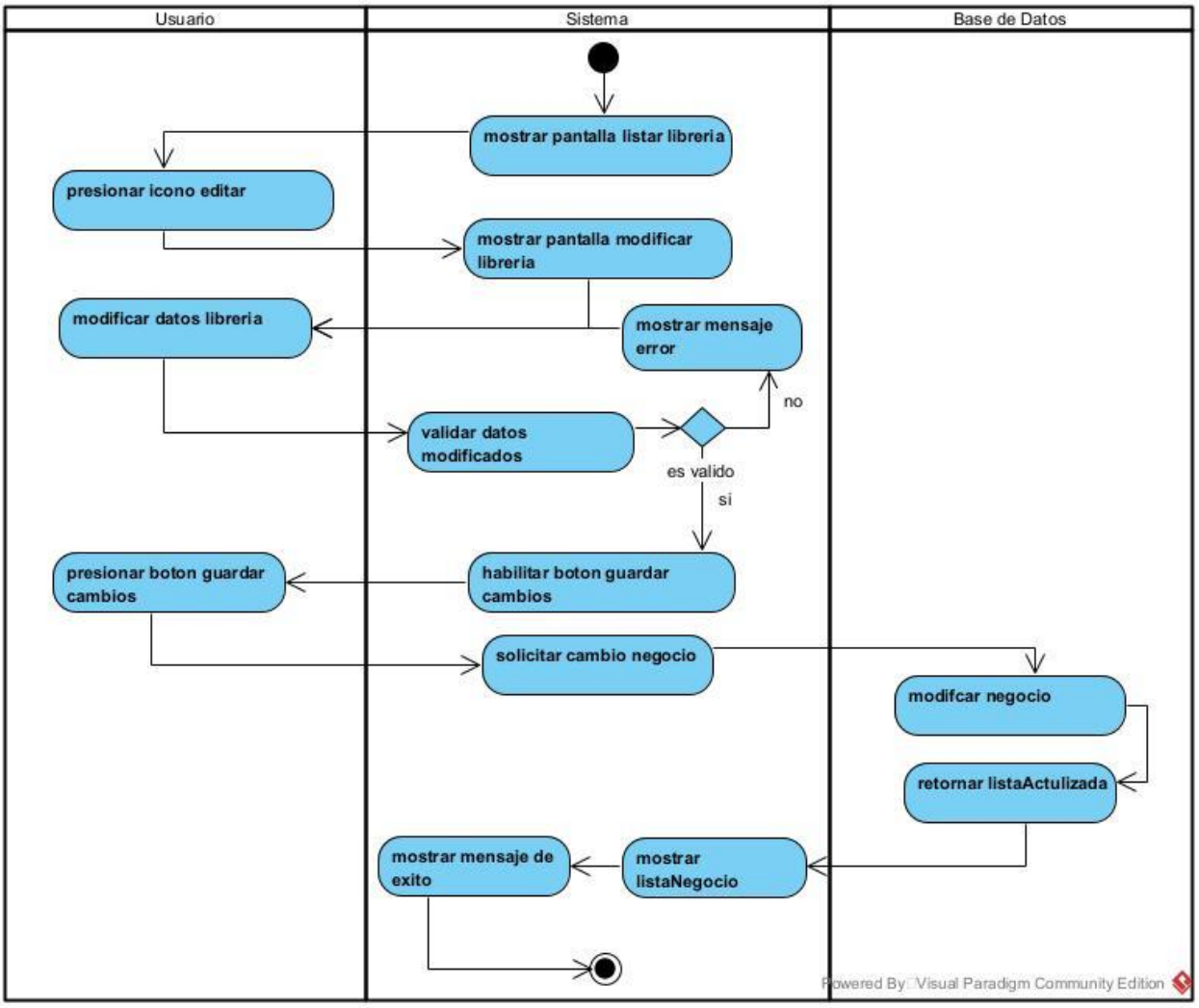
II.1.6.4.9. Diagrama de Actividad Listar Librería



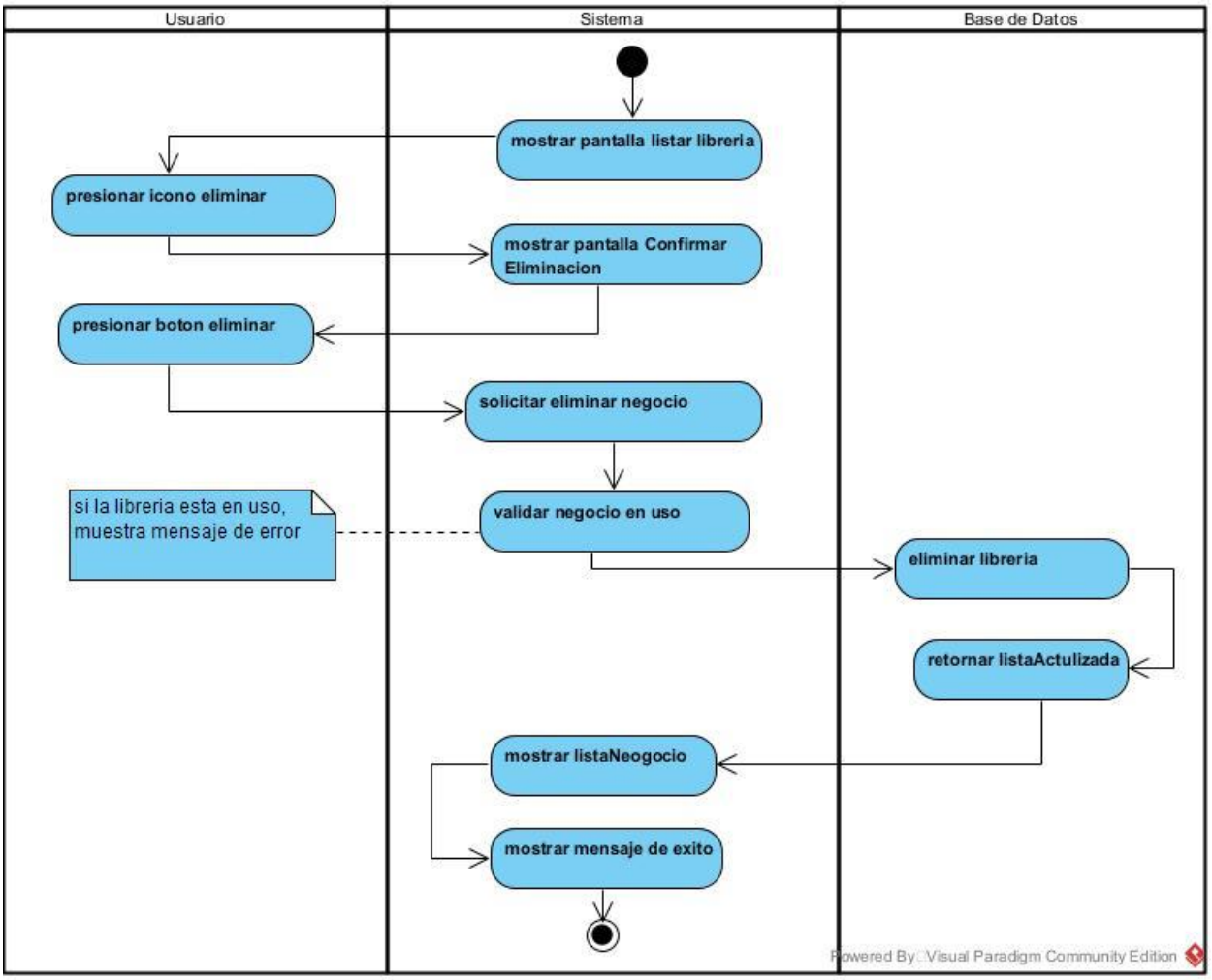
II.1.6.4.10. Diagrama de Actividad Registrar Librería



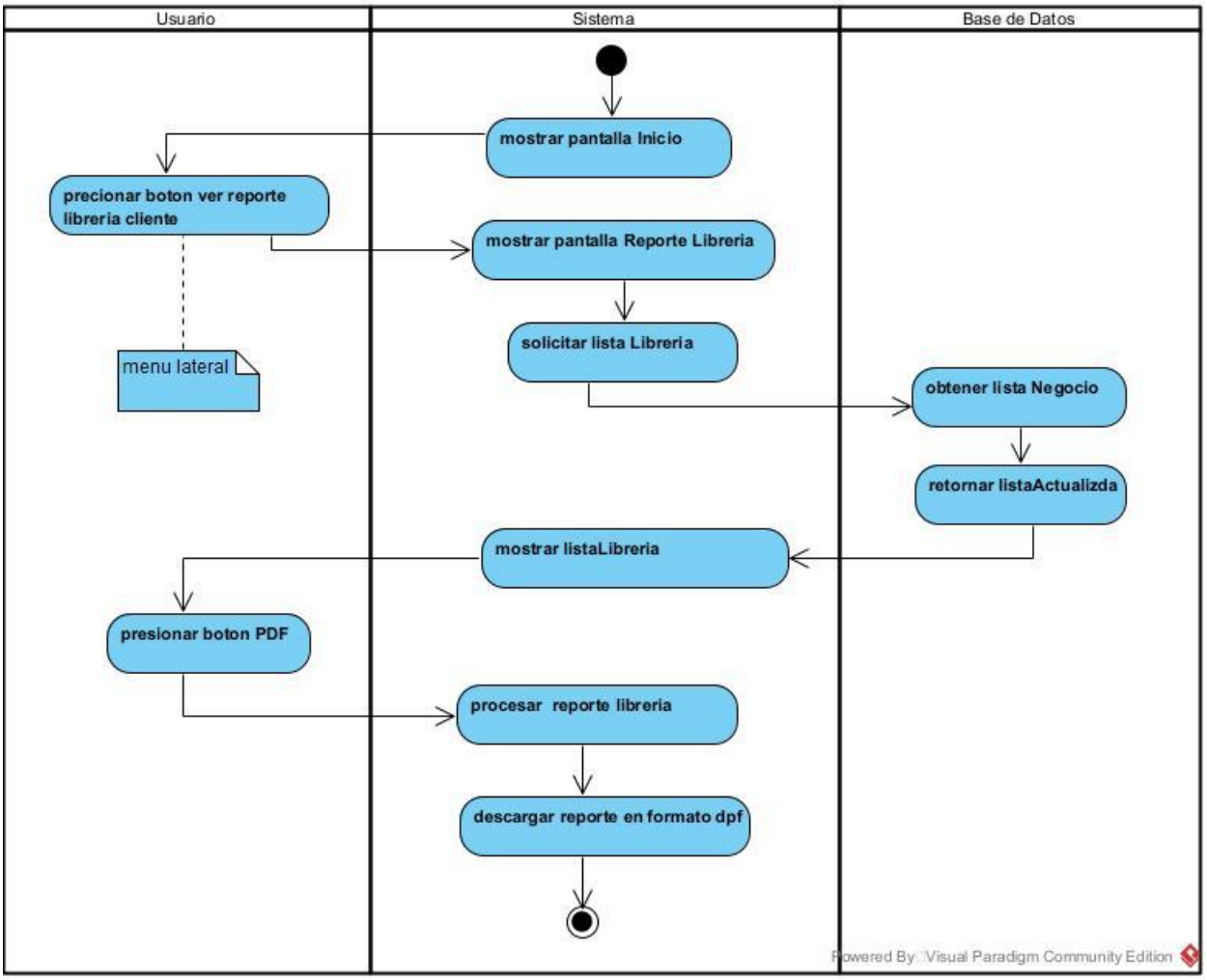
II.1.6.4.11. Diagrama de Actividad Modificar Librería



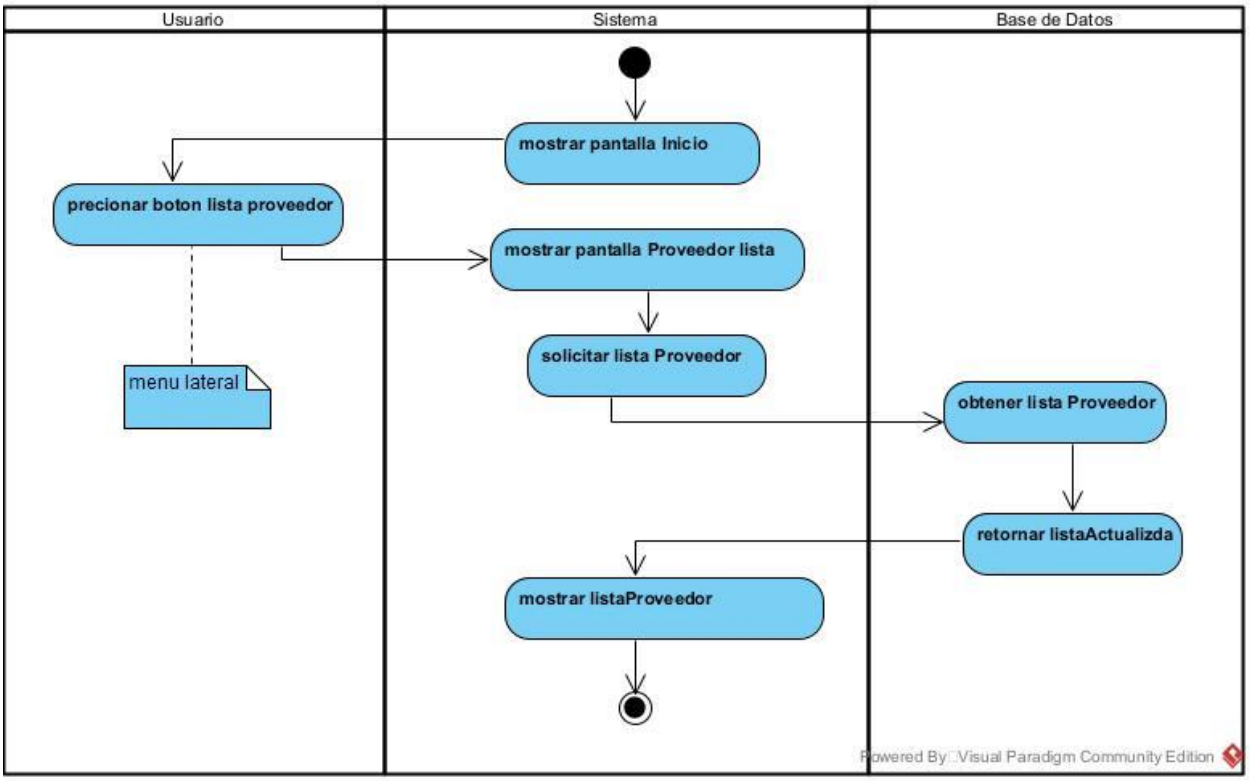
II.1.6.4.12. Diagrama de Actividad Eliminar Librería



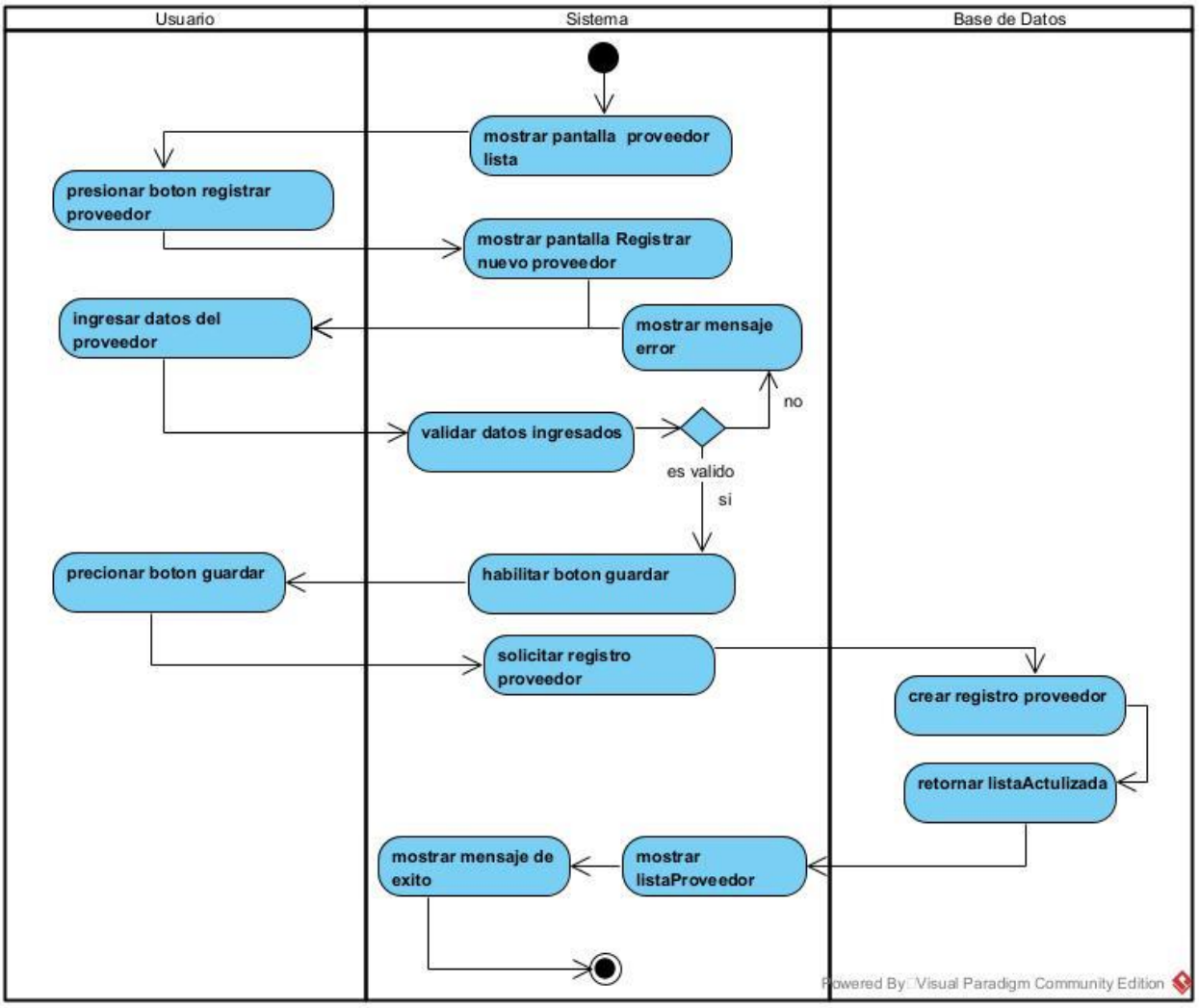
II.1.6.4.13. Diagrama de Actividad Generar Reporte Librería



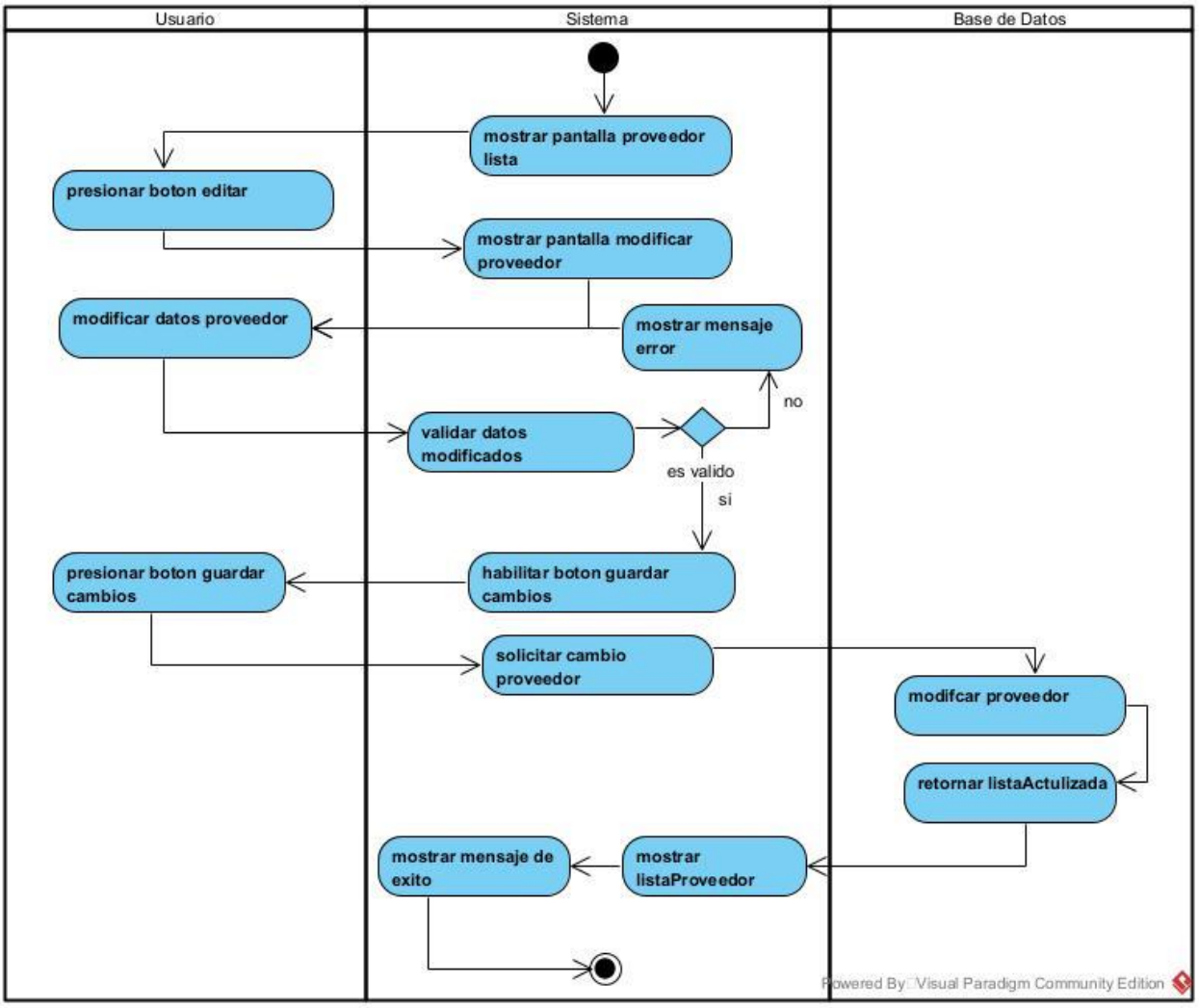
II.1.6.4.14. Diagrama de Actividad Listar Proveedor



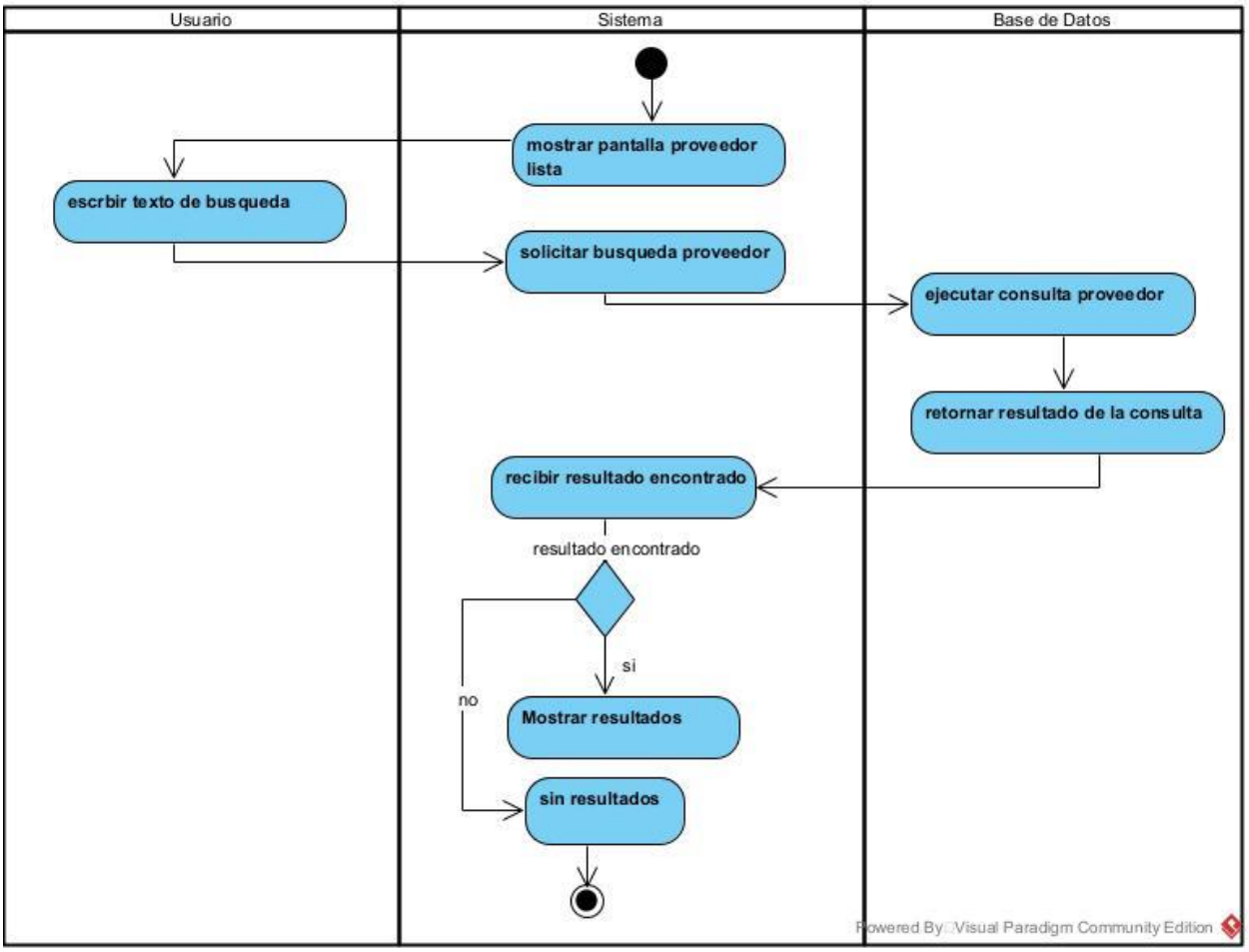
II.1.6.4.15. Diagrama de Actividad Registrar Proveedor



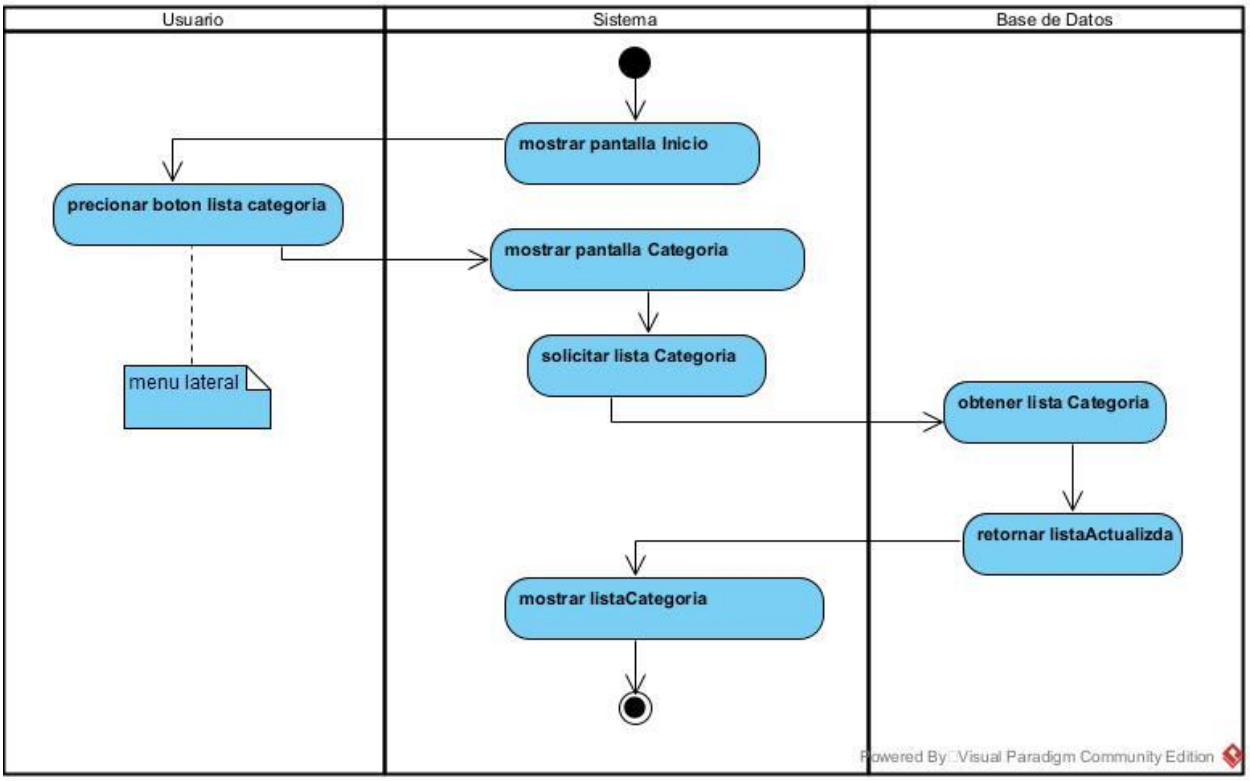
II.1.6.4.16. Diagrama de Actividad Modificar Proveedor



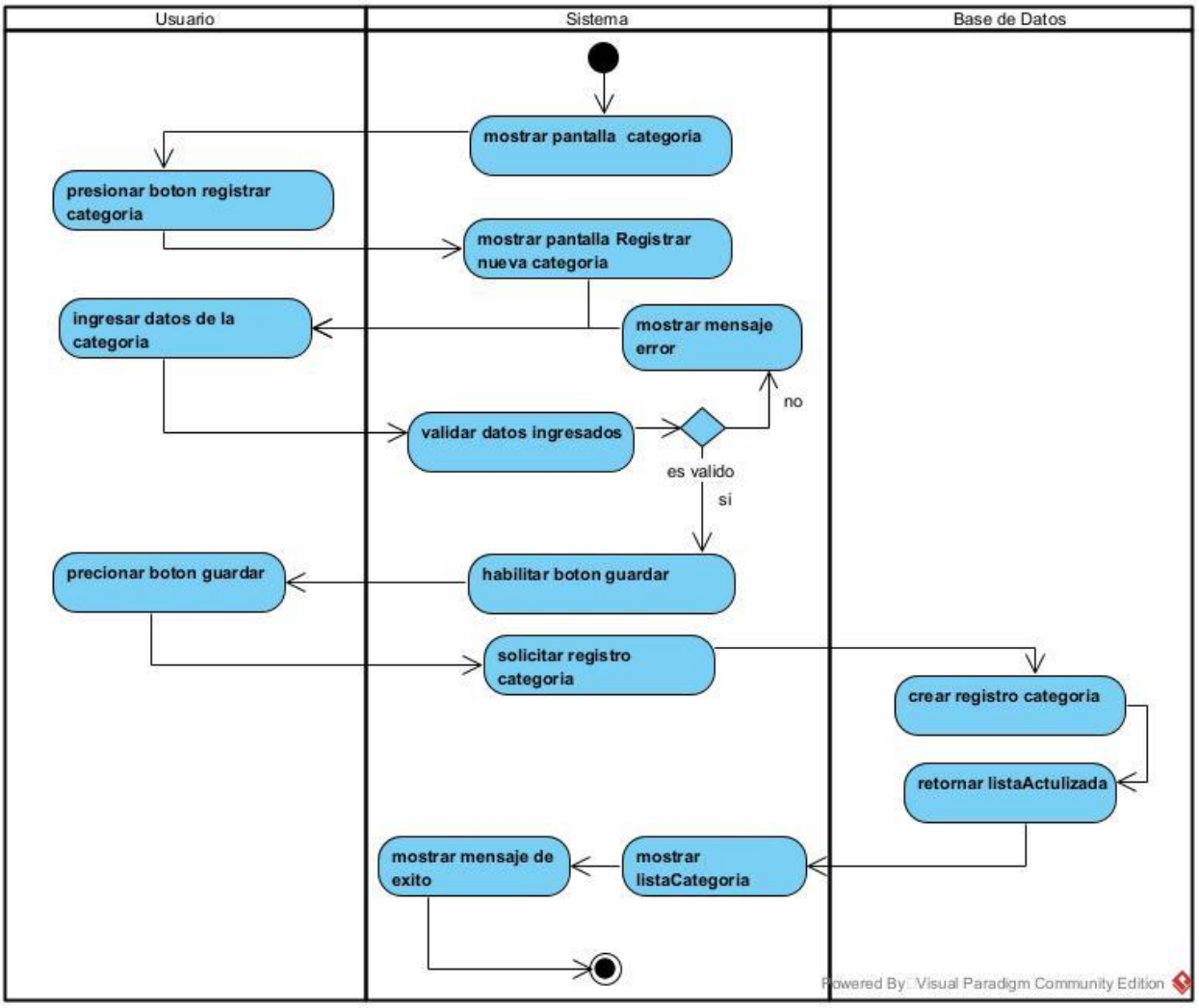
II.1.6.4.17. Diagrama de Actividad Buscar Proveedor



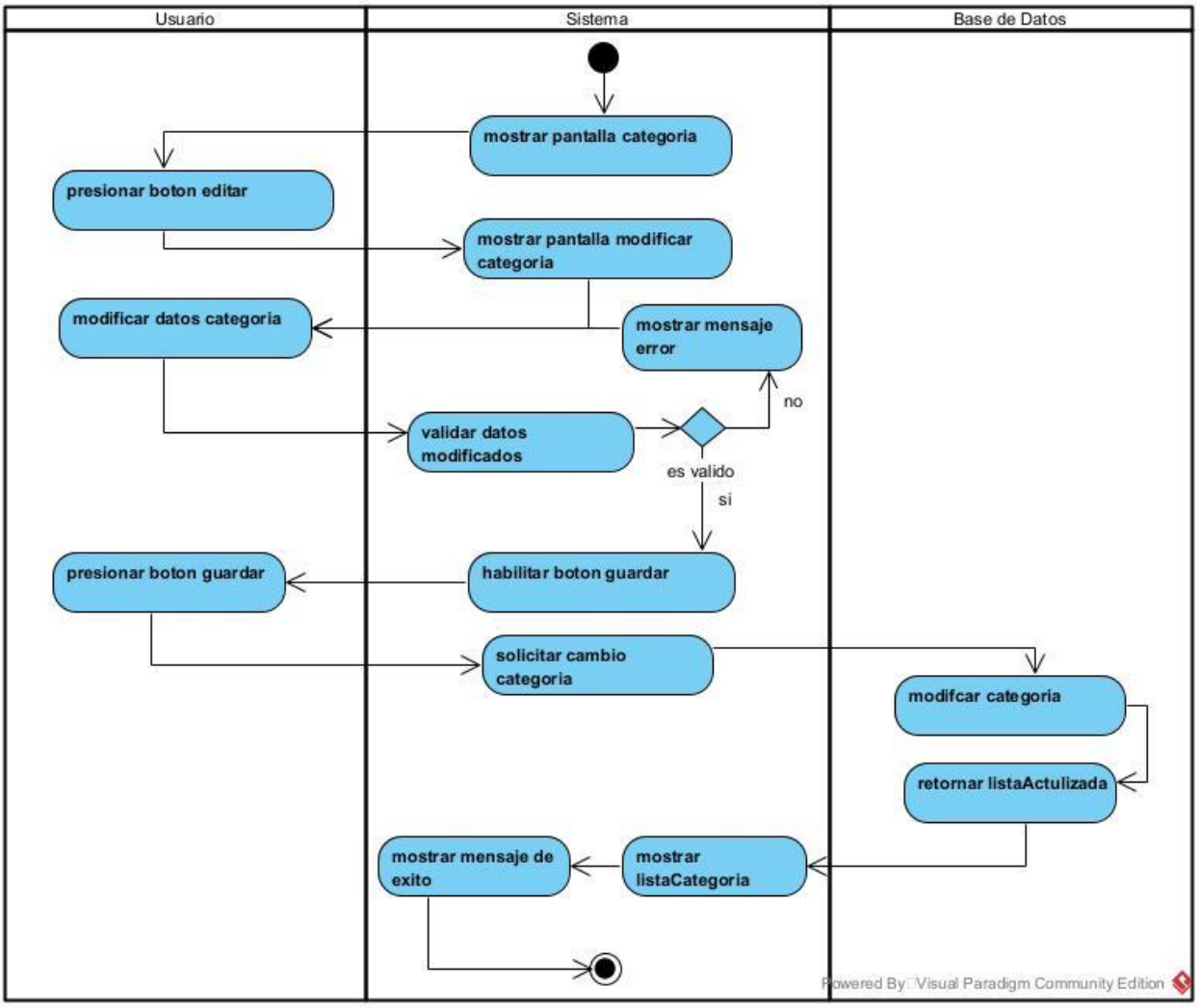
II.1.6.4.18. Diagrama de Actividad Listar Categoría



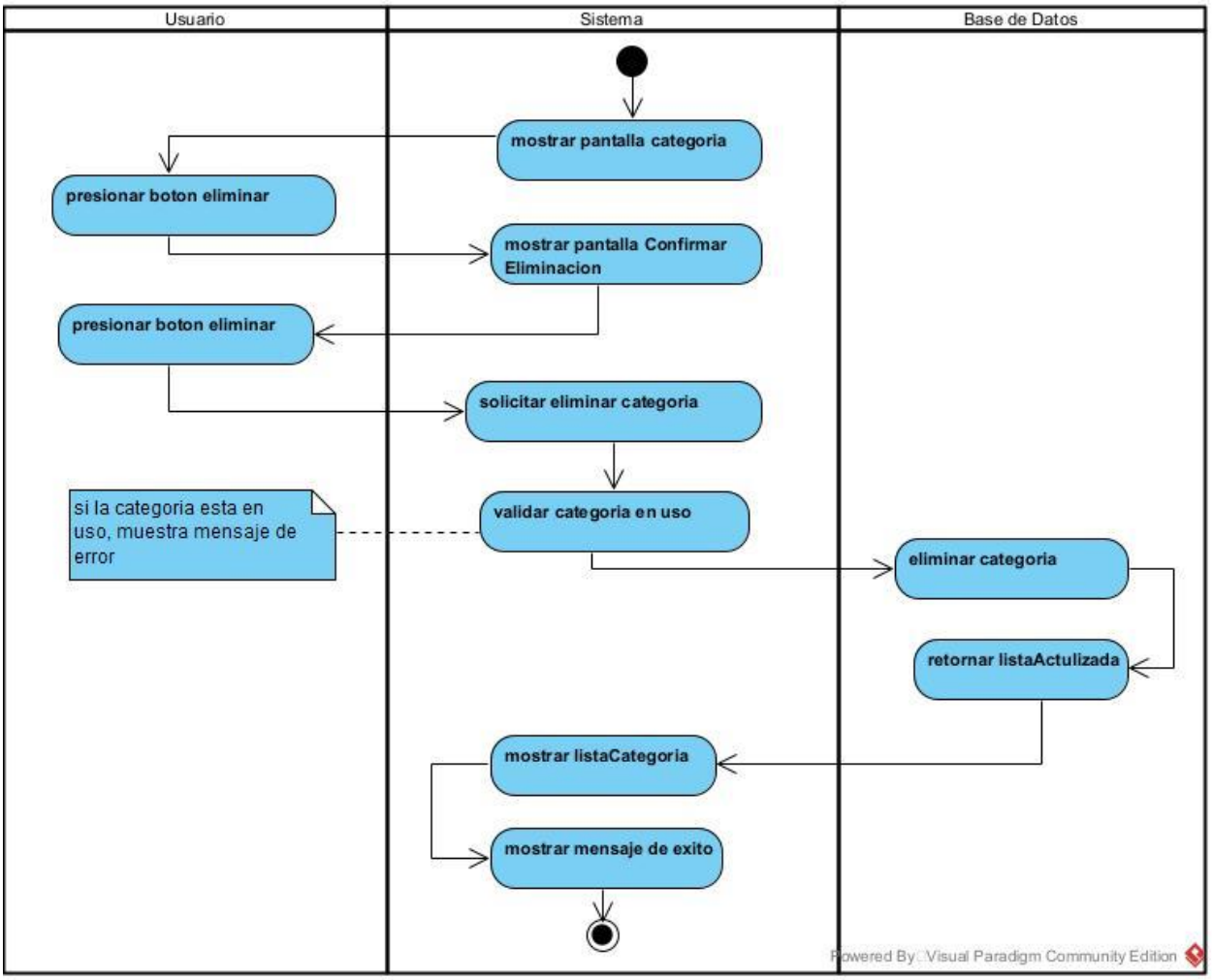
II.1.6.4.19. Diagrama de Actividad Registrar Categoría



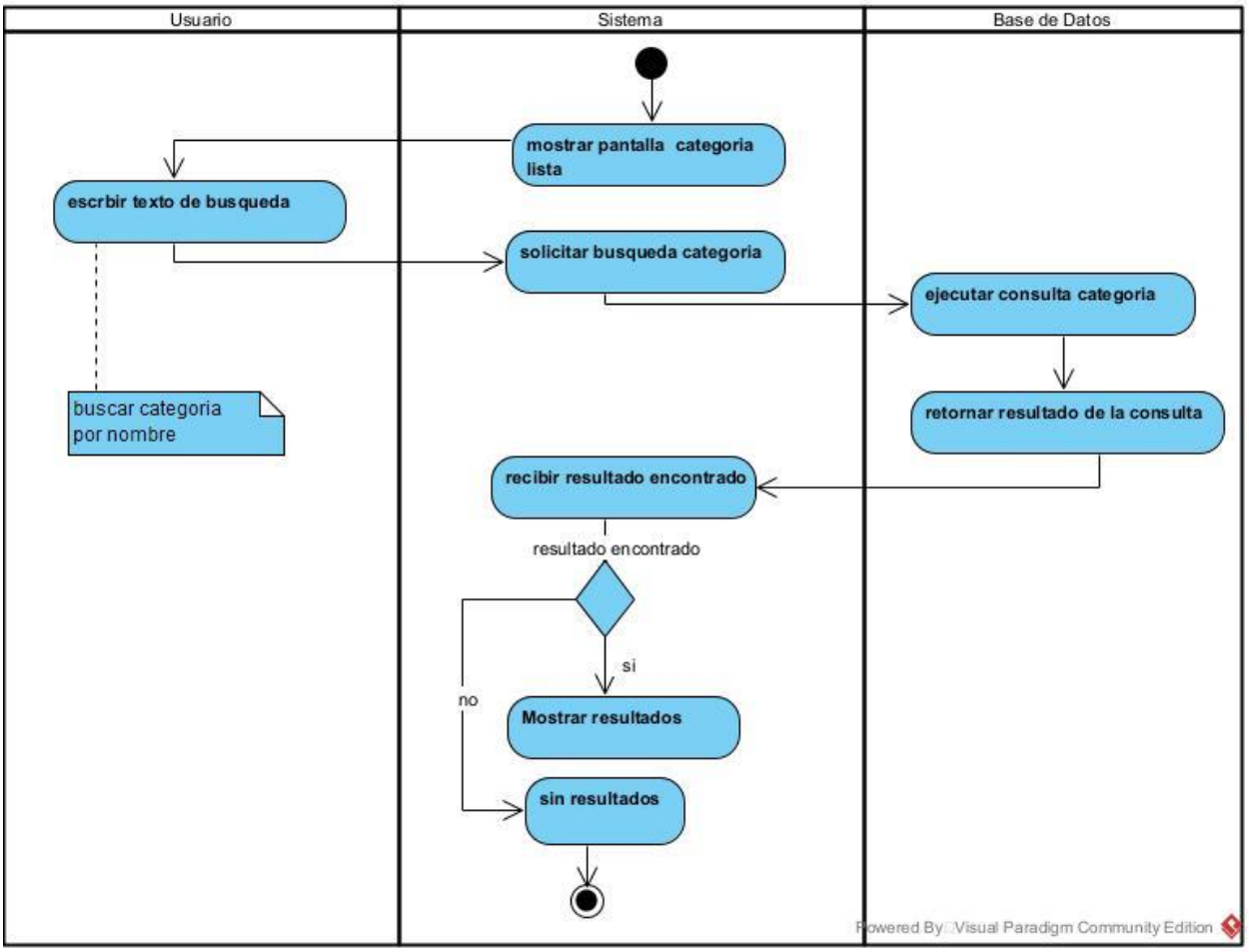
II.1.6.4.20. Diagrama de Actividad Modificar Categoría



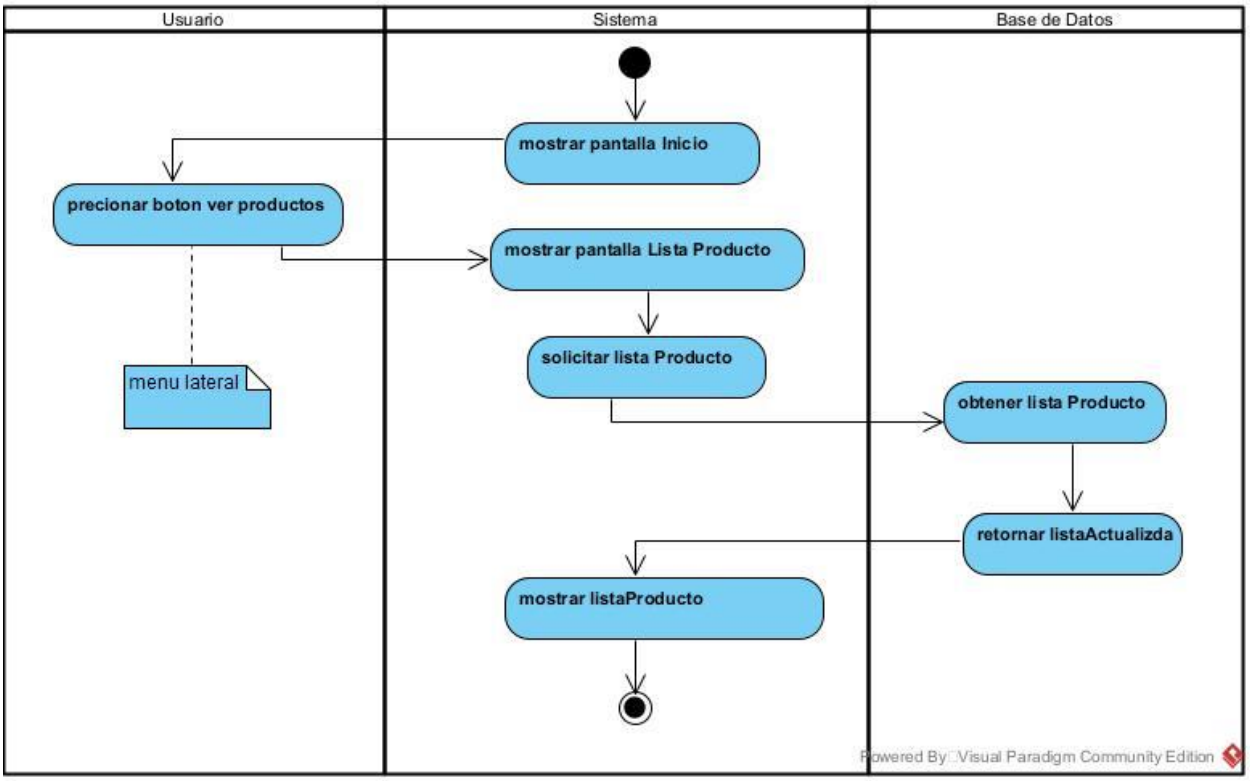
II.1.6.4.21. Diagrama de Actividad Eliminar Categoría



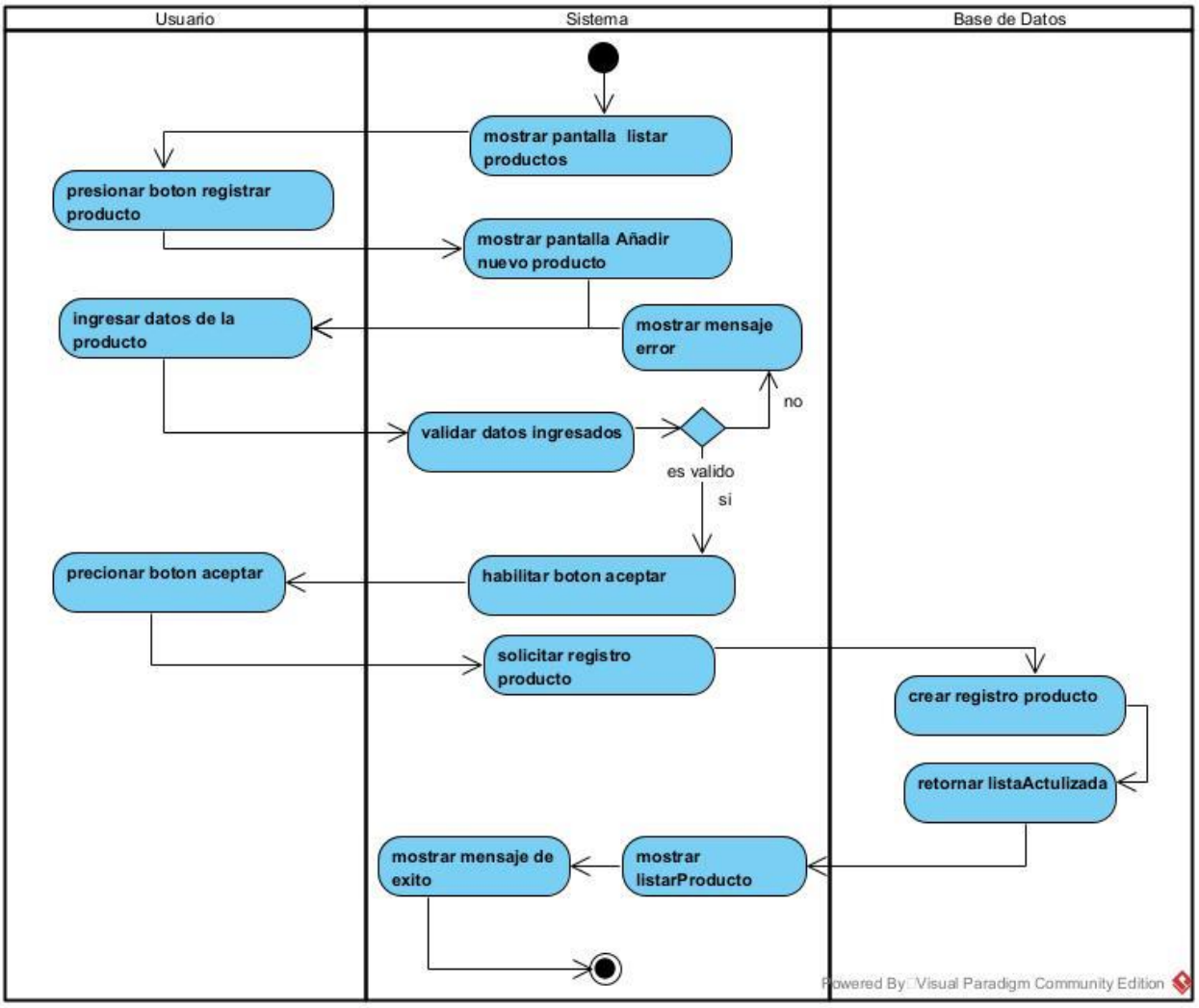
II.1.6.4.22. Diagrama de Actividad Buscar Categoría



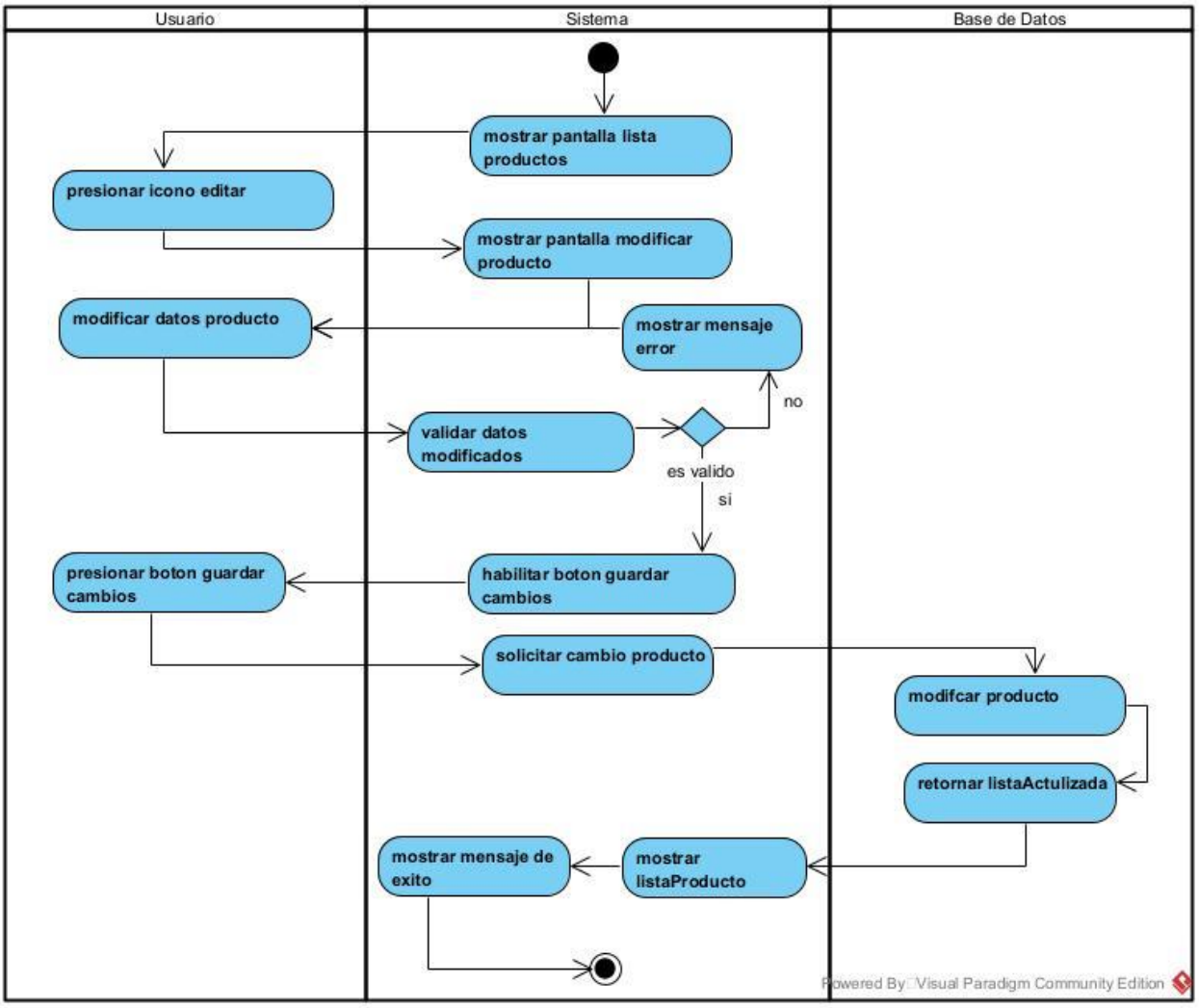
II.1.6.4.23. Diagrama de Actividad Listar Producto



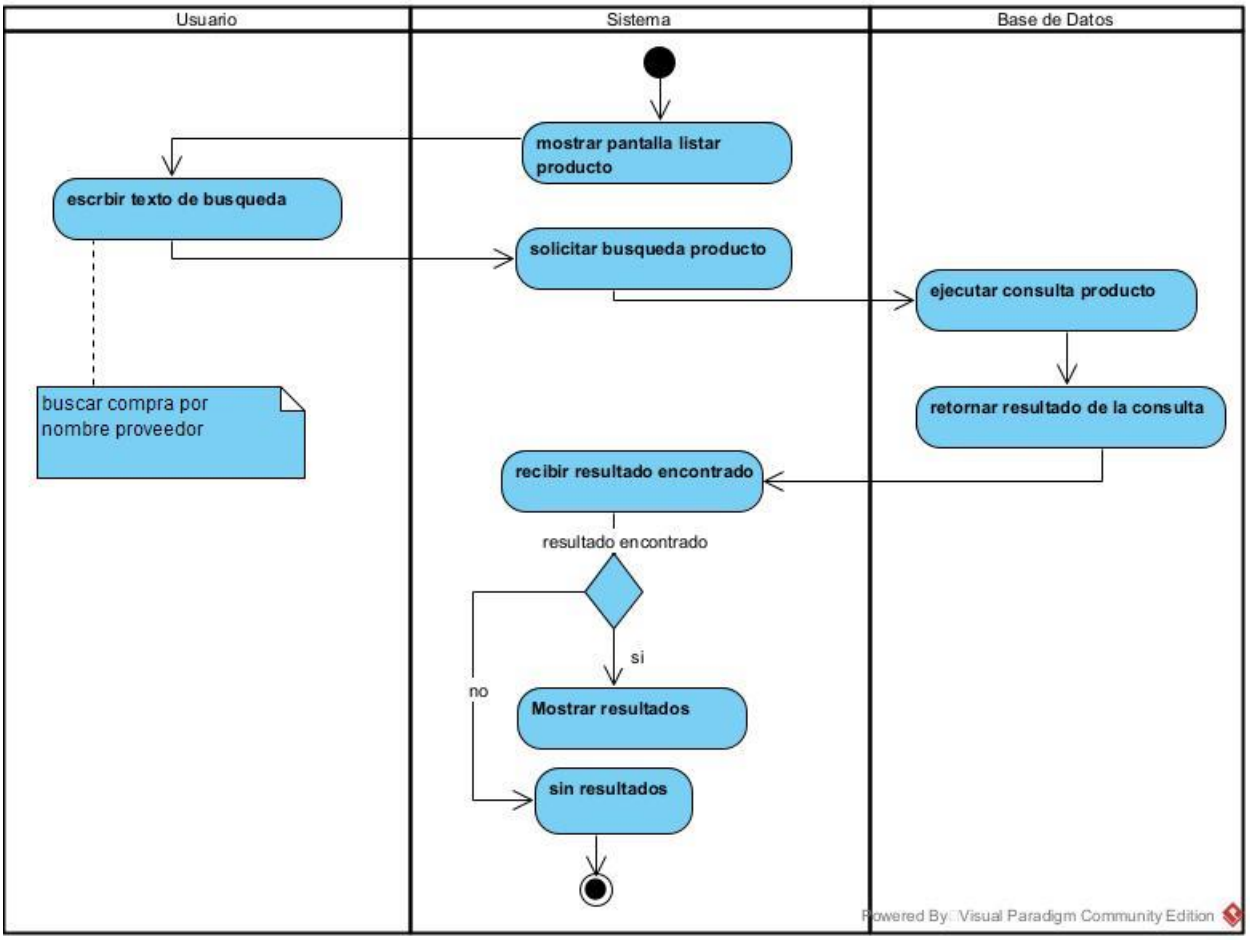
II.1.6.4.24. Diagrama de Actividad Registrar Producto



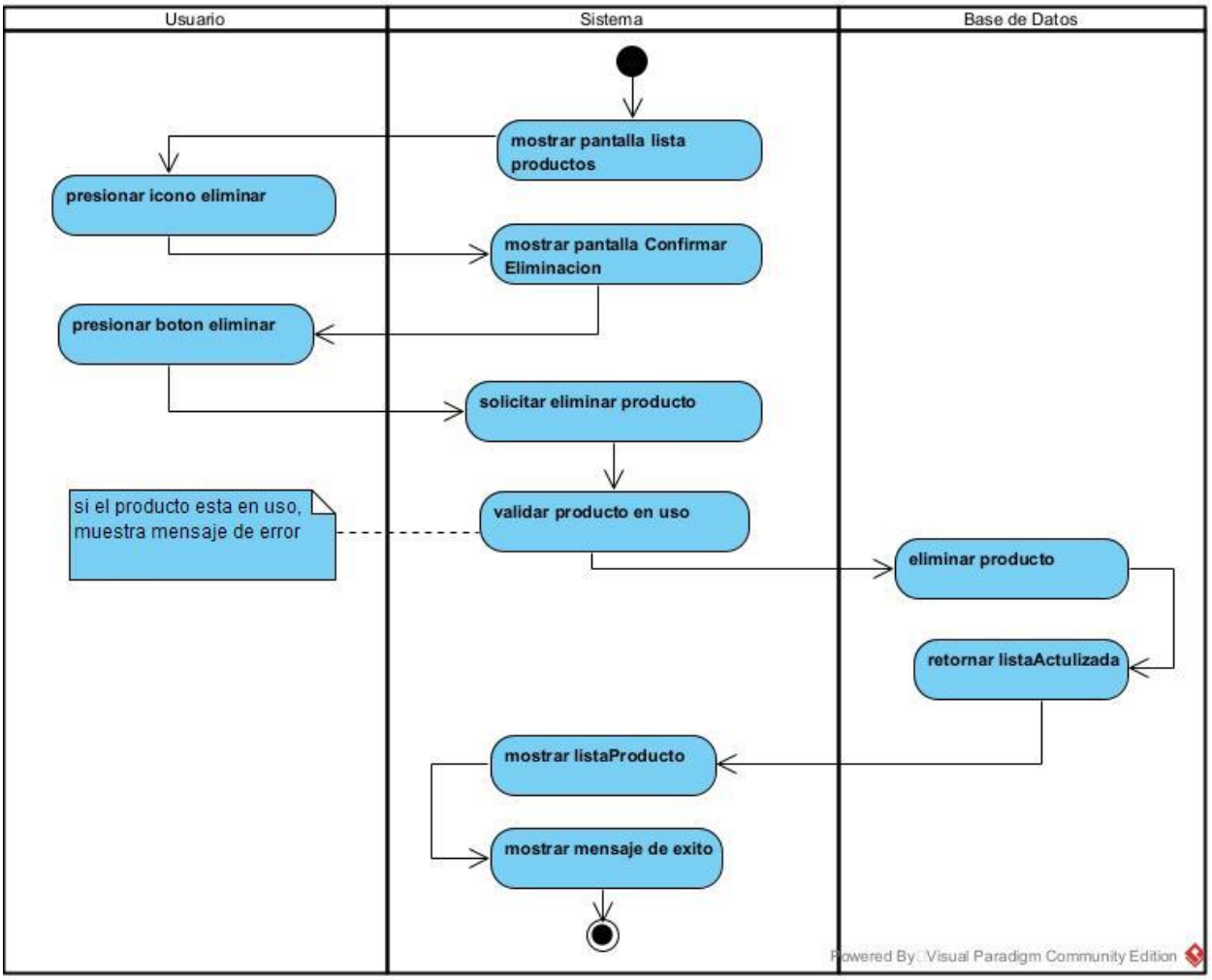
II.1.6.4.25. Diagrama de Actividad Modificar Producto



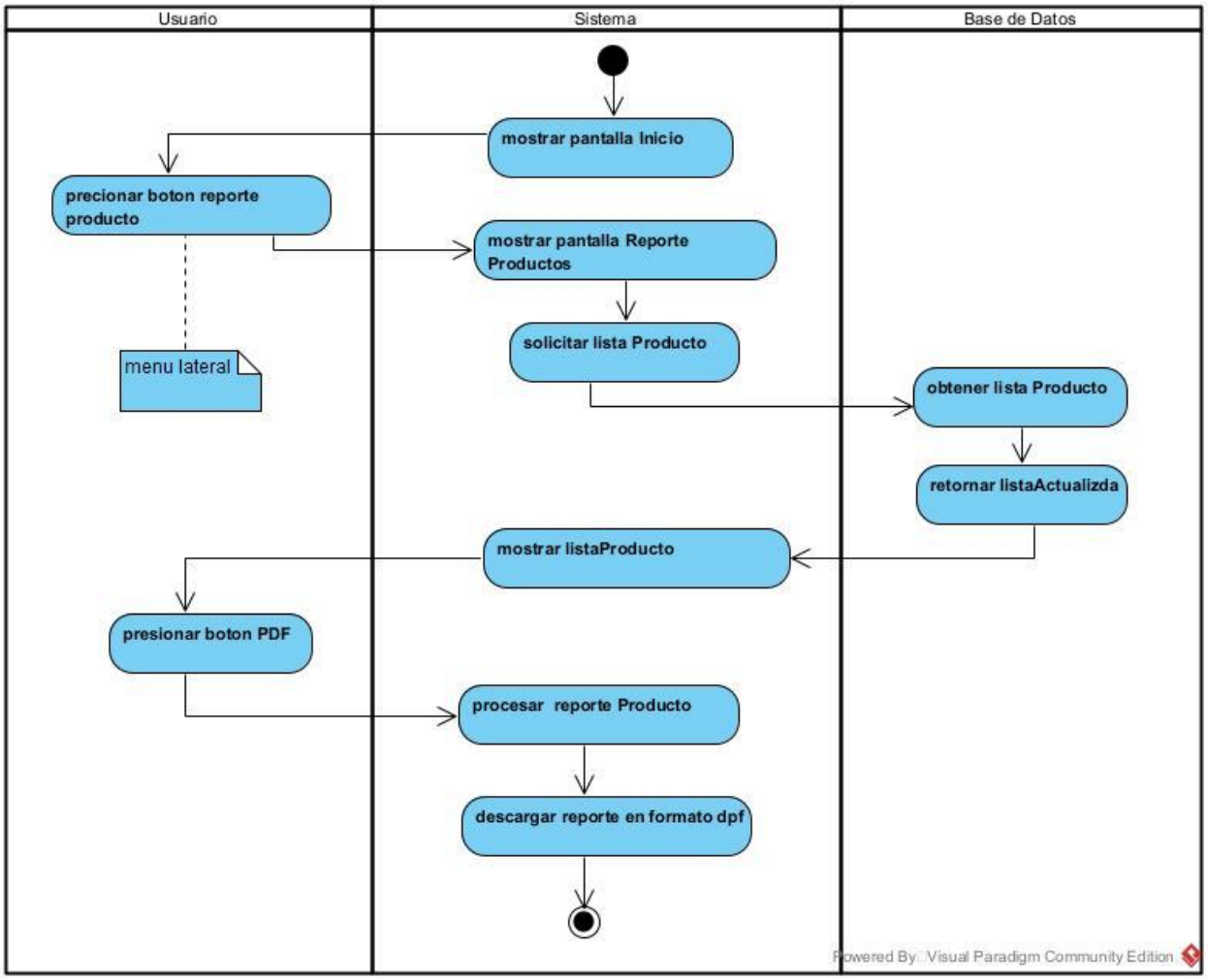
II.1.6.4.26. Diagrama de Actividad Buscar Producto



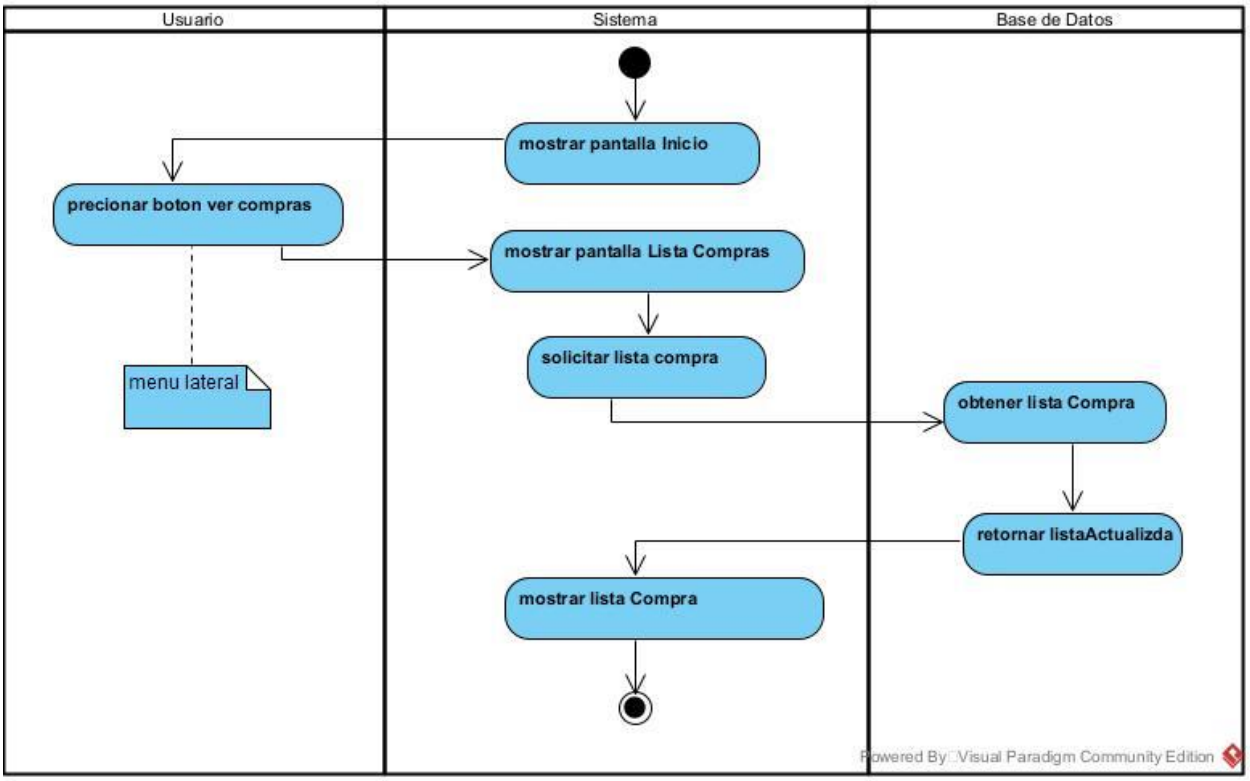
II.1.6.4.27. Diagrama de Actividad Eliminar Producto



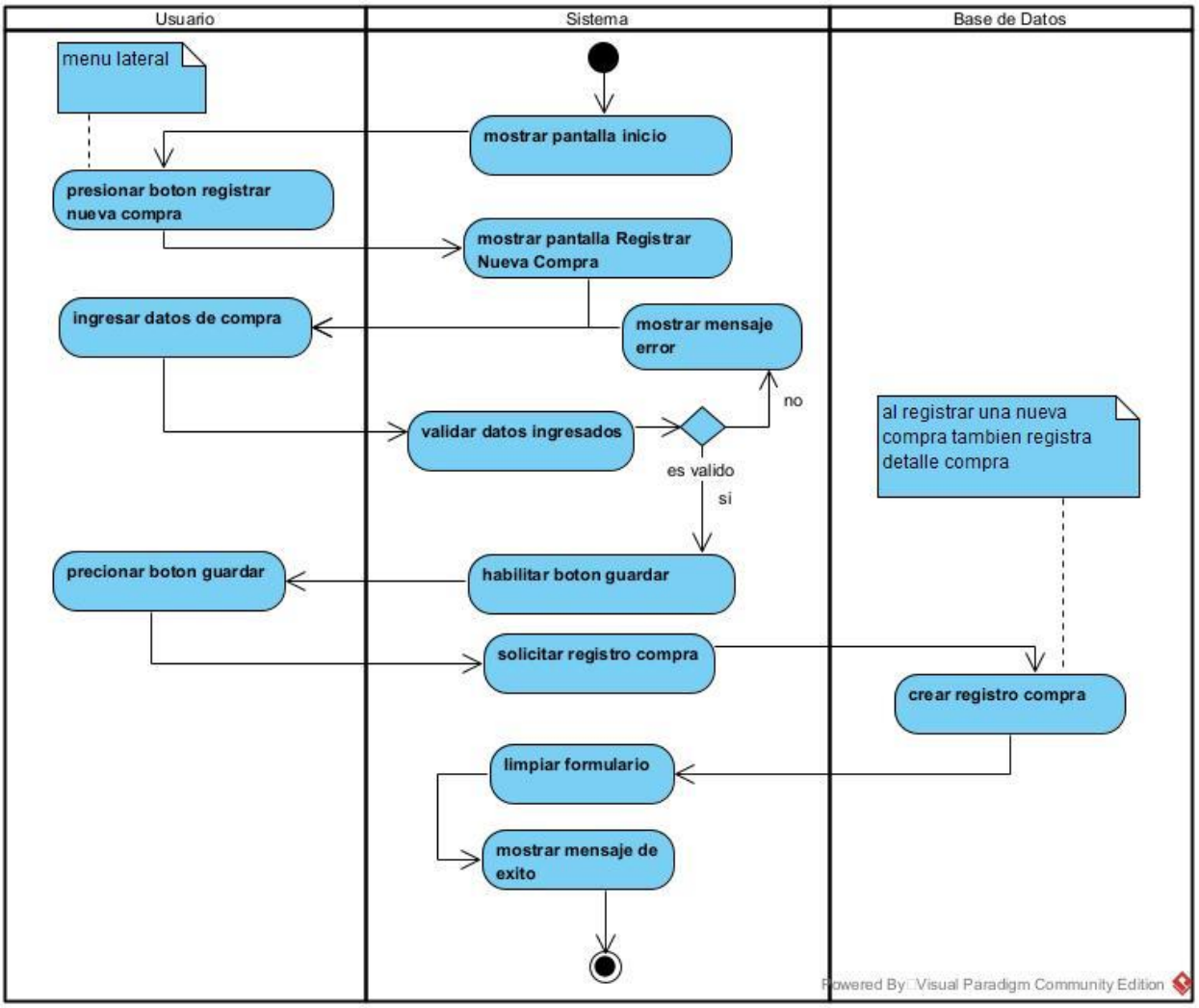
II.1.6.4.28. Diagrama de Actividad Generar Reporte Producto



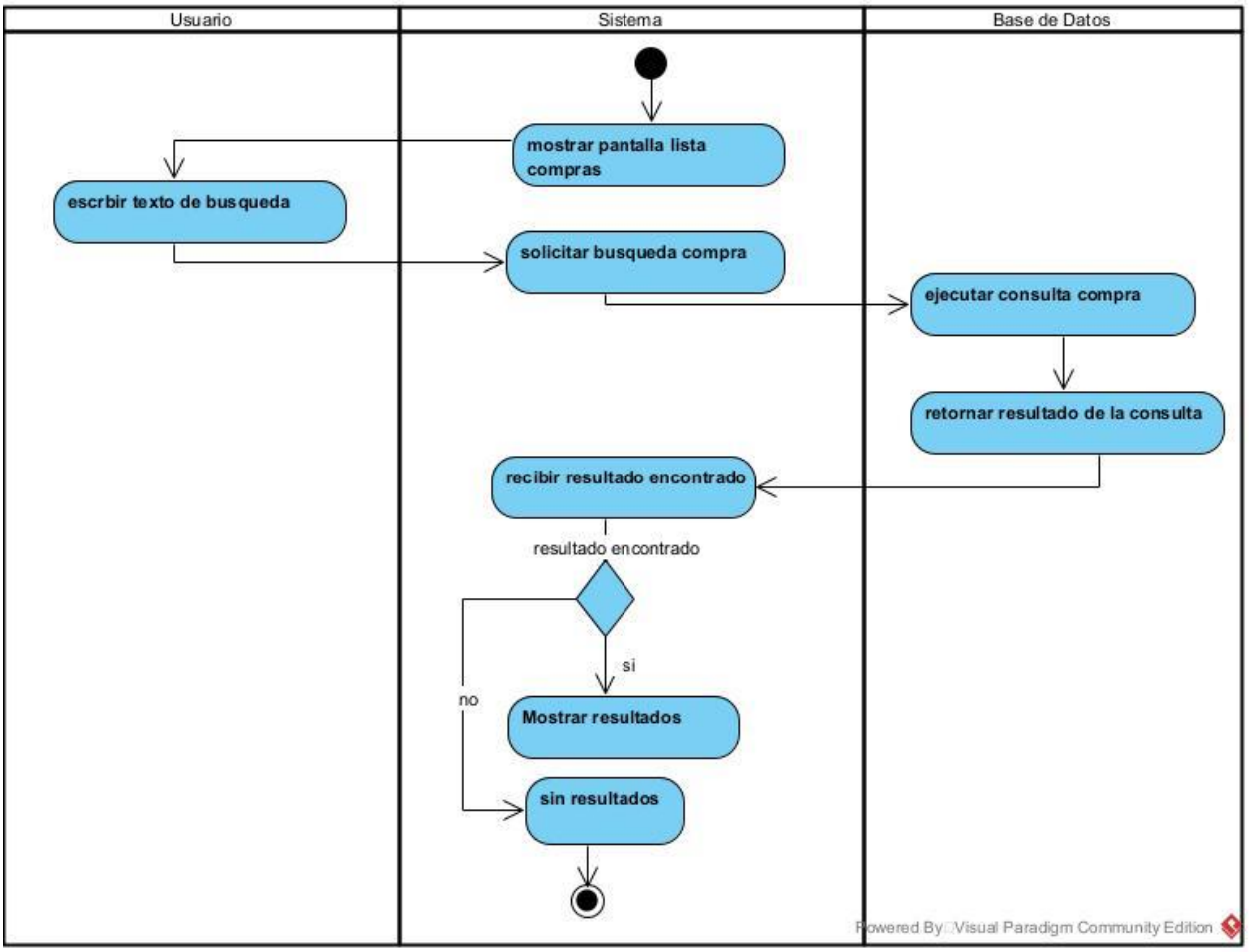
II.1.6.4.29. Diagrama de Actividad Listar Compra



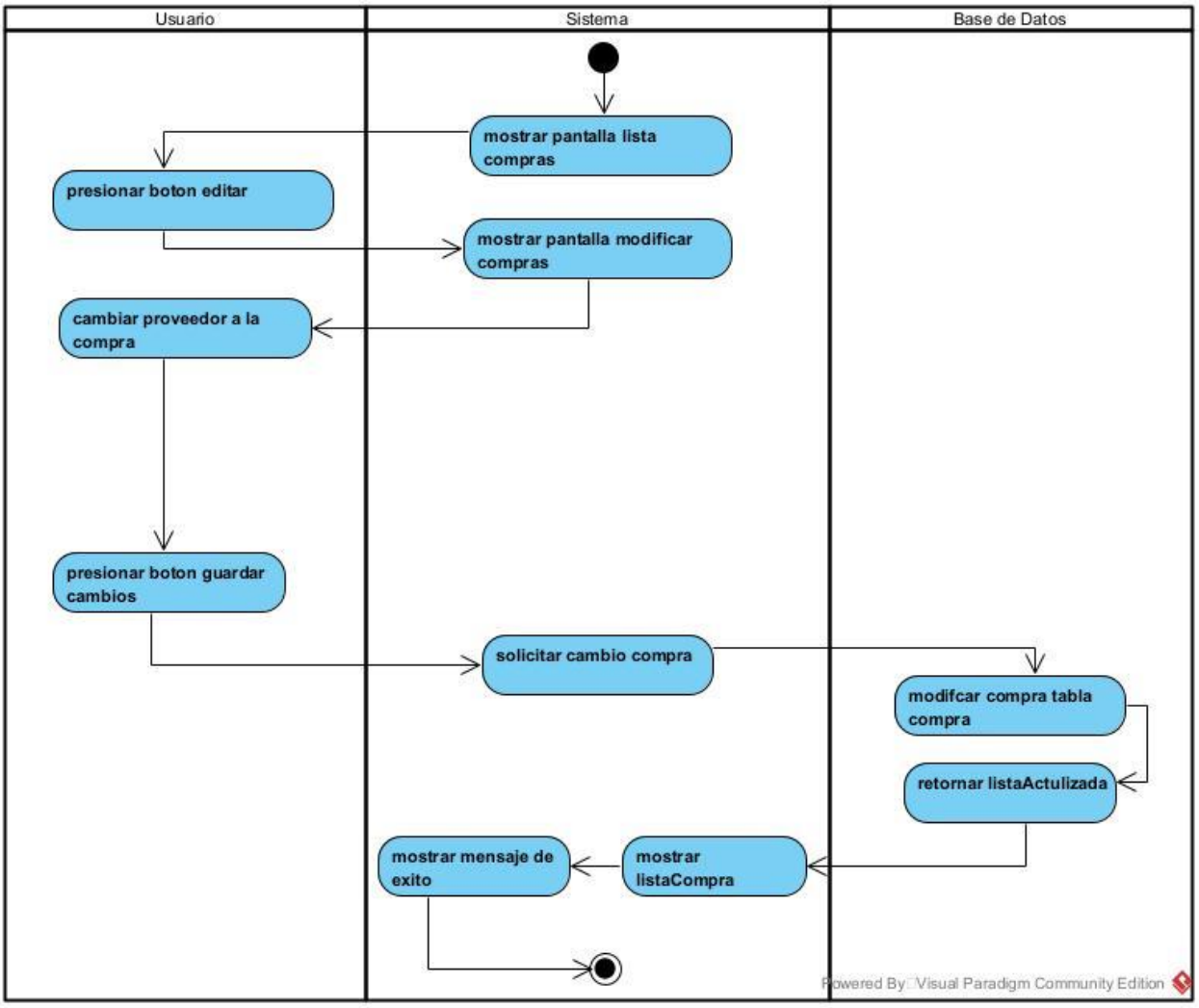
II.1.6.4.30. Diagrama de Actividad Registrar Compra



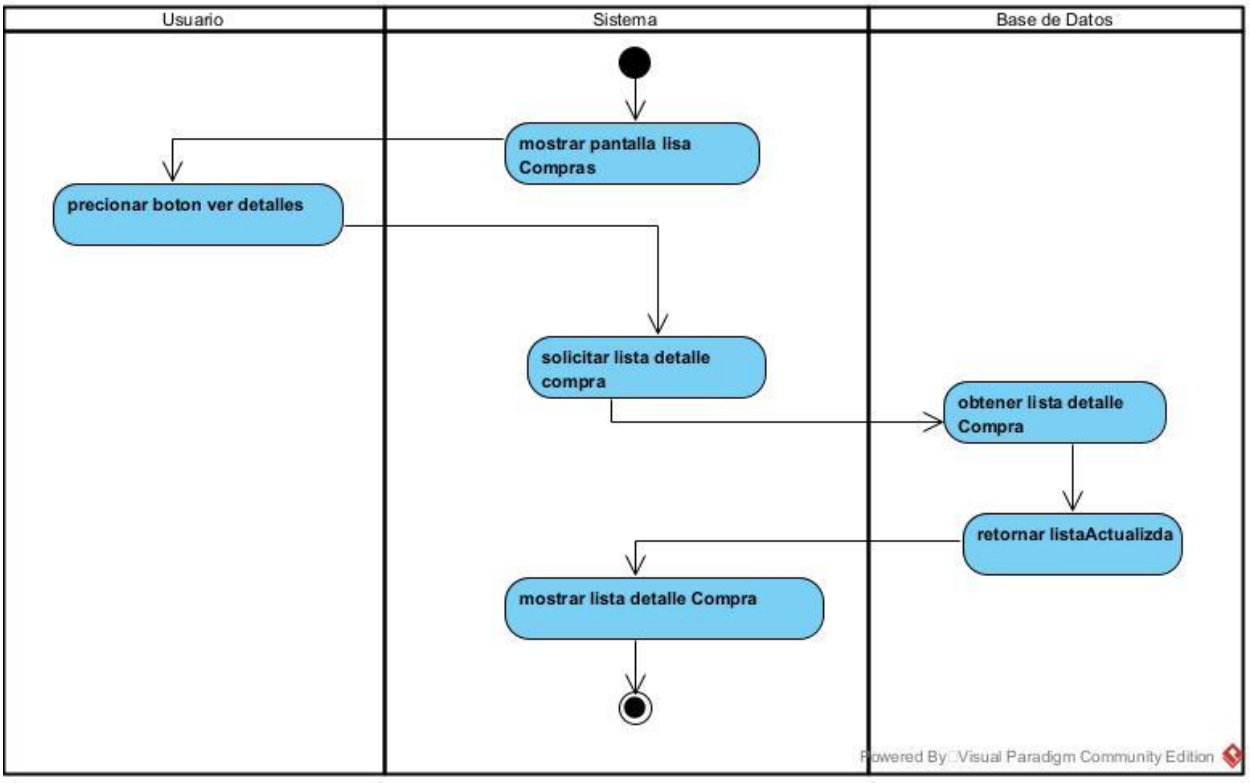
II.1.6.4.31. Diagrama de Actividad Buscar Compra



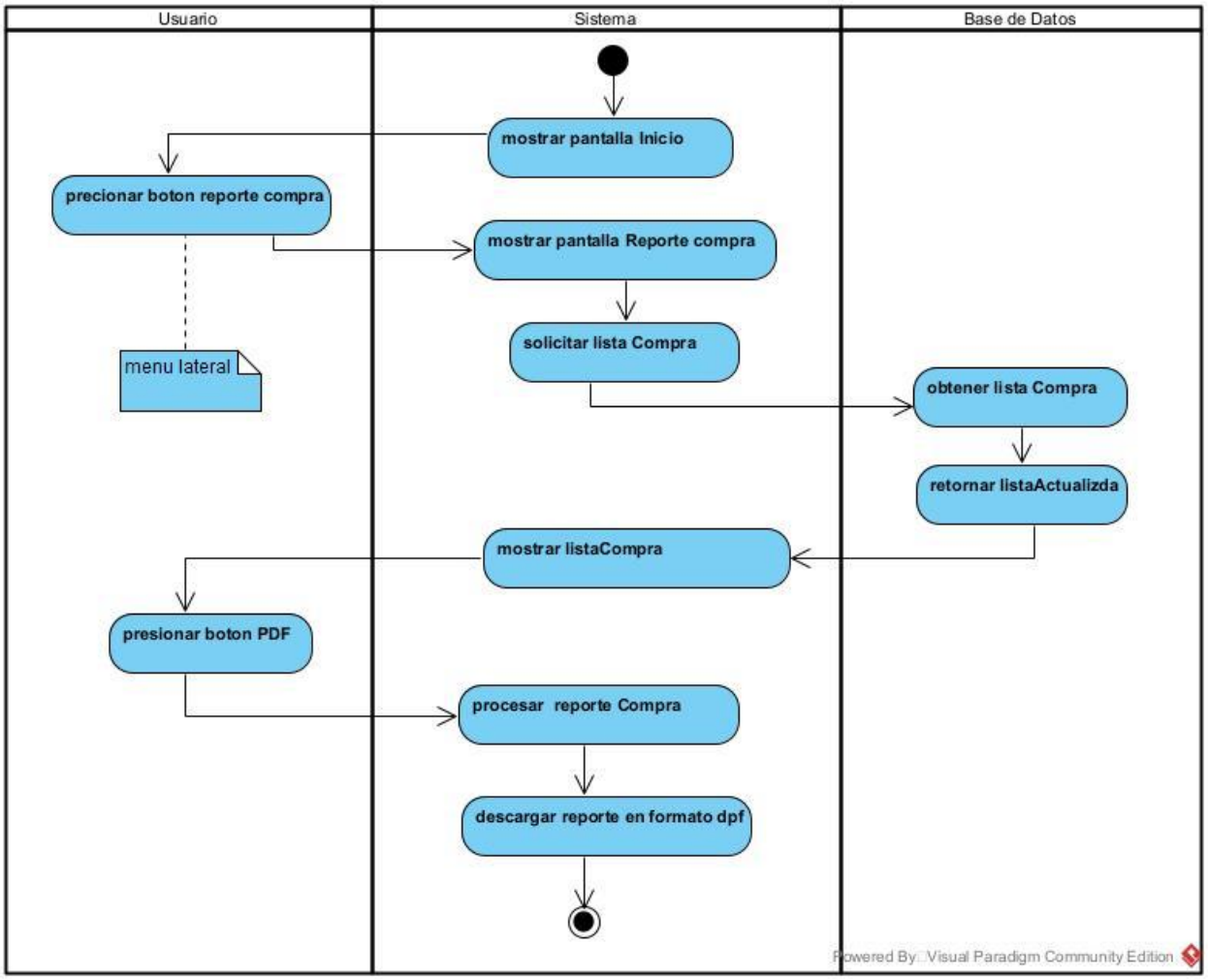
II.1.6.4.32. Diagrama de Actividad Modificar Compra



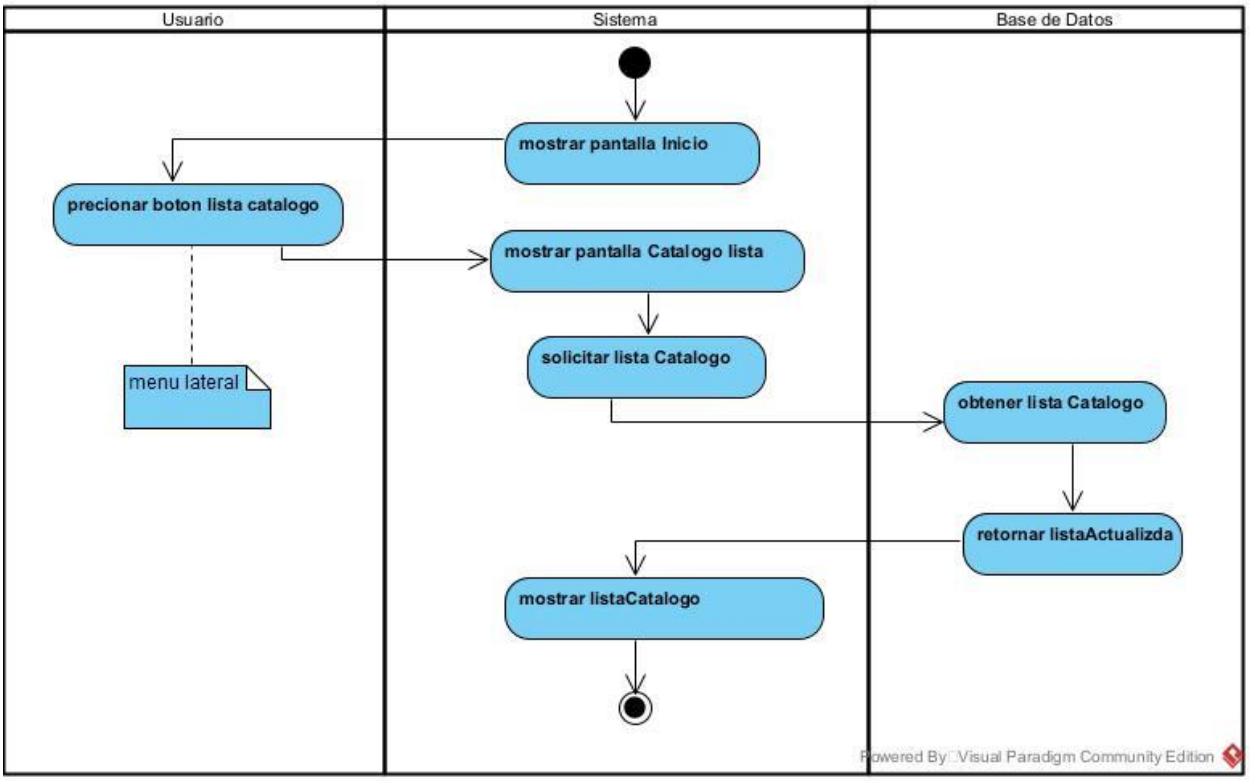
II.1.6.4.34. Diagrama de Actividad Listar Detalle Compra



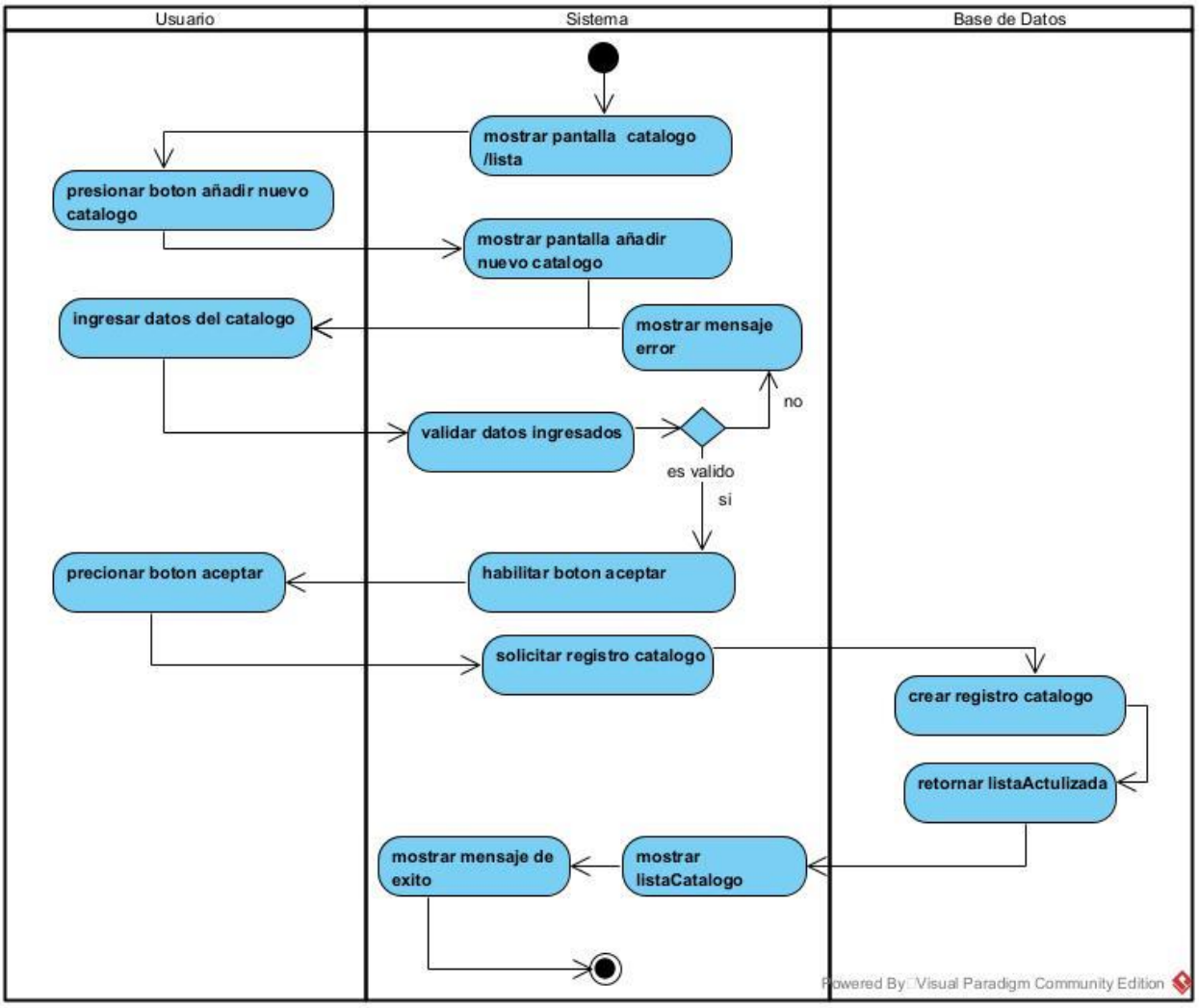
II.1.6.4.35. Diagrama de Actividad Generar Reporte Compra



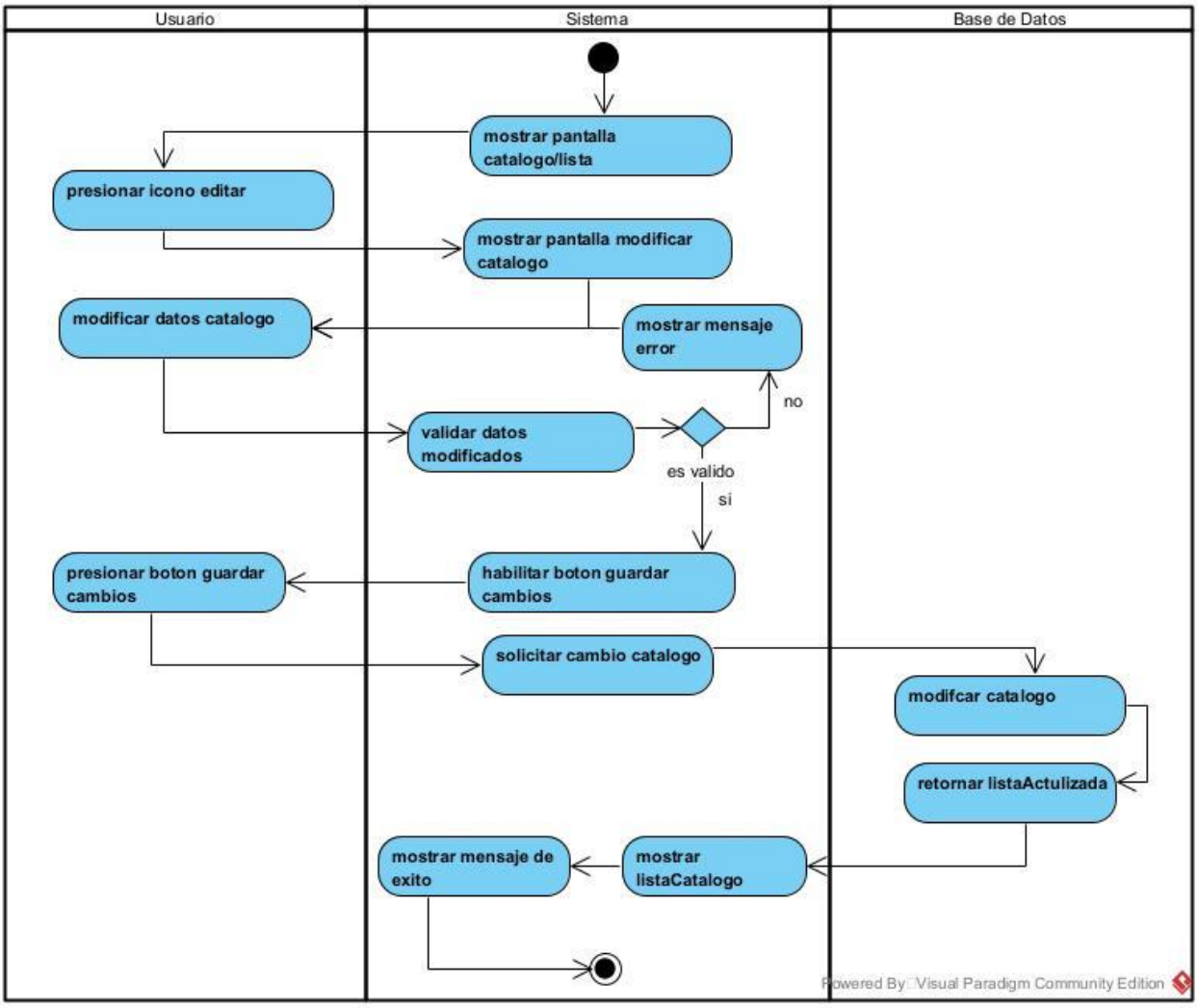
II.1.6.4.36. Diagrama de Actividad Listar Catalogo



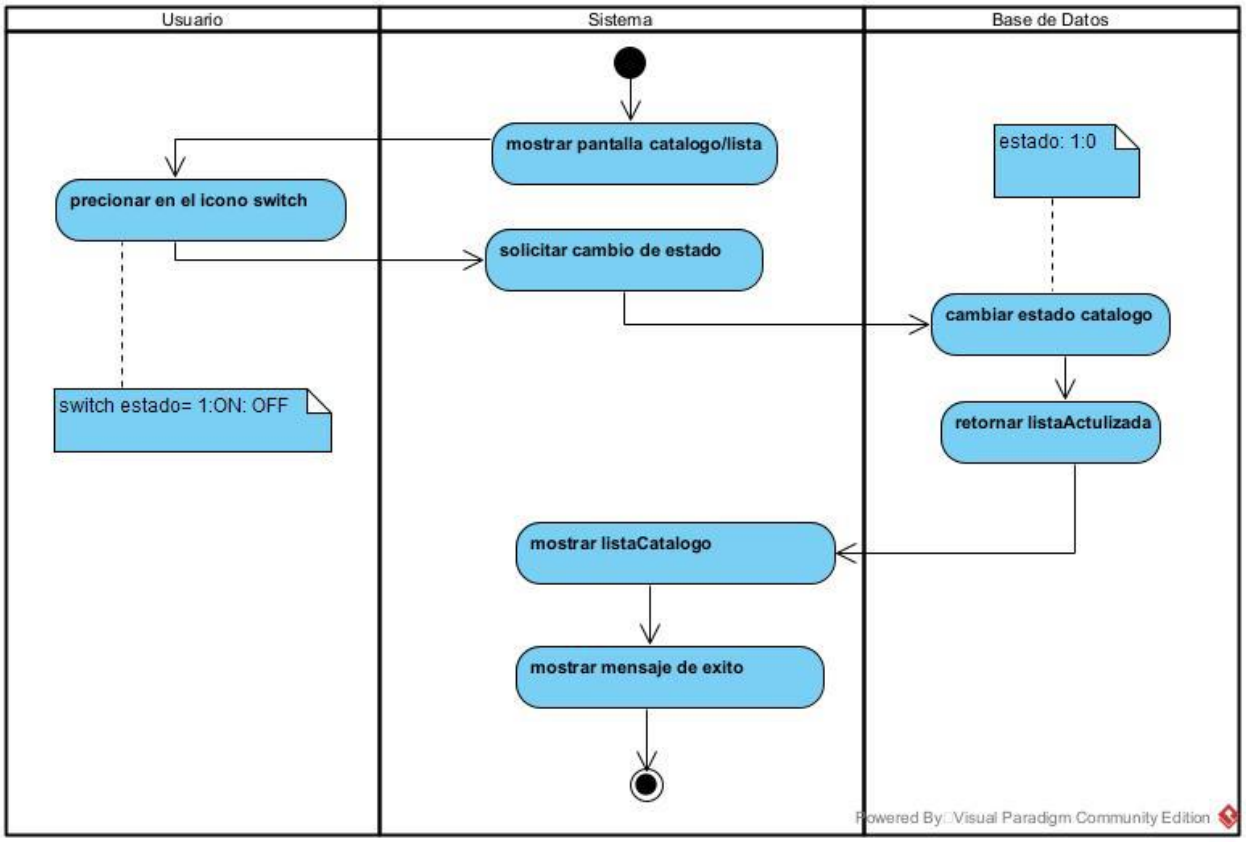
II.1.6.4.37. Diagrama de Actividad Registrar Catalogo



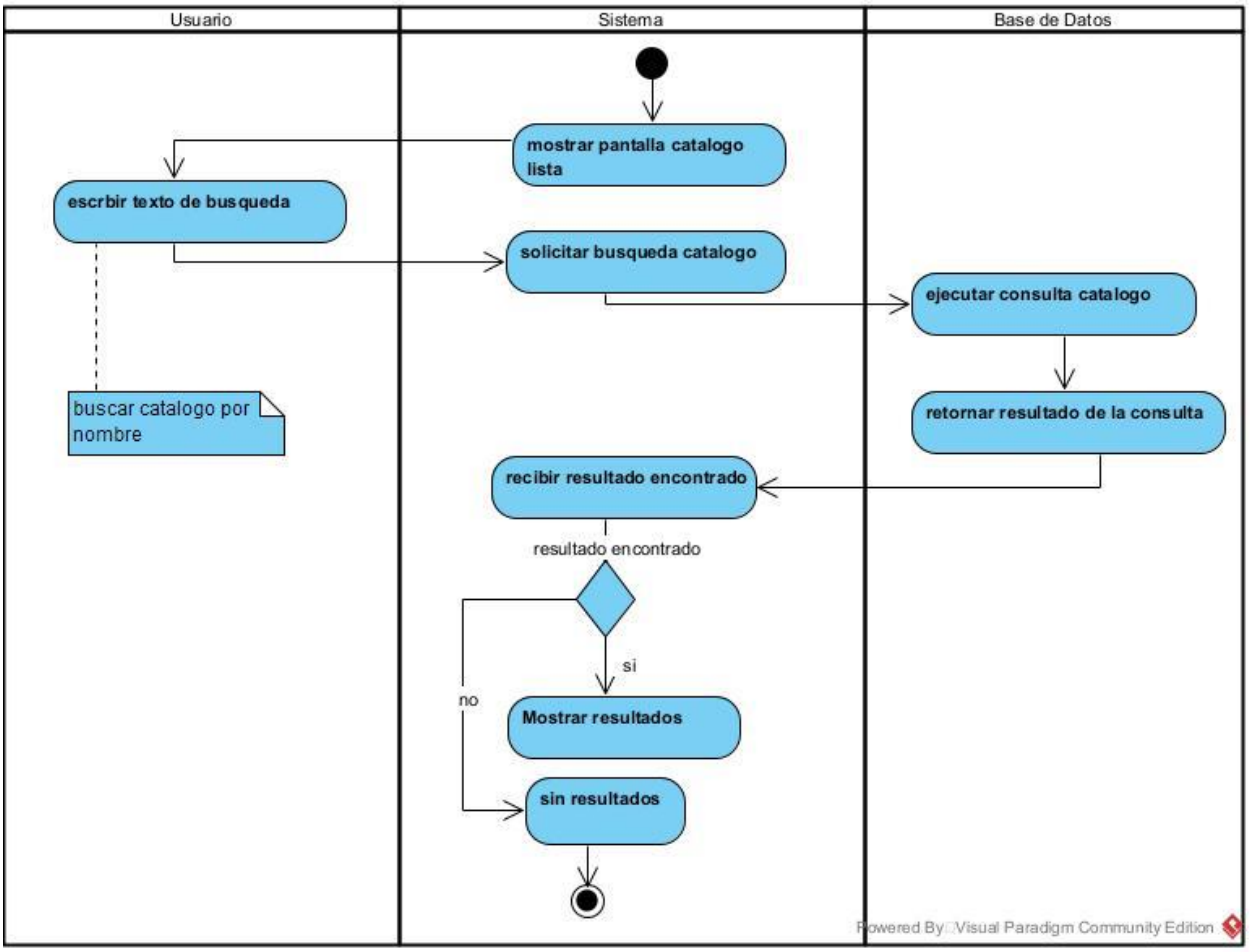
II.1.6.4.38. Diagrama de Actividad Modificar Catalogo



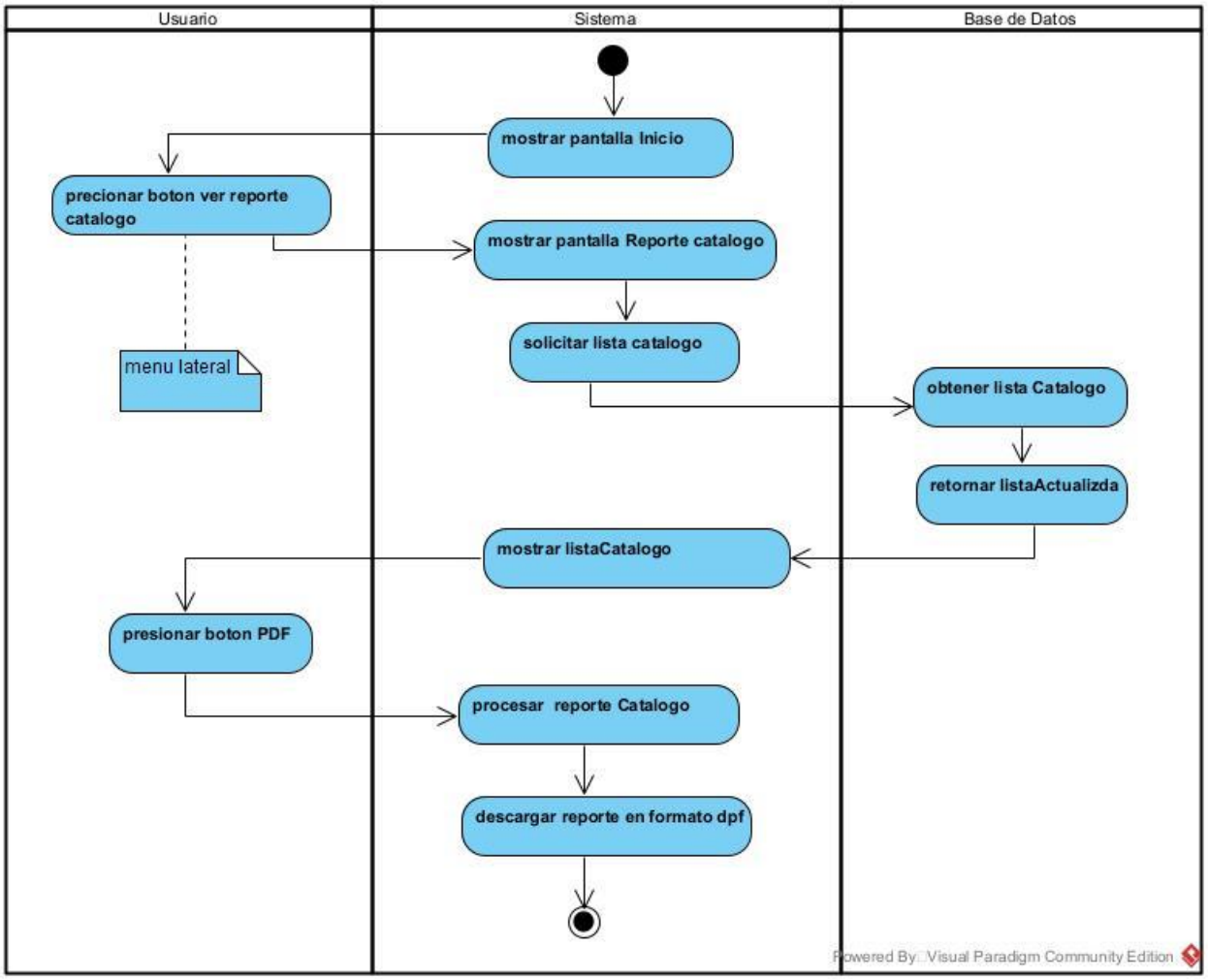
II.1.6.4.39. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Catalogo



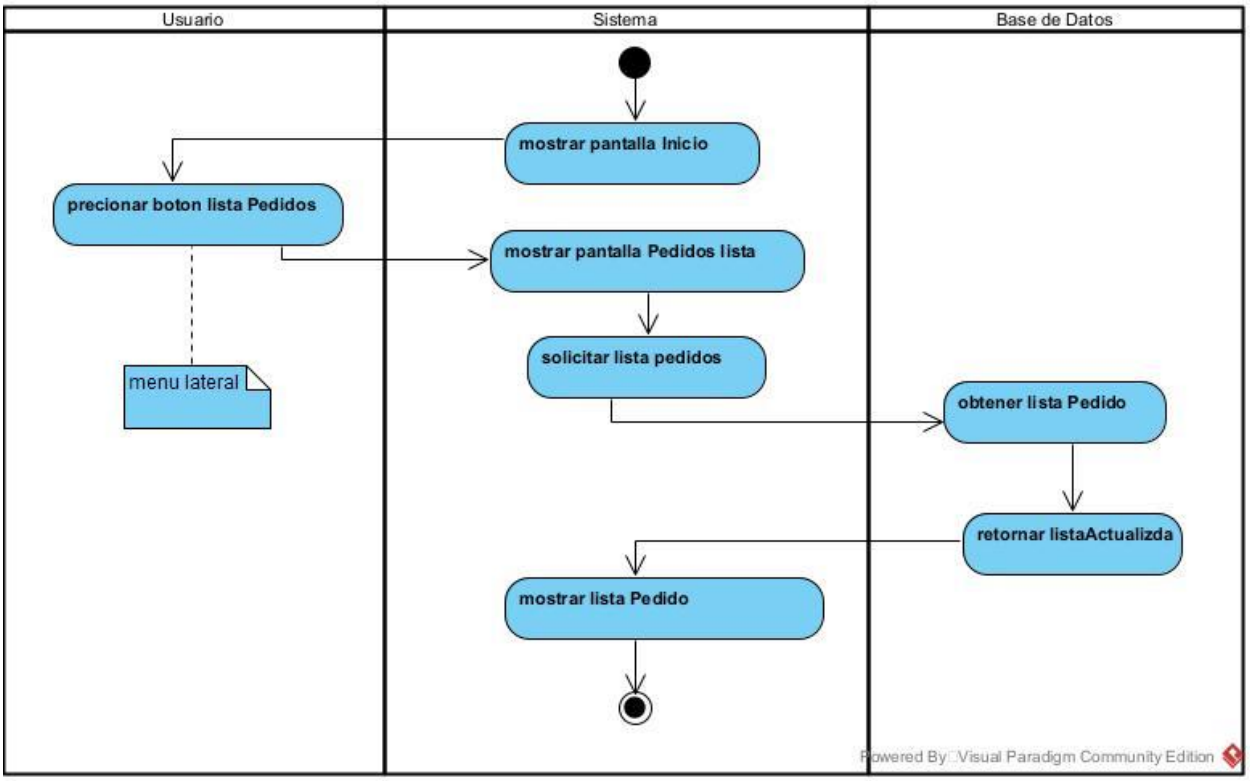
II.1.8.40. Diagrama de Actividad Buscar Catalogo


Usuario
Sistema
Base de Datos
mostrar pantalla catalogo lista
escrbir texto de busqueda
solicitar busqueda catalogo
ejecutar consulta catalogo
buscar catalogo por nombre
retornar resultado de la consulta
recibir resultado encontrado
resultado encontrado
si
no
Mostrar resultados
sin resultados
Powered By Visual Paradigm Community Edition

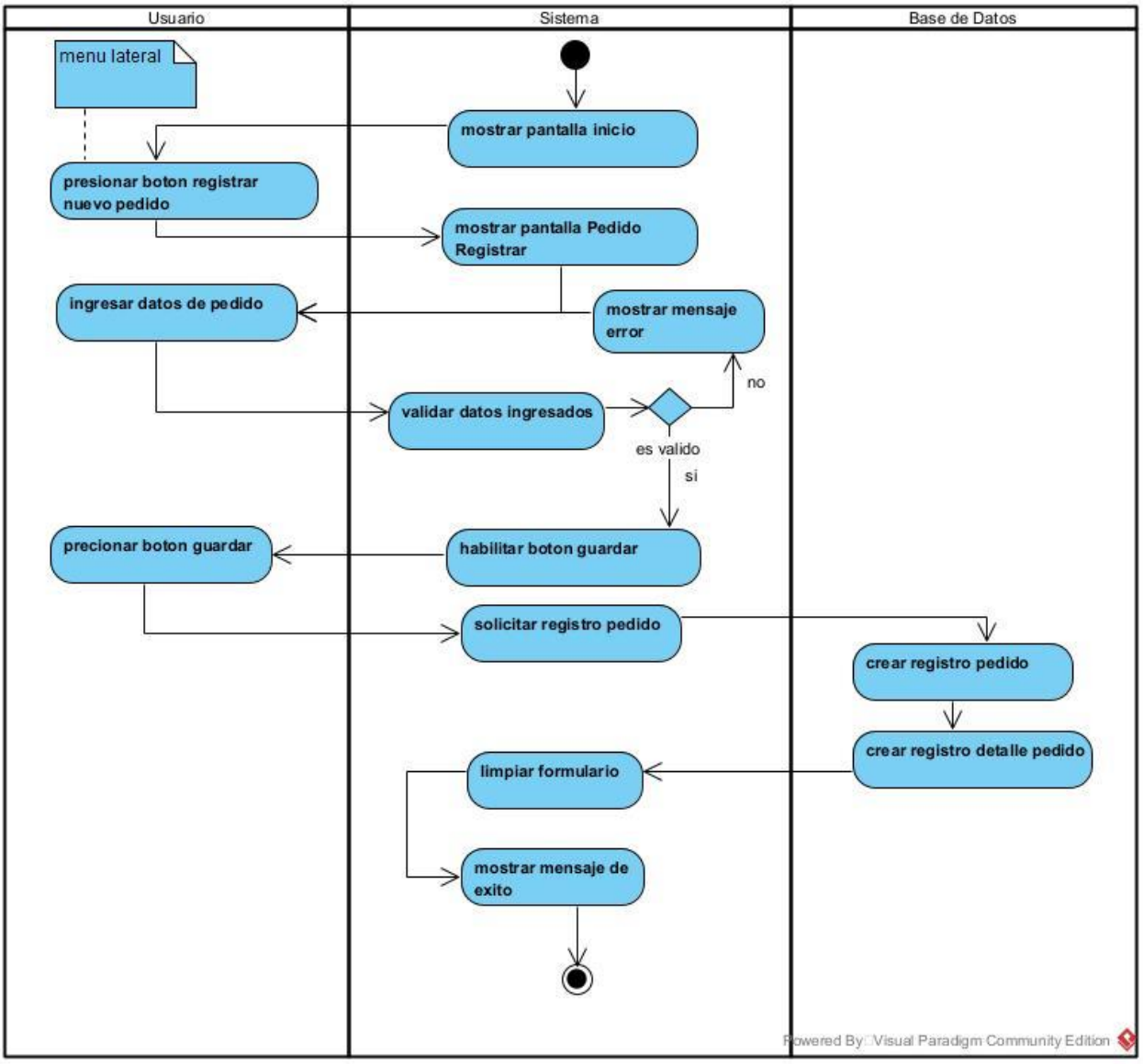
II.1.6.4.41. Diagrama de Actividad Generar Reporte Catalogo



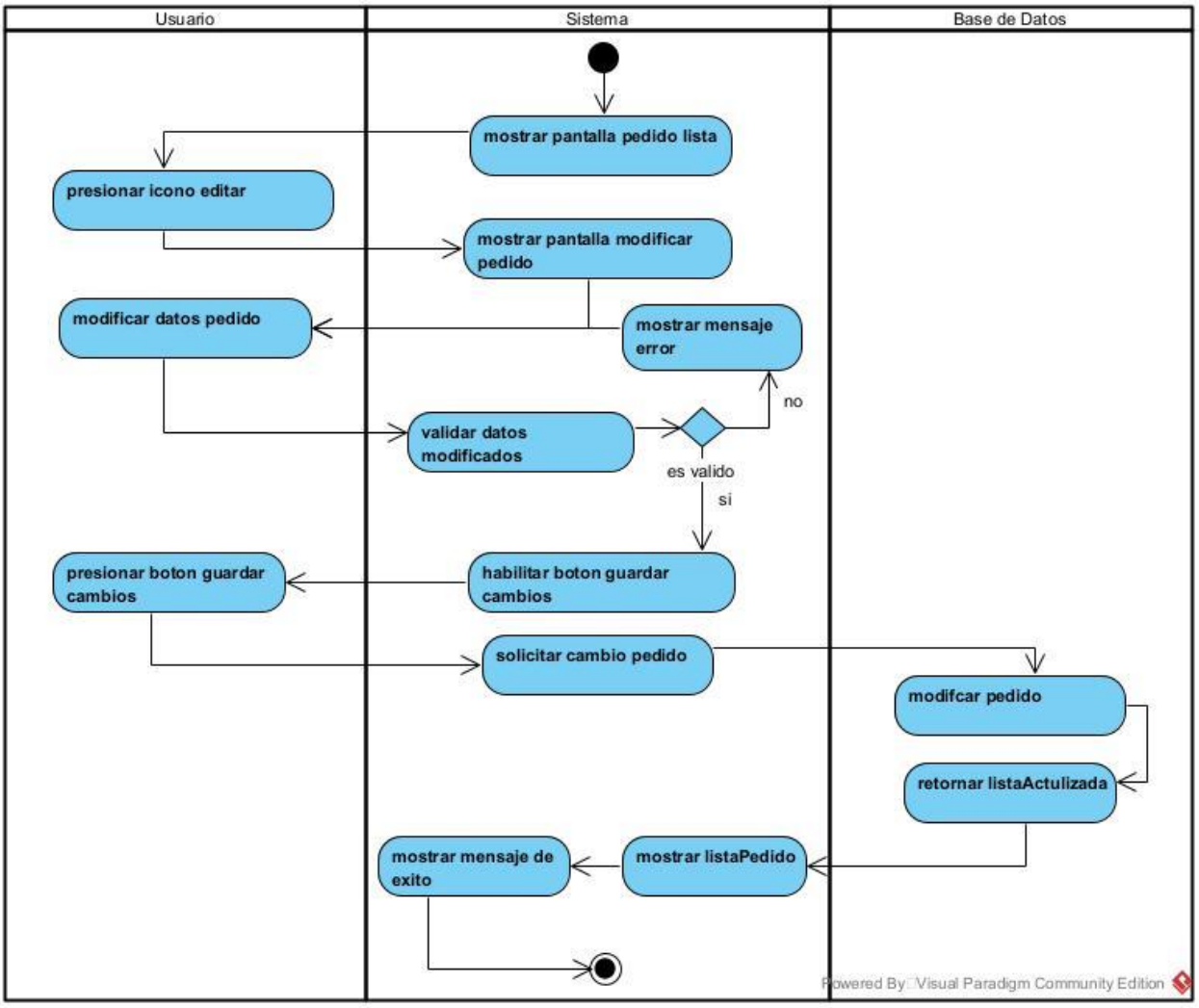
II.1.6.4.42. Diagrama de Actividad Listar Pedido



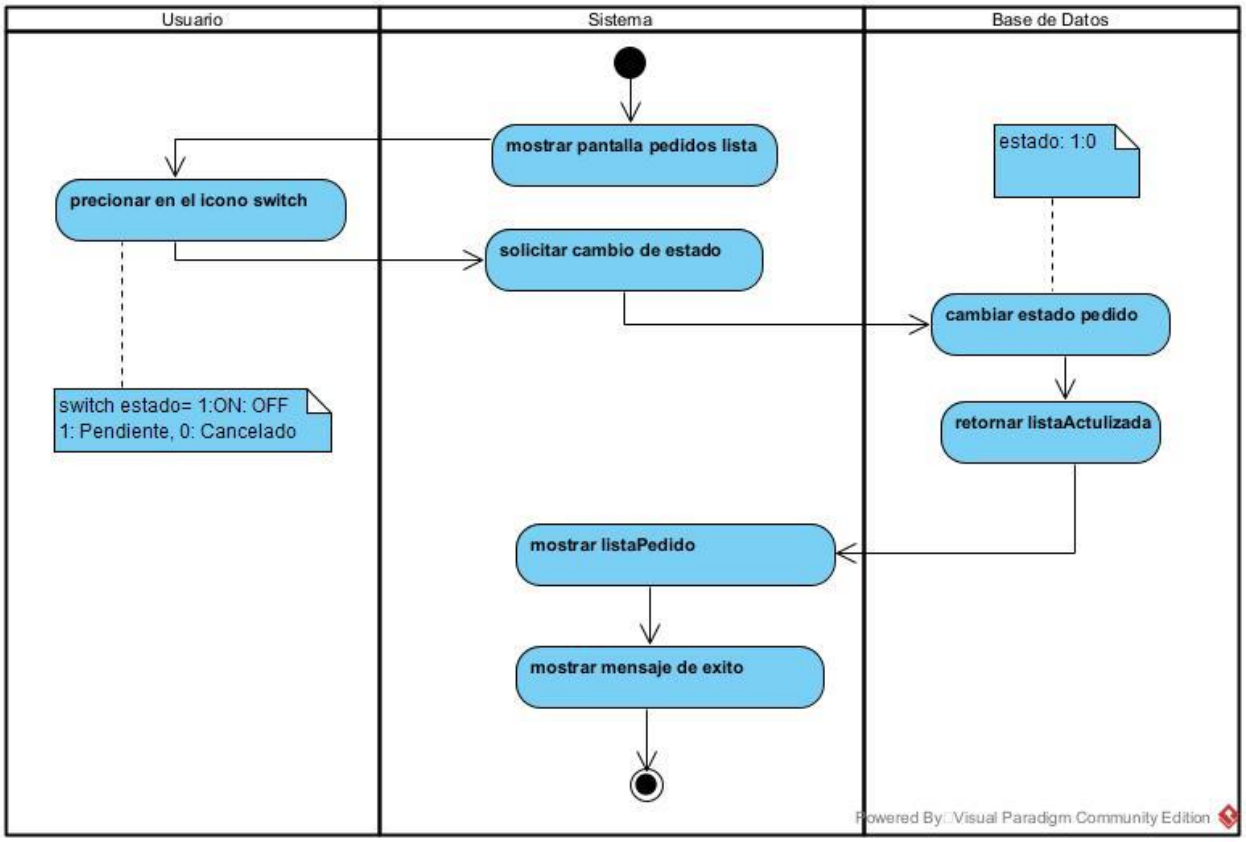
II.1.6.4.43. Diagrama de Actividad Registrar Pedido



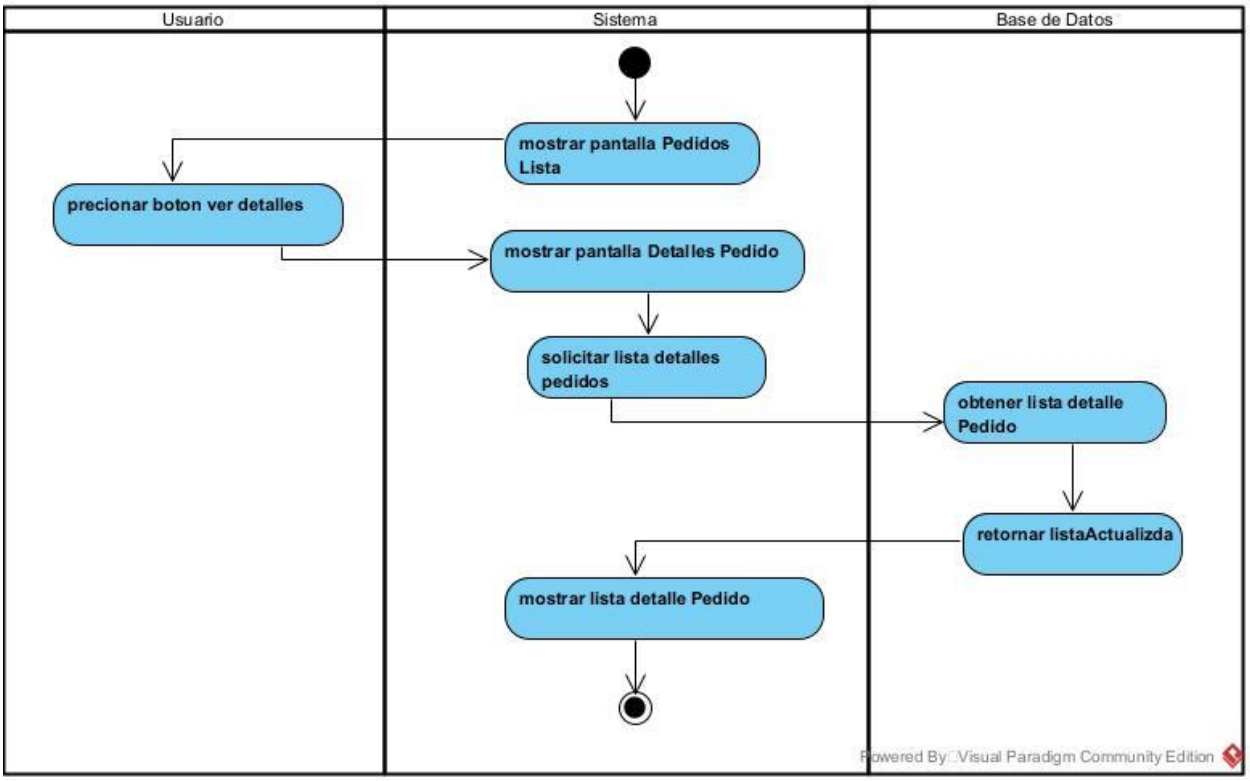
II.1.6.4.44. Diagrama de Actividad Modificar Pedido



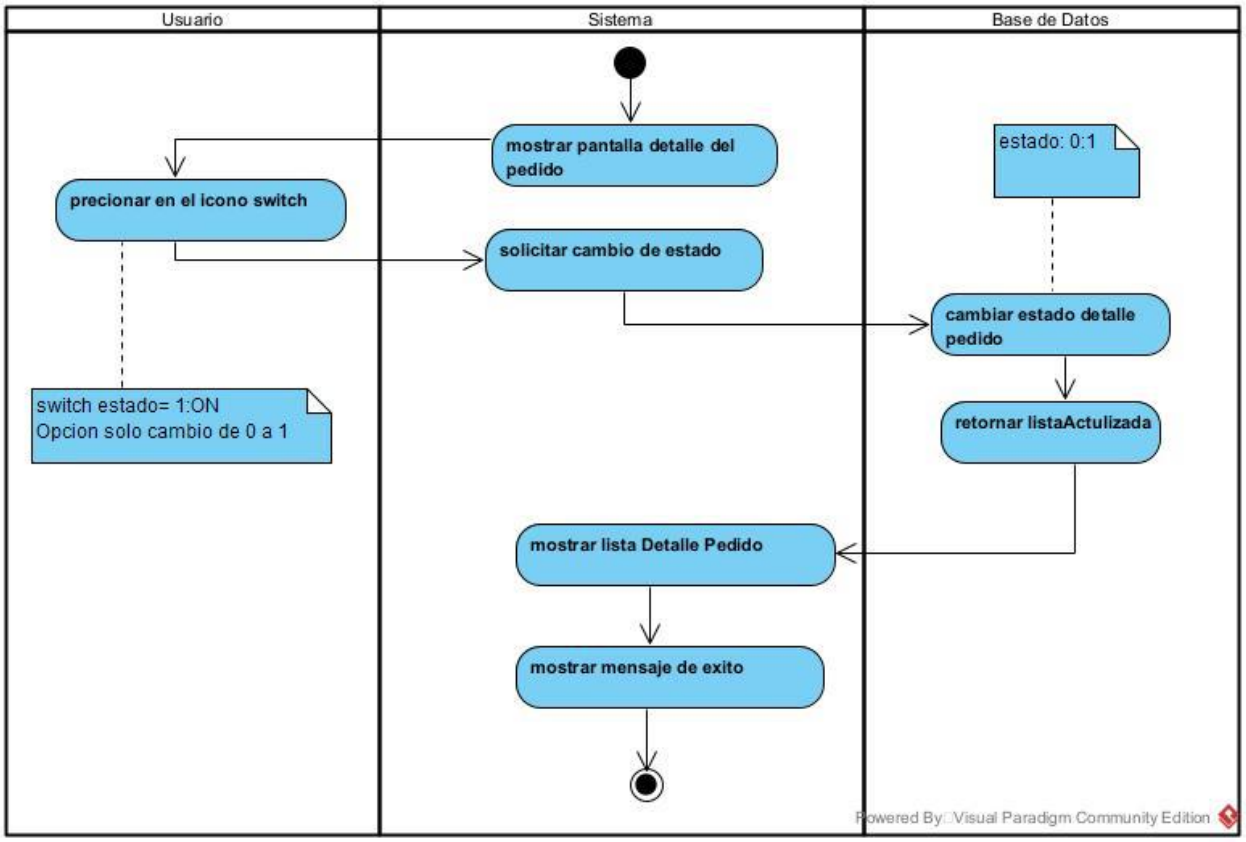
II.1.6.4.45. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Pedido



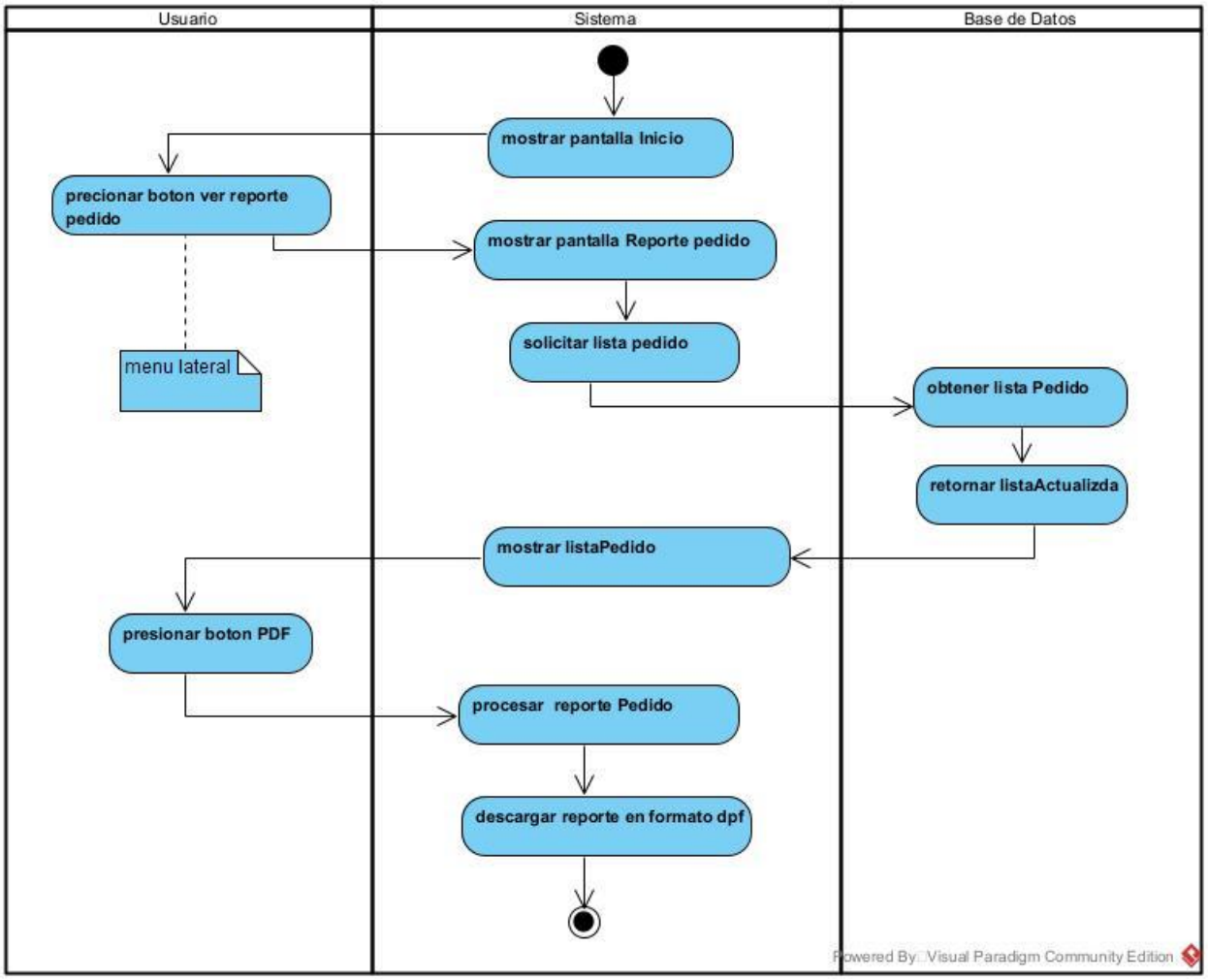
II.1.6.4.46. Diagrama de Actividad Listar Detalle Pedido



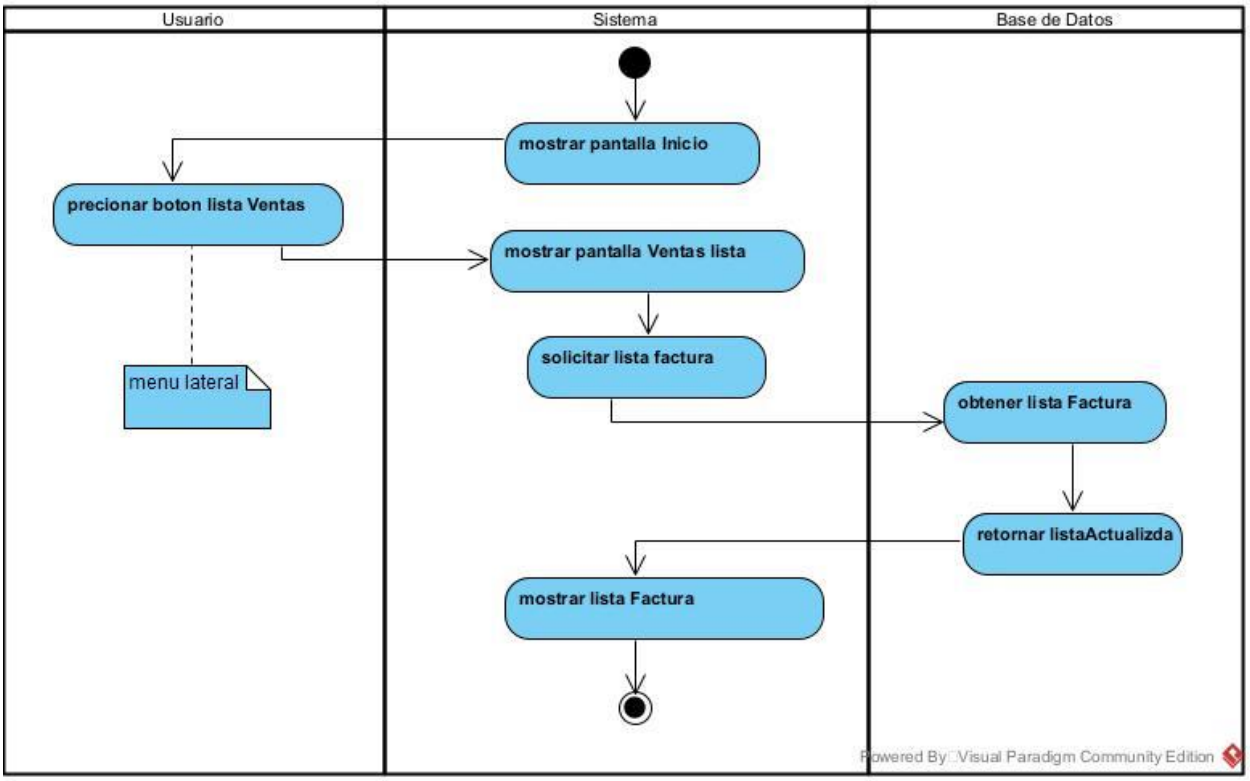
II.1.6.4.47. Diagrama de Actividad Cambiar Estado Detalle Pedido



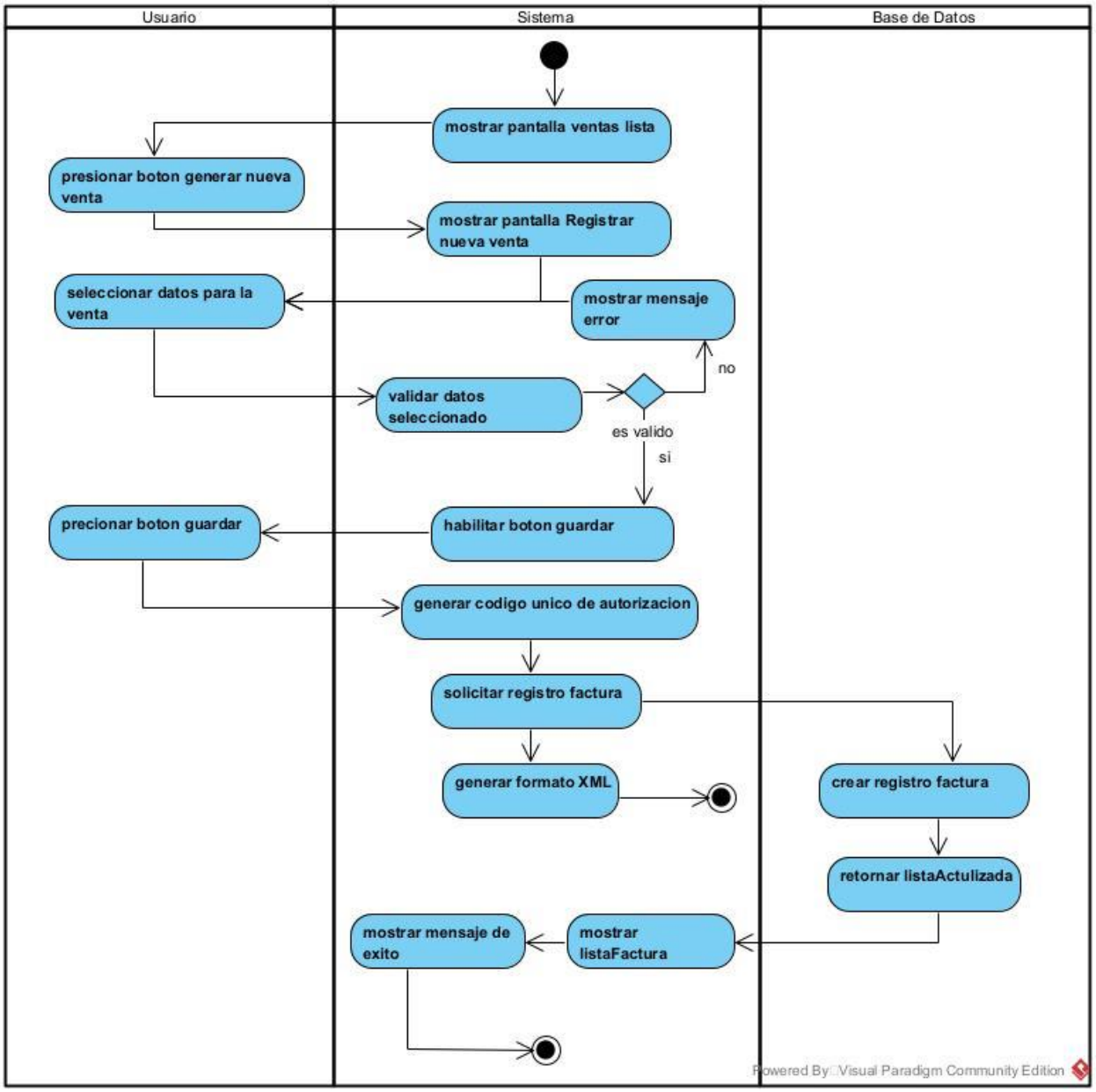
II.1.6.4.48. Diagrama de Actividad Generar Reporte Pedido



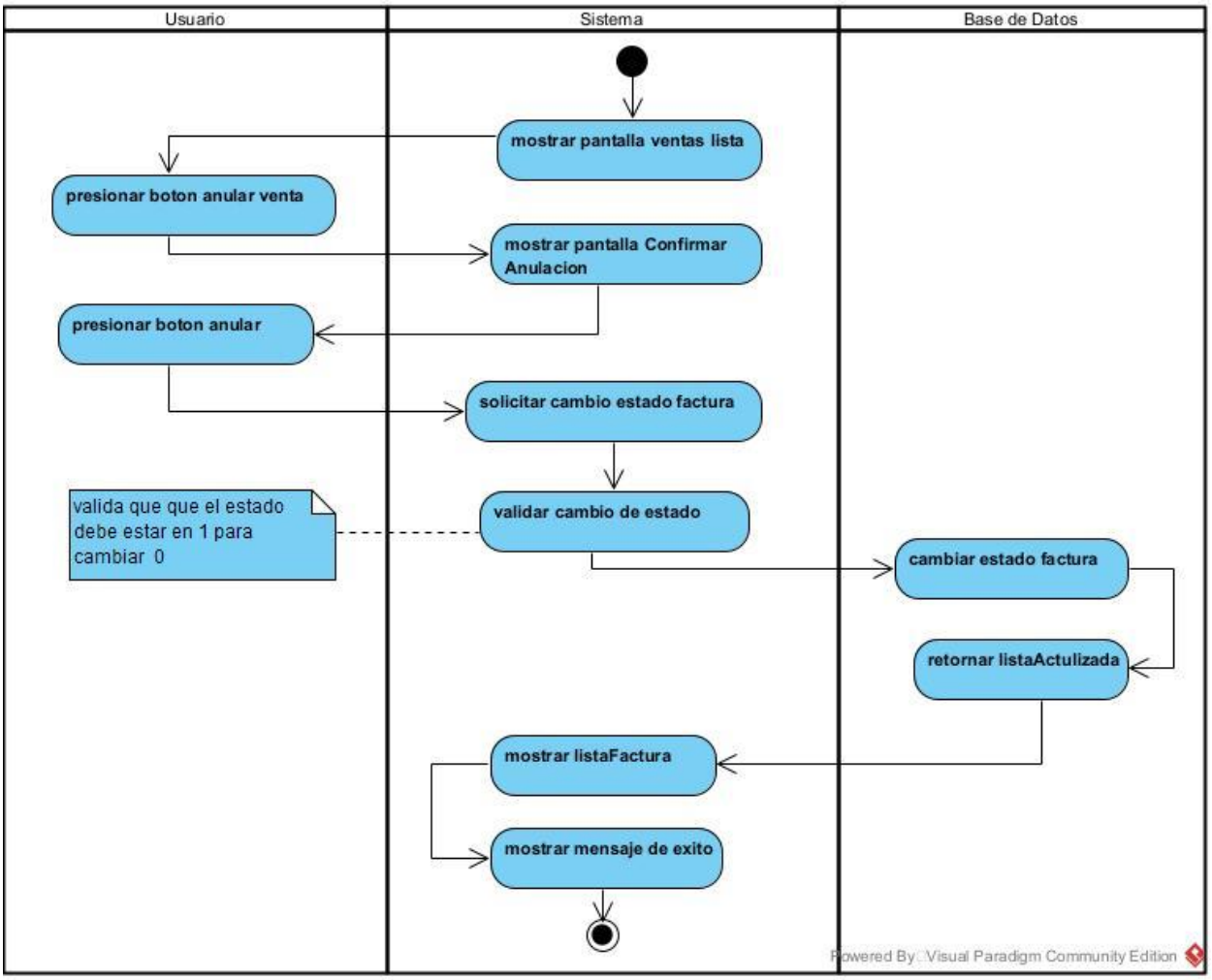
II.1.6.4.49. Diagrama de Actividad Listar Venta



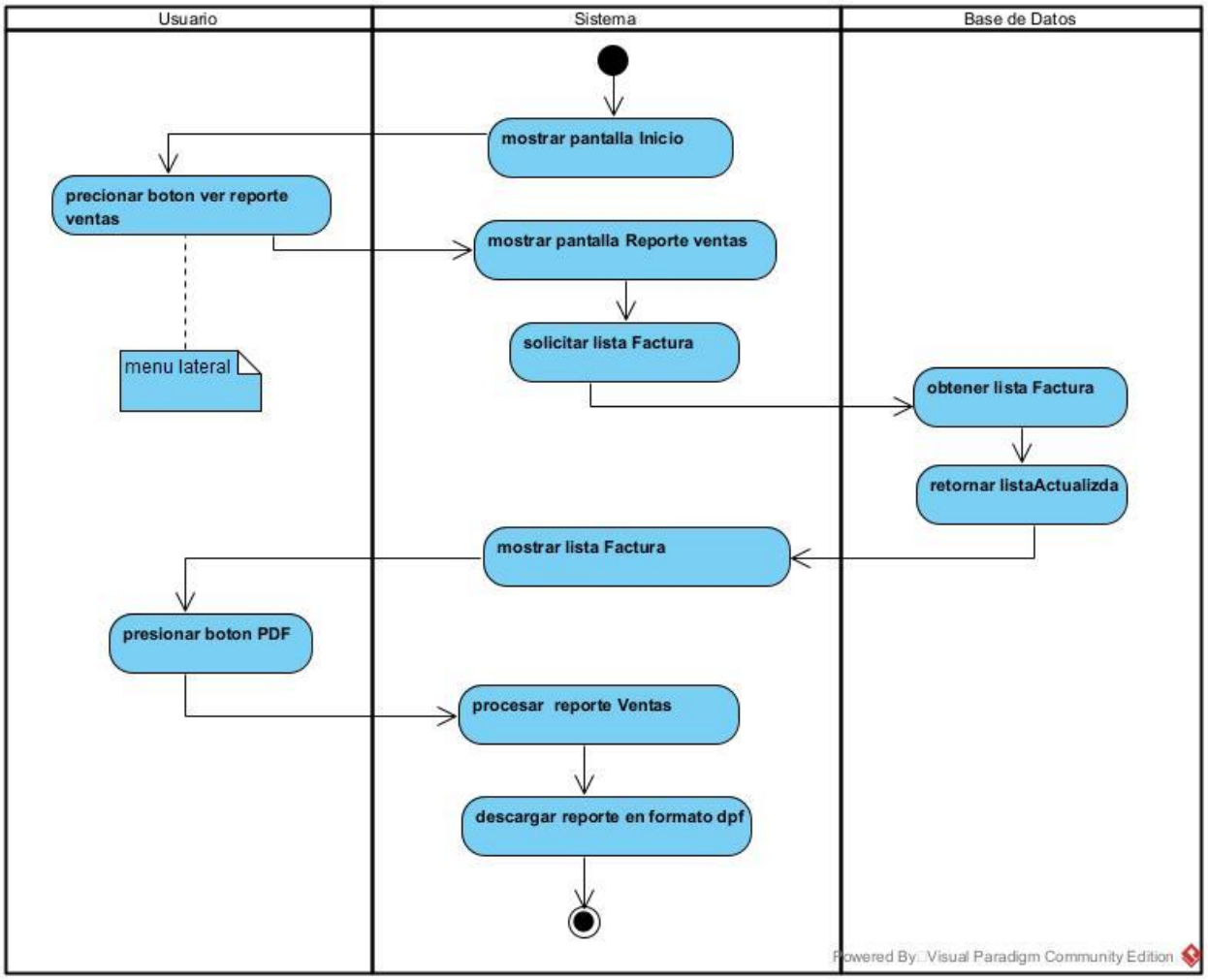
II.1.6.4.50. Diagrama de Actividad Registrar Venta



II.1.6.4.51. Diagrama de Actividad Anular Venta

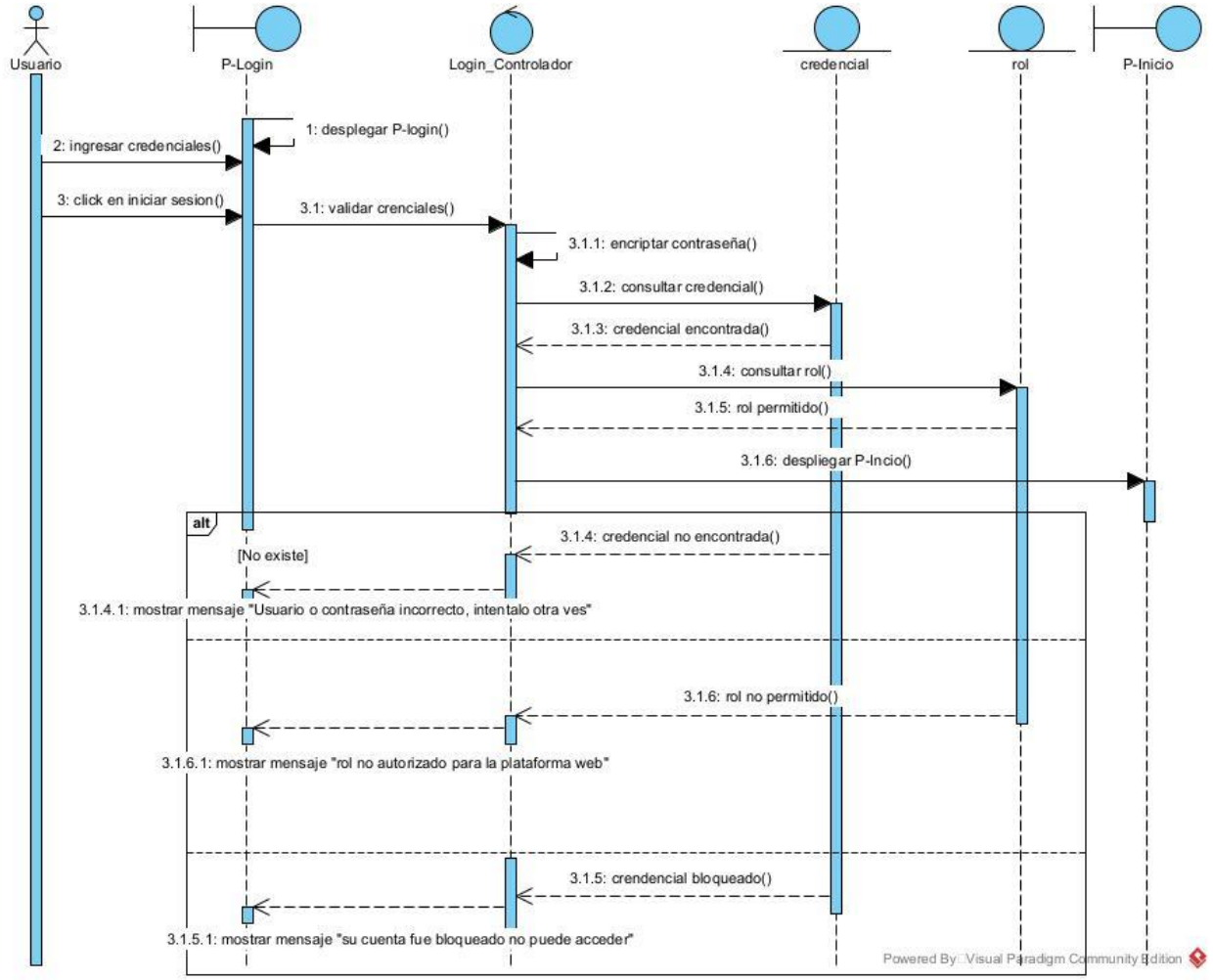


II.1.6.4.52. Diagrama de Actividad Generar Reporte Venta

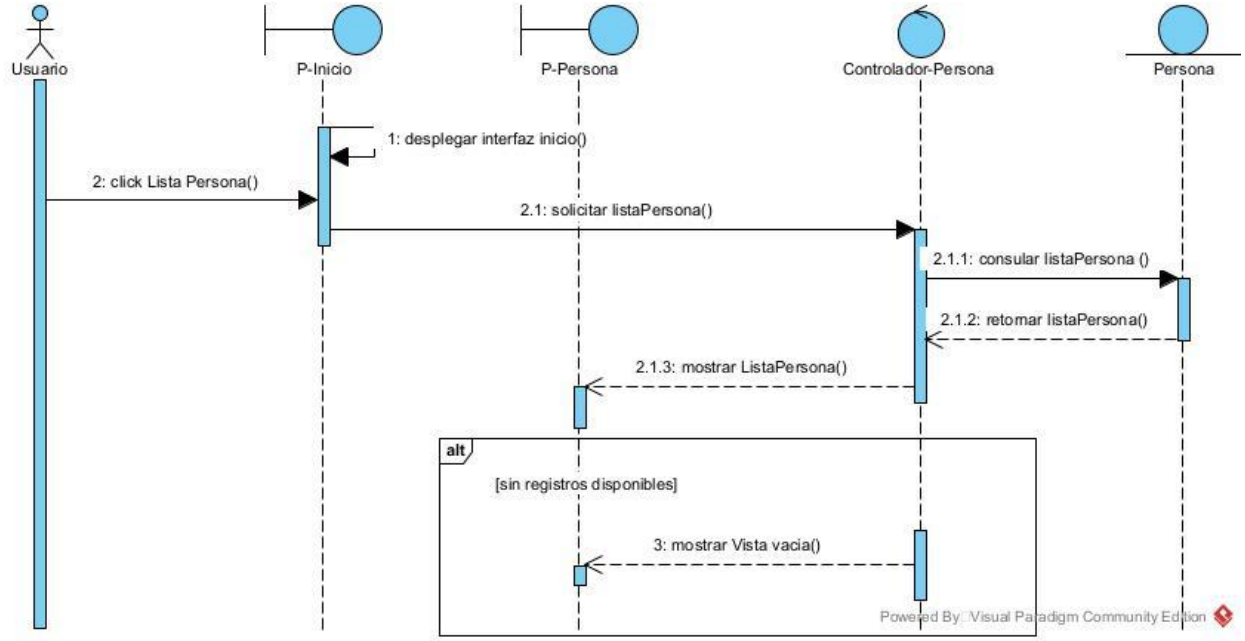


II.1.6.5. Diagrama de Secuencia

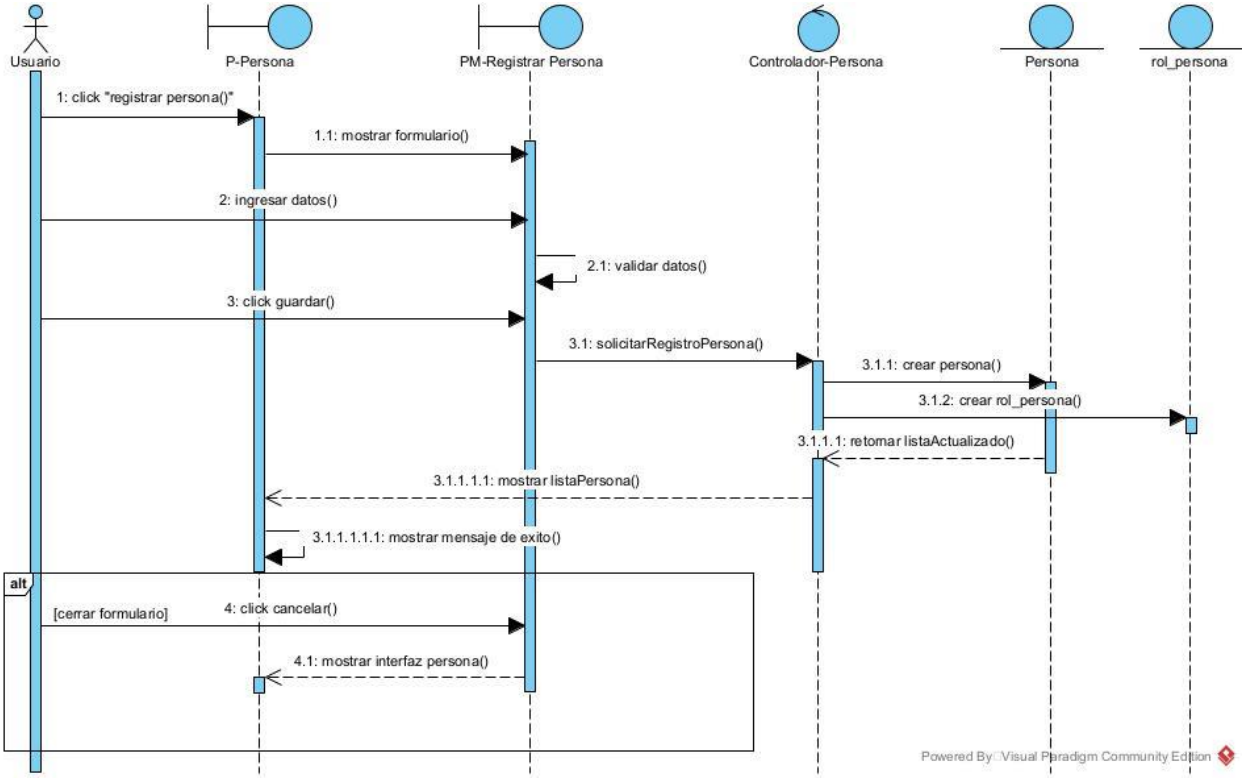
II.1.6.5.1. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión



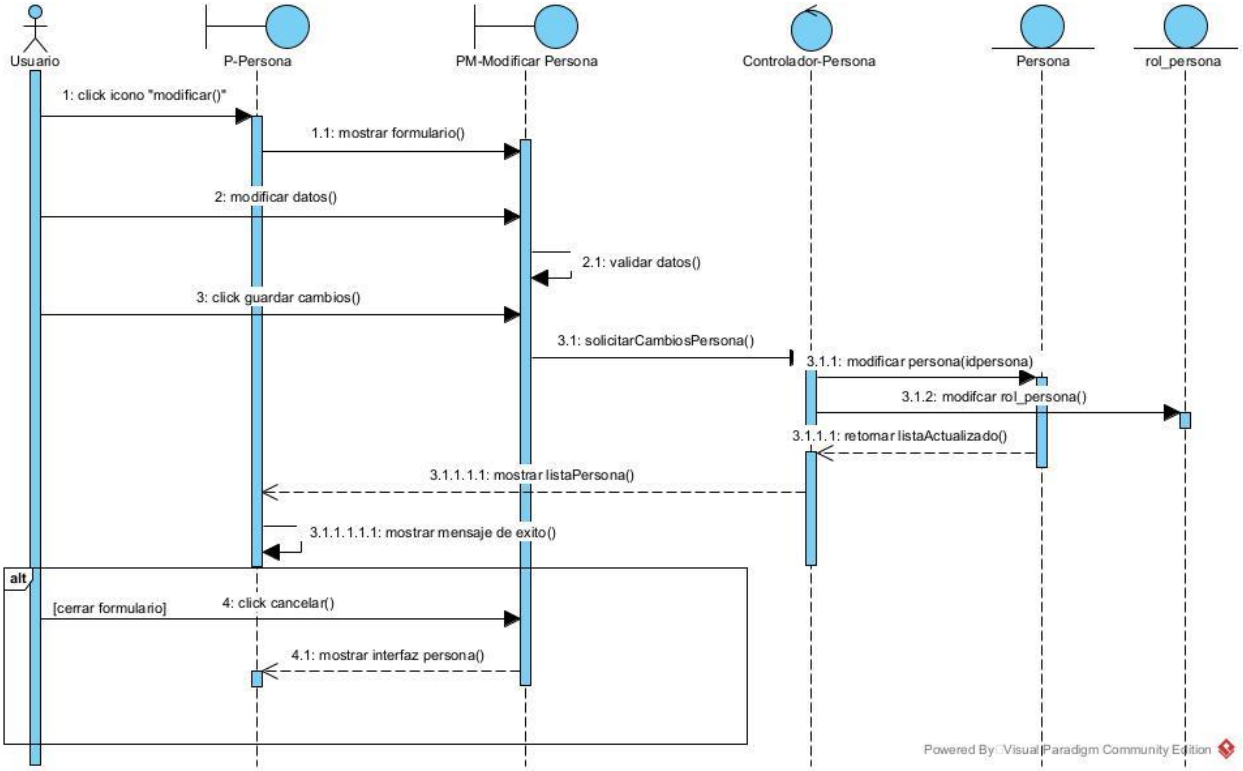
II.1.6.5.2. Diagrama de Secuencia Listar Persona



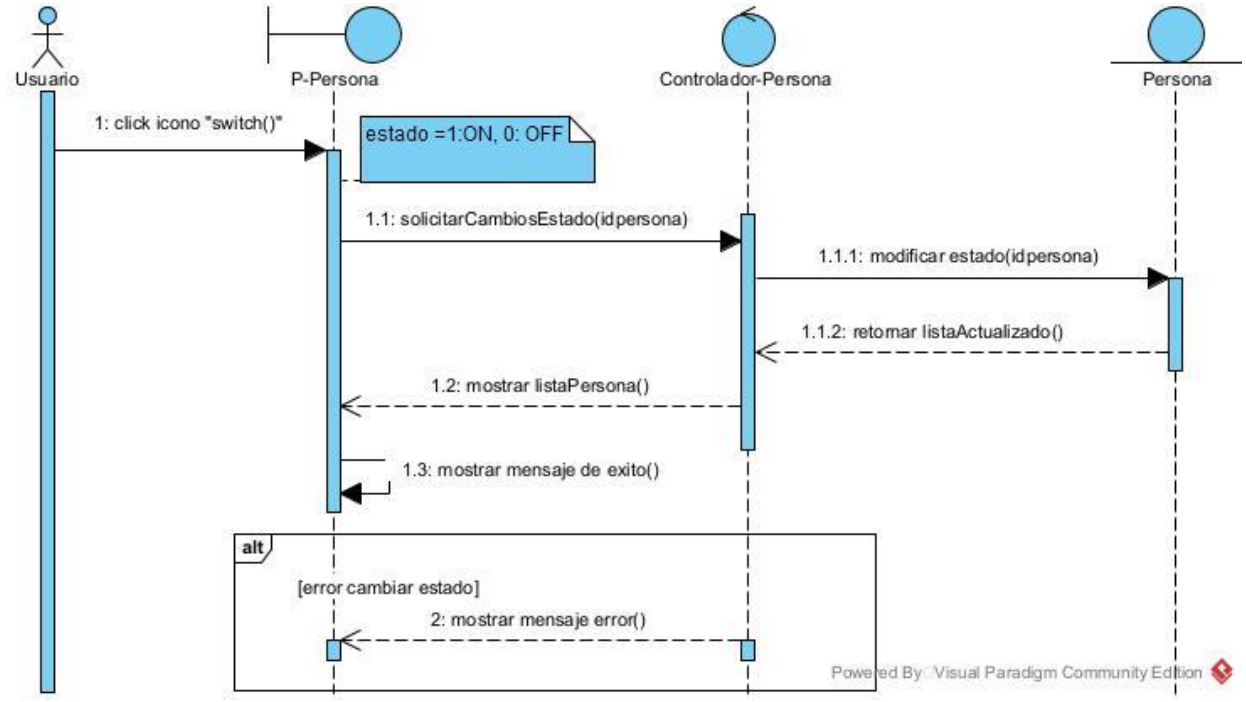
II.1.6.5.3. Diagrama de Secuencia Registrar Persona



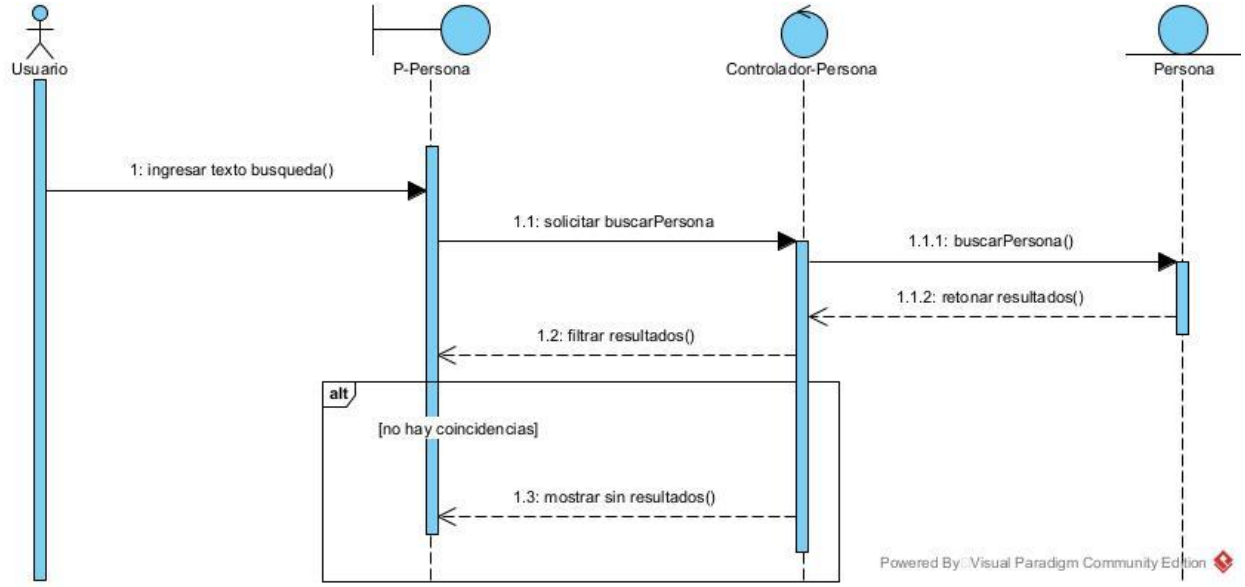
II.1.6.5.4. Diagrama de Secuencia Modificar Persona



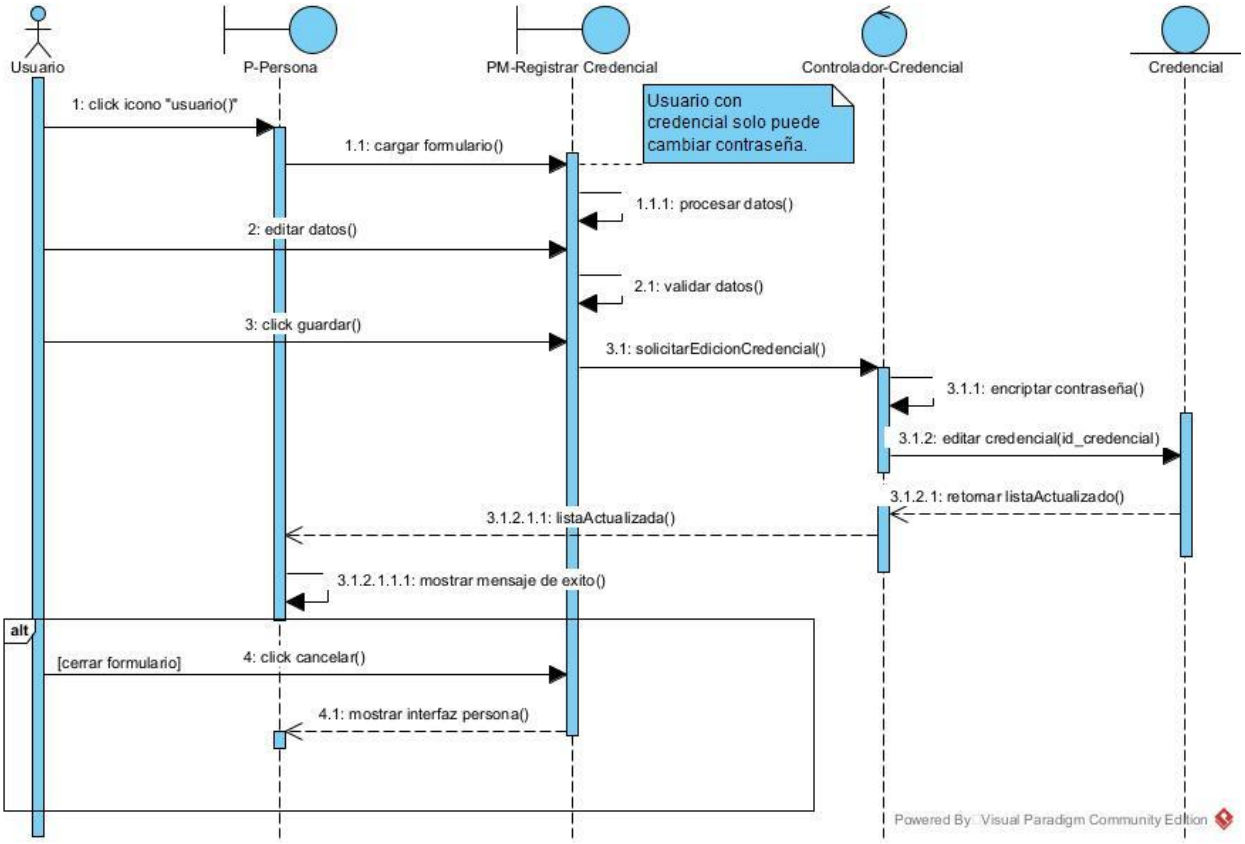
II.1.6.5.5. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Persona



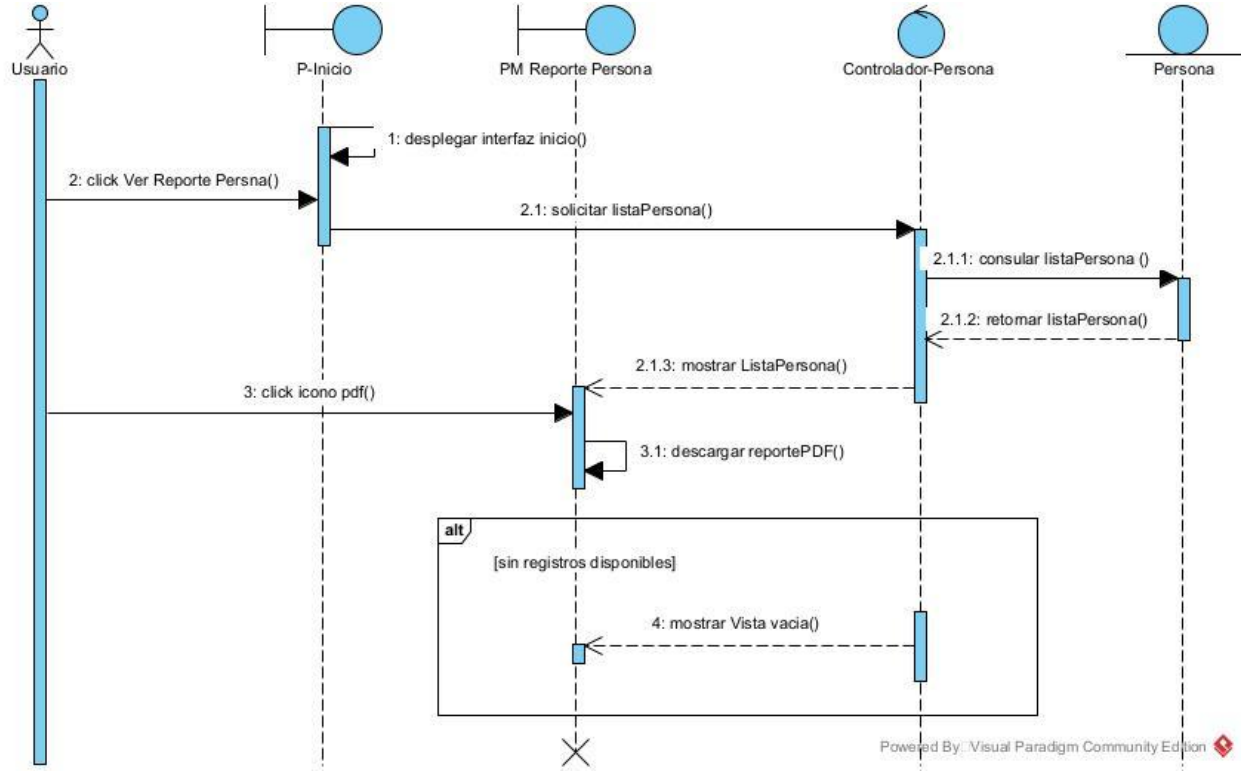
II.1.6.5.6. Diagrama de Secuencia Buscar Persona



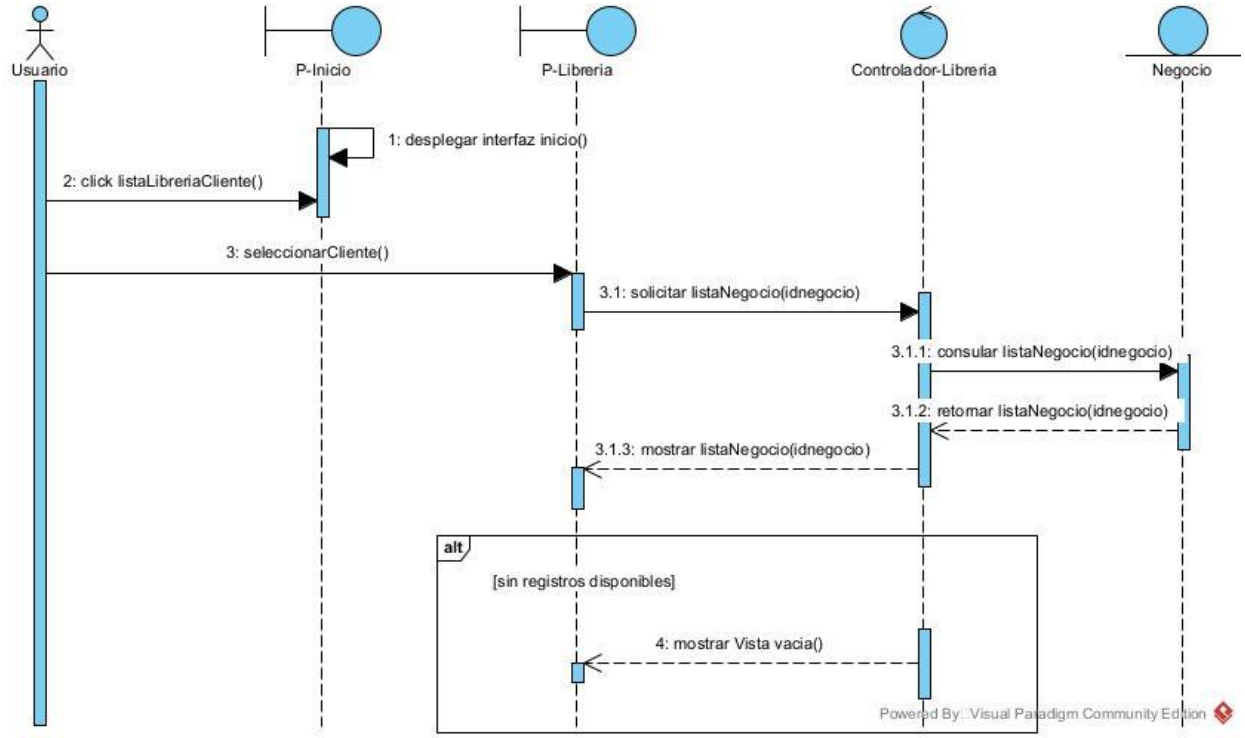
II.1.6.5.7. Diagrama de Secuencia Registrar Credencial



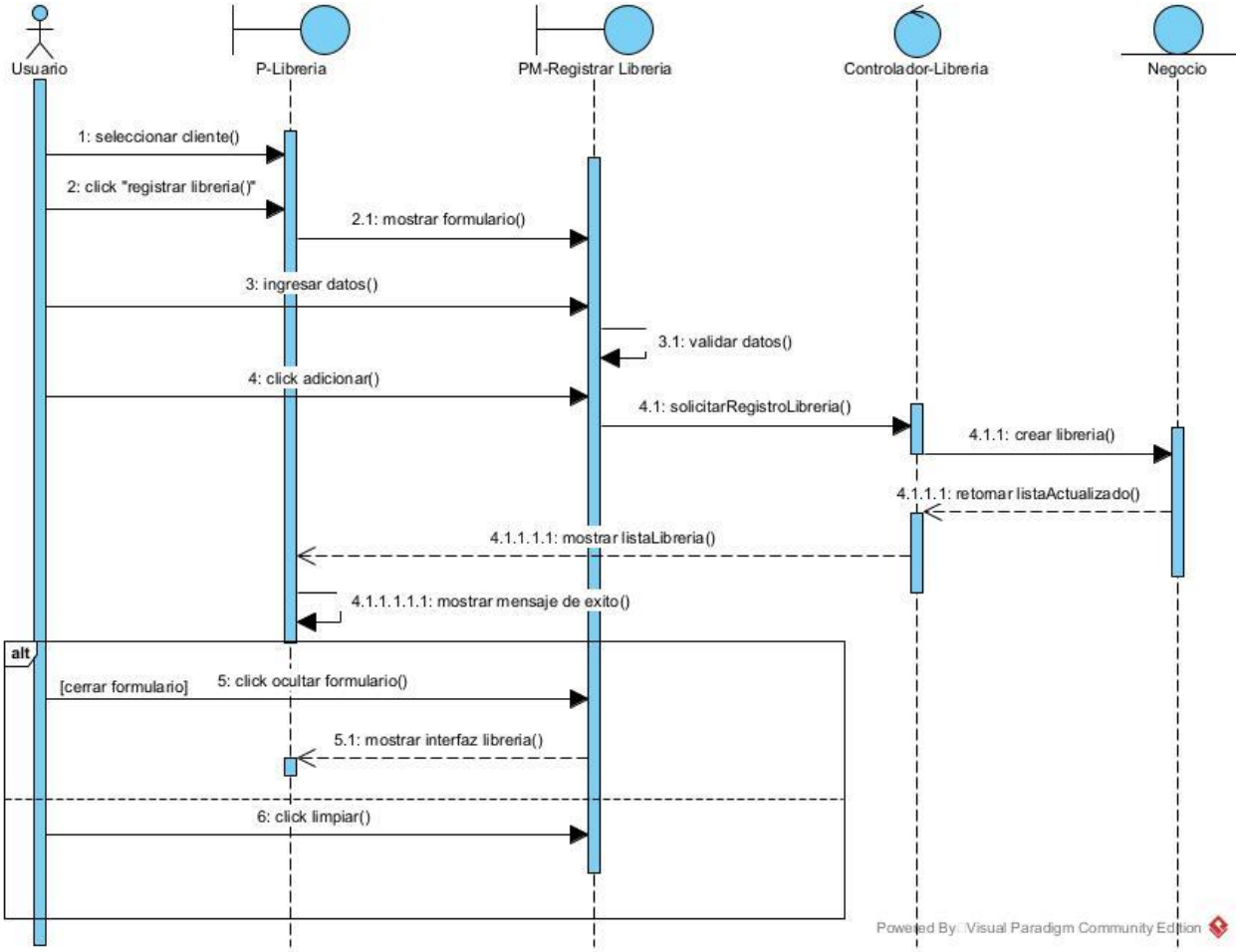
II.1.6.5.8. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Persona



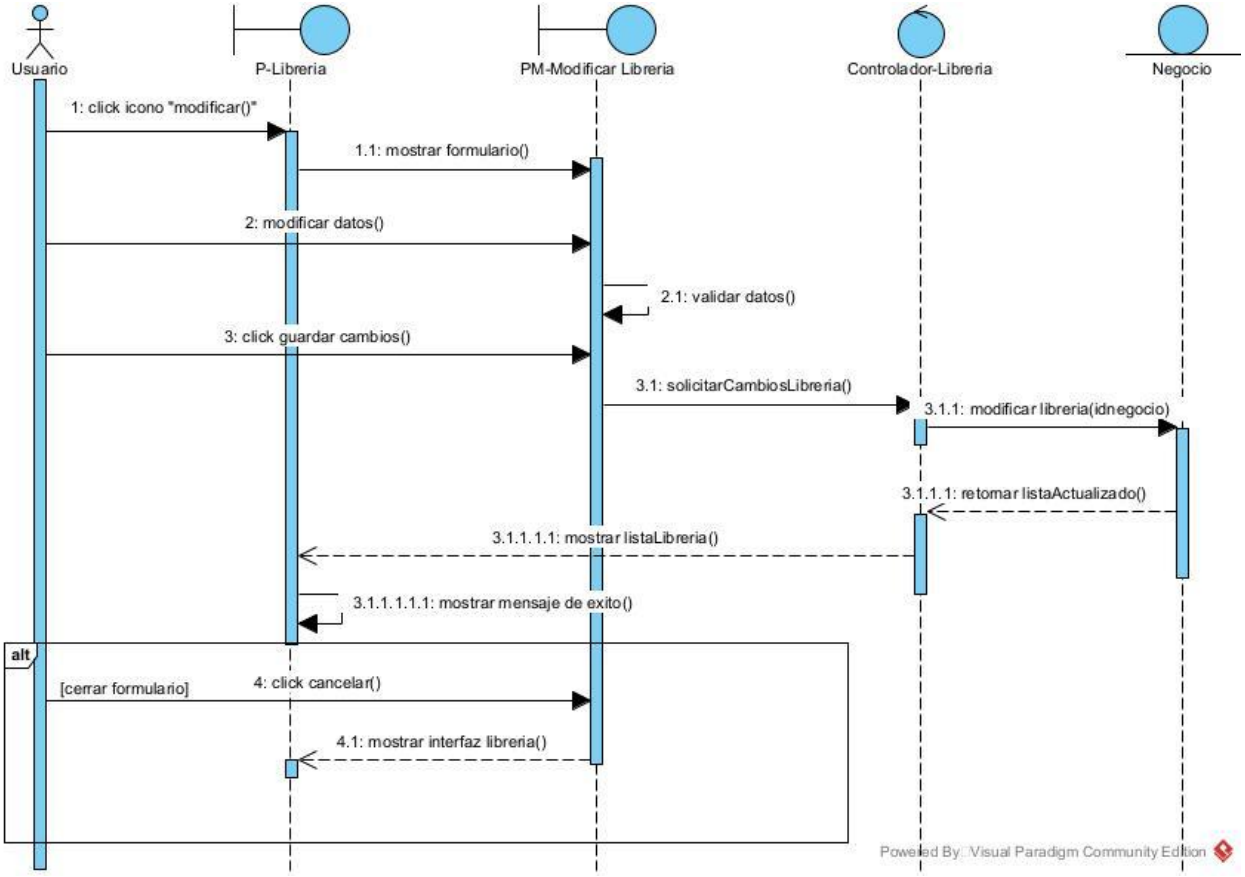
II.1.6.5.9. Diagrama de Secuencia Listar Librería



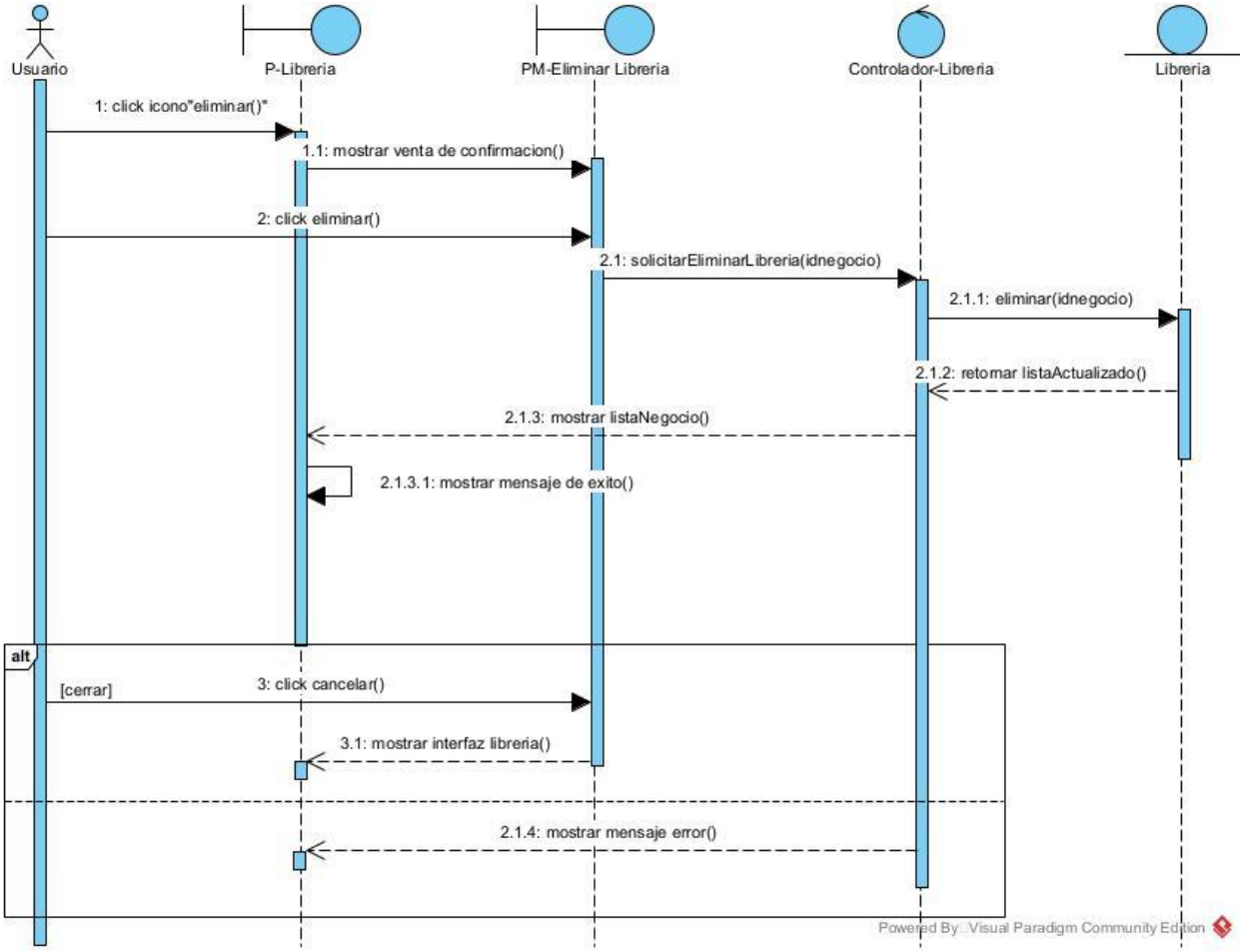
II.1.6.5.10. Diagrama de Secuencia Registrar Librería



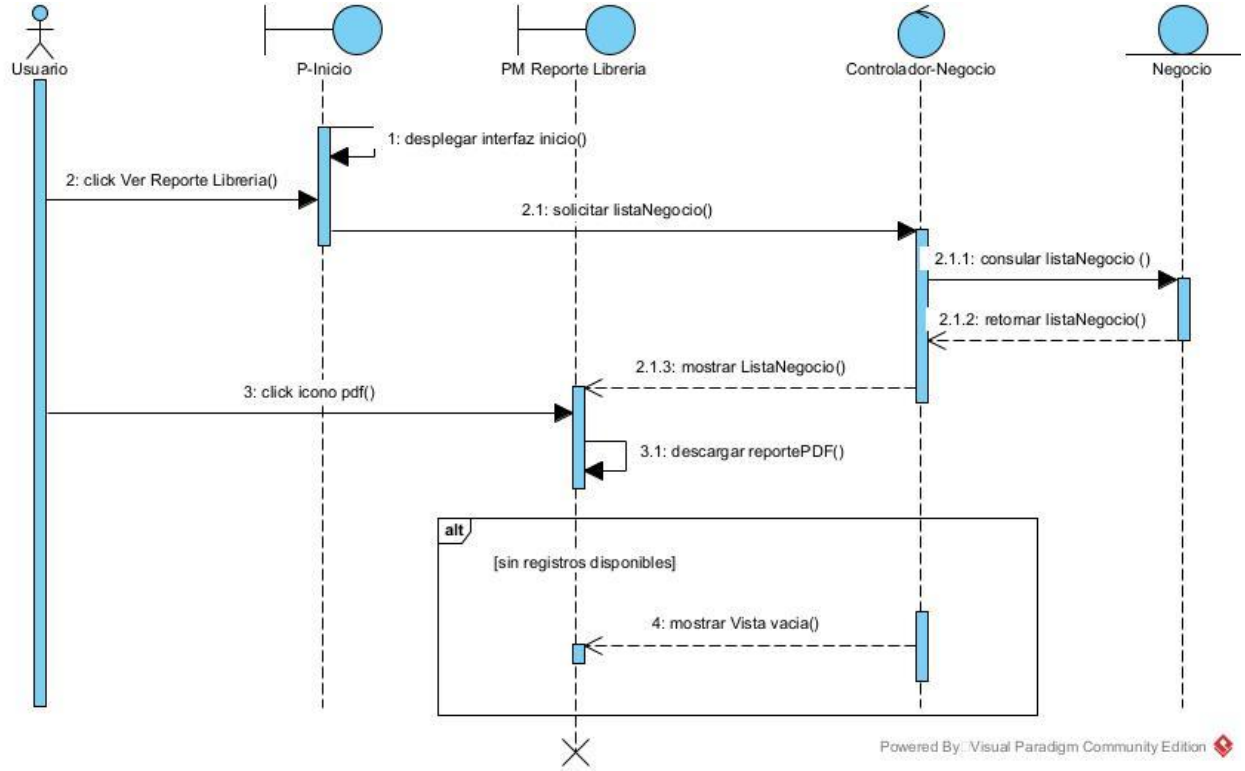
II.1.6.5.11. Diagrama de Secuencia Modificar Librería



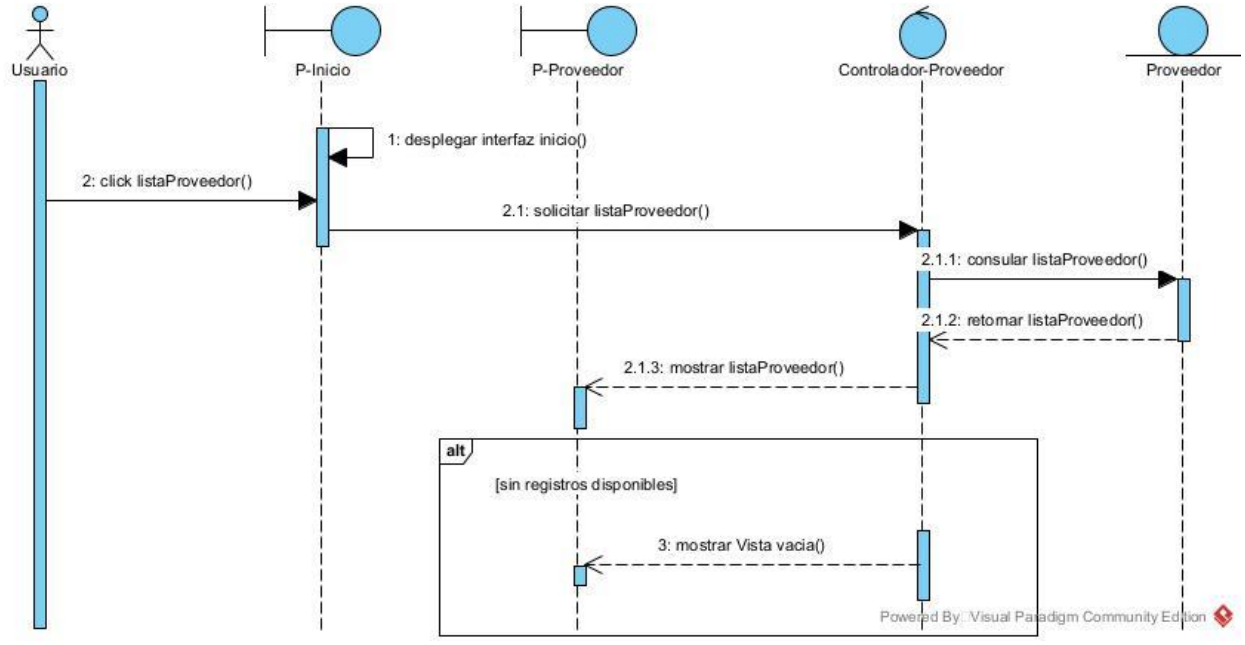
II.1.6.5.12. Diagrama de Secuencia Eliminar Librería



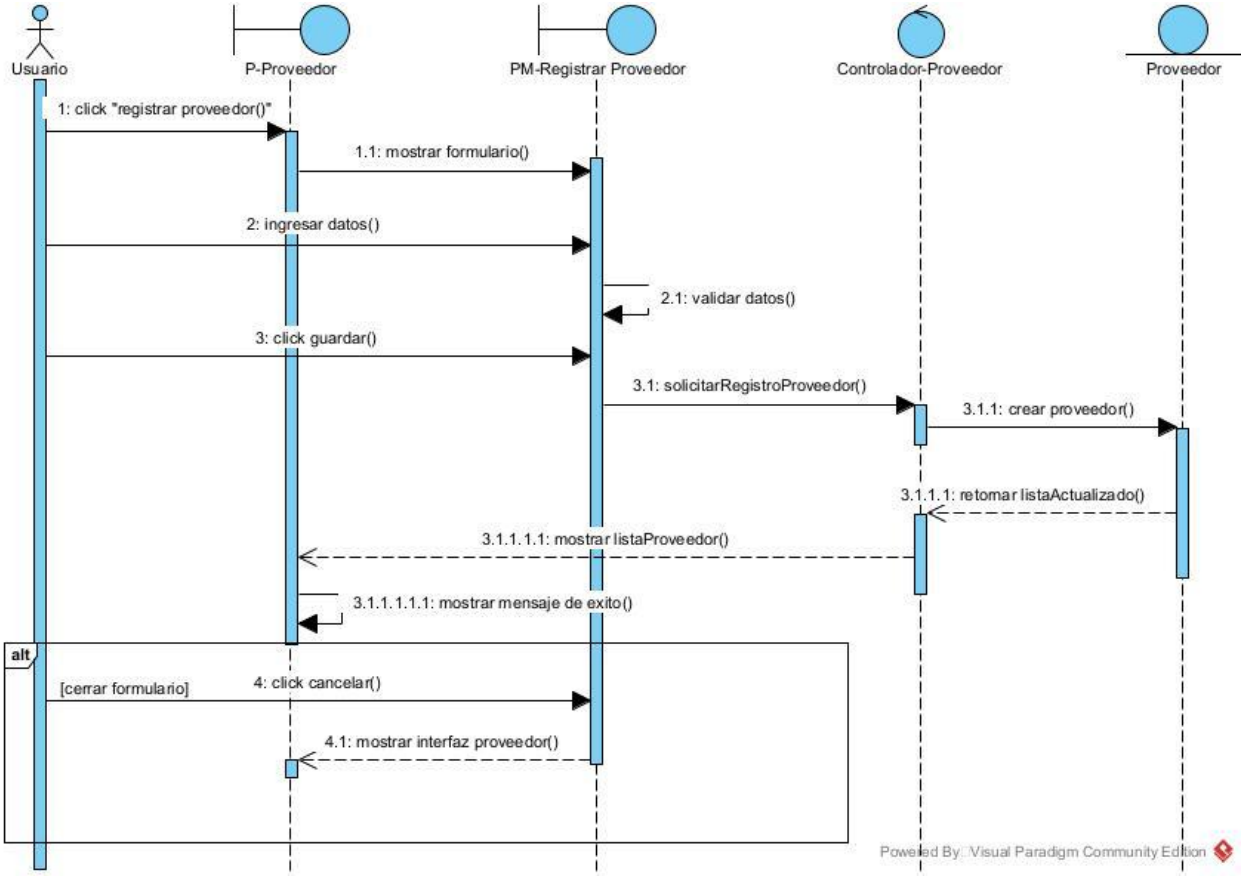
II.1.6.5.13. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Librería



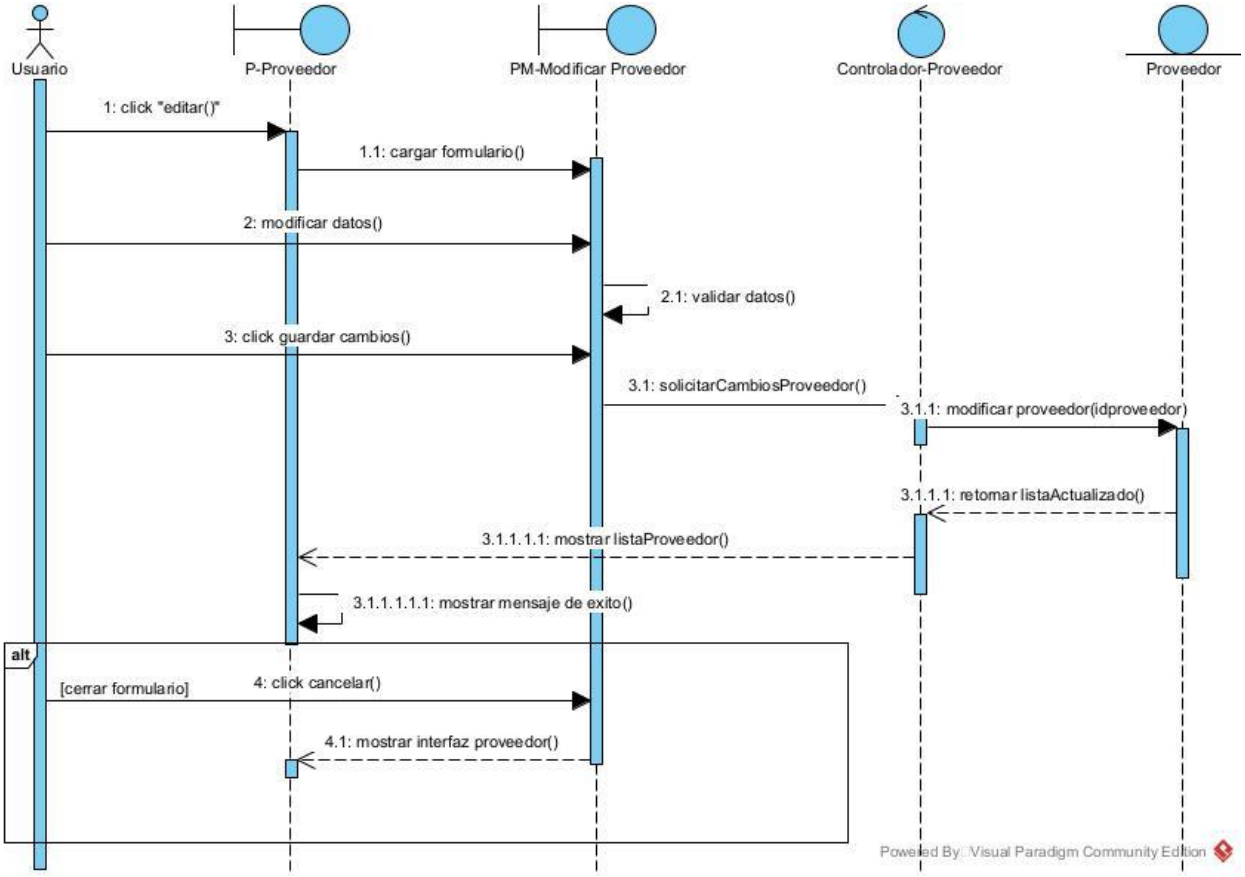
II.1.6.5.14. Diagrama de Secuencia Listar Proveedor



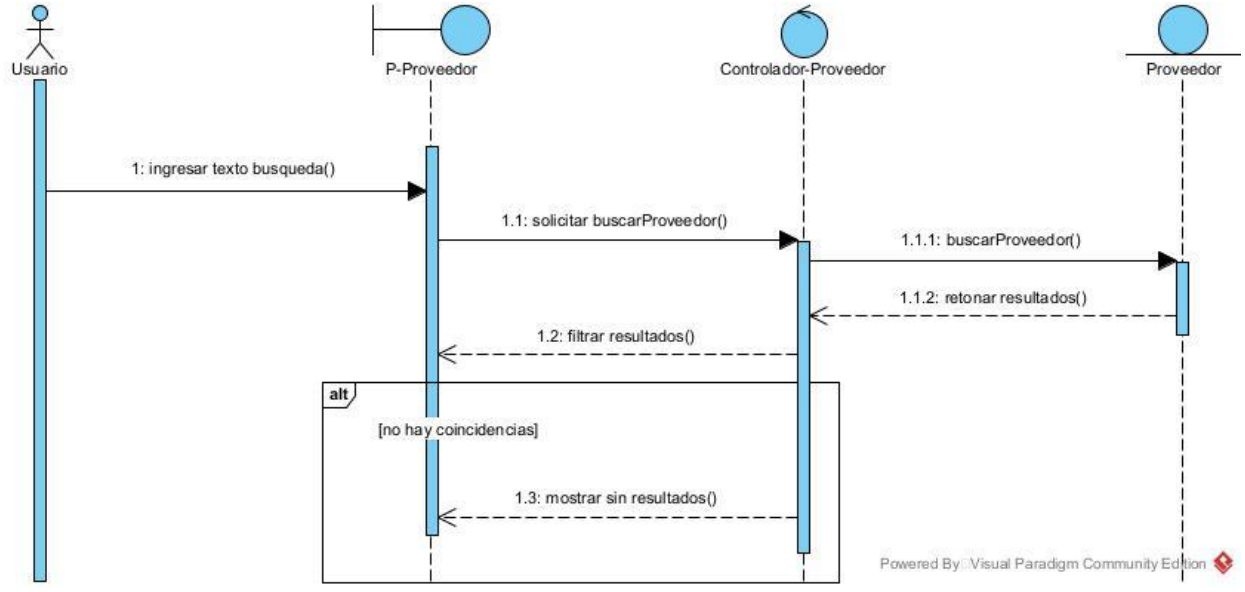
II.1.6.5.15. Diagrama de Secuencia Registrar Proveedor



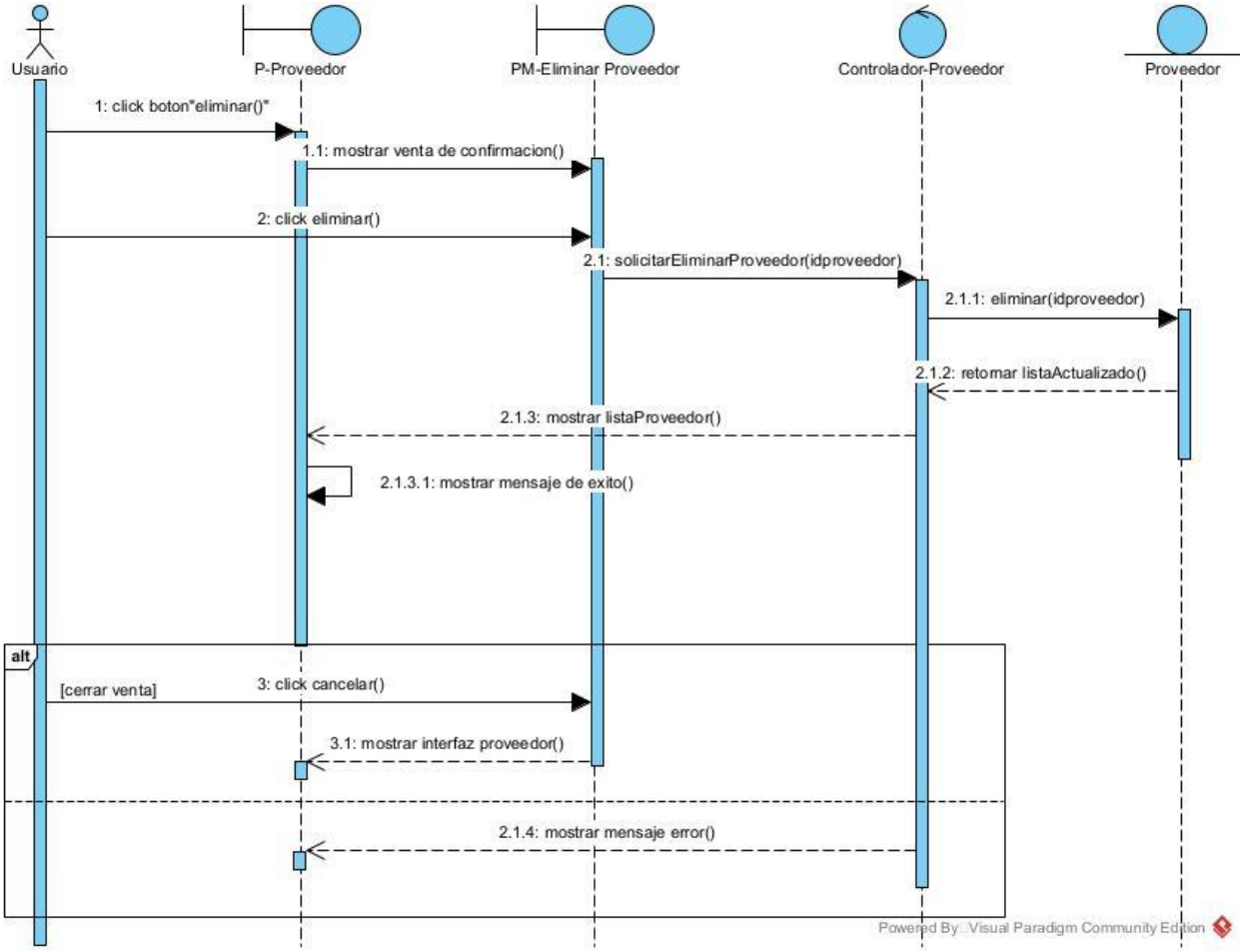
II.1.6.5.16. Diagrama de Secuencia Modificar Proveedor



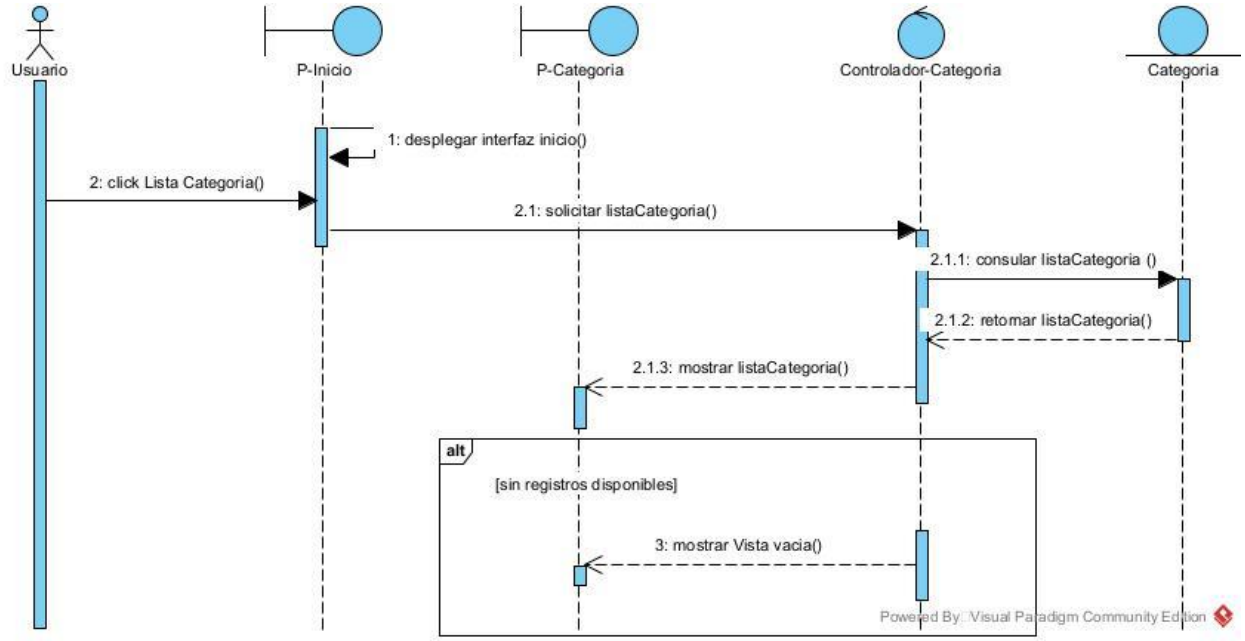
II.1.6.5.17. Diagrama de Secuencia Buscar Proveedor



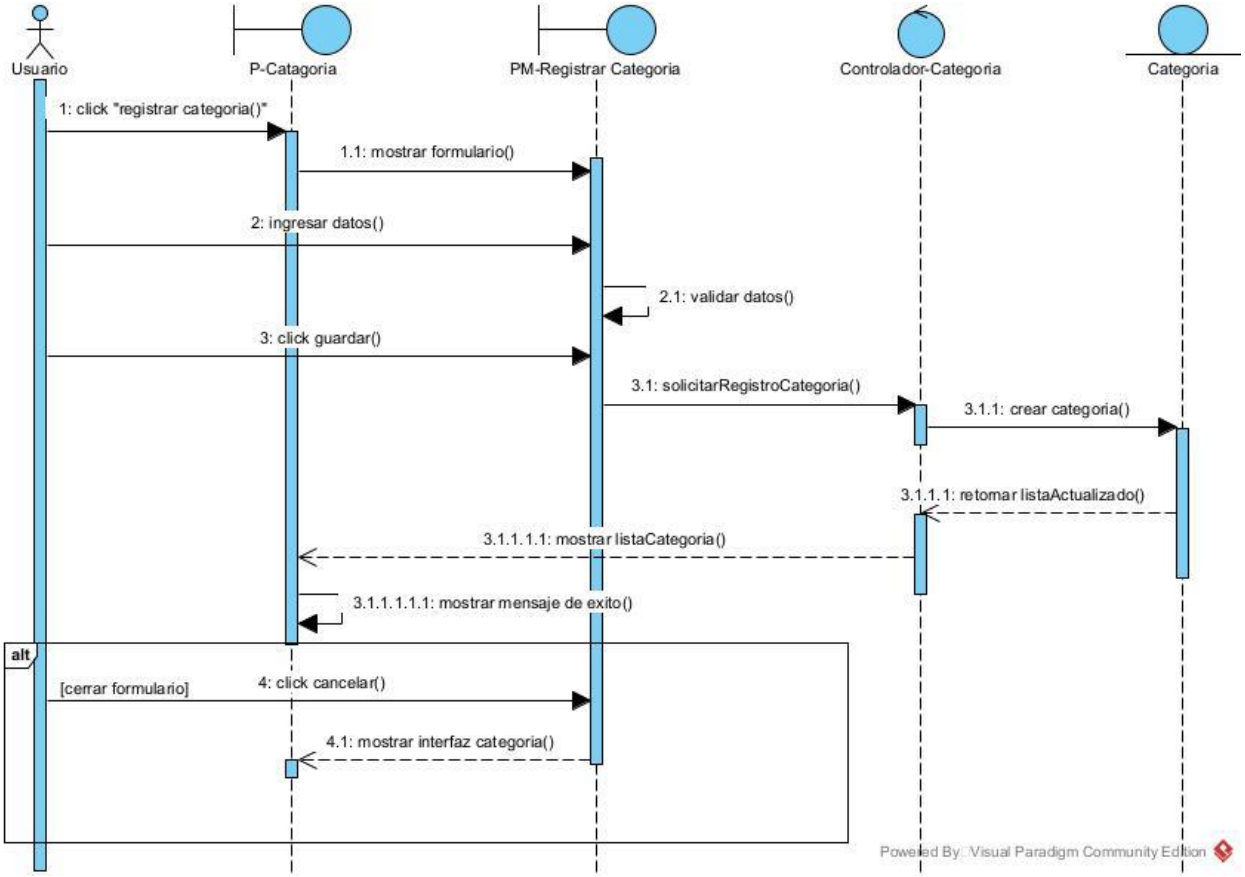
II.1.6.5.18. Diagrama de Secuencia Eliminar Proveedor



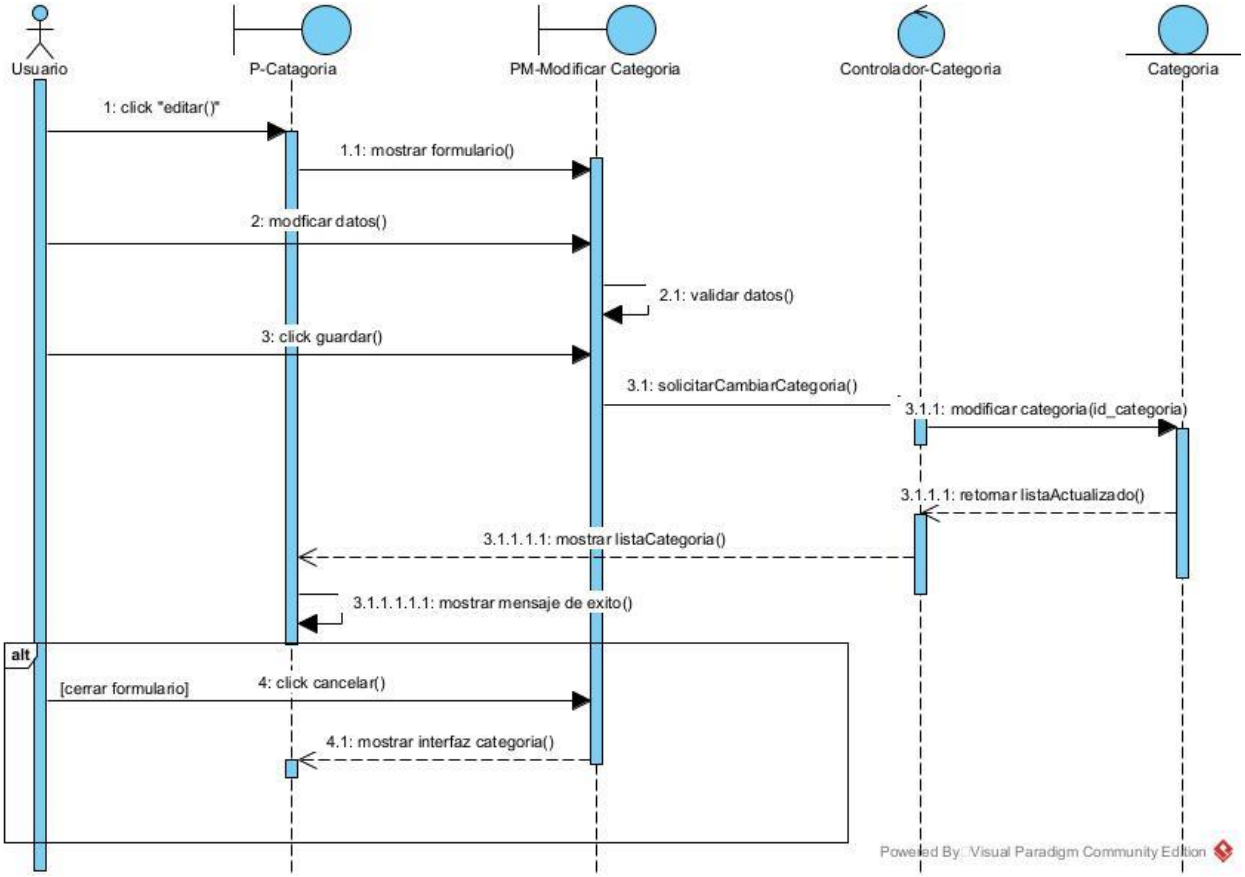
II.1.6.5.19. Diagrama de Secuencia Listar Categoría



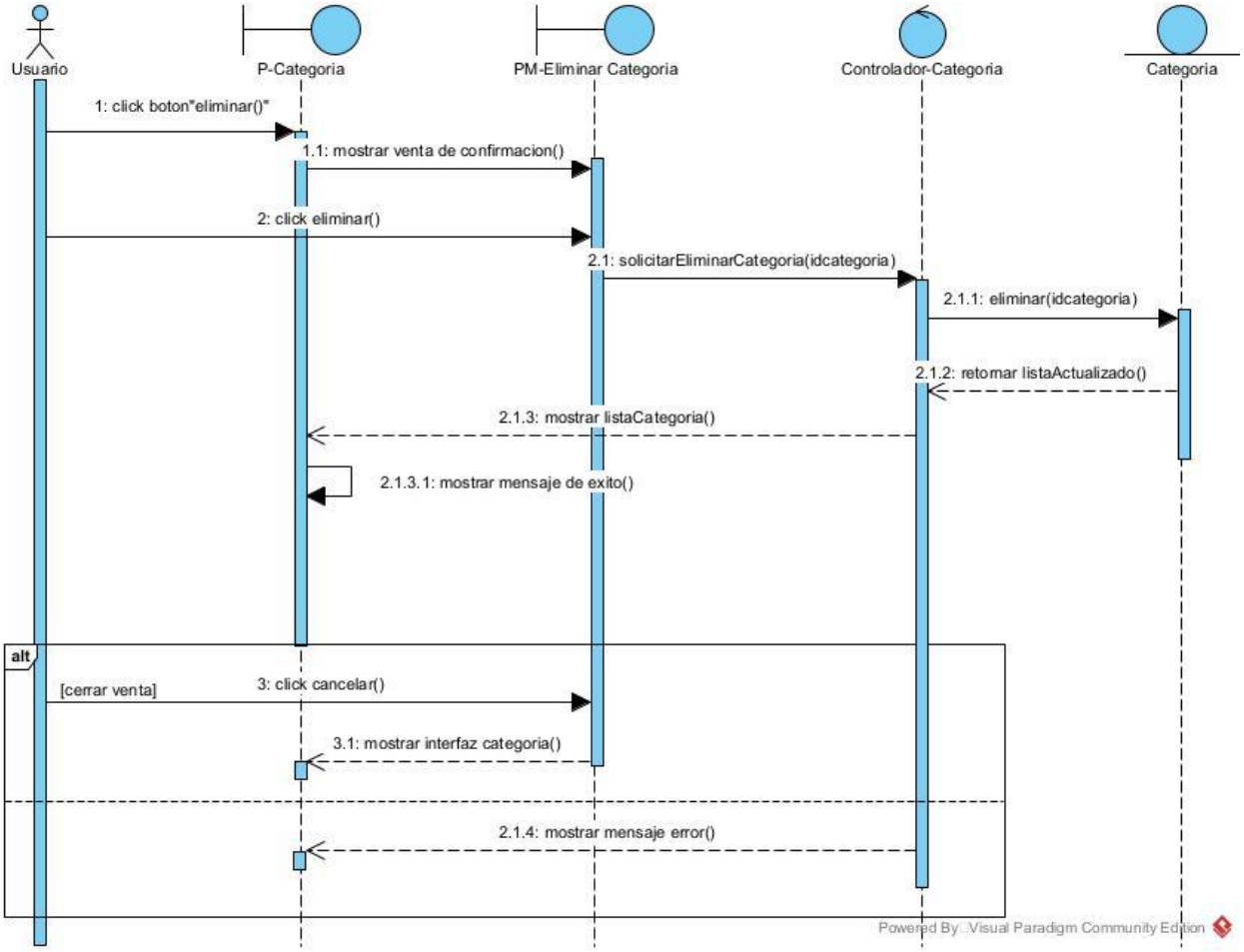
II.1.6.5.20. Diagrama de Secuencia Registrar Categoría



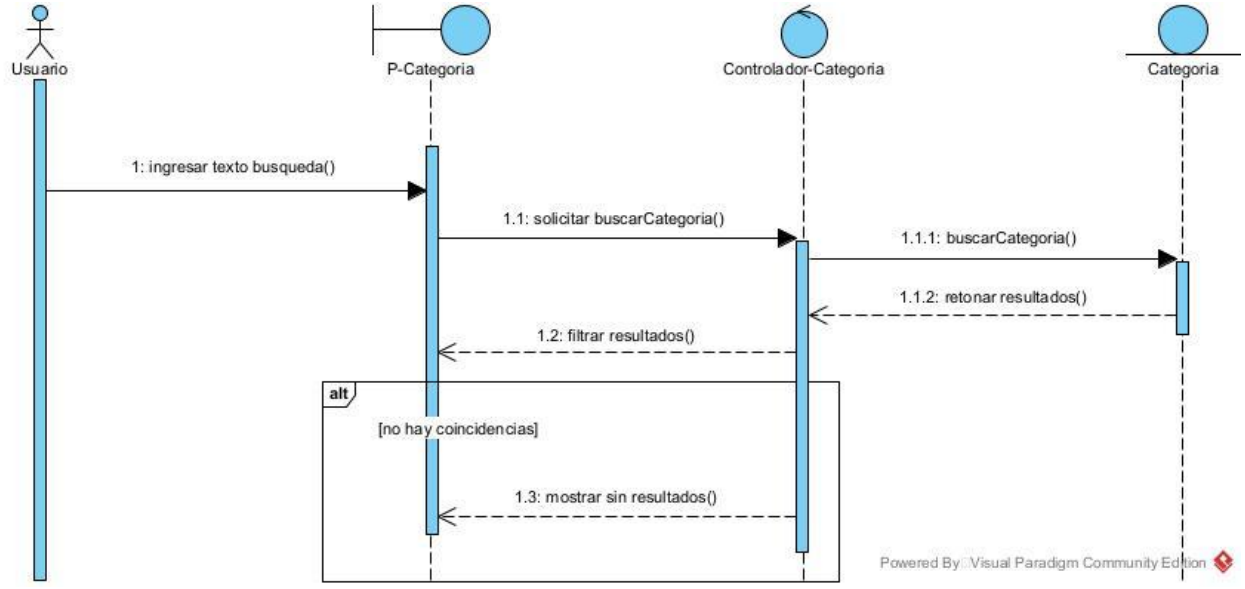
II.1.6.5.21. Diagrama de Secuencia Modificar Categoría



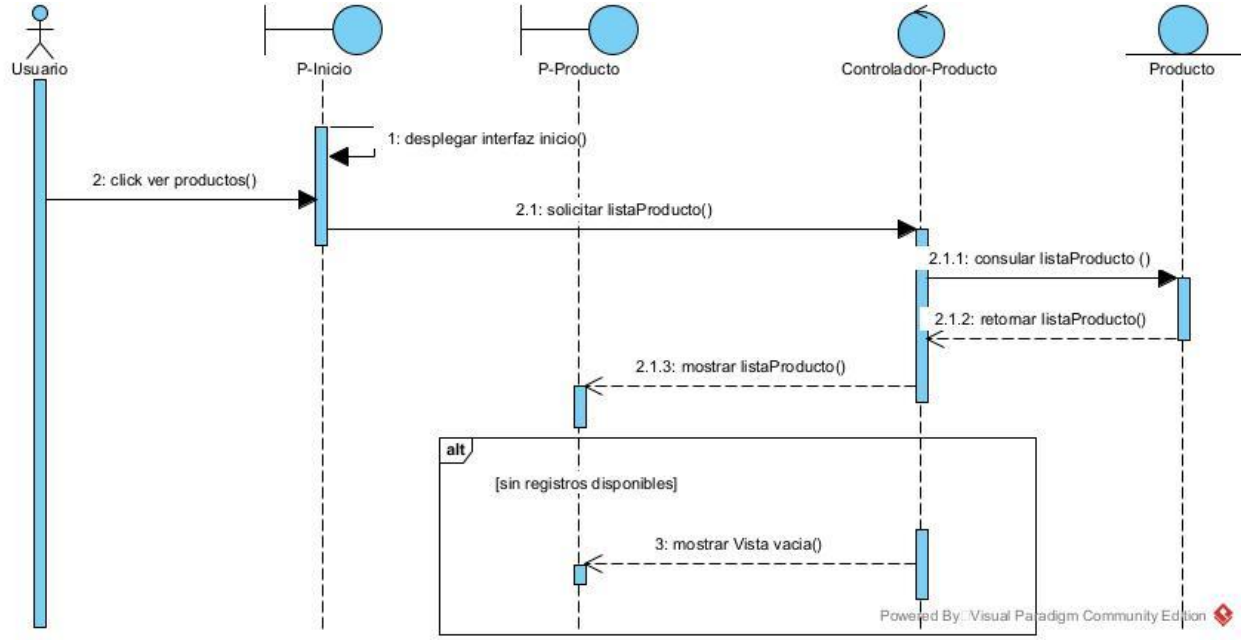
II.1.6.5.22. Diagrama de Secuencia Eliminar Categoría



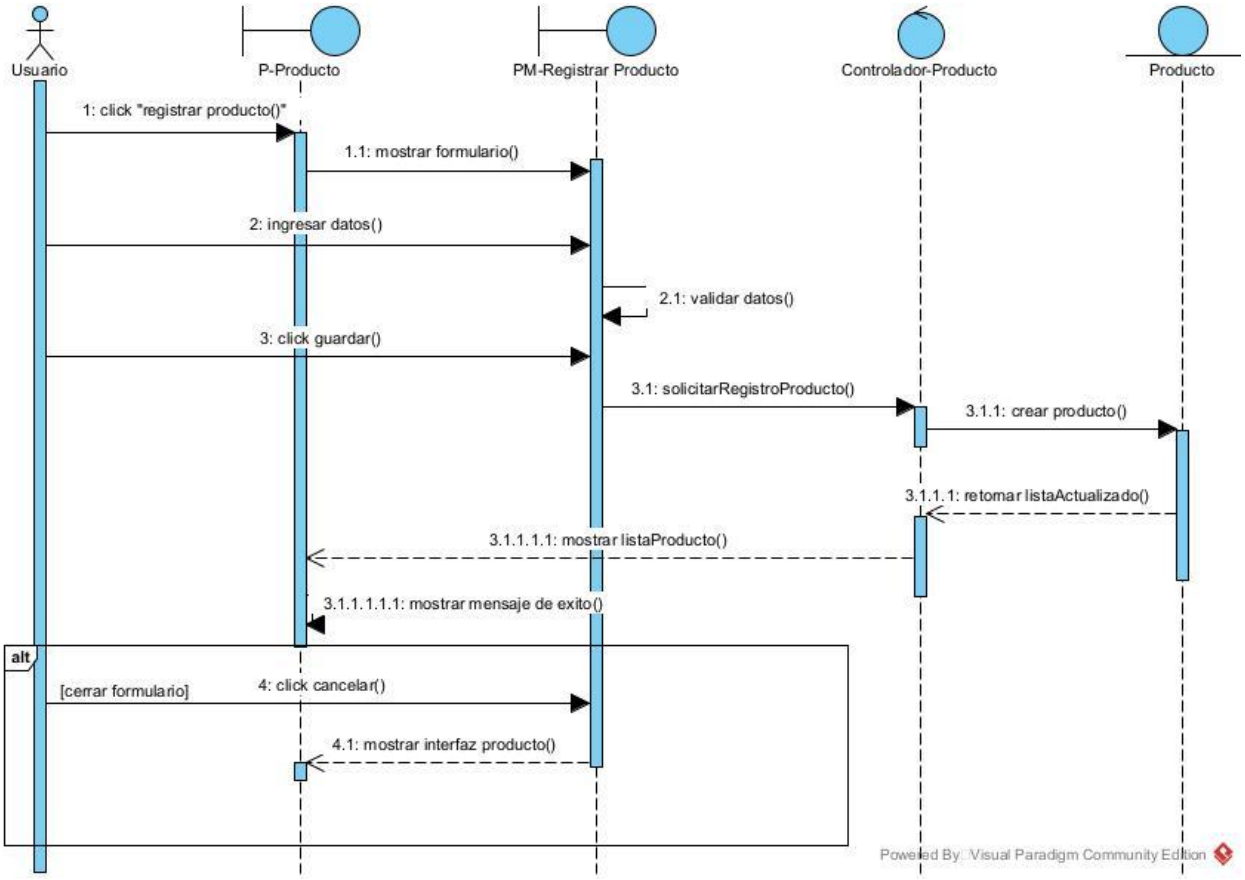
II.1.6.5.23. Diagrama de Secuencia Buscar Categoría



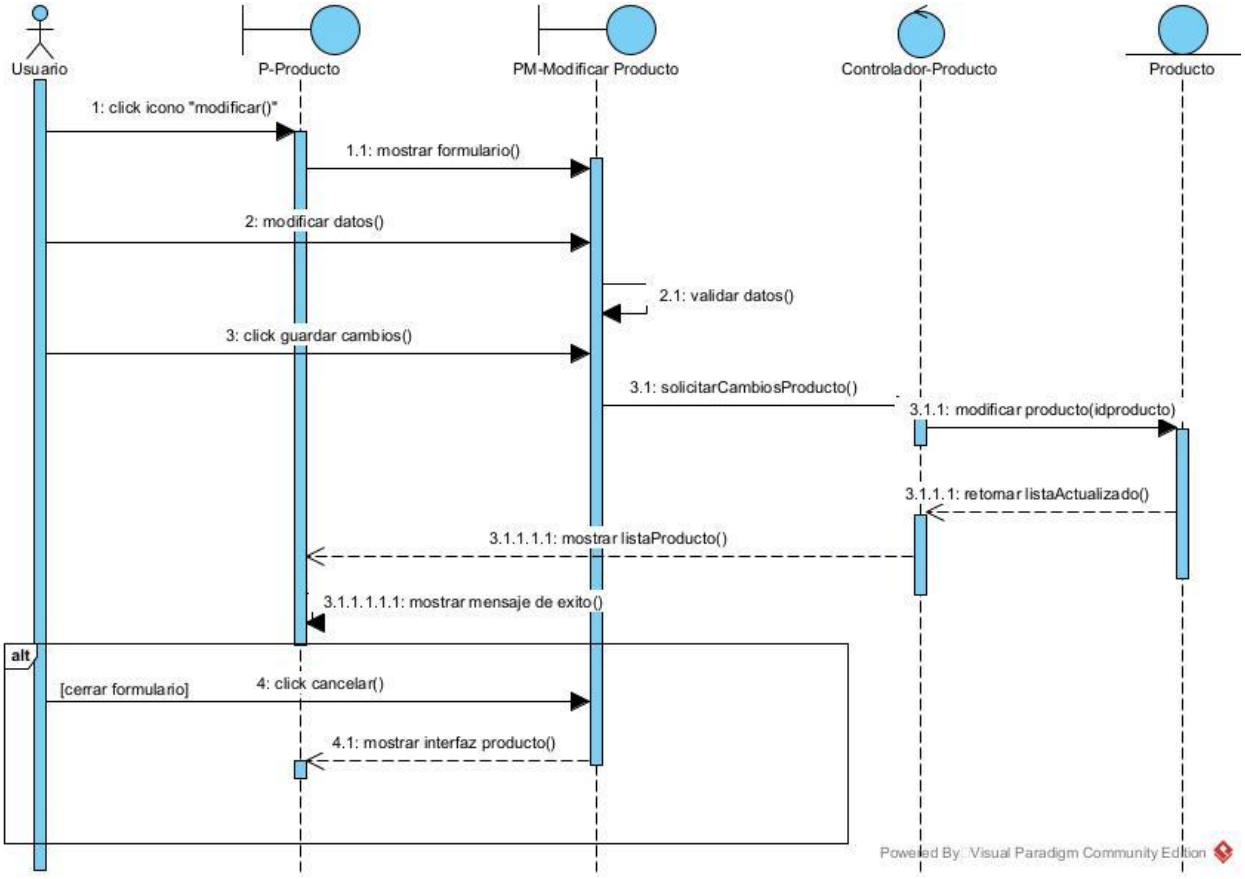
II.1.6.5.24. Diagrama de Secuencia Listar Producto



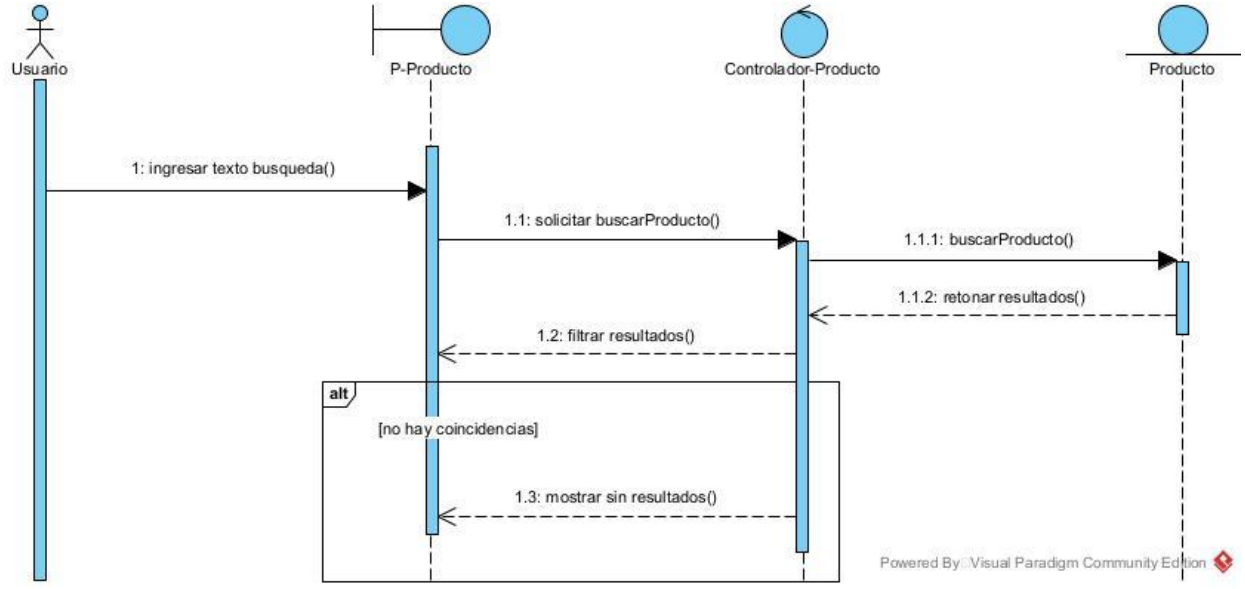
II.1.6.5.25. Diagrama de Secuencia Registrar Producto



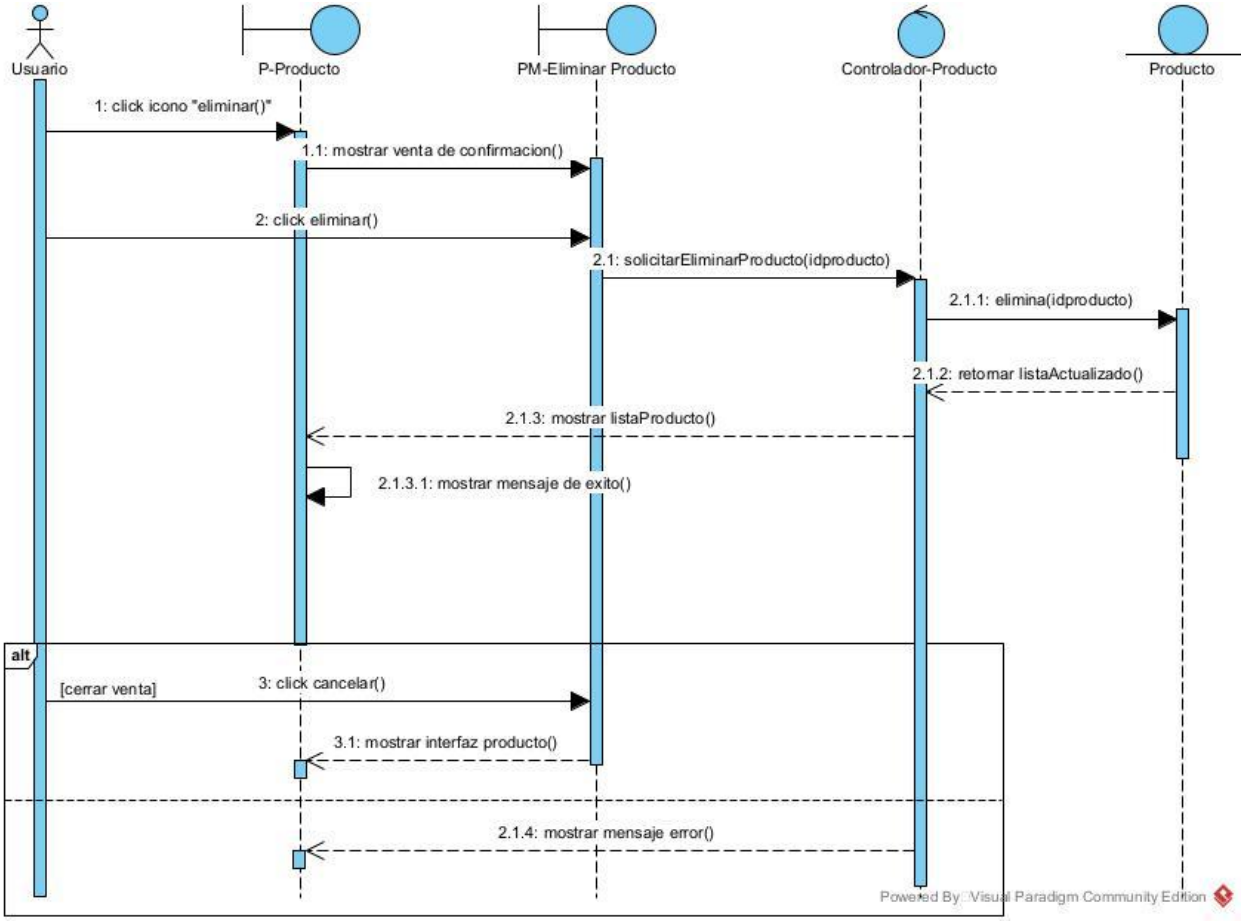
II.1.6.5.26. Diagrama de Secuencia Modificar Producto



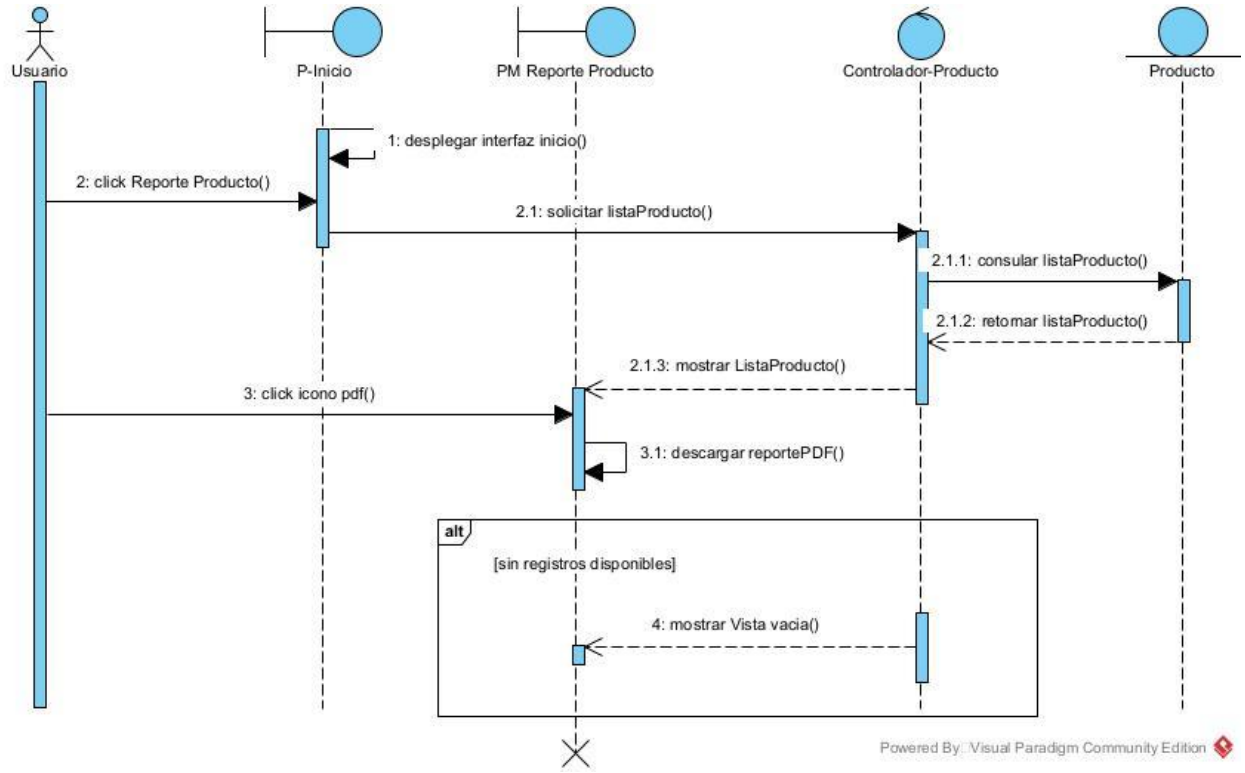
II.1.6.5.27. Diagrama de Secuencia Buscar Producto



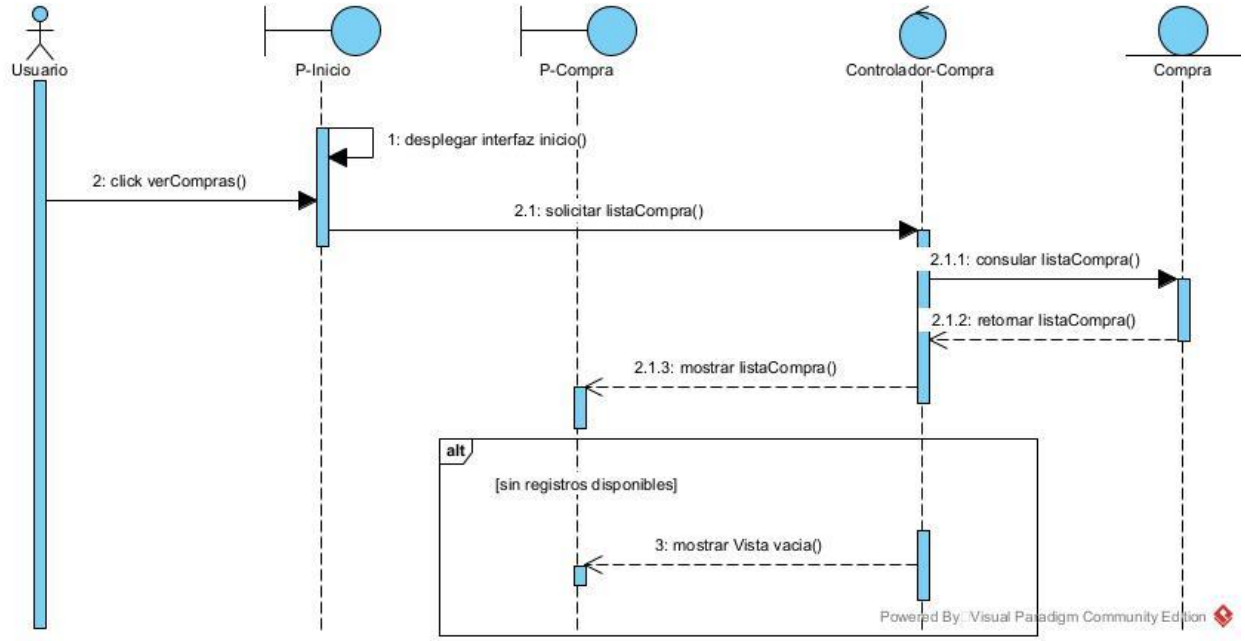
II.1.6.5.28. Diagrama de Secuencia Eliminar Producto



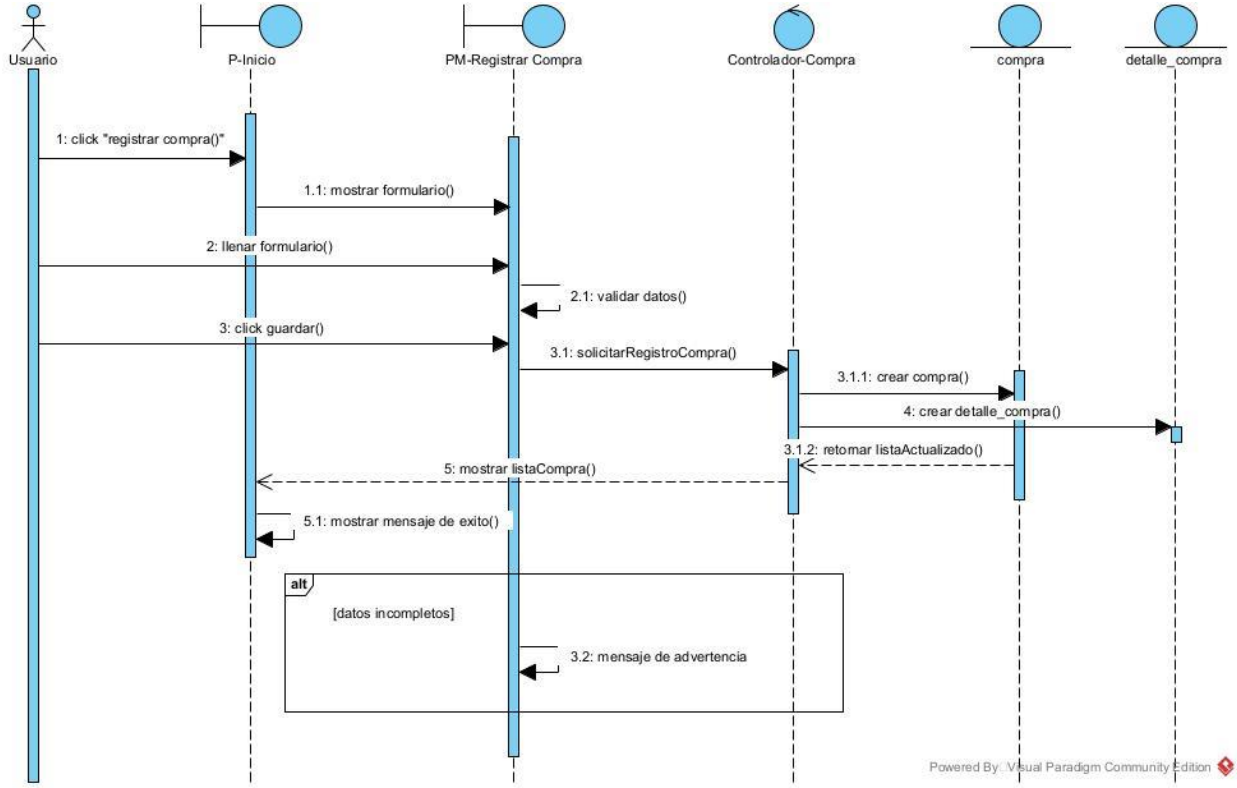
II.1.6.5.29. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Producto



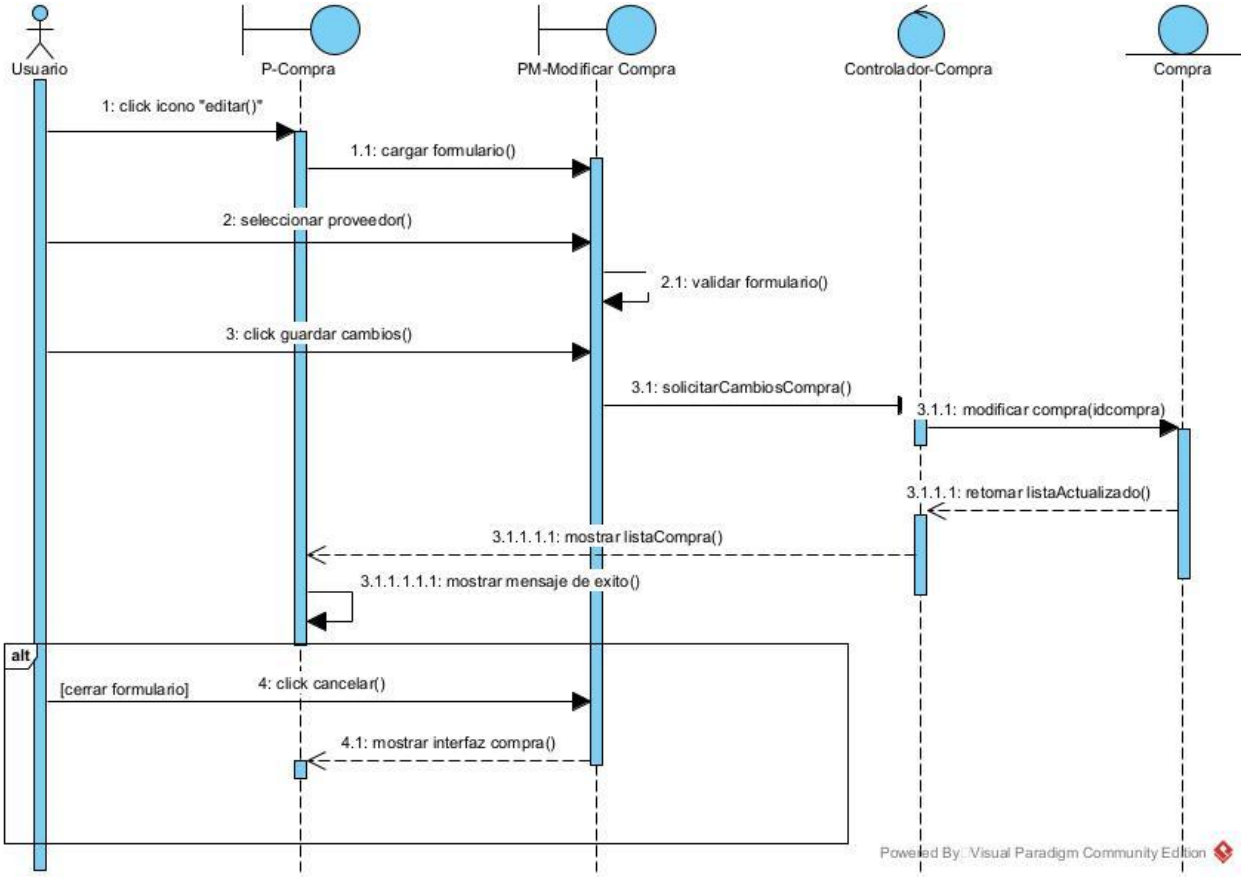
II.1.6.5.30. Diagrama de Secuencia Listar Compra



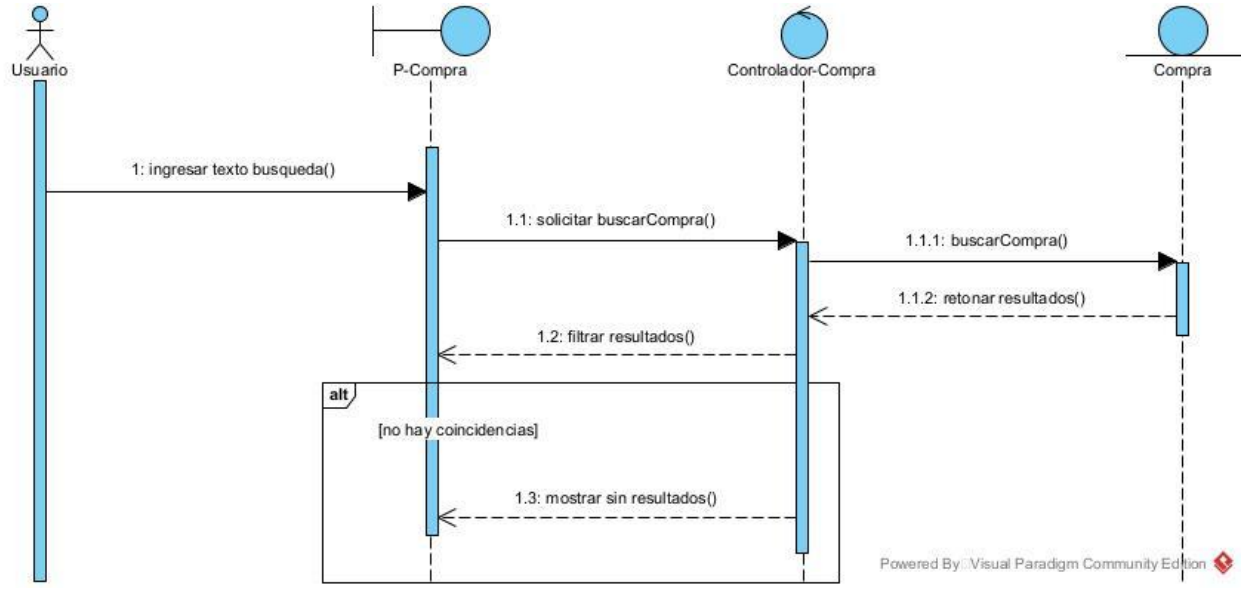
II.1.6.5.31. Diagrama de Secuencia Registrar Compra



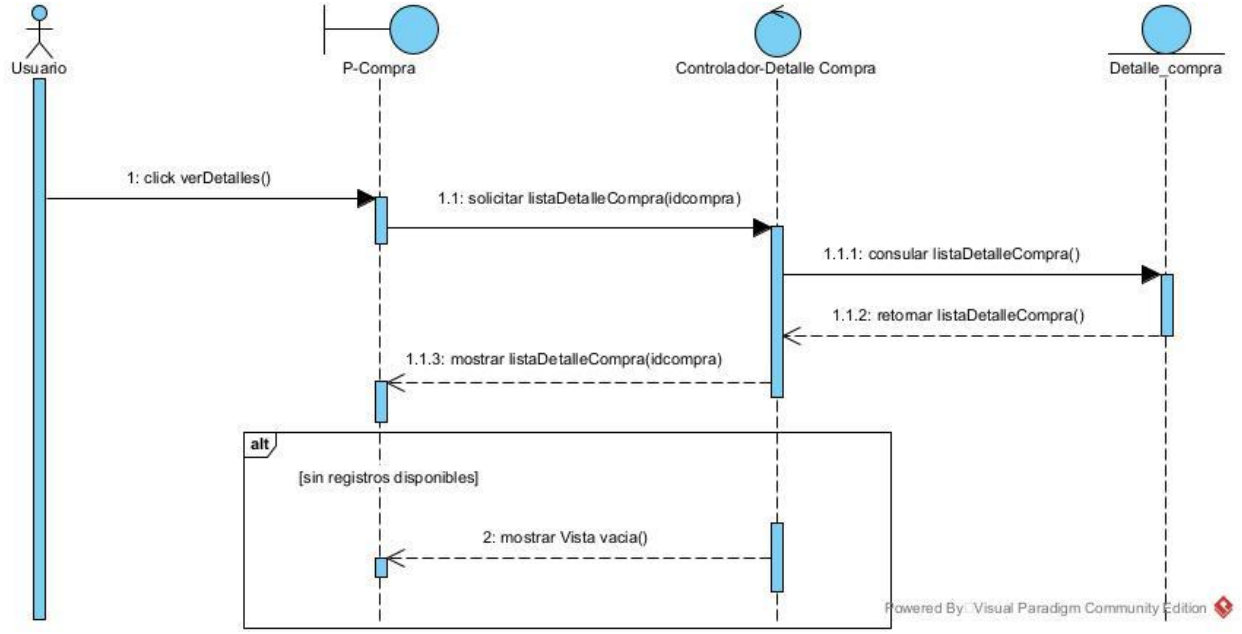
II.1.6.5.32. Diagrama de Secuencia Modificar Compra



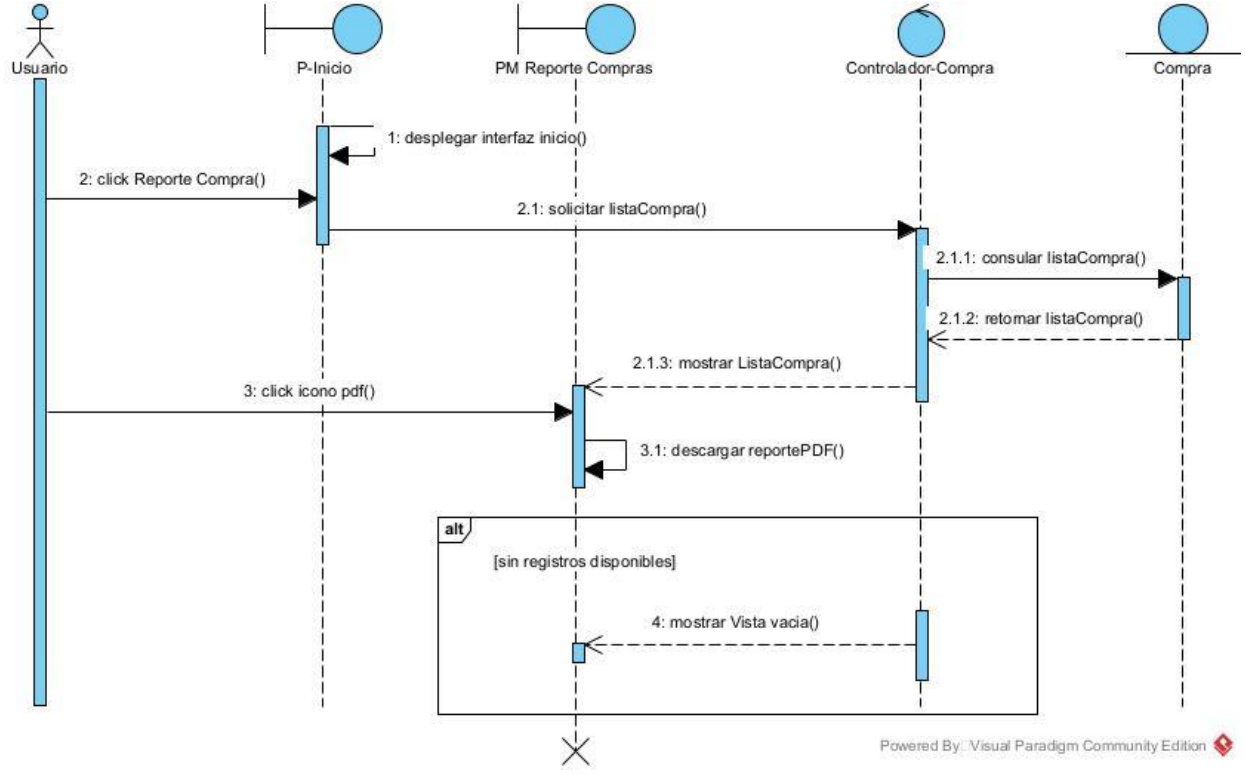
II.1.6.5.33. Diagrama de Secuencia Buscar Compra



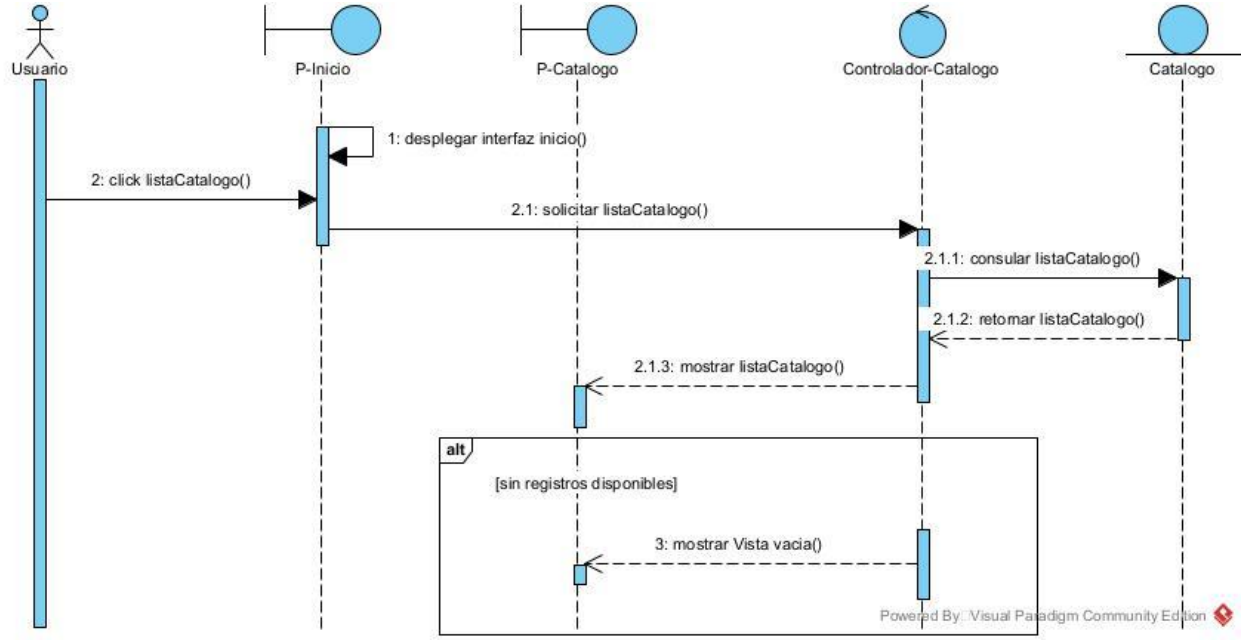
II.1.6.5.34. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Compra



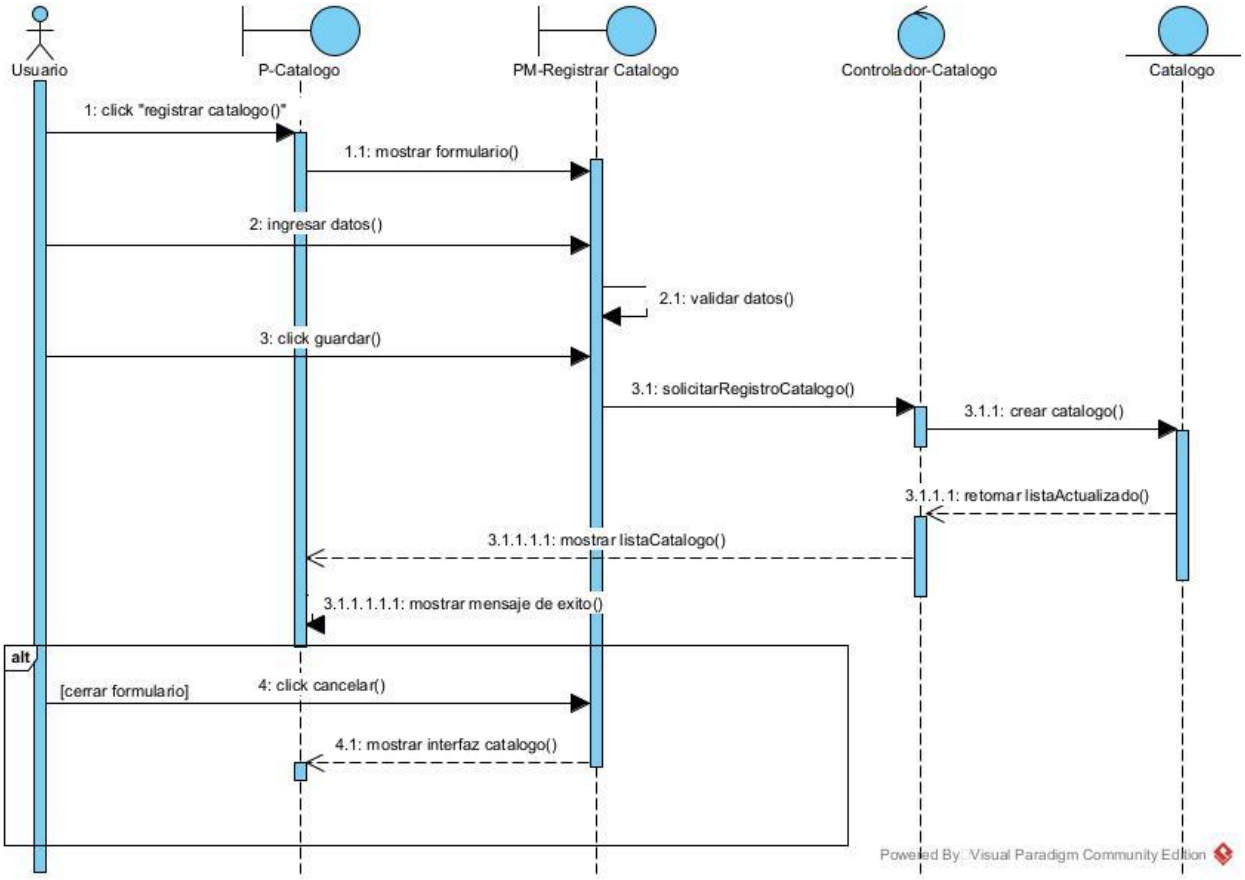
II.1.6.5.35. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Compra



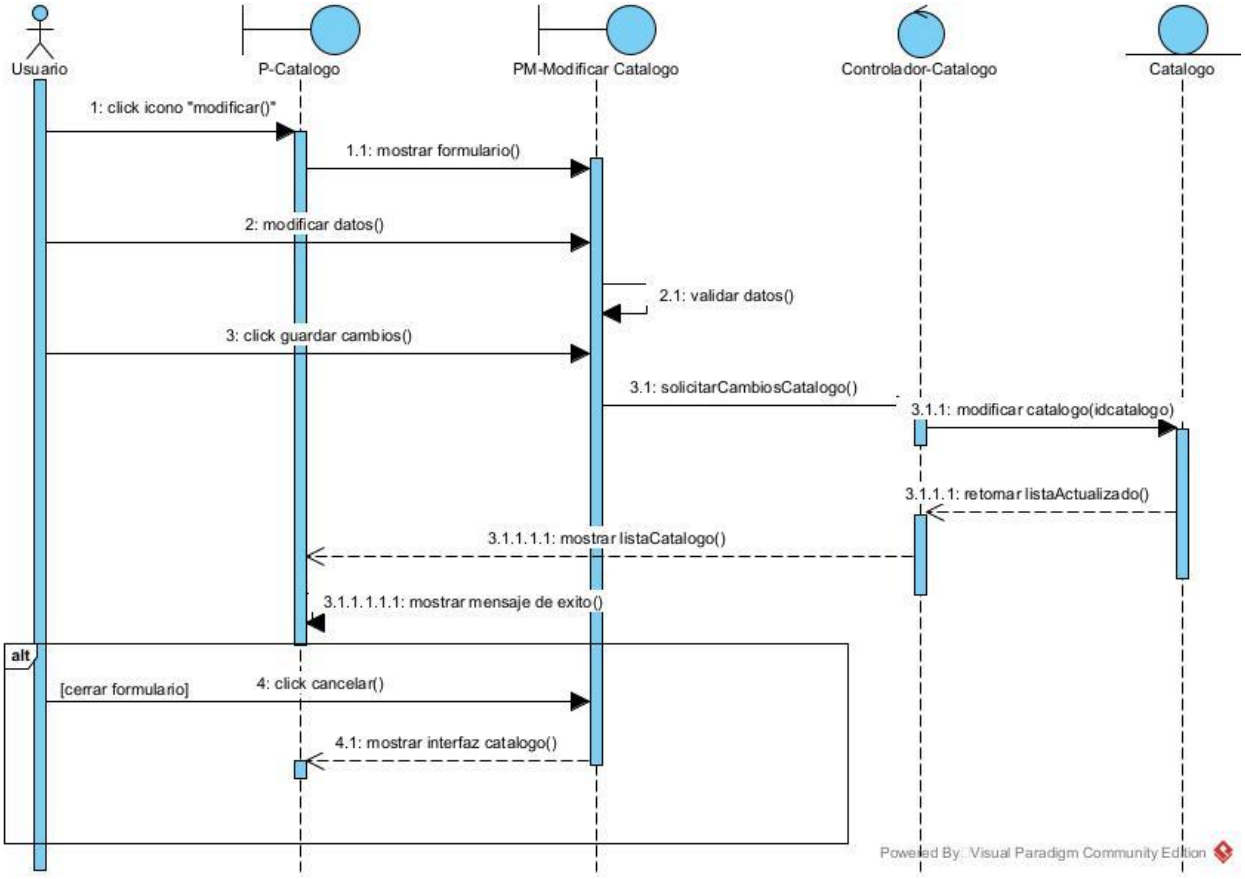
II.1.6.5.36. Diagrama de Secuencia Listar Catálogo



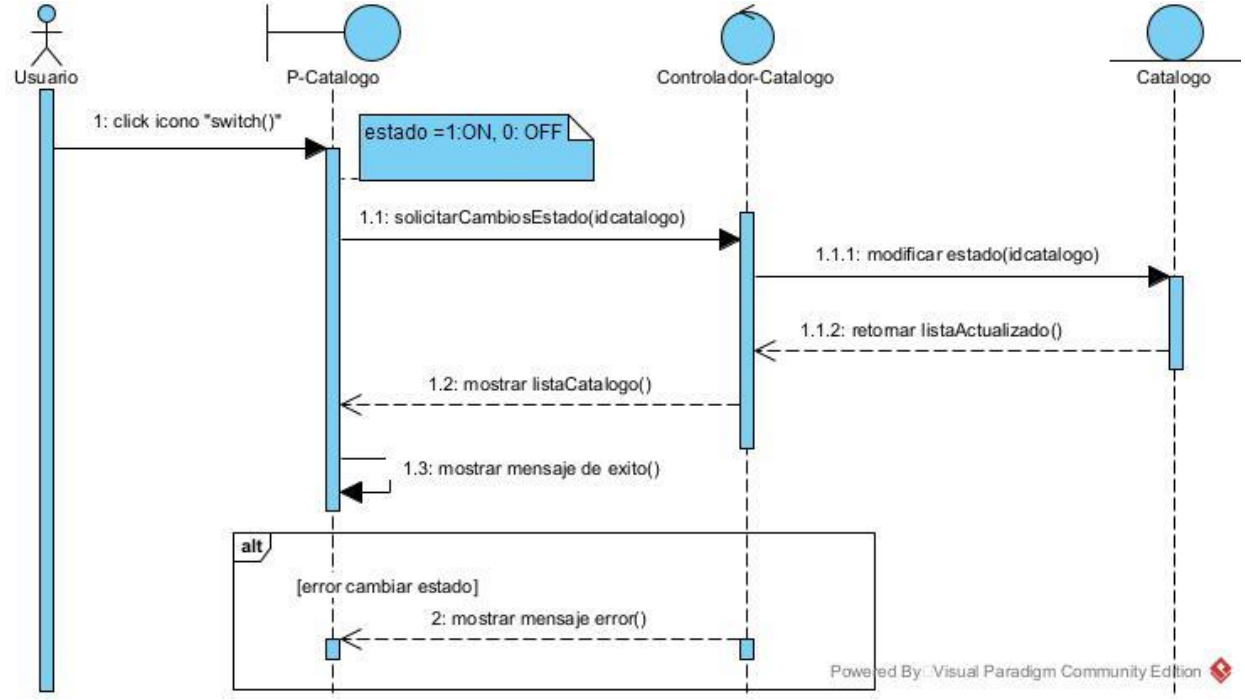
II.1.6.5.37. Diagrama de Secuencia Registrar Catálogo



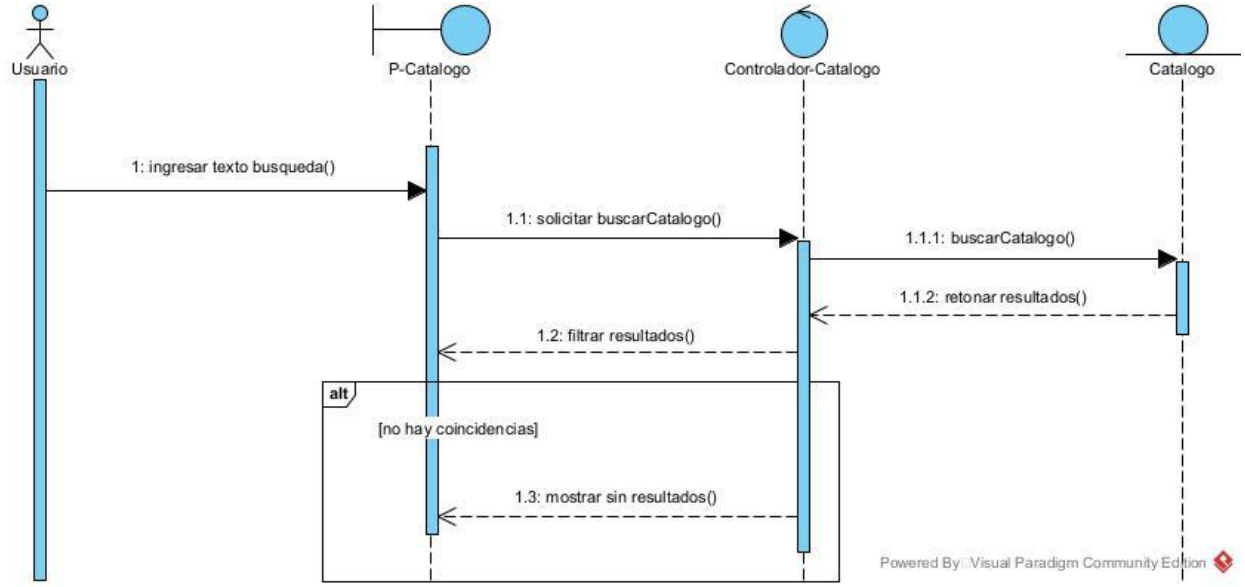
II.1.6.5.38. Diagrama de Secuencia Modificar Catálogo



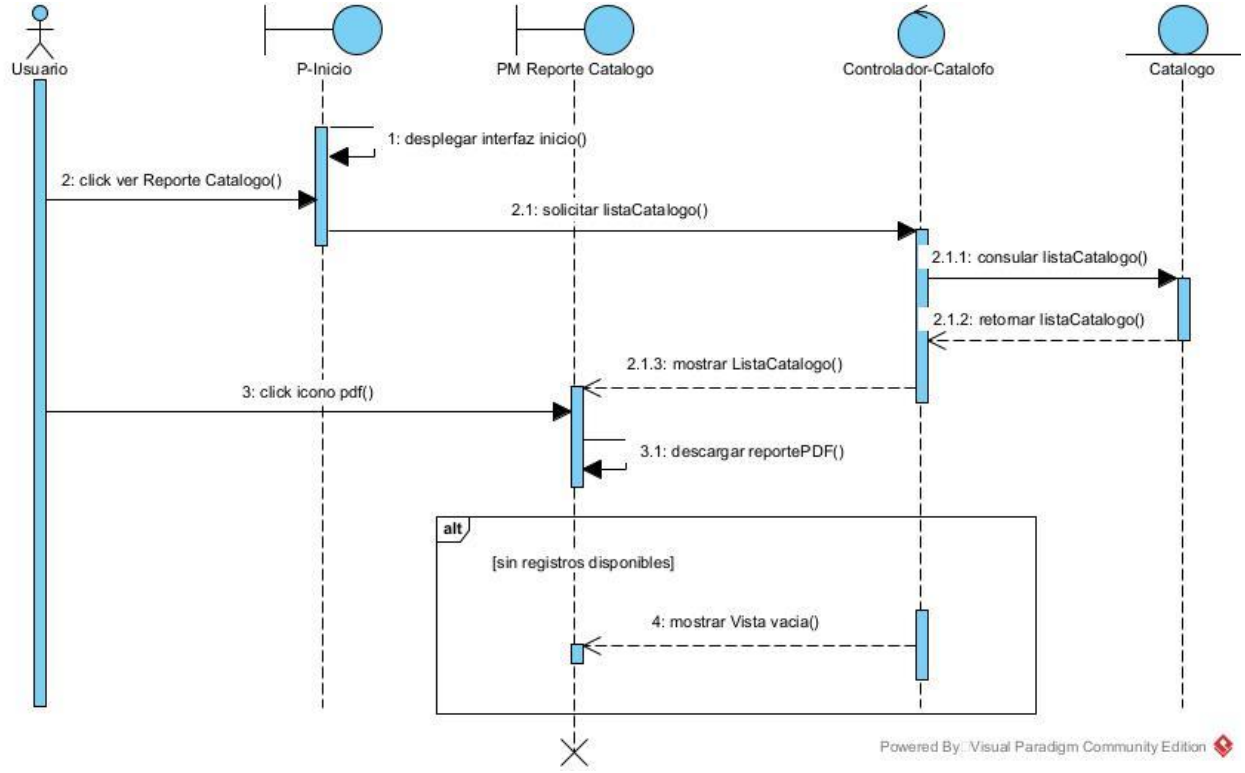
II.1.6.5.39. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Catálogo



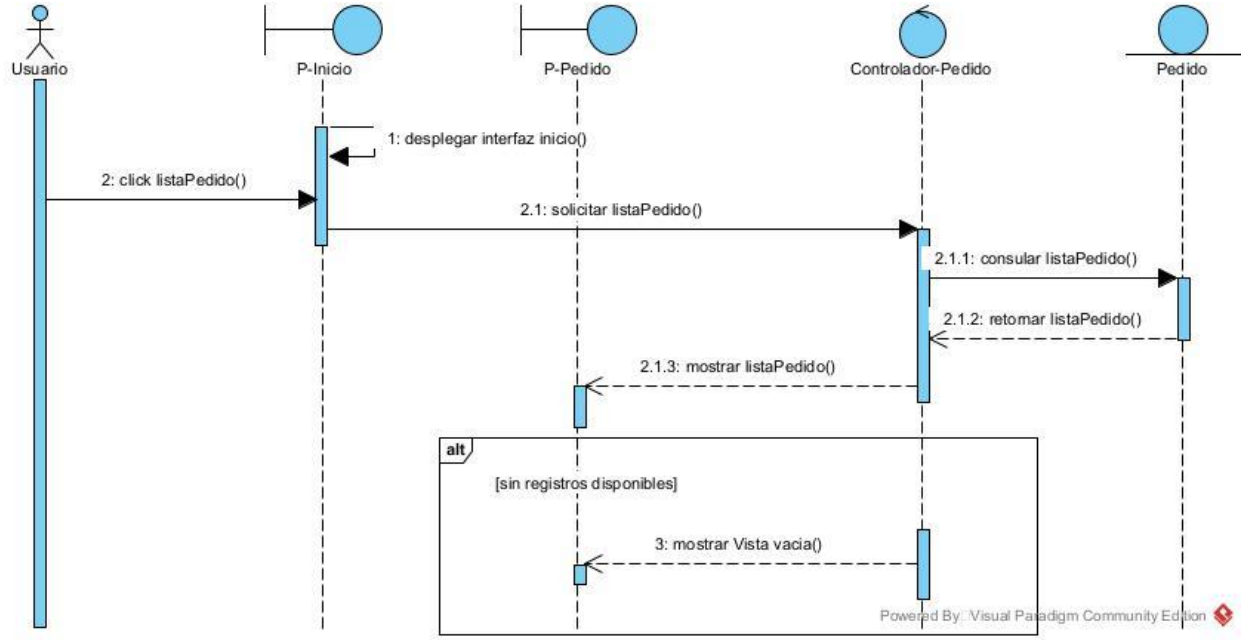
II.1.6.5.40. Diagrama de Secuencia Buscar Catálogo



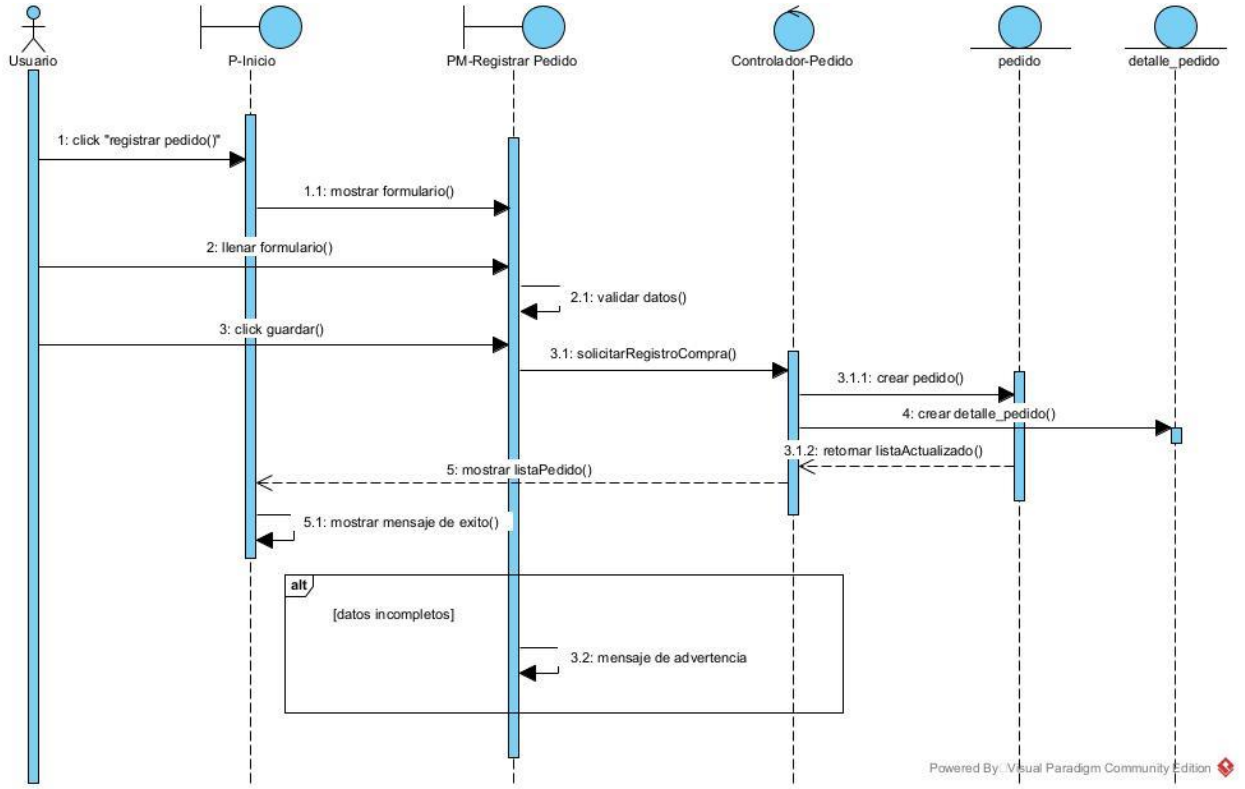
II.1.6.5.41. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Catálogo



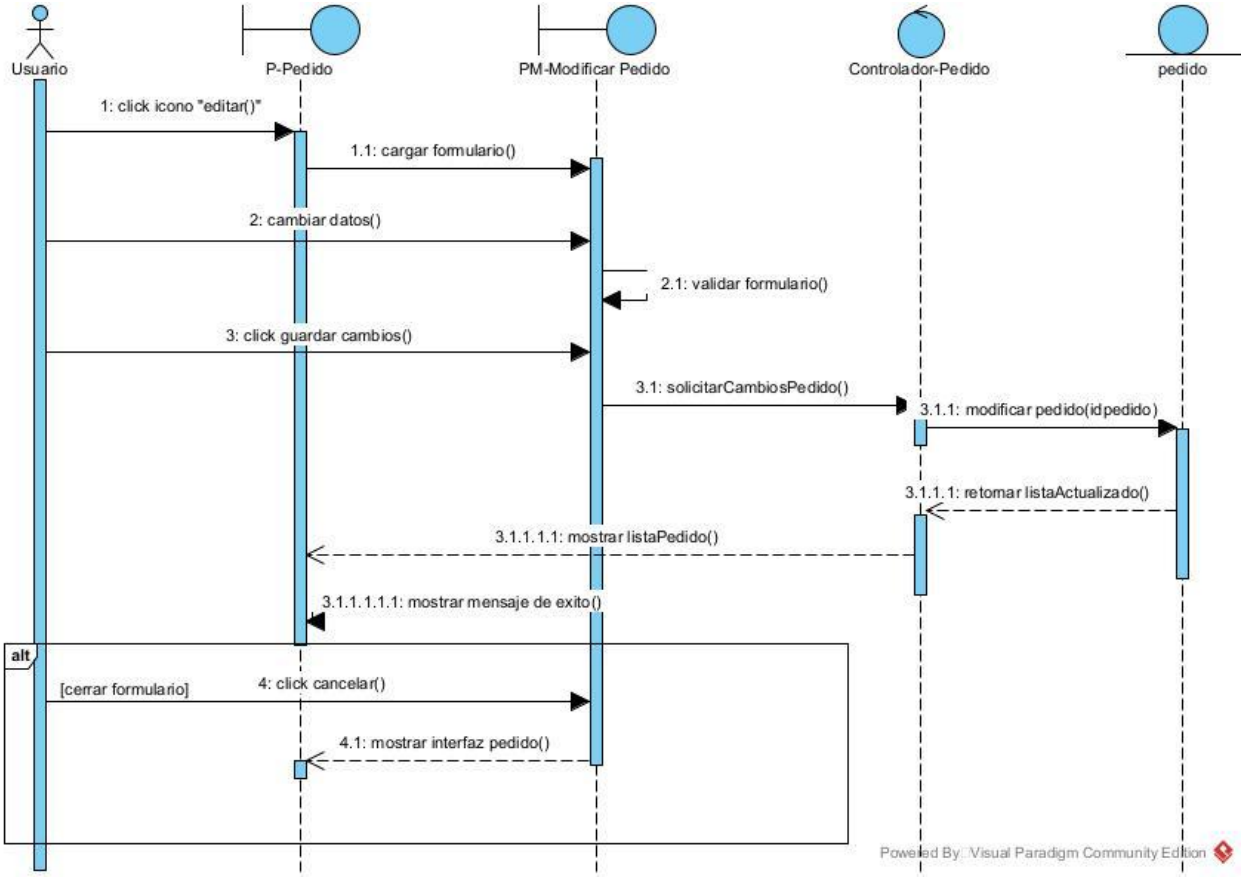
II.1.6.5.42. Diagrama de Secuencia Listar Pedido



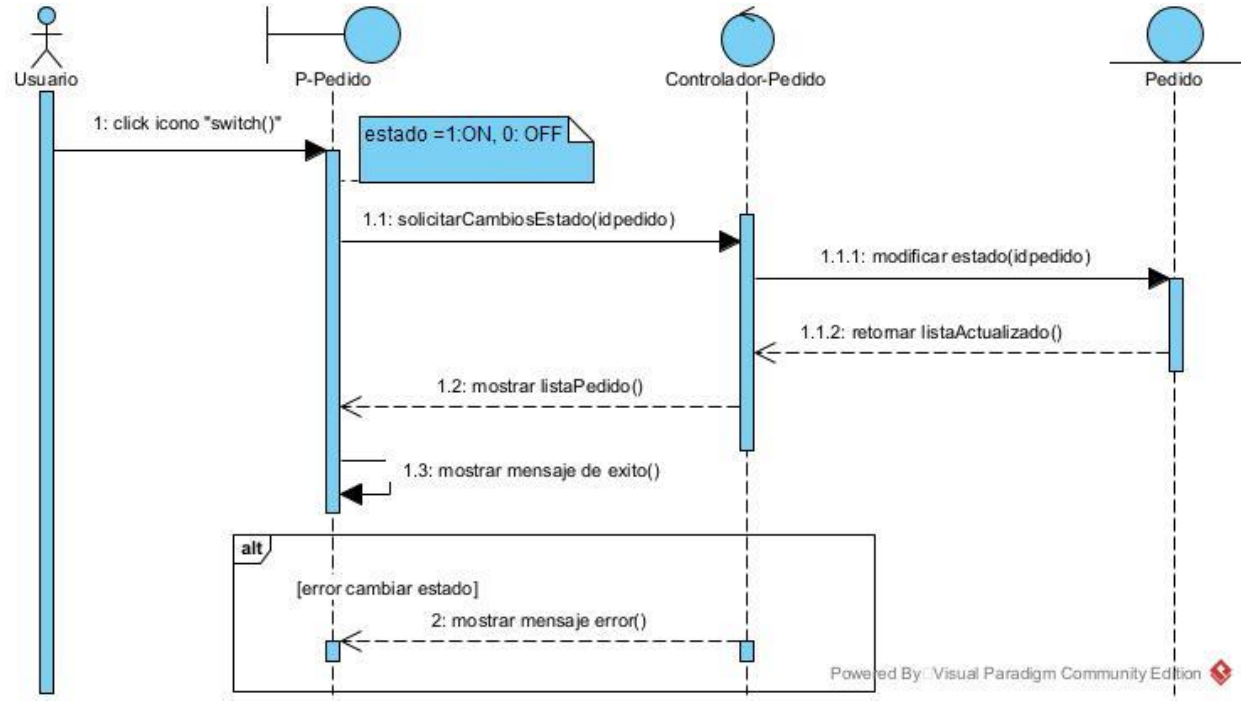
II.1.6.5.43. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido



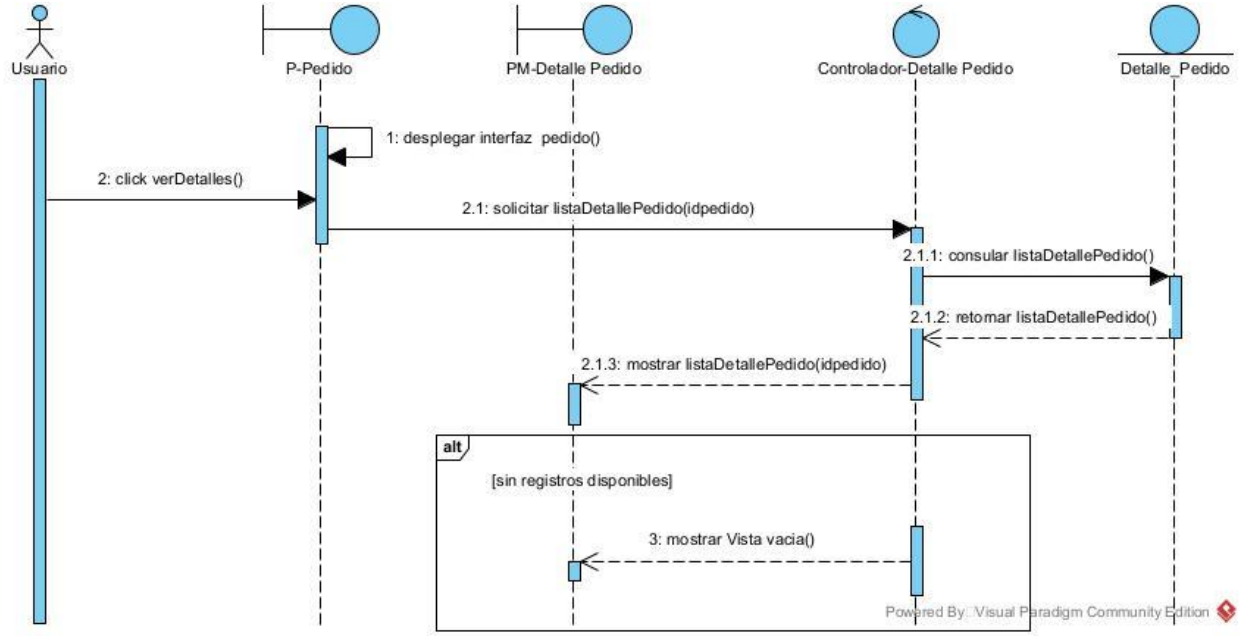
II.1.6.5.44. Diagrama de Secuencia Modificar Pedido



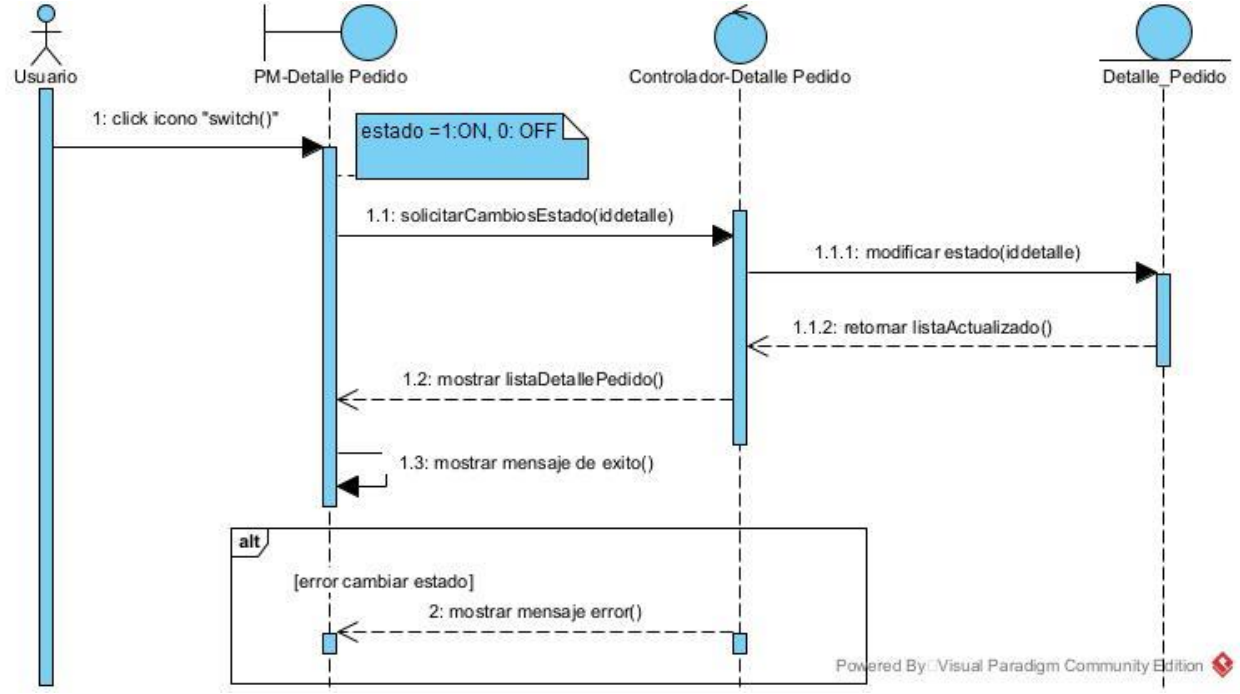
II.1.6.5.45. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Pedido



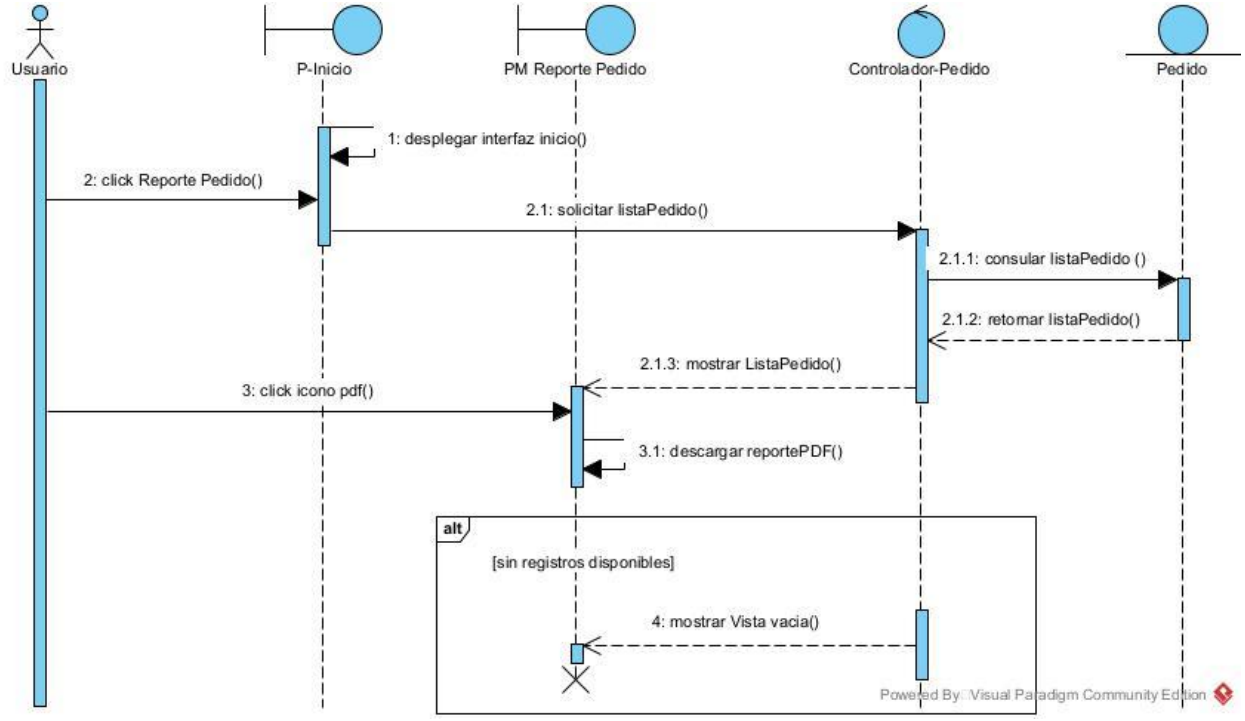
II.1.6.5.46. Diagrama de Secuencia Listar Detalle Pedido



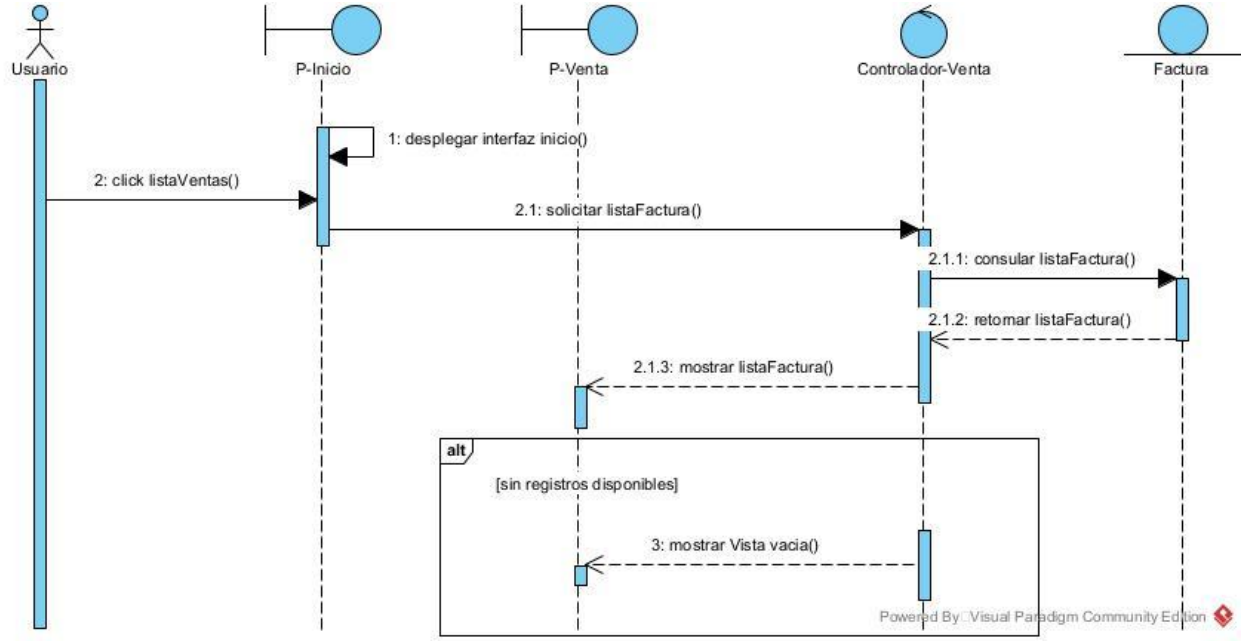
II.1.6.5.47. Diagrama de Secuencia Cambiar Estado Detalle Pedido



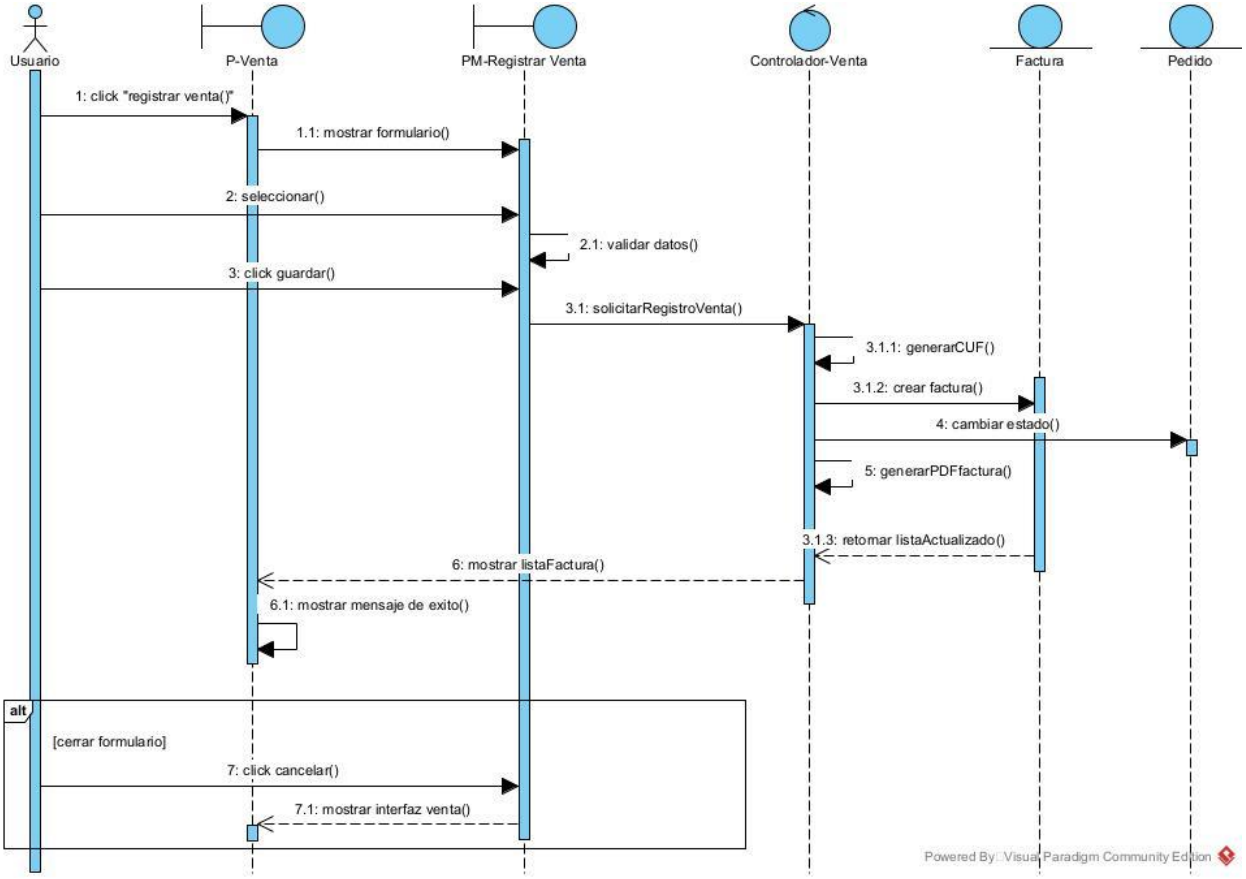
II.1.6.5.48. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Pedido



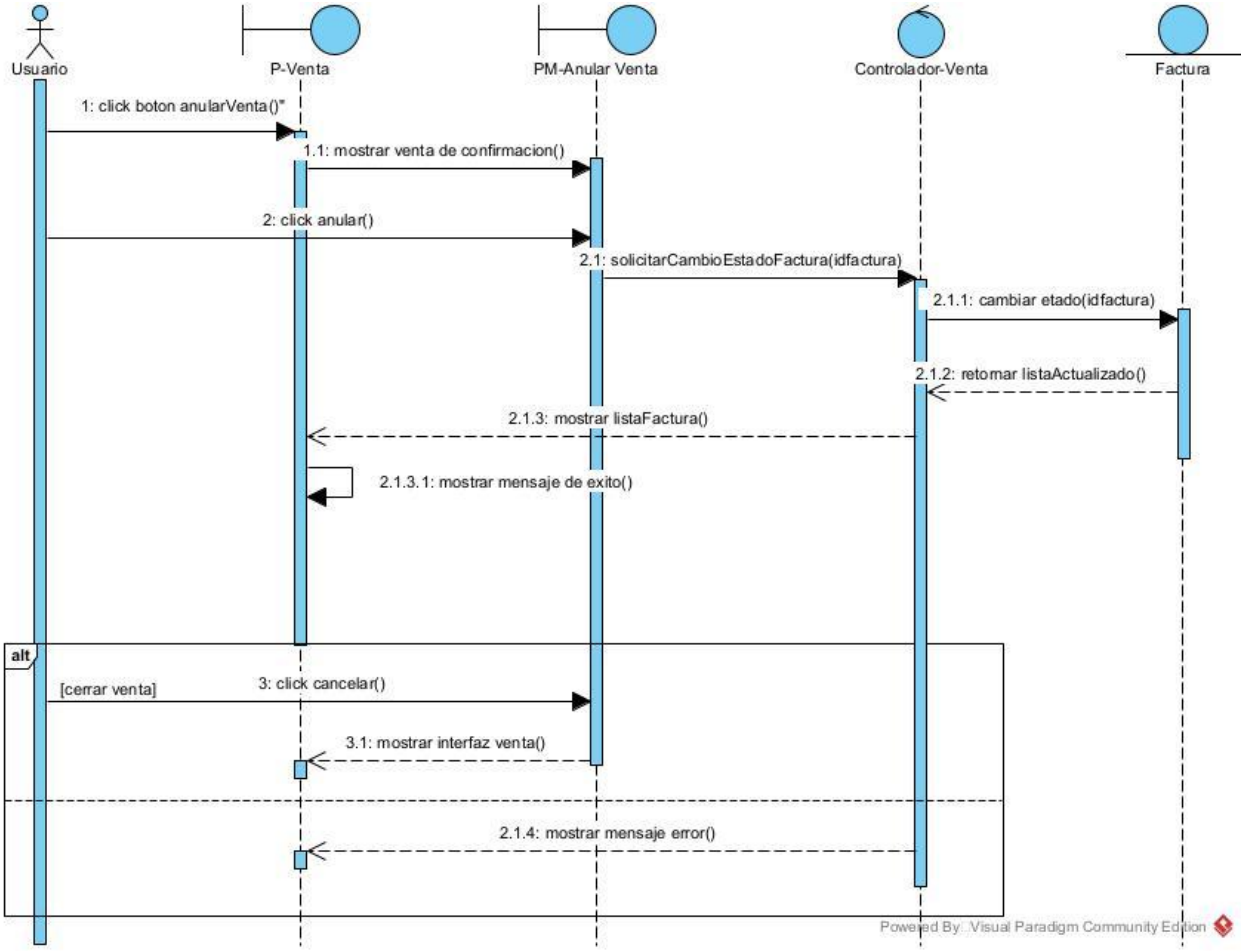
II.1.6.5.49. Diagrama de Secuencia Listar Venta



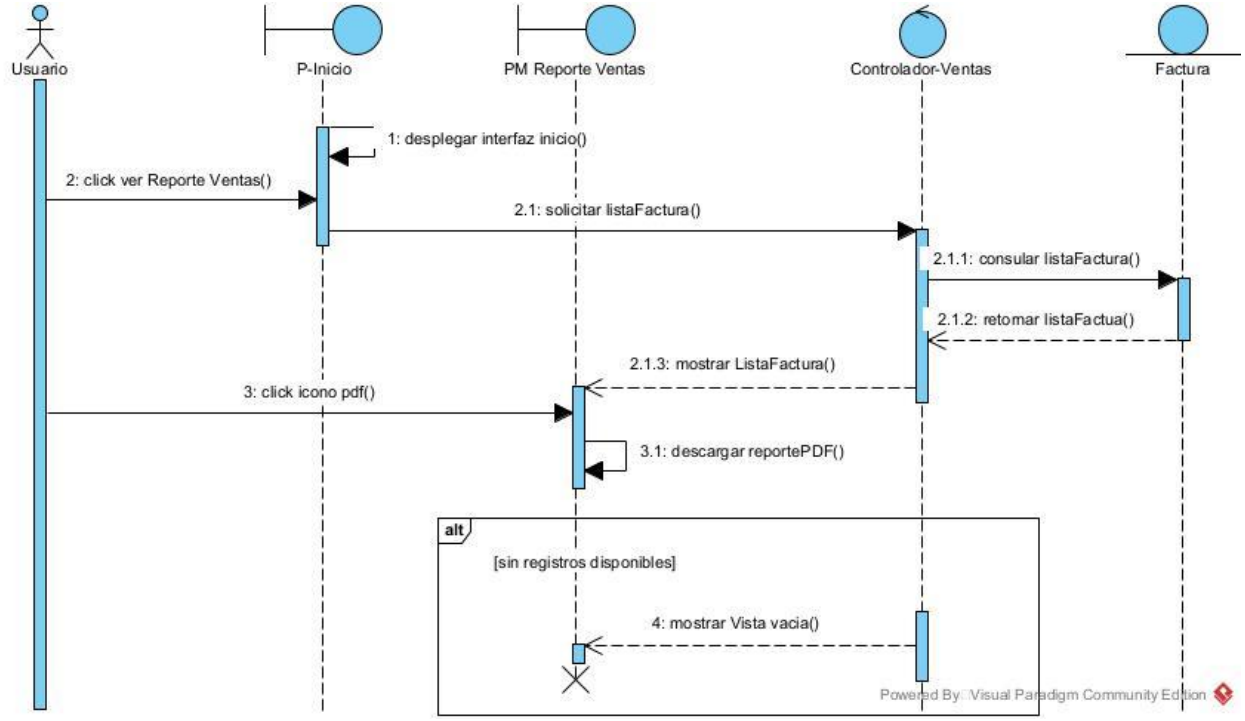
II.1.6.5.50. Diagrama de Secuencia Registrar Venta



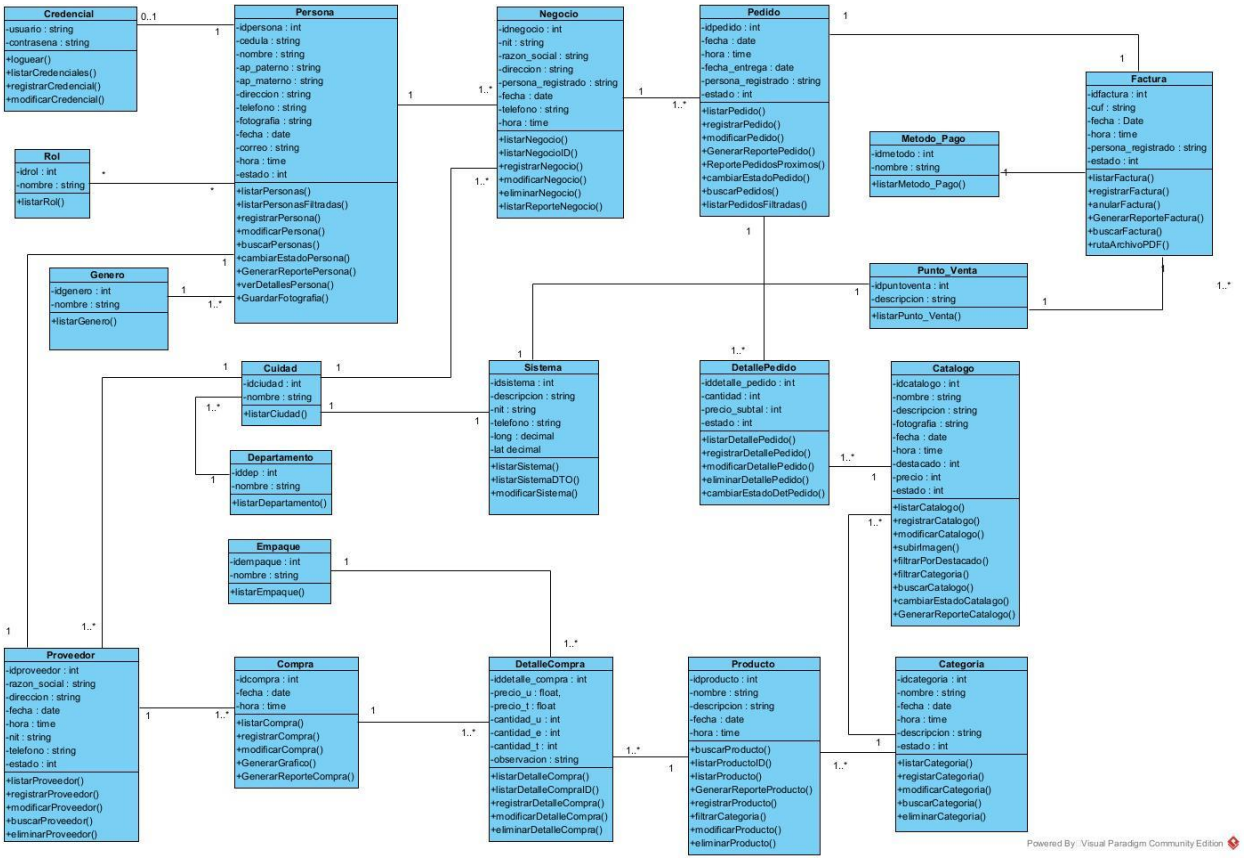
II.1.6.5.51. Diagrama de Secuencia Anular Venta



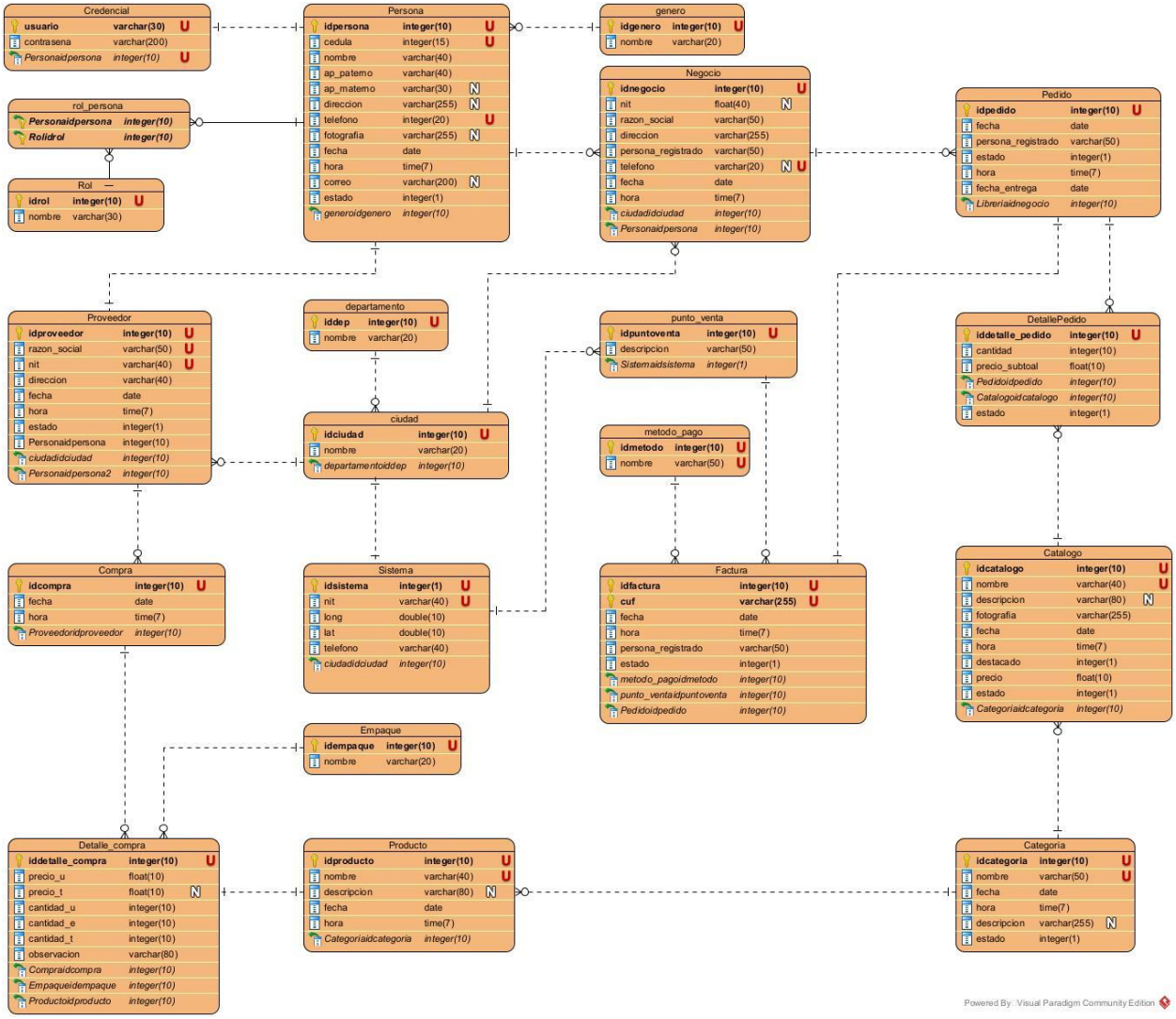
II.1.6.5.52. Diagrama de Secuencia Generar Reporte Venta



II.1.6.6. Diagrama de Clases

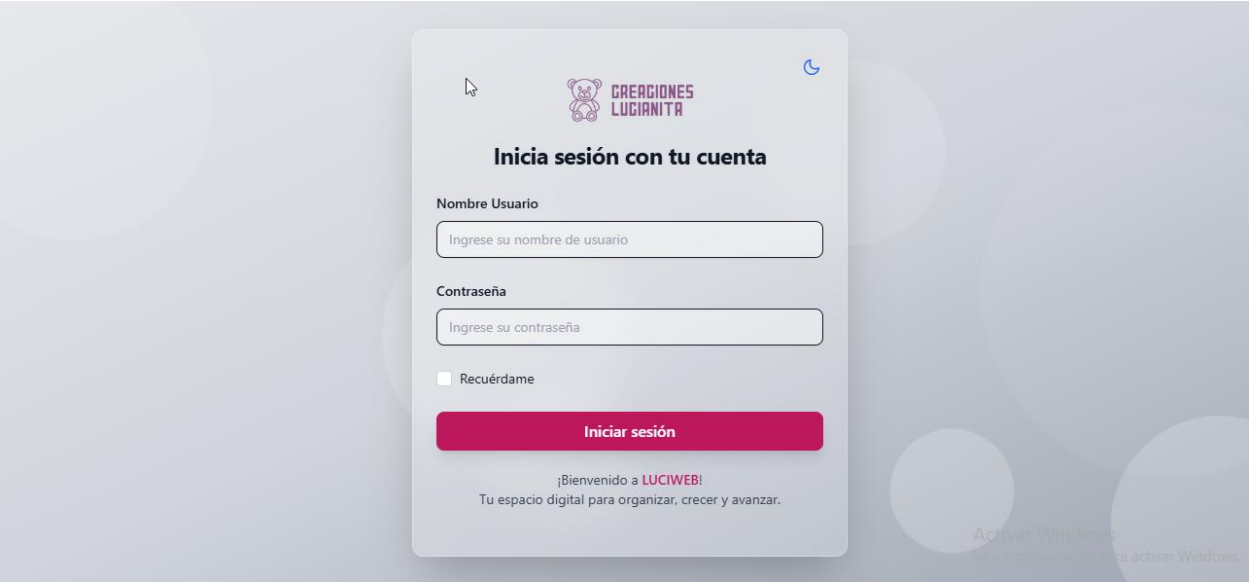


II.1.6.7. Diagrama de Entidad Relación

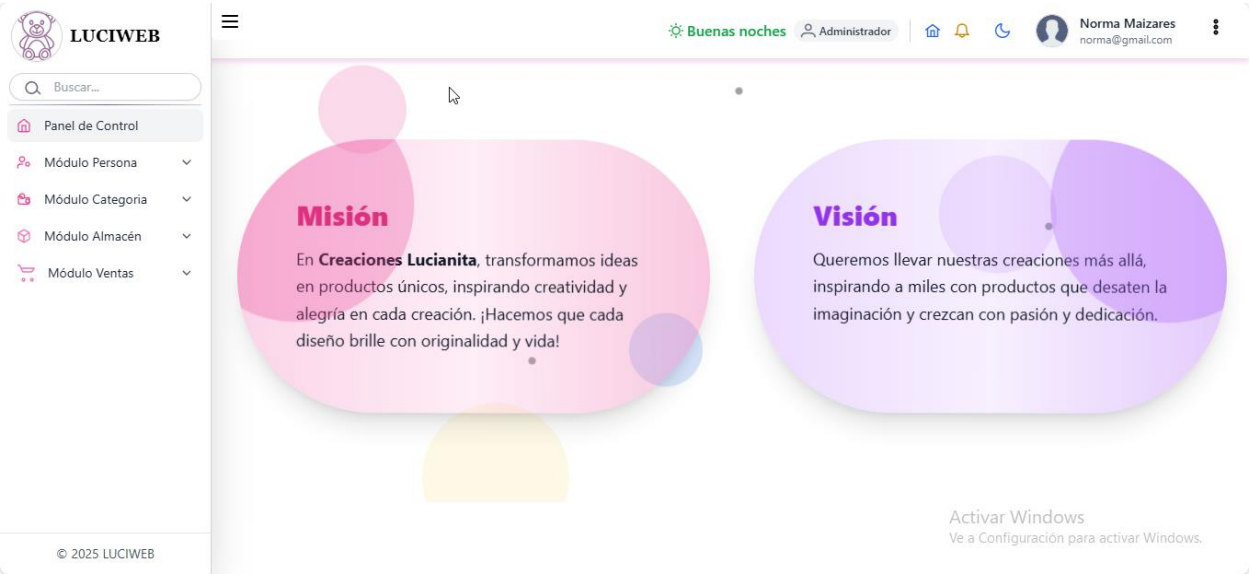


II.1.7. Interfaz de Usuario

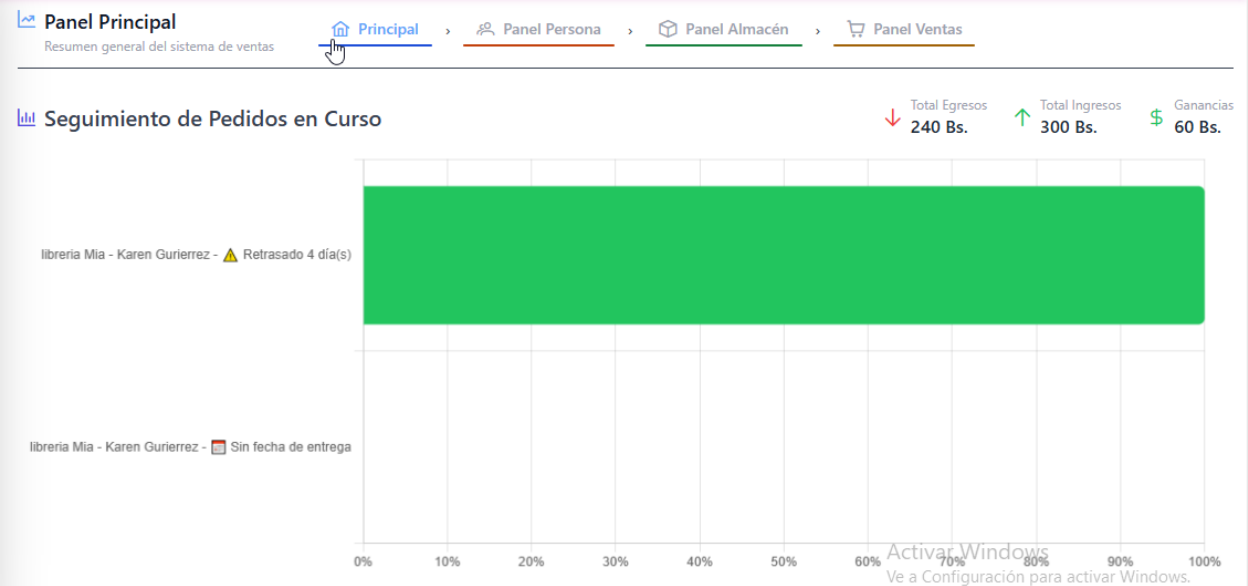
II.1.7.1. Interfaz / Pantalla P – Login



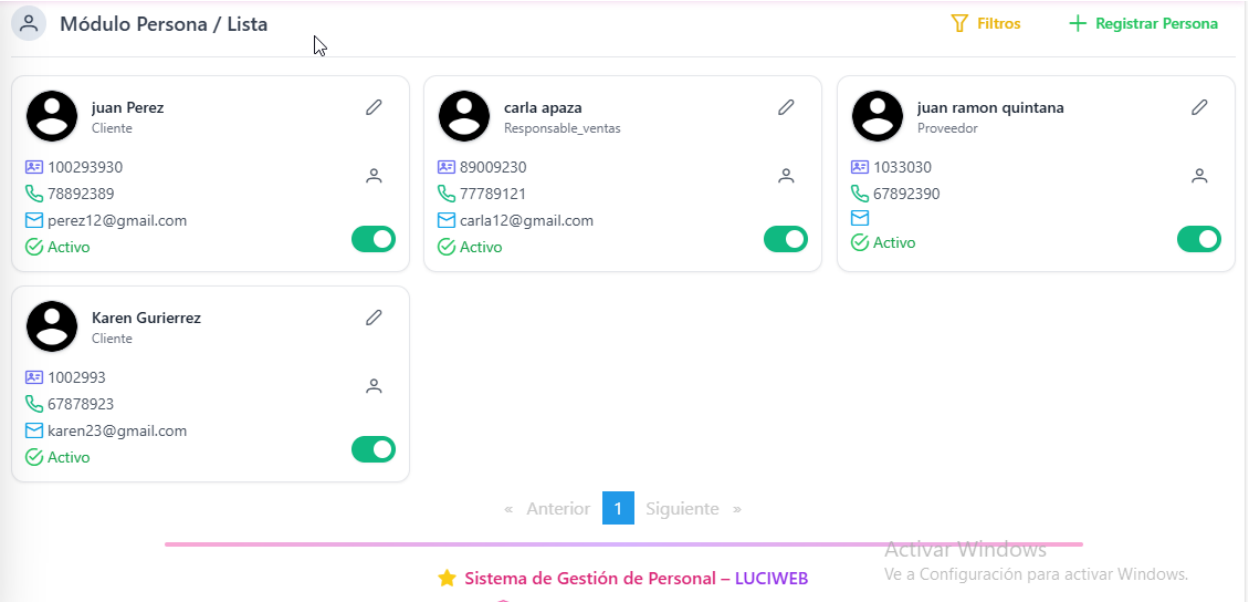
II.1.7.2. Interfaz / Pantalla P – Inicio



II.1.7.3. Interfaz / Pantalla PM – Mostrar Panel Control



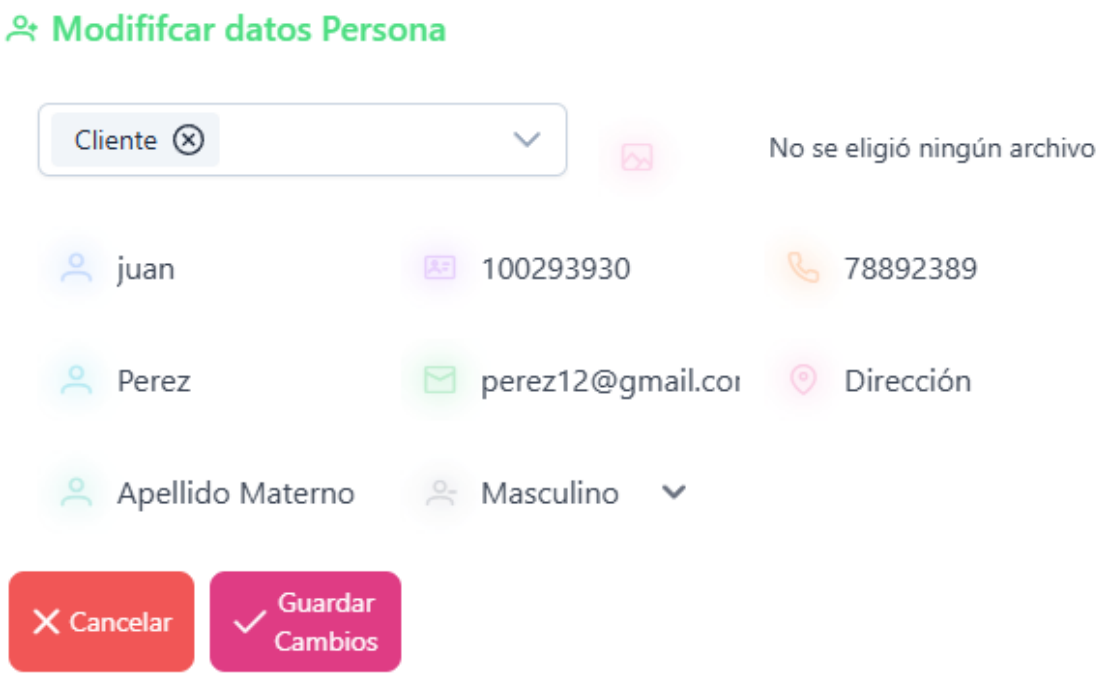
II.1.7.4. Interfaz / Pantalla P – Persona



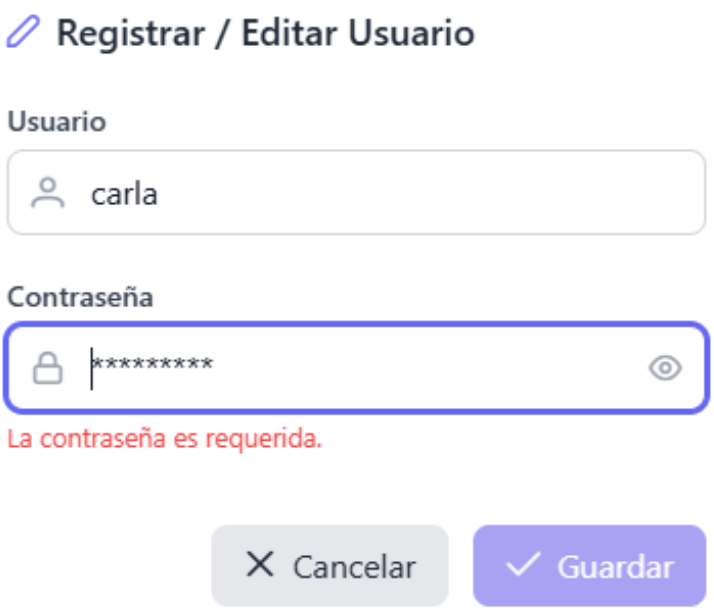
II.1.7.5. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona



II.1.7.6. Interfaz / Pantalla PM - Modificar Persona



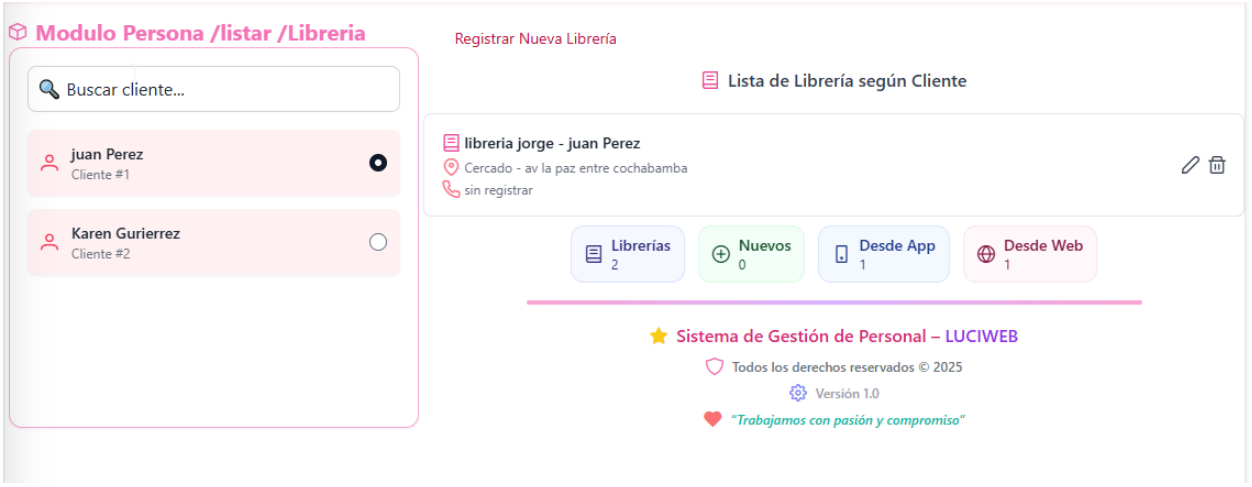
II.1.7.7. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Credencial



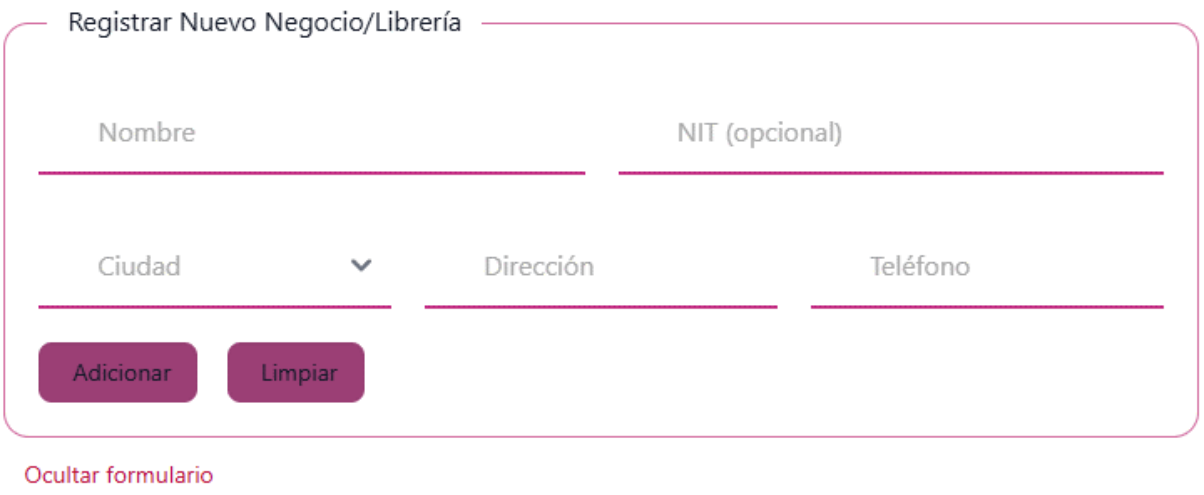
II.1.7.8. Interfaz / Pantalla PM - Reporte Persona



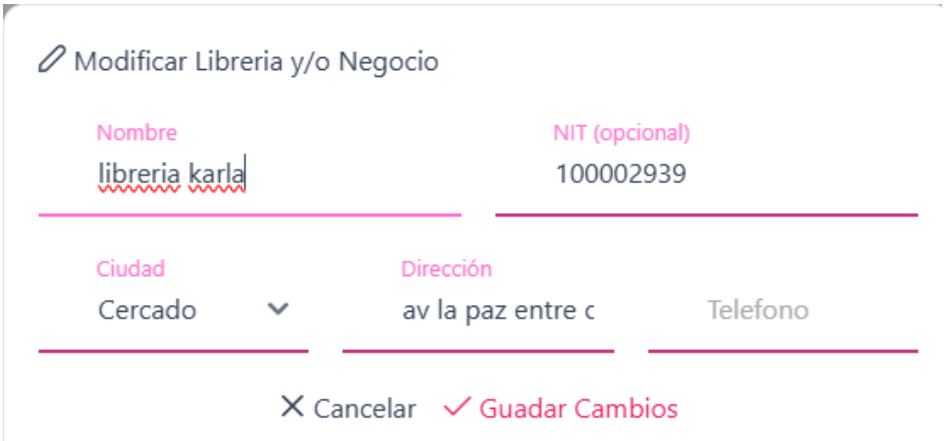
II.1.7.9. Interfaz / Pantalla P – Librería



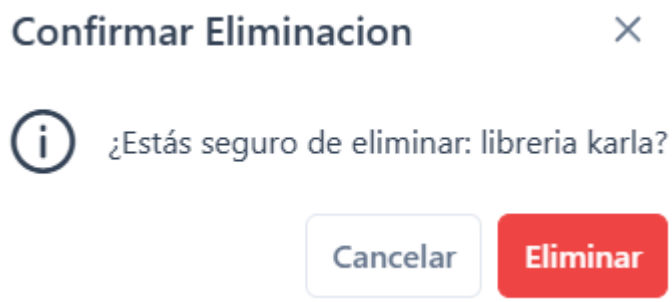
II.1.7.10. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería



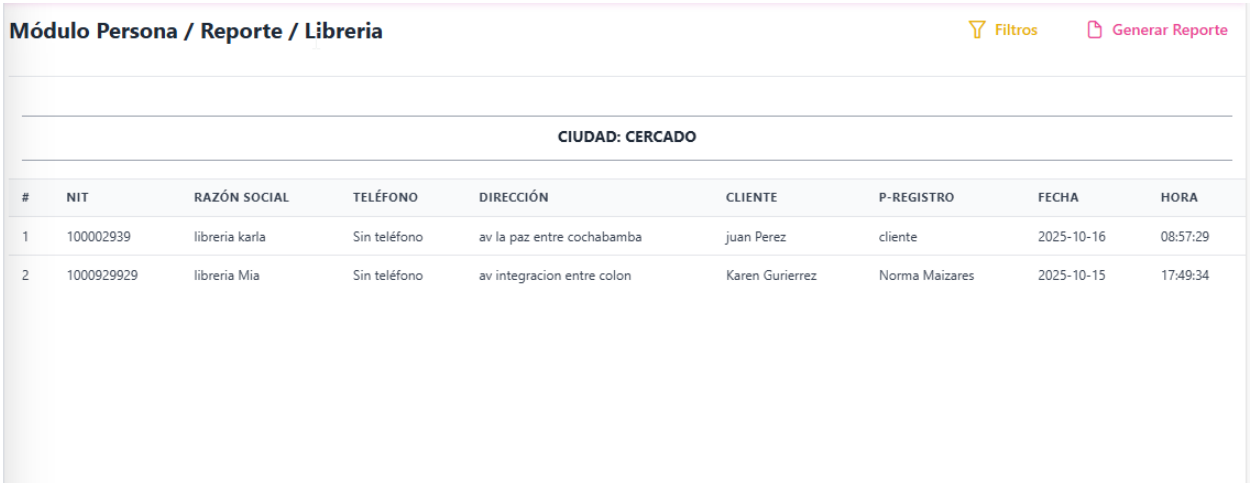
II.1.7.11. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Librería



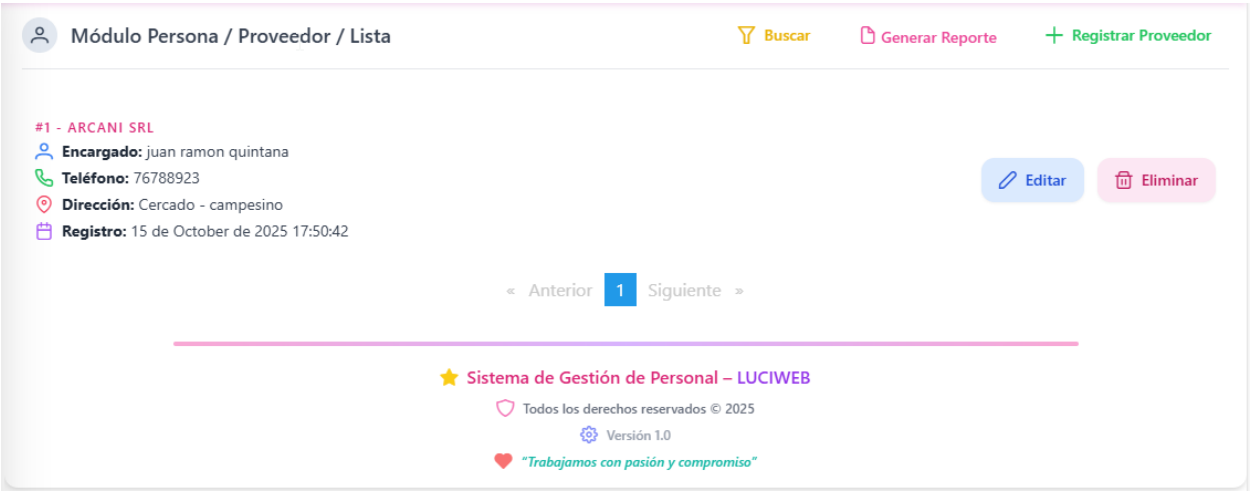
II.1.7.12. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Librería



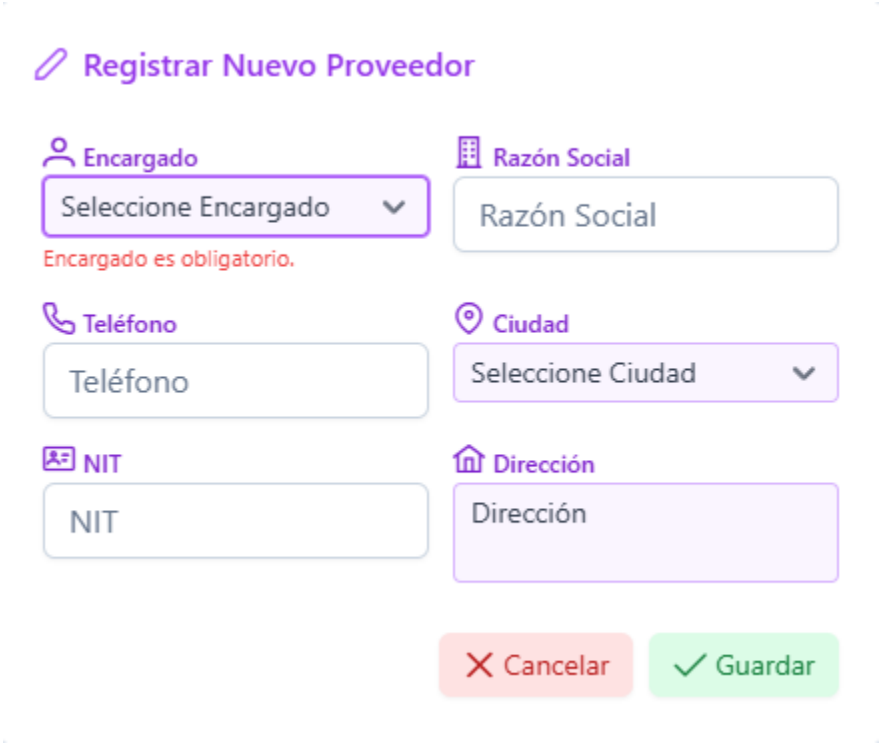
II.1.7.13. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Librería



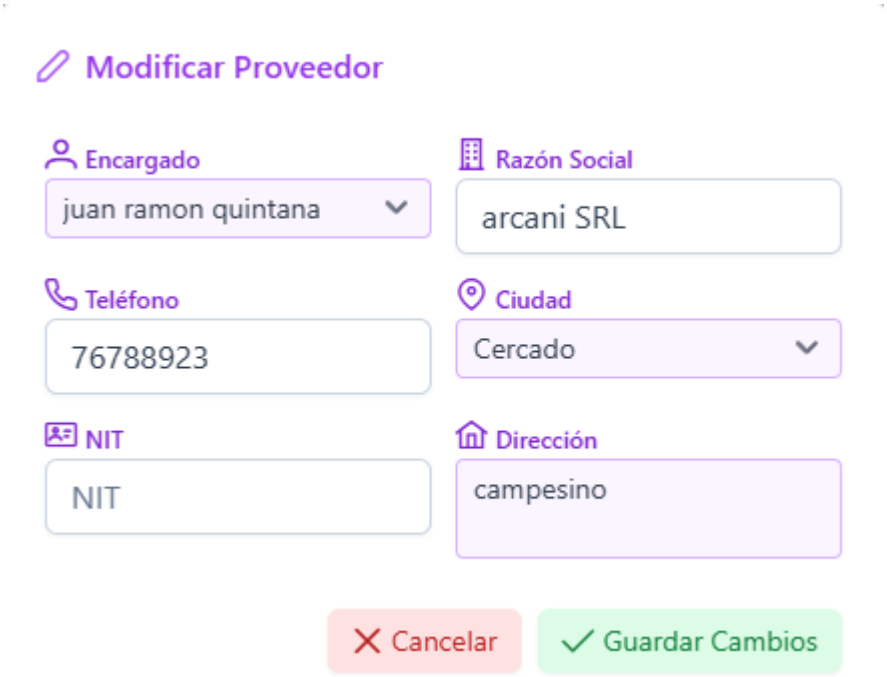
II.1.7.14. Interfaz / Pantalla P – Proveedor



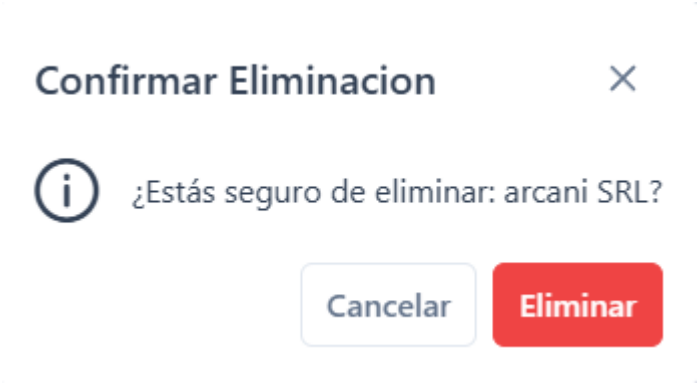
II.1.7.15. Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor



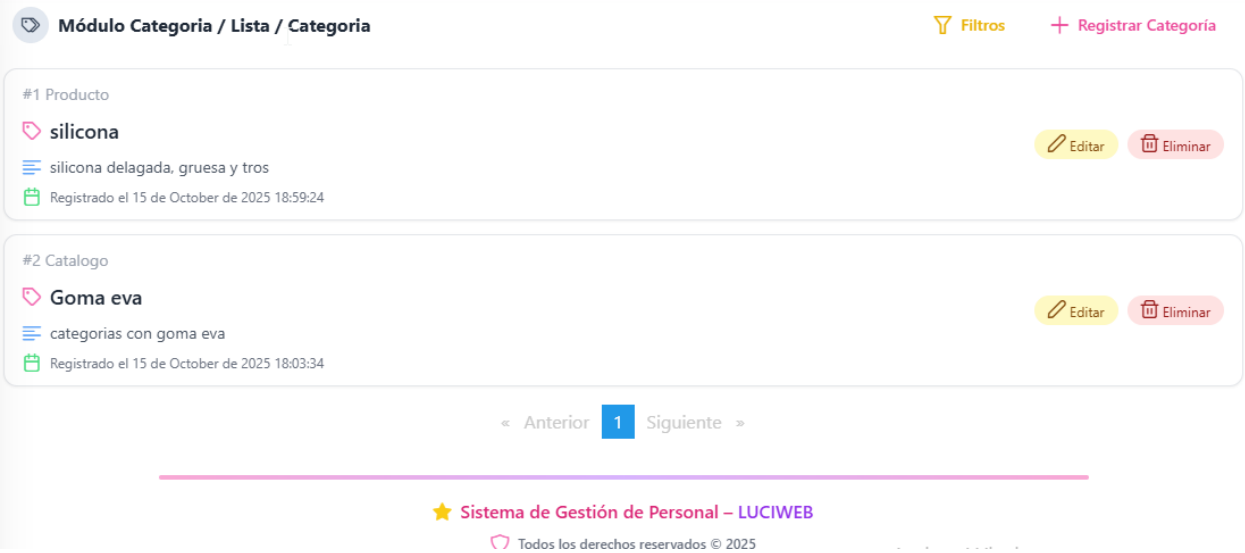
II.1.7.16. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Proveedor



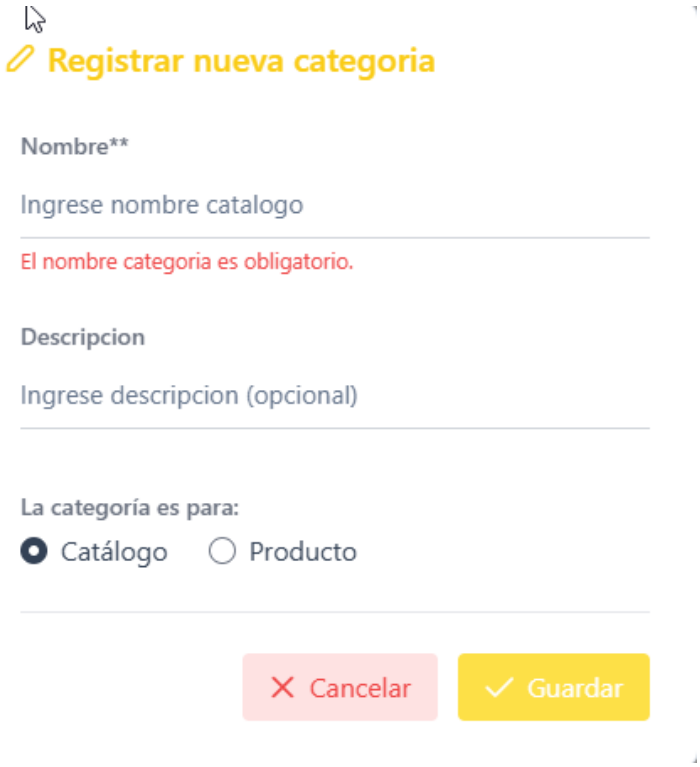
II.1.7.17. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Proveedor



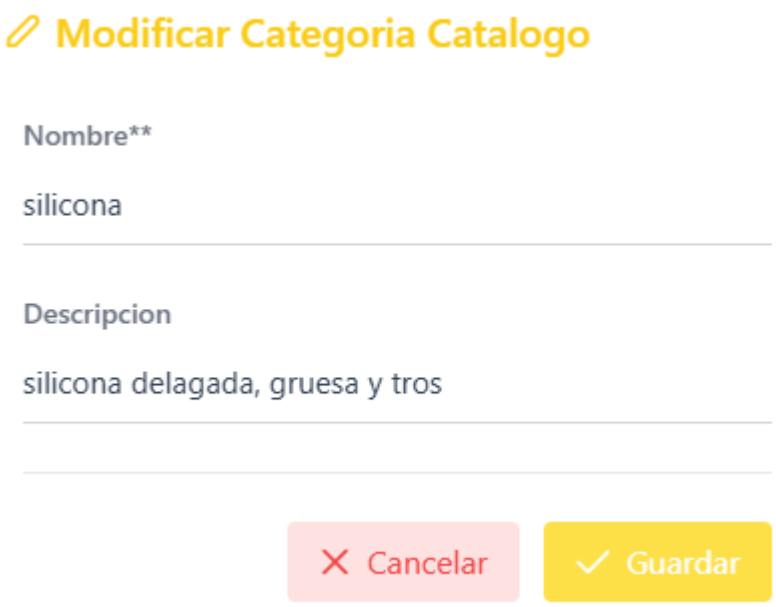
II.1.7.18. Interfaz / Pantalla P – Categoría



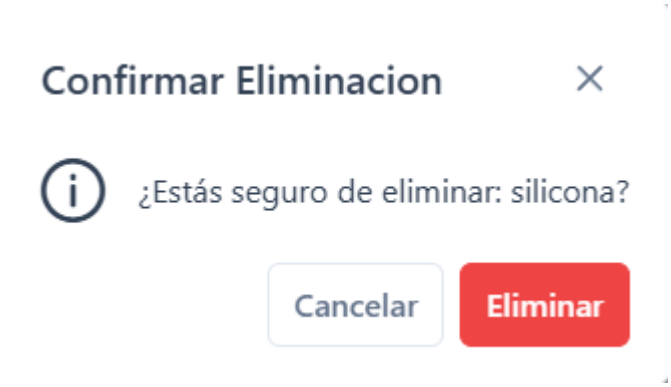
II.1.7.19. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Categoría



II.1.7.20. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Categoría



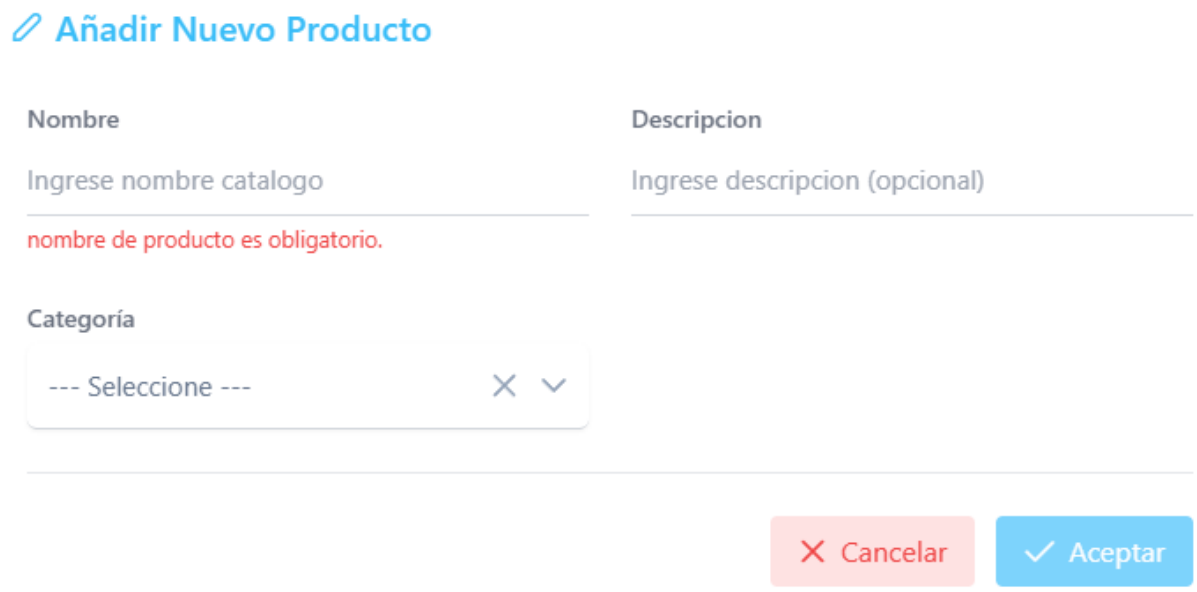
II.1.7.21. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Categoría



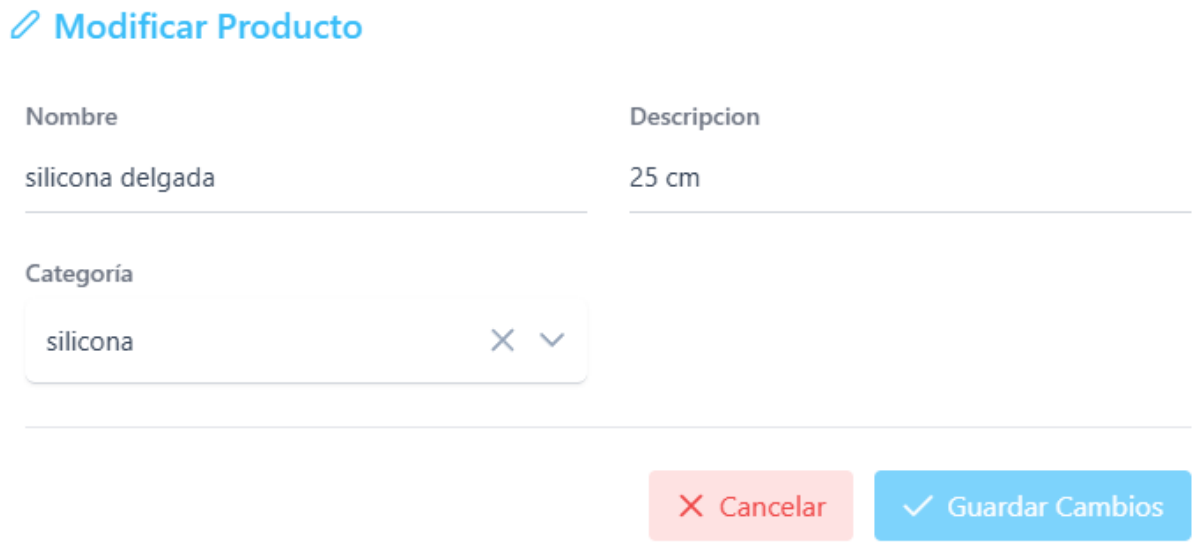
II.1.7.22. Interfaz / Pantalla P – Producto



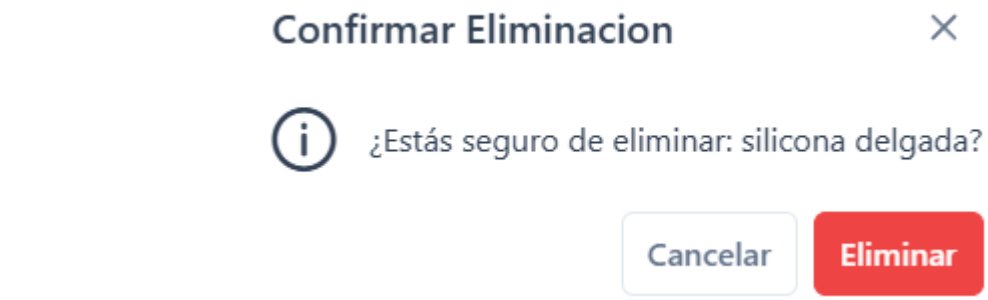
II.1.7.23. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Producto



II.1.7.25. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Producto



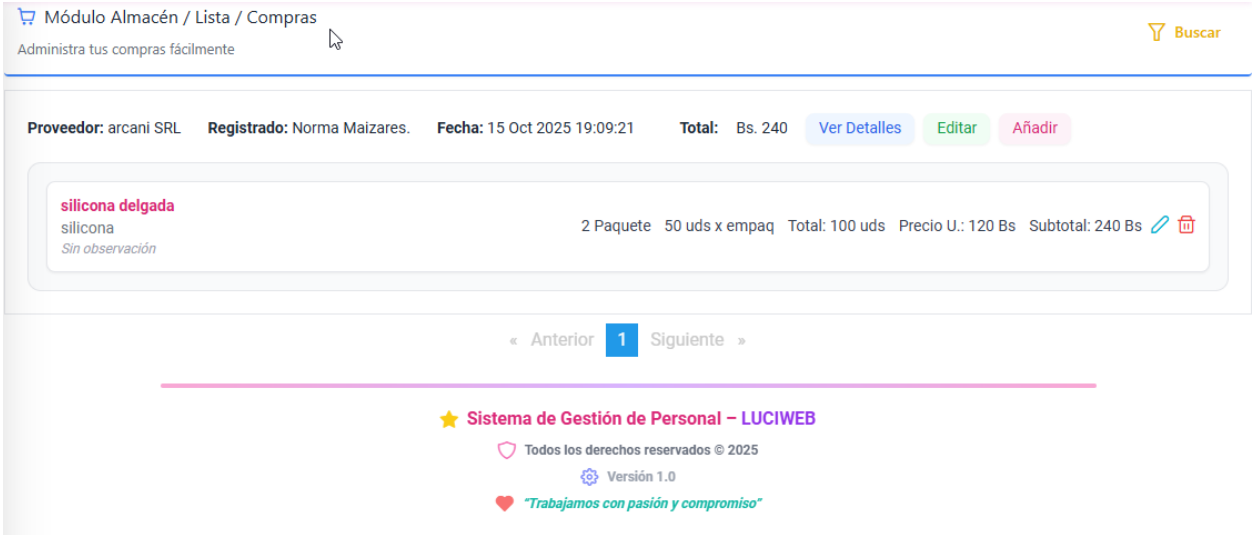
II.1.7.26. Interfaz / Pantalla PM – Eliminar Producto



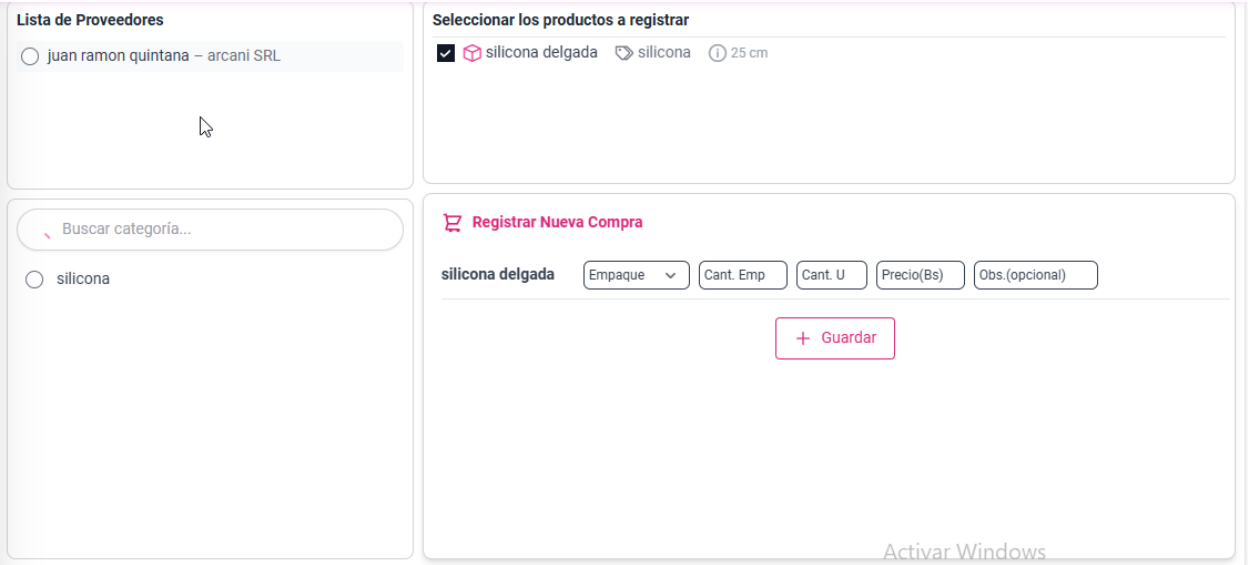
II.1.7.27. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Producto



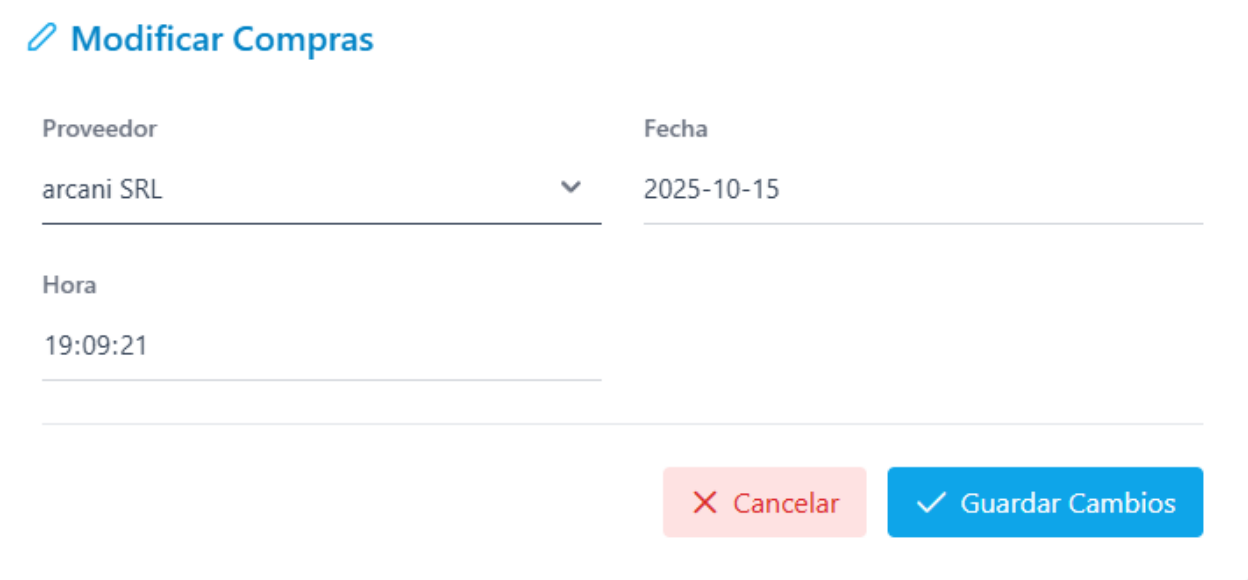
II.1.7.28. Interfaz / Pantalla P – Compra



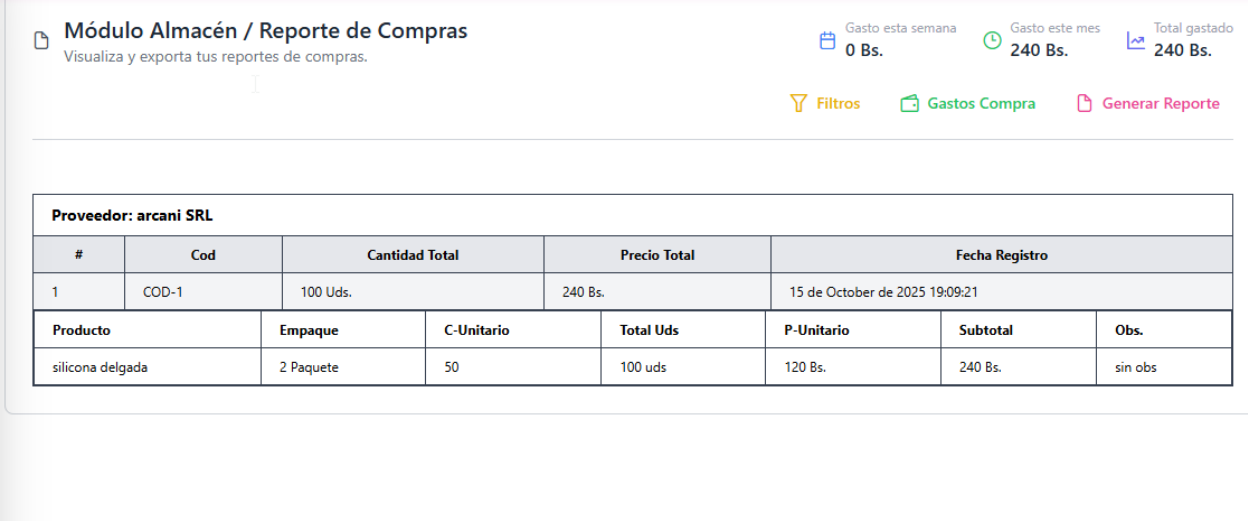
II.1.7.29. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Compra



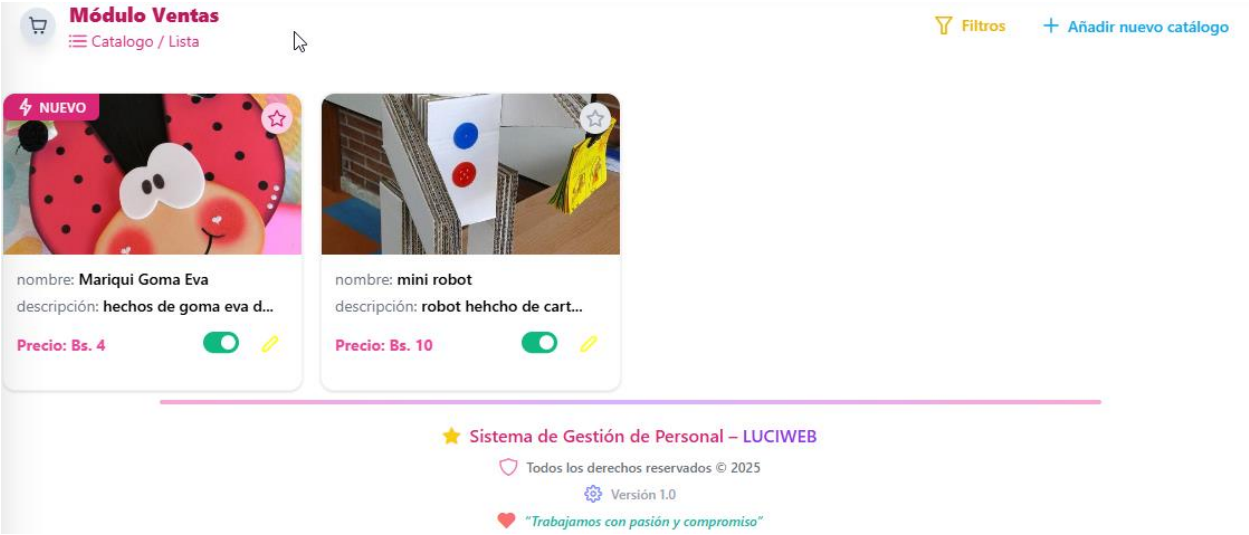
II.1.7.30. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Compra



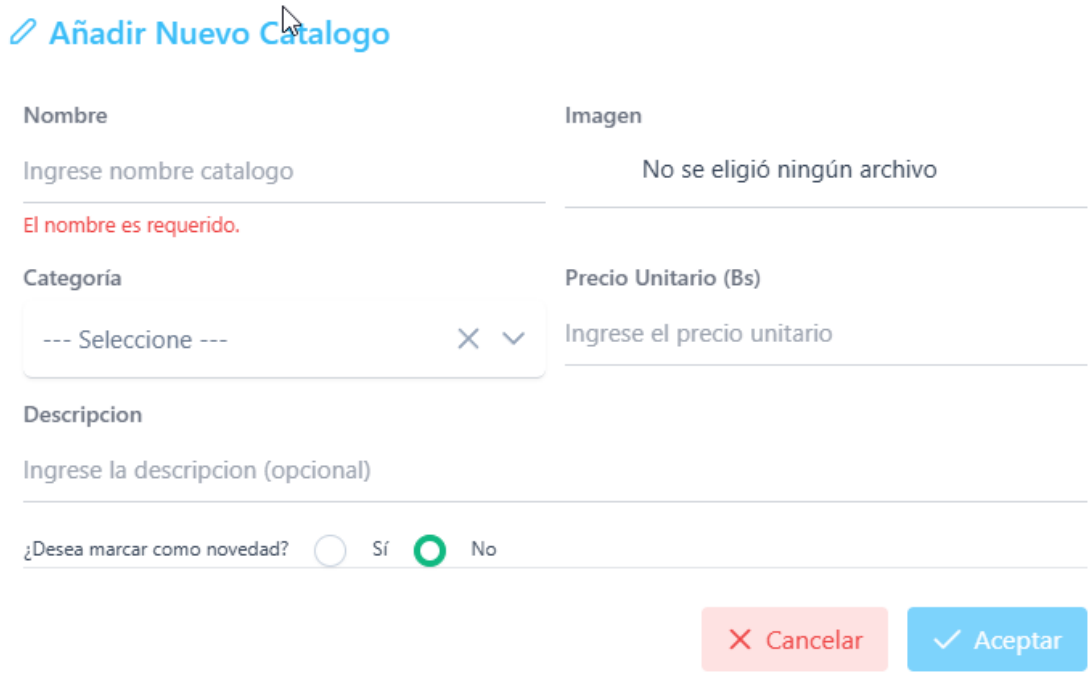
II.1.7.31. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Compra



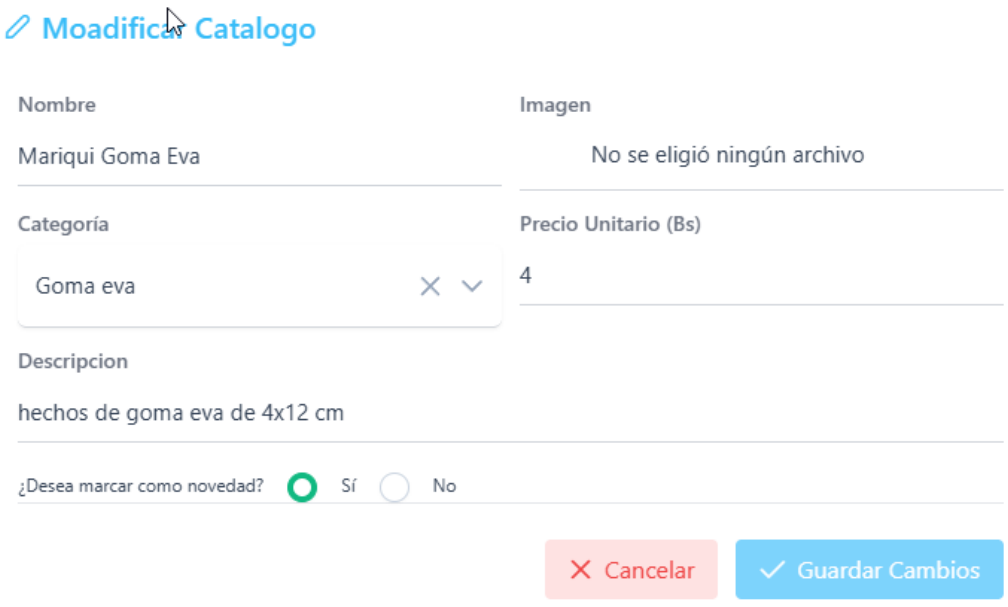
II.1.7.32. Interfaz / Pantalla P – Catalogo



II.1.7.33. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Catalogo



II.1.7.34. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Catalogo



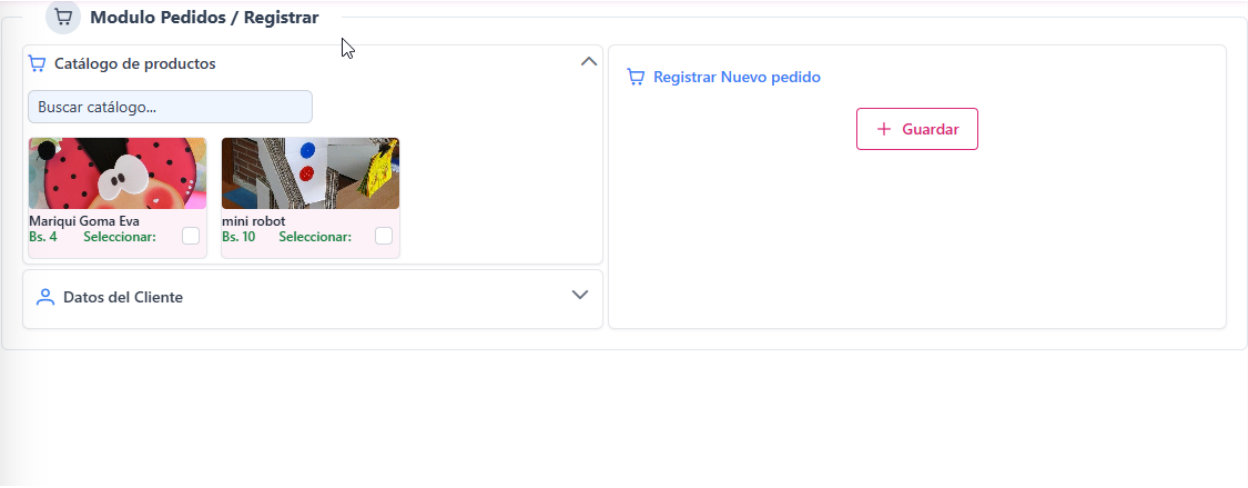
II.1.7.35. Interfaz / Pantalla PM – Reporte Catalogo



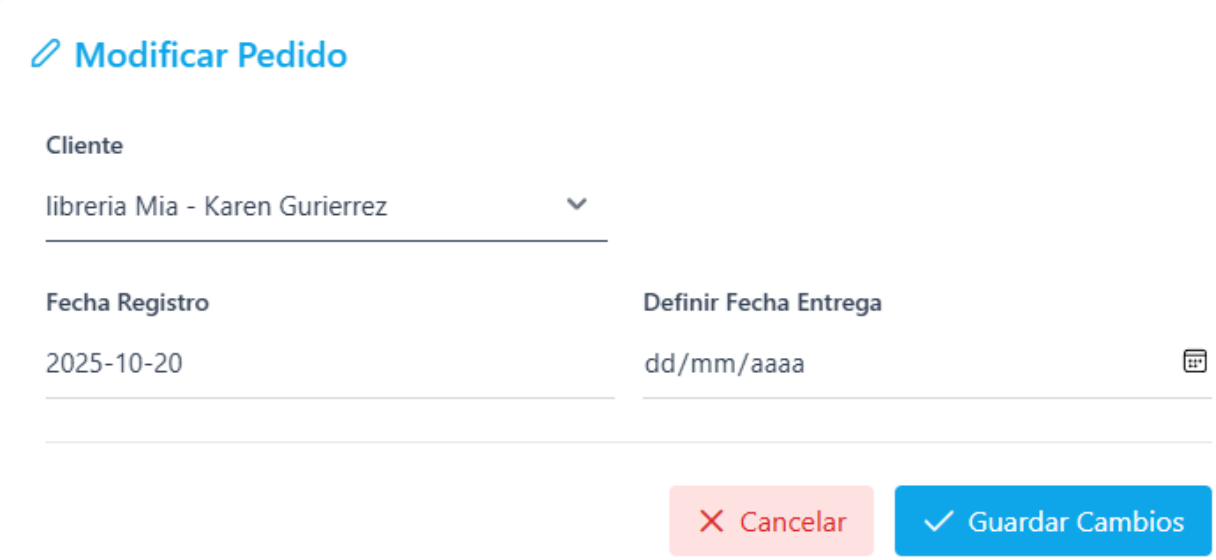
II.1.7.36. Interfaz / Pantalla P – Pedido



II.1.7.37. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Pedido



II.1.7.38. Interfaz / Pantalla PM – Modificar Pedido



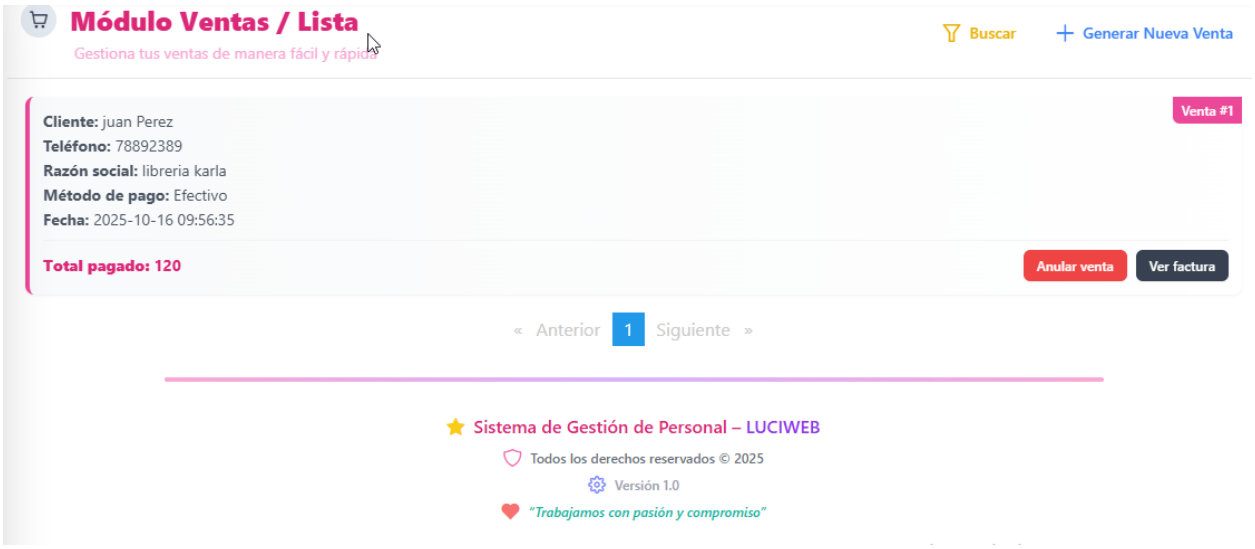
II.1.7.40. Interfaz / Pantalla PM – Detalle Pedido



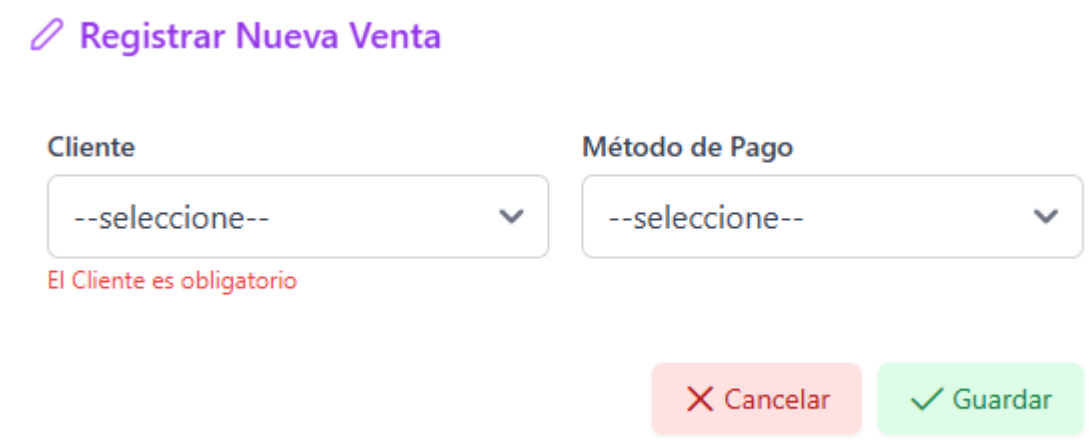
II.1.7.41. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Pedido



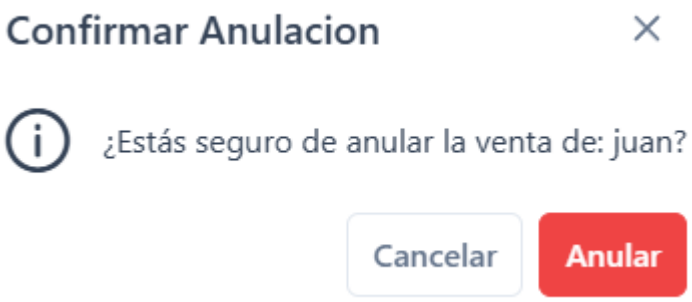
II.1.7.42. Interfaz / Pantalla P – Venta



II.1.7.43. Interfaz / Pantalla PM – Registrar Venta



II.1.7.44. Interfaz / Pantalla PM – Anular Venta



II.1.7.45. Interfaz / Pantalla PM – Reportes Venta



II.1.8. Ejecución de pruebas formales

II.1.8.1. Introducción

El presente documento describe la planificación y el diseño de los casos de prueba aplicados en el sistema web, con el propósito de verificar su correcto funcionamiento y asegurar la calidad del software desarrollado.

Las pruebas se realizan bajo el enfoque de caja negra, evaluando las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final, sin considerar la lógica interna del código.

Este documento constituye una guía de referencia para la ejecución de pruebas funcionales y no funcionales, orientadas a validar el comportamiento, la estabilidad y la confiabilidad del sistema.

II.1.8.1. Alcance

El alcance de las pruebas contempla la verificación integral del sistema web, abarcando tanto sus funcionalidades principales como los procesos asociados a la gestión e interacción de los usuarios.

Se evaluará el comportamiento del sistema frente a distintos escenarios de uso, verificando la correcta validación de los datos, la coherencia de la información procesada y la estabilidad general de la aplicación.

Asimismo, se considerará la ejecución de pruebas orientadas al rendimiento y la respuesta del sistema ante diferentes volúmenes de carga, con el fin de garantizar su eficiencia y fiabilidad en condiciones operativas reales.

II.1.8.1. Casos de pruebas funcionales

A continuación, se describen las pruebas funcionales por cada formulario del sistema.

II.1.8.1.1. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla P - Login

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Usuario	Texto	Obligatorio	-	-
TC-02	Contraseña	Password	Obligatorio	-	-

II.1.8.1.2. Caso de prueba Interfaz / Pantalla P - Login

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Usuario	Validar usuario inexistente	Texto	Admi12	Muestra mensaje “usuario o contraseña incorrecto”	OK
		Validar Usuario Bloqueado	Texto	Teresa12	Muestra mensaje “su cuenta fue bloqueada”	OK
		Validar Rol no Autorizado	Texto	Karen12	Muestra mensaje “Acceso denegado”	OK
TC-02	Contraseña	Validar contraseña inexistente	Password	123ekjnjESO	Muestra mensaje “usuario o contraseña incorrecto”	OK

II.1.8.1.3. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Rol	Selección	Obligatorio, solo opciones validas	Seleccione rol	-
TC-02	Nombre	Texto	Obligatorio min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-03	Ap. Paterno	Texto	Obligatorio min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-04	Ap. Materno	Texto	min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-05	Cedula	Texto	máx. 11 dígitos	-	-

TC-06	Dirección	Texto	min 4 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-07	Correo	Email	min 3 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-08	Genero	Selección	Obligatorio	Genero	-
TC-09	Teléfono	Texto	Obligatorio, min 7 y máx. 20 caracteres, solo números	-	-
TC-10	Imagen	Imagen	-	No se seleccionó ningún archivo	-

II.1.8.1.4. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Persona

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Rol	-	Selección	-	-	Ok
TC-02	Nombre	Validar que no acepte 2 caracteres	Texto	An	Muestra mensaje “mínimo 3 caracteres”	OK
TC-03	Ap. Paterno	Validar que no acepte nulo	Texto	Vacío	Muestra mensaje “campo requerido”	Ok
TC-04	Ap. Materno	Validar que no acepte 2 caracteres	Texto	Ter	Muestra mensaje “mínimo 3 caracteres”	Ok
TC-05	Cedula	Validar que no acepte mayor a 12 caracteres	Texto	789890239090	Muestra mensaje “máximo 11 caracteres”	Ok
TC-06	Dirección	Validar que no acepte 3 caracteres	Texto	Call	Muestra mensaje “mínimo 4 caracteres”	Ok

TC-07	Correo	Validar que no acepte formato correo.	Email	Ana13.gmail.com	Mostrar mensaje “correo no valido”	Ok
TC-08	Genero	-	Radio	-	-	Ok
TC-09	Teléfono	Validar que no acepte tipo texto	Numero	12329juan	Muestra mensaje “ingrese teléfono valido”	Ok
TC-010	Imagen	Validar que no acepte formato .pdf	Selección	Tareas12.pdf	No muestra ningún mensaje	Fallo

II.1.8.1.5. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 50 caracteres	-	-
TC-02	Nit	Texto	Único, min 5 y máx. 20 caracteres	-	-
TC-03	Ciudad	Selección	Obligatorio	Ciudad	-
TC-04	Dirección	Texto	Obligatorio min 3 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-05	Teléfono	Texto	min 7 y máx. 20 caracteres, único	-	-

II.1.8.1.6. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Librería

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar nombre duplicado	Texto	Mendez	Muestra mensaje “nombre ya registrado”	OK
TC-02	Nit	Validar que no acepte letras	Numero	120230mendez	Muestra mensaje “nit no valido”	OK

TC-03	Ciudad	Validar que no acepte vacío	Selección	-	Muestra mensaje “ciudad es requerida”	OK
TC-04	Dirección	Validar que no acepte dos caracteres	Texto	Call	Muestra mensaje “mínimo 3 caracteres”	OK
TC-05	Teléfono	Validar que no acepte texto	Numero	Teléfono	Muestra mensaje “formato no valido”	OK

II.1.8.1.7. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Encargado	Selección	Único, Obligatorio	Seleccione encargado	-
TC-02	Teléfono	Numero	Único, min 7 y máx. w0 caracteres	-	-
TC-03	Nit	Numero	Obligatorio min 7 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-04	Razón social	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 50 caracteres	-	-
TC-05	Ciudad	Selección	Obligatorio	Selección ciudad	-
TC-06	Dirección	Texto	min 3 y máx. 40 caracteres	-	-

II.1.8.1.8. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Proveedor

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Encargado	Validar que no acepte encargado duplicado	Selección	Jesús caseres Mendoza	Muestra mensaje “el encardo ya está asignado”	OK
TC-02	Teléfono	Validar que no acepte texto	Numero	Teléfono224	Muestra mensaje “formato no valido”	OK

TC-03	Nit	Validar que no acepte texto	Numero	100nitpro	Muestra mensaje “formato”	OK
TC-04	Razón social	Validar que no duplicado	Texto	Juan XIII	Muestra mensaje “nombre de razón social ya fue registrado”	OK
TC-05	Ciudad	Validar que no acepte vacío	Selección	Vacío	Muestra mensaje “selección ciudad”	OK
TC-06	Dirección	Validar que no acepte vacío	Texto	Vacío	Muestra mensaje “requerido”	OK

II.1.8.1.9. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 20 caracteres	-	-
TC-02	Descripción	Texto	min 5 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-03	Estado	Radio	Obligatorio	1	-

II.1.8.1.10. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Categoría

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar que no acepte nombre duplicado	Texto	Goma eva	Muestra mensaje “nombre ya fue registrado”	OK
TC-02	Descripción	Validar que no acepte 4 caracteres	Texto	Prod	Muestra mensaje “mínimo 5 caracteres”	OK
TC-03	Estado	-	Radio	-	-	OK

II.1.8.1.11. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 3 y máx. 20 caracteres	-	-
TC-02	Descripción	Texto	min 5 y máx. 255 caracteres	-	-
TC-03	Categoría	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-

II.1.8.1.12. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Producto

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar que no acepte publicado nombre	Texto	Pegamento blanco	Muestra mensaje “nombre ya fue registrado”	OK
TC-02	Descripción	Validar que no acepte 4 caracteres	Texto	Prod	Muestra mensaje “mínimo 5 caracteres”	OK
TC-03	Categoría	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “categoría es obligatorio”	OK

II.1.8.1.13. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Empaque	Selección	Obligatorio	Empaque	-
TC-02	Cantidad empaque	Numero	Obligatorio min 1 y máx. 5 dígitos	-	-
TC-03	Cantidad Unitario	Numero	Obligatorio min 1 y máx. 5 dígitos	-	-
TC-04	Precio	Decimal	Obligatorio min 1 y máx. 5 caracteres	-	-
TC-05	Observación	Texto	máx. 80 caracteres	-	-

TC-06	Proveedor	Radio	Obligatorio	-	-

II.1.8.1.14. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Compra

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Empaque	Validar que no acepte vacío	Selección	empaque	-	OK
TC-02	Cantidad empaque	Validar que no acepte 0 por delante	Numero	012	Bloquea teclado	OK
TC-03	Cantidad unitario	Validar que no acepte 0 por delante	Numero	067	Borra automáticamente	OK
TC-04	Precio	Validar que no acepte más de 2 decimales	Decimal	10.23435	Bloquea teclado después de 2 decimales	OK
TC-05	Observación	Validar que no acepte más de 80 caracteres	Texto	Esto es una compra…	Bloquea el teclado	OK
TC-06	Proveedor	Validar que no acepte vacío	Radio	Vacío	Muestra mensaje “debe seleccionar un proveedor”	OK

II.1.8.1.15. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Nombre	Texto	Obligatorio, único, min 5 y máx. 40 caracteres	-	-
TC-02	Categoría	Selección	Obligatorio	Seleccione	-
TC-03	Descripción	Texto	min 7 y máx. 80 caracteres	-	-
TC-04	Destacado	Radio	Obligatorio	No	-

TC-05	Imagen	Imagen	Obligatorio	No se elegio ningún archivo	-
TC-06	Precio	Numero	Obligatorio, min 1 y máx. 4 dígitos	-	-

II.1.8.1.16. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Catalogo

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Nombre	Validar que no acepte nombre duplicado	Texto	Estrella brillante	Muestra mensaje “nombre ya en uso”	OK
TC-02	Categoría	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “categoría es requerida”	OK
TC-03	Destacado	-	Radio	-		OK
TC-04	Imagen	Validar que no acepte .pdf	Imagen	Diseño.pdf	Muestra mensaje “formato no valido”	OK
TC-05	Precio	Validar que no acepte 0	Numero	0	Muestra mensaje “ingrese solo numero de 1 a 9999”	OK

II.1.8.1.17. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Precio	Numero	Obligatorio min 1 y máx. 4 dígitos	6	No se ve los botones
TC-02	Cliente	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-
TC-03	Fecha entrega	Date	-	-	-

II.1.8.1.18. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Pedido

ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Precio	-	numero	-	-	OK
TC-02	Cliente	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “debe seleccionar un cliente”	OK
TC-03	Fecha entrega	Validar que no acepte fecha anterior al actual	Date	11/10/2025	Muestra mensaje “fecha invalida”	OK

II.1.8.1.19. Definición caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta

ID	Campo	Tipo de dato	Reglas / Validaciones	Valor por defecto	Observaciones
TC-01	Cliente	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-
TC-02	Método pago	Selección	Obligatorio	-seleccione-	-

II.1.8.1.20. Caso de prueba Interfaz / Pantalla PM - Registrar Venta

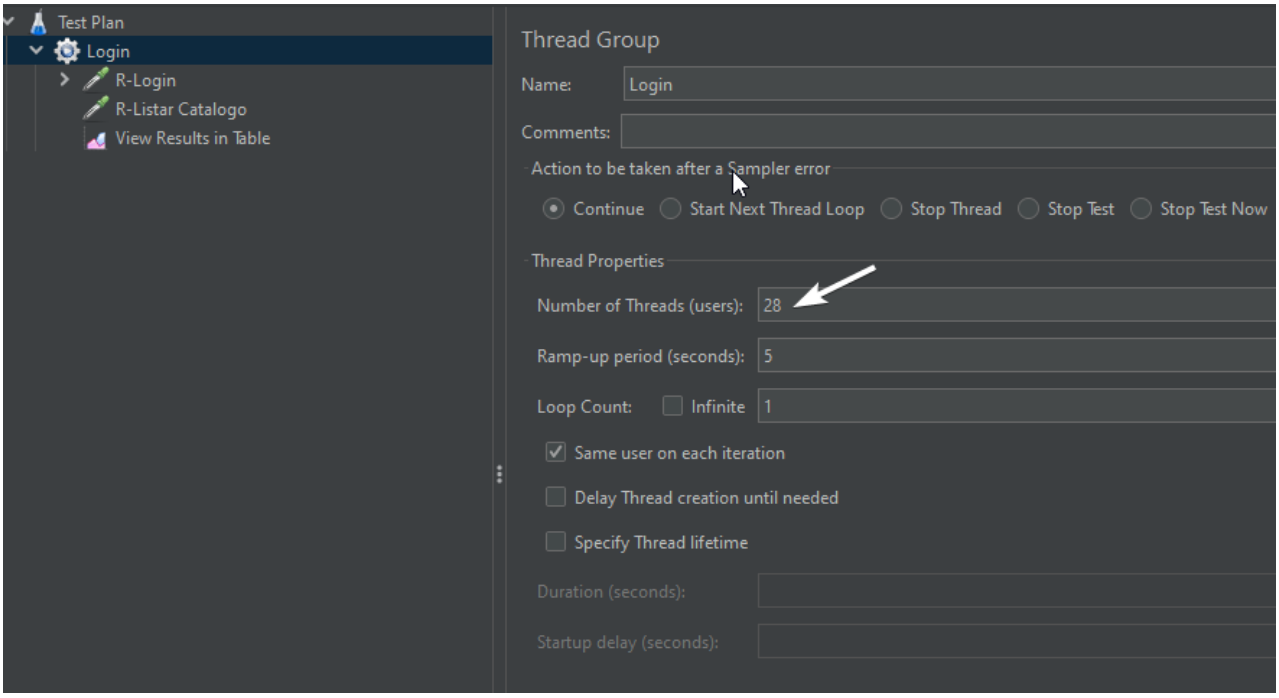
ID	Campo	Descripción de la prueba	Tipo de dato esperado	Datos de prueba	Resultado Obtenido	Estado
TC-01	Cliente	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “el cliente es obligatorio”	OK
TC-02	Método pago	Validar que no acepte vacío	Selección	-seleccione-	Muestra mensaje “método pago es obligatorio”	OK

II.1.8.2. Casos de prueba no funcionales

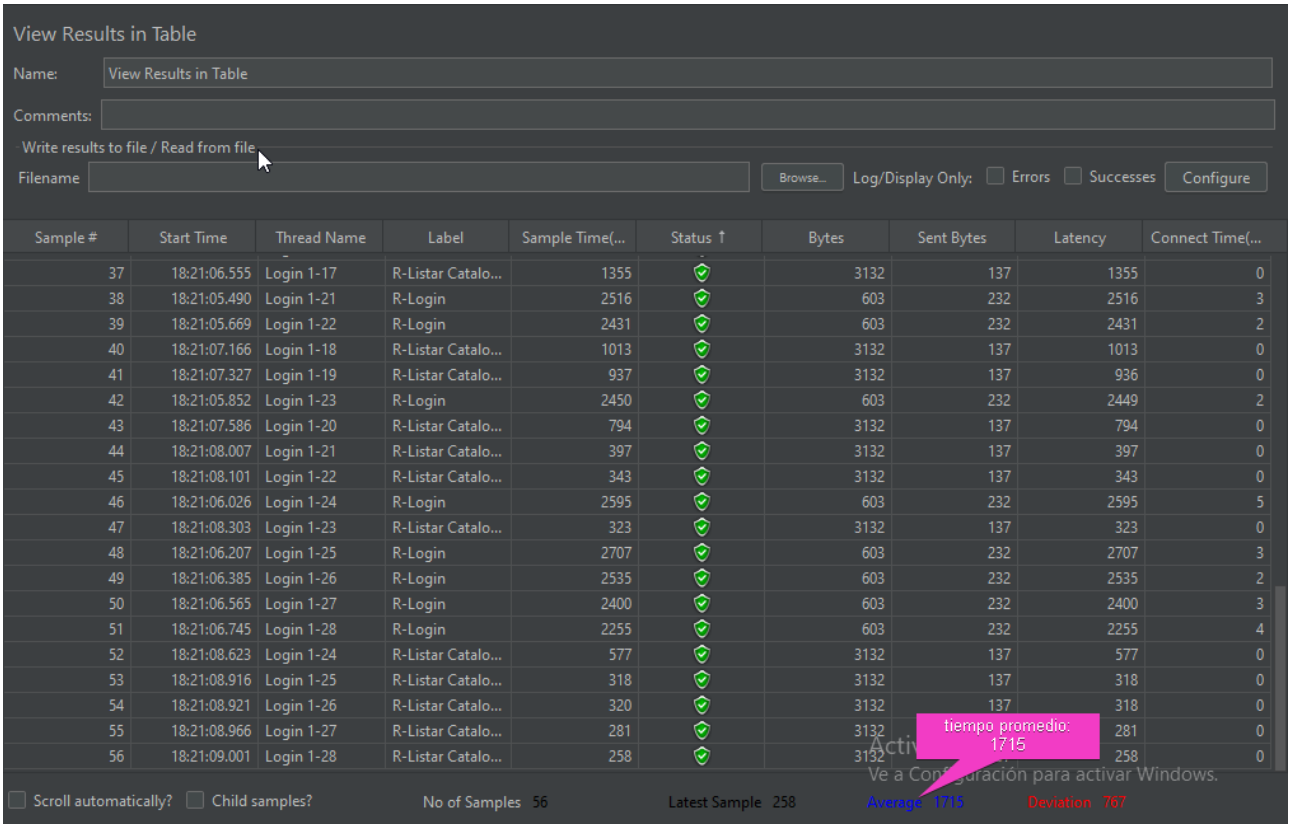
A continuación, se describen las pruebas no funcionales de rendimiento

Prueba de Rendimiento de Operaciones del Sistema

Se configuró el escenario virtual considerando 28 usuarios concurrentes, cada uno con un tiempo de ejecución de 5 segundos.



Se ejecutaron las operaciones principales del sistema, verificando que se procesan correctamente conforme a los requerimientos establecidos.



Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Time(...
37	18:21:06.555	Login 1-17	R-Listar Catalo...	1355		3132	137	1355	0
38	18:21:05.490	Login 1-21	R-Login	2516		603	232	2516	3
39	18:21:05.669	Login 1-22	R-Login	2431		603	232	2431	2
40	18:21:07.166	Login 1-18	R-Listar Catalo...	1013		3132	137	1013	0
41	18:21:07.327	Login 1-19	R-Listar Catalo...	937		3132	137	936	0
42	18:21:05.852	Login 1-23	R-Login	2450		603	232	2449	2
43	18:21:07.586	Login 1-20	R-Listar Catalo...	794		3132	137	794	0
44	18:21:08.007	Login 1-21	R-Listar Catalo...	397		3132	137	397	0
45	18:21:08.101	Login 1-22	R-Listar Catalo...	343		3132	137	343	0
46	18:21:06.026	Login 1-24	R-Login	2595		603	232	2595	5
47	18:21:08.303	Login 1-23	R-Listar Catalo...	323		3132	137	323	0
48	18:21:06.207	Login 1-25	R-Login	2707		603	232	2707	3
49	18:21:06.385	Login 1-26	R-Login	2535		603	232	2535	2
50	18:21:06.565	Login 1-27	R-Login	2400		603	232	2400	3
51	18:21:06.745	Login 1-28	R-Login	2255		603	232	2255	4
52	18:21:08.623	Login 1-24	R-Listar Catalo...	577		3132	137	577	0
53	18:21:08.916	Login 1-25	R-Listar Catalo...	318		3132	137	318	0
54	18:21:08.921	Login 1-26	R-Listar Catalo...	320		3132	137	318	0
55	18:21:08.966	Login 1-27	R-Listar Catalo...	281		3132	137	281	0
56	18:21:09.001	Login 1-28	R-Listar Catalo...	258		3132	137	258	0

➢ **Resultados obtenidos**

Tiempo promedio de respuesta: 1715 ms (<2 segundos)

Usuarios concurrentes evaluados: 28

Cumplimiento del criterio de aceptación: Satisfactorio

Las pruebas se realizaron bajo condiciones controladas, evaluando la capacidad del sistema para atender simultáneamente 28 usuarios manteniendo tiempos de respuesta dentro de los límites establecidos. Esta cantidad de usuarios se seleccionó para reflejar la carga sostenida que el sistema puede procesar de manera eficiente según los estándares de rendimiento definidos.

➢ **Interpretación**

El sistema evidencia la capacidad de soportar 28 usuarios simultáneos con tiempos de respuesta inferiores a 2 segundos, cumpliendo plenamente con los estándares de rendimiento establecidos.

Considerando pruebas con una carga superior a 28 usuarios, se observa un incremento en el tiempo promedio de respuesta. No obstante, el sistema continúa operando correctamente, demostrando que puede soportar cargas adicionales de manera funcional.

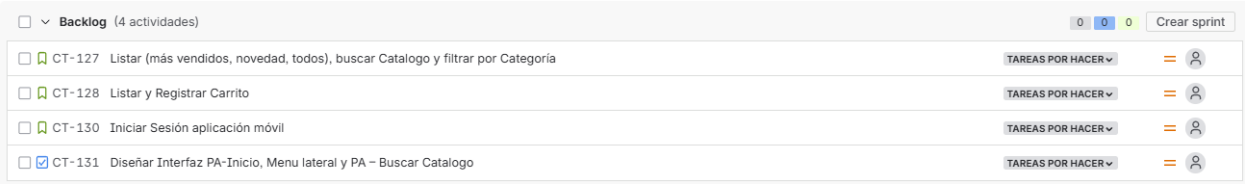
II.2. Componente 2: Aplicación móvil para gestión de pedidos

II.2.1 Plan de desarrollo

Para el desarrollo del Componente 2, correspondiente a la aplicación móvil, se llevó a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, manteniendo los mismos lineamientos metodológicos, roles, artefactos y procesos de control definidos en el Componente 1.

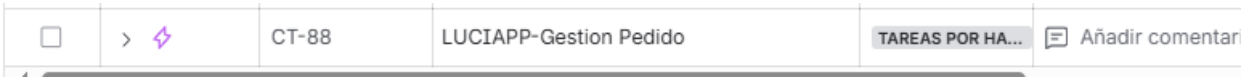
II.2.1.1 Backlog inicial del proyecto

Se definió el Backlog inicial correspondiente al componente de la aplicación móvil, en el cual se registraron las historias de usuario y tareas necesarias para su desarrollo.



II.2.1.2. Creación del épico

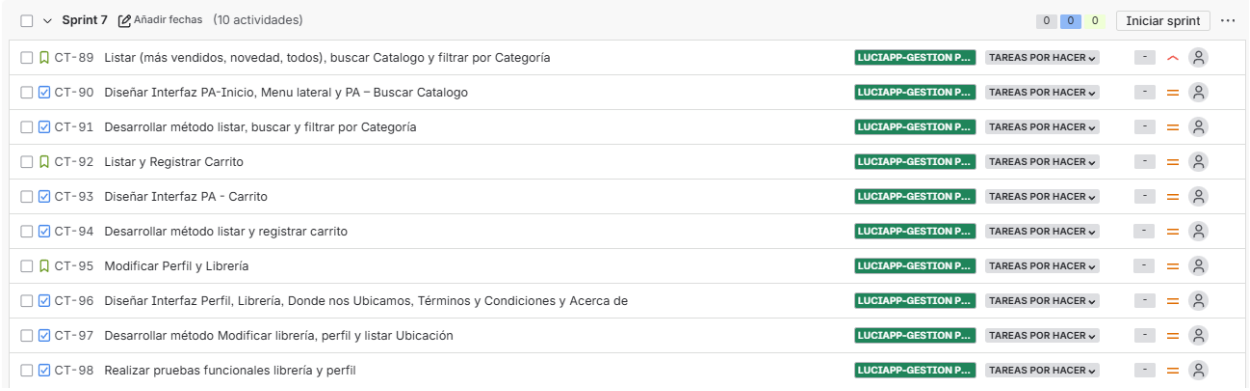
Para el desarrollo de la aplicación móvil se creó una nueva épica, con el objetivo de agrupar y organizar las historias de usuario relacionadas con las funcionalidades propias de este componente.



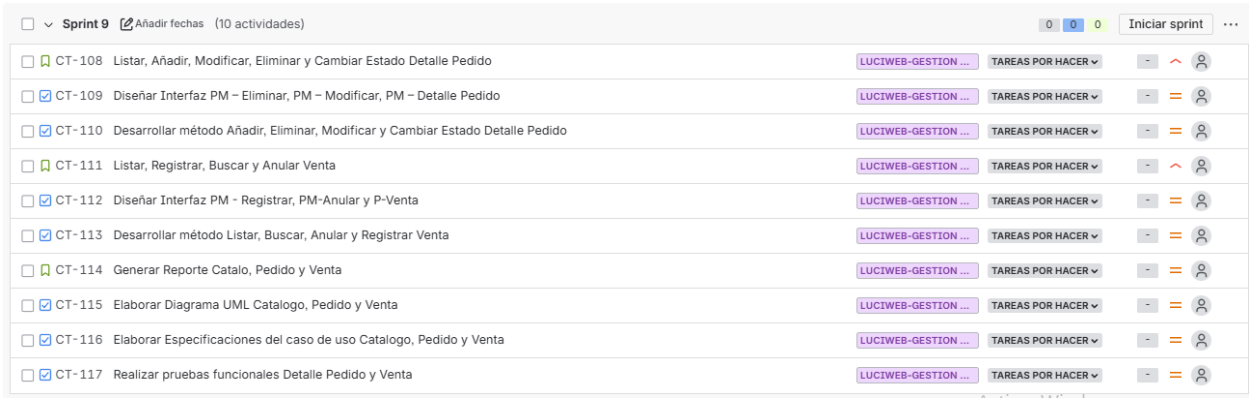
II.2.1.3. Planificación de los Sprints

Se planificaron dos nuevos sprints adicionales (Sprint 7 y Sprint 8), destinados al desarrollo de las funcionalidades específicas de la aplicación móvil

- **Sprint 7**



❖ **Sprint 8**

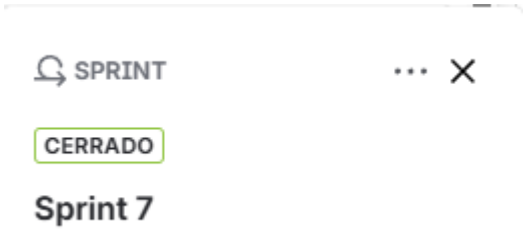


II.2.1.4. Ejecución de los Sprints

Se desarrollaron el sprints, completando las historias y tareas planificadas en el ciclo y obteniendo incremento funcional

II.2.1.4.1. Sprint 7 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 14/08/2025 al 25/08/2025. Duración: 8 días.



II.2.1.4.2. Sprint 8 – Ejecución y cierre

Ejecutado del 26/08/2025 al 03/09/2025. Duración: 7 días.



II.2.2. Herramientas de construcción de software

Las herramientas empleadas para la construcción del Componente II son las mismas utilizadas en el desarrollo del sistema web.

II.2.2.1. Android Studio

Entorno de desarrollo integrado (IDE) empleado para la compilación, emulación y generación del paquete APK de la aplicación móvil.

Facilitó la integración del proyecto híbrido desarrollado en Ionic con el entorno Android, permitiendo realizar pruebas y ajustes en distintos dispositivos y versiones del sistema operativo.

II.2.3. Tecnologías para el desarrollo del componente

Las tecnologías base como Node.js, Express.js, Sequelize y PostgreSQL se compartieron con el sistema web, utilizando el mismo backend y base de datos para garantizar la sincronización de la información.

II.2.3.1. Ionic

Framework de desarrollo híbrido utilizado para crear la interfaz de la aplicación móvil.

Permite reutilizar componentes de Angular, empleando tecnologías web (HTML, CSS, TypeScript) para generar una app que puede ejecutarse en dispositivos Android.

Ionic facilita la integración con Android Studio, donde se compila el código y se genera el archivo instalable (.APK).

II.2.4. Requisitos Funcionales

Número de requisito	RF15
Nombre de requisito	Gestionar catálogo

Descripción del requisito	Permite a los clientes gestionar Catálogos en LUCIAPP
Características del Requisito	RF15.1 La aplicación móvil permite listar catálogos (más vendidos, novedad y todos). RF15.2 La aplicación móvil permite filtrar por categoría RF15.3 La aplicación móvil permite buscar por nombre catálogo. RF15.4 La aplicación móvil permite compartir y consular por WhatsApp.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF16
Nombre de requisito	Iniciar Sesión
Descripción del requisito	Permite a los clientes iniciar sesión en la aplicación móvil LUCIAPP mediante sus credenciales personales.
Características del Requisito	RF16.1 La aplicación móvil permite inicias sesión a usuarios ya registrados.
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF17
Nombre de requisito	Crear Cuenta
Descripción del requisito	Permite a los clientes registrarse desde la aplicación móvil LUCIAPP a través de una interfaz accesible y adaptada a sus necesidades.
Características del Requisito	RF17.1 La aplicación móvil permite crear una nueva cuenta con los datos requeridos (Datos personales, datos librería y credenciales de acceso).
Requerimiento no Funcional	RNF12, RNF4, RNF5

Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF18
Nombre de requisito	Editar Perfil
Descripción del requisito	Permite a los clientes editar sus datos desde la aplicación móvil LUCIAPP a través de una interfaz accesible y adaptada a sus necesidades.
Características del Requisito	RF18.1 La aplicación móvil permite actualizar sus datos personales. RF18.2 La aplicación móvil permite actualizar su contraseña.
Requerimiento no Funcional	RNF9
Prioridad del Requisito	Media

Número de requisito	RF19
Nombre de requisito	Gestionar Carrito
Descripción del requisito	Permitir al usuario gestionar carrito de pedidos desde LUCIAPP
Características del Requisito	RF19.1 La aplicación móvil permite añadir productos. RF19.2 La aplicación móvil permite quitar productos. RF19.3 La aplicación móvil permite vaciar carrito RF19.4 La aplicación móvil permite listar
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF8, RNF1
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

Número de requisito	RF20
Nombre de requisito	Gestionar Pedidos

Descripción del requisito	Permitir al cliente gestionar sus pedidos desde la LUCIAPP
Características del Requisito	RF20.1 La aplicación móvil permite registrar pedido RF20.1 La aplicación móvil permite cancelar pedido RF20.1 La aplicación móvil permite editar nuevos productos. RF20.1 La aplicación móvil permite listar pedidos RF20.1 La aplicación móvil permite ver facturas
Requerimiento no Funcional	RNF9, RNF8, RNF1
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Propietaria de Creaciones Lucianita
Prioridad del Requisito	Alta

II.2.5. Requisitos no funcionales

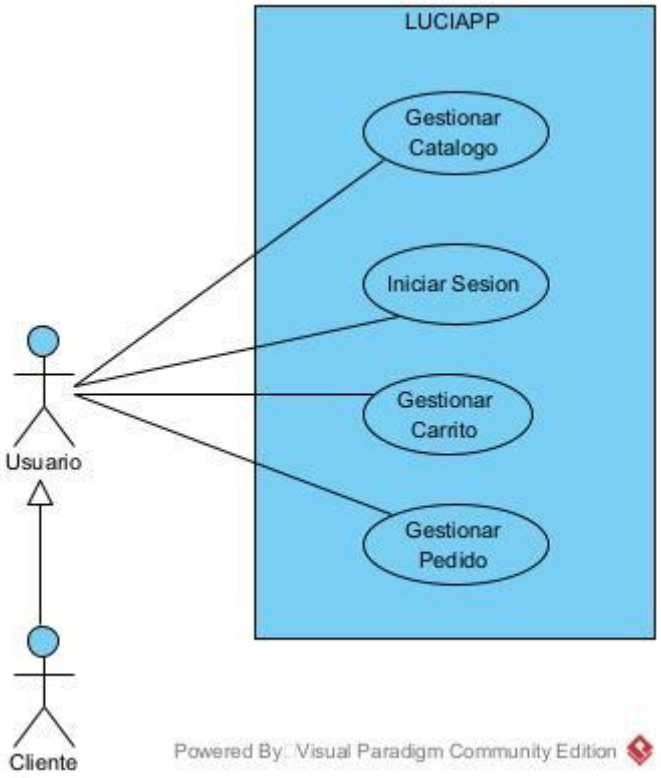
Los requisitos no funcionales del Componente II se mantienen iguales a los definidos para el Componente I

II.2.5.1 Portabilidad

RNF10: La aplicación móvil será compatible exclusivamente con el sistema operativo Android, en versiones 8.0 o superiores, no contemplando compatibilidad con iOS, macOS u otras plataformas.

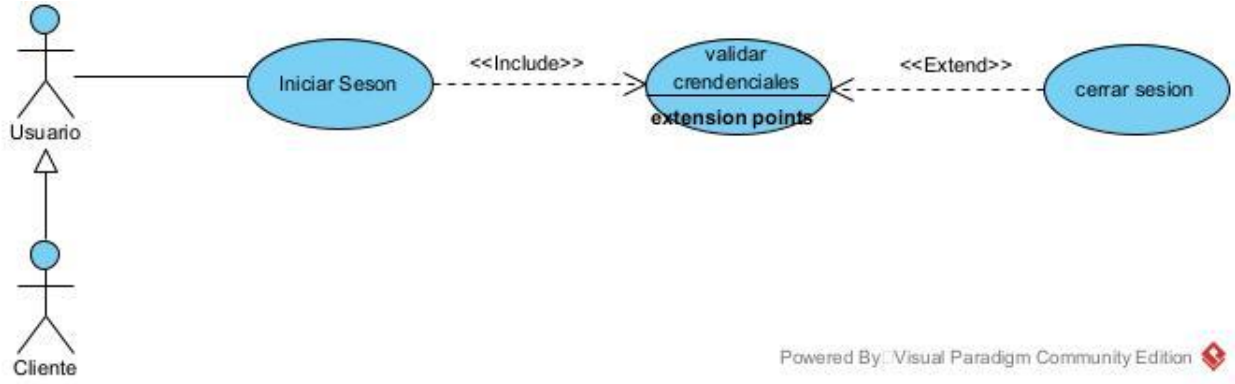
II.2.6. Lenguaje Unificado Modelo (UML)

II.2.6.1 Caso de uso General

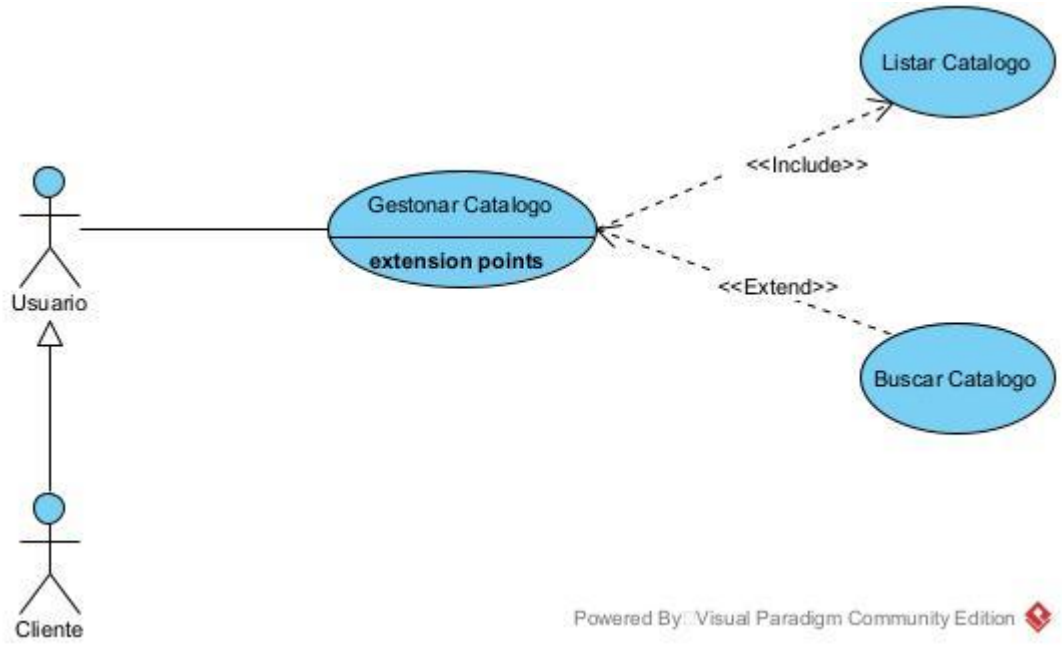


II.2.6.2 Desglose de los casos de uso

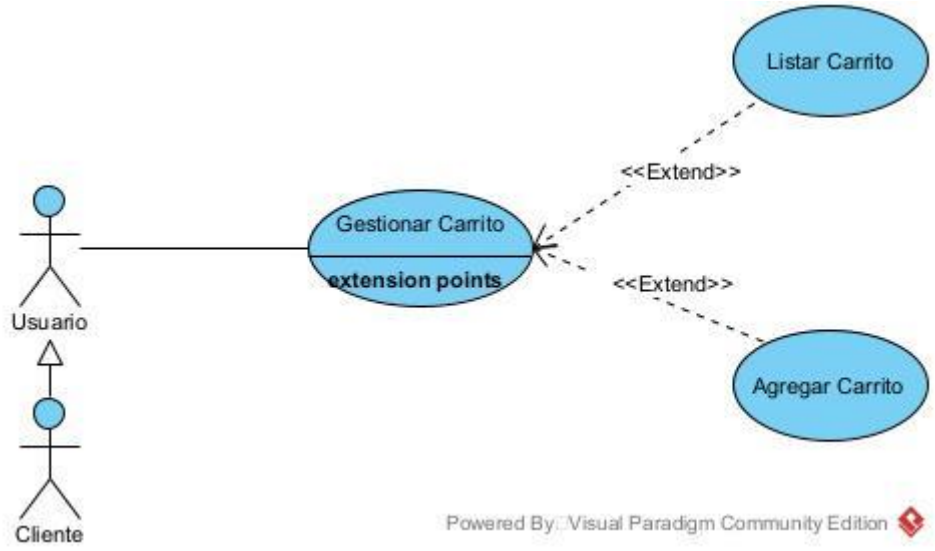
II.2.6.2.1. Caso De uso Iniciar Sesión



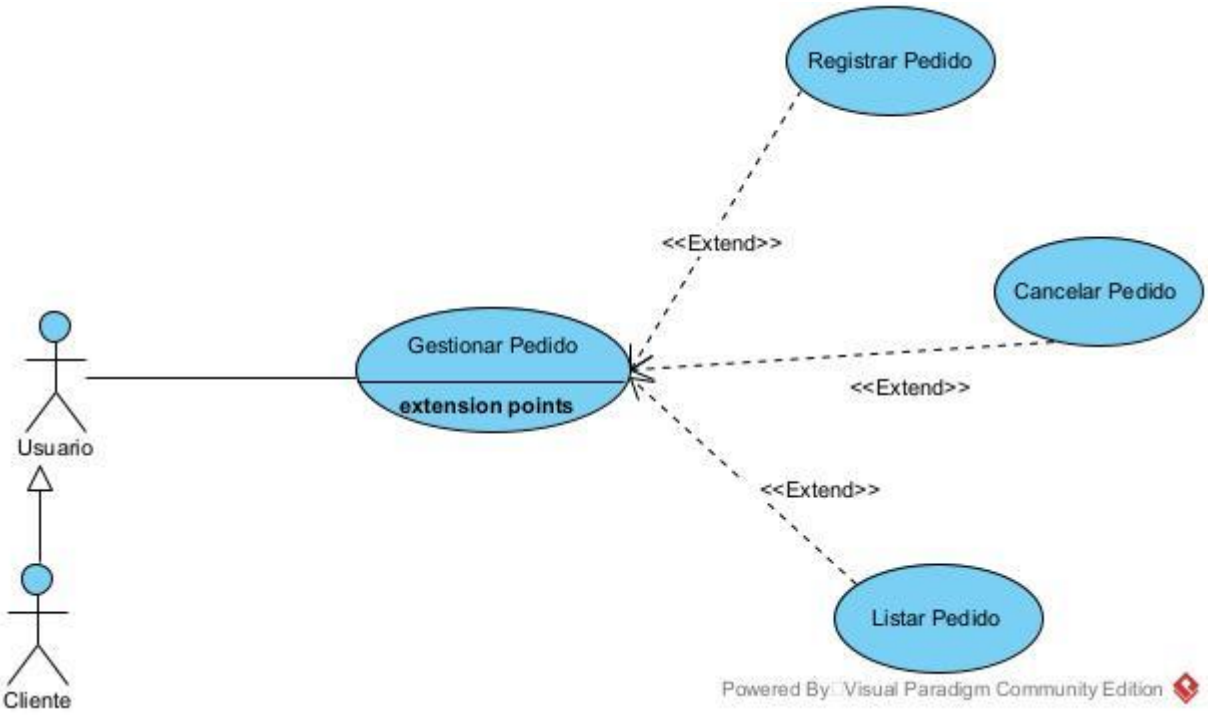
II.2.6.2.2. Caso De uso Gestionar Catalogo



II.2.6.2.3. Caso De uso Gestionar Carrito



II.2.6.2.4. Caso De uso Gestionar Pedido



II.2.6.3 Especificaciones de los Casos de uso

II.2.6.3.1. Caso de uso Gestionar Catalogo

Caso de Uso	Gestionar Catalogo
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Permitir al cliente gestionar los catálogos en la aplicación móvil LUCIAPP.
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA-Inicio”, desde donde el cliente puede acceder a los siguientes casos de uso asociados: Listar Catálogo, Buscar Catálogo
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. El caso de uso primario “gestionar catalogo” comienza cuando el actor accede a la interfaz “PA-Inicio”	2. El sistema despliega la interfaz “PA-Inicio” y muestra una lista de catálogos activos obtenidos desde la base de datos. Los catálogos se presentan en tarjetas, agrupadas en las siguientes categorías: “Más vendidos, Novedades, Recientemente agregados y Todos”.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si la conexión es lenta, el sistema muestra el mensaje: “Cargando”. 4. Si no existen registros en la base de datos, el sistema no despliega tarjetas ni información. 5. Si no existen catálogos clasificados como novedades, el sistema no muestra tarjetas en dicha sección. 5. si el actor presiona sobre una categoría especifico, el sistema filtra únicamente catálogos según lo seleccionado. 6. el sistema permite consultar y compartir productos por mensajería WhatsApp desde la Interfaz PAM – Detalle Catalogo.	

II.2.6.3.2. Caso de uso Listar Catalogo

Caso de Uso	Listar Catalogo
Actores	Cliente
Tipo	Incluido
Propósito	Listar todas las Catálogos agregadas en la base de datos
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PA-Inicio” una vista con tarjetas que contienen la información de las Catálogos registrados, seleccionadas en mas vendidos, novedad y todos.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Listar Catálogo” comienza cuando el actor ingresa al	2A. El sistema obtiene los datos de la tabla “Catalogo” desde la base de datos en las

entorno aplicación móvil a la interfaz “PA – Inicio”.	tarjetas con la información relevante de cada Catalogo, incluyendo nombres, descripción, precio, categorizados en más vendidos, novedad además los siguientes iconos “carrito, faborito”
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ninguna Categoría sino existe ningún dato en la tabla “Catalogo”.	

II.2.6.3.3. Caso de uso Buscar Catalogo

Caso de Uso	Buscar Catalogo
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Buscar un catálogo especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite buscar un catálogo desde la interfaz “PA- Buscar Catalogo” mediante un campo de búsqueda que filtra automáticamente los resultados mientras se escribe.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Buscar Catalogo” comienza cuando el actor, desde la interfaz “PA - buscar Catalogo”, escribe el nombre en el campo de búsqueda.	2. El sistema filtra automáticamente las tarjetas del catálogo en función del texto ingresado, mostrando solo aquellas que coincidan.
Curso Alternativo de Eventos	
3. Si no se encuentra ningún catálogo, el sistema no muestra resultados.	

II.2.6.3.4. Caso de uso Gestionar Carrito

Caso de Uso	Gestionar Carrito
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Permitir al cliente gestionar carrito dentro de la aplicación móvil.

Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA-Carrito” desde lo cual el cliente puede acceder a los siguientes casos de uso, “Agregar Carrito, Listar Carrito”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso primario “gestionar Carrito” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “PA-Inicio” y presiona en el icono “carrito”	2. el sistema despliega la interfaz “PAM-Detalle Catálogo”, mostrando la información del catálogo obtenida desde la tabla “Catálogo” de la base de datos, con el caso de uso “Agregar carrito”. Si el cliente selecciona el ícono de “carrito”, el sistema despliega la interfaz “PA-Carrito”, presentando los demás casos de uso disponibles para la gestión del carrito.
Curso Alternativo de Eventos	
3. SI el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión. 4. El actor presiona en el icono “”, el sistema lo redirigirá a la interfaz “P – Catalogo”. 5. si el actor no ha iniciado sesión en la aplicación móvil, el sistema despliega la interfaz “PA-login”. 6. La sesión del cliente supera los 30 minutos de inactividad, El sistema cierra la sesión de forma automática por motivos de seguridad.	

II.2.6.3.5. Caso de uso Listar Carrito

Caso de Uso	Listar Carrito
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Visualizar todos los catálogos seleccionados.
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PA- Carrito” una lista de todos los catálogos seleccionado previamente.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema

1. El caso de uso “Listar Carito” comienza cuando el actor está en la interfaz “PA – Carrito”.	2. El sistema obtiene todos los productos que fueron guardados de forma local, incluyendo el nombre, cantidad, sub total, total a pagar, y botones como “enviar pedido y vaciar carrito”
Curso Alternativo de Eventos	
2B. sino existe catálogos guardados de forma local el sistema mostrara “tu carrito este vacío”	

II.2.6.3.6. Caso de uso Agregar Carrito

Caso de Uso	Agregar Carrito
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Agregar catálogo de forma temporal para luego lista en interfaz “PA-Carrito”
Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PAM-Detalle Catalogo” donde contiene datos del catálogo y el botón “Agregar Carrito”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Agregar Carito” comienza cuando el actor está en la interfaz “PAM – Detalle Catalogo”.	2. El sistema muestra catalogo con todos los detalles extraída desde la tabla “Catalogo” de la base de datos, permite cambiar cantidad, pero no menor a 6 y además con botón “Agregar carrito”
3. el actor presión el botón “Agregar carrito”	4. el sistema guarda catálogo, pero de forma temporal es decir un array. Y despliega un mensaje “catalogo añadido a carrito de pedido”
Curso Alternativo de Eventos	

II.2.6.3.7. Caso de uso Gestionar Pedido

Caso de Uso	Gestionar Pedido
Actores	Cliente
Tipo	Primario

Propósito	Permitir al cliente gestionar su pedido dentro de la aplicación móvil.
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA-Pedido” o “PA-Carrito”, desde las cuales el cliente puede acceder a los siguientes casos de uso, “Registrar Pedido, Cancelar Pedido, Listar Pedido”.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso primario “gestionar pedido” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “PA-Inicio” y presiona en el botón “Mis Pedidos”	2. El sistema despliega la interfaz “PA-Pedido” o “PA-Carrito”, mostrando la lista de pedidos obtenida de la base de datos con todas sus características para los distintos casos de uso. Si el cliente se encuentra en PA-Carrito, se muestran los productos seleccionados junto con la opción “Enviar Pedido”.
Curso Alternativo de Eventos	
3. SI el actor presiona el botón “Cerrar Sesión”, el sistema cerrará su sesión. 4. El Actor presiona en el icono “<”, el sistema lo redirigirá a la interfaz “P – Inicio”. 5. si el cliente no ha iniciado sesión en la aplicación móvil, el sistema despliega la interfaz “PA-login”. 6. La sesión del cliente supera los 30 minutos de inactividad, El sistema cierra la sesión de forma automática por motivos de seguridad. 7. Si el actor presiona en el botón “ver facturas” El sistema permite ver facturas 8. Si el actor presiona ver detalles, el sistema muestra los detalles pedidos. 9. si el actor presiona el icono eliminar o el icono editar en detalle pedido, el sistema procesa las acciones.	

II.2.6.3.8. Caso de uso Listar Pedido

Caso de Uso	Listar Pedidos
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Listar todos los pedidos agregados en la base de datos

Resumen	El sistema despliega en la interfaz “PA- Pedido” una tabla que contienen la información de los Pedidos registrados
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Listar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PA – Pedido”.	2. El sistema obtiene los datos de la tabla “Pedido” de la base de datos y despliega tarjetas con la información de cada pedido, incluyendo datos del cliente, estado, fecha entrega, precio total, “ver detalles” y con sus iconos respectivos
Curso Alternativo de Eventos	
2B. El sistema no mostrara ningún Pedido sino existe ningún dato en la tabla “Pedido”.	

II.2.6.3.9. Caso de uso Registrar Pedido

Caso de Uso	Registrar Pedido
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Registrar un nuevo pedido del cliente a la base de datos
Resumen	El sistema permite registrar un nuevo pedido mediante la interfaz “PAM-Registrar Pedido”
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Registrar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PM – Carrito” y presiona el botón “enviar pedido”	2. El sistema despliega la interfaz “PAM-Registrar Pedido” donde contiene seleccionada la librería y el botón “enviar pedido”
3. El actor presiona botón “enviar	4. El sistema guarda el nuevo pedido en las tablas “Pedido” y “Detalle Pedido” de la base de datos.
	5. El sistema muestra el mensaje: "El pedido enviado exitosamente" y limpia el contenido la lista carrito.

Curso Alternativo de Eventos

II.2.6.3.10. Caso de uso Cancelar Pedido

Caso de Uso	Cancelar Pedido
Actores	Cliente
Tipo	Extendido
Propósito	Cancelar pedido especifico en la base de datos
Resumen	El sistema permite cancelar un pedido (Cancelado) desde la interfaz “PA-Pedido” mediante un botón.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso “Cancelar Pedido” comienza cuando el actor está en la interfaz “PA –Pedido” y presiona en el botón “cancelar pedido” 3. el actor presiona en el botón “cancelar pedido”	2. el sistema despliega la interfaz “PAM-Cancelar Pedido” de confirmación. El sistema cambia el estado del pedido de “pendiente” a “cancelado” en la tabla “Pedido”.
	3. El sistema muestra el mensaje: "Pedido Cancelado exitosamente".
Curso Alternativo de Eventos	
4A. Si el pedido se encuentra en estado “En proceso”, “Completado” el sistema no permite cancelar pedido	

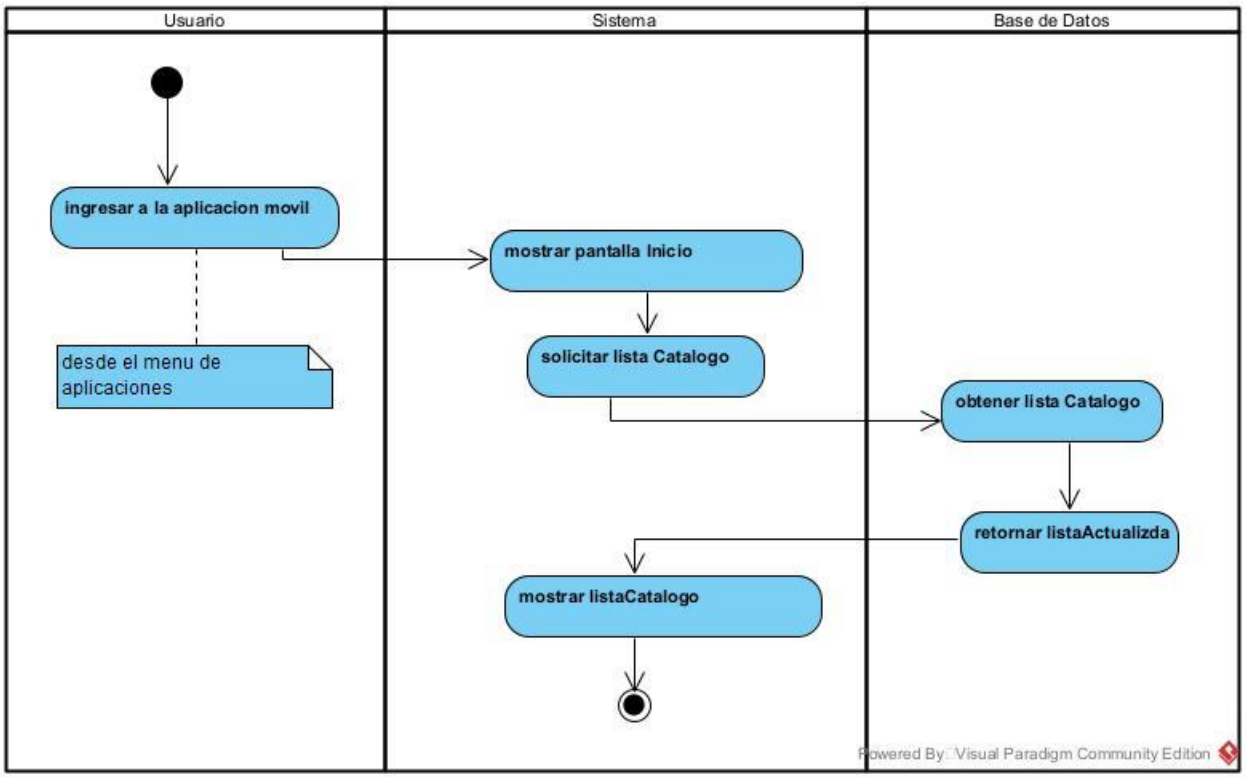
II.2.6.3.11. Caso de uso Iniciar Sesión

Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Cliente
Tipo	Primario
Propósito	Ingresar a la aplicación móvil LUCIAPP
Resumen	El sistema despliega la interfaz “PA – Login” para que el cliente ingrese su credencial para iniciar sesión dentro del sistema.

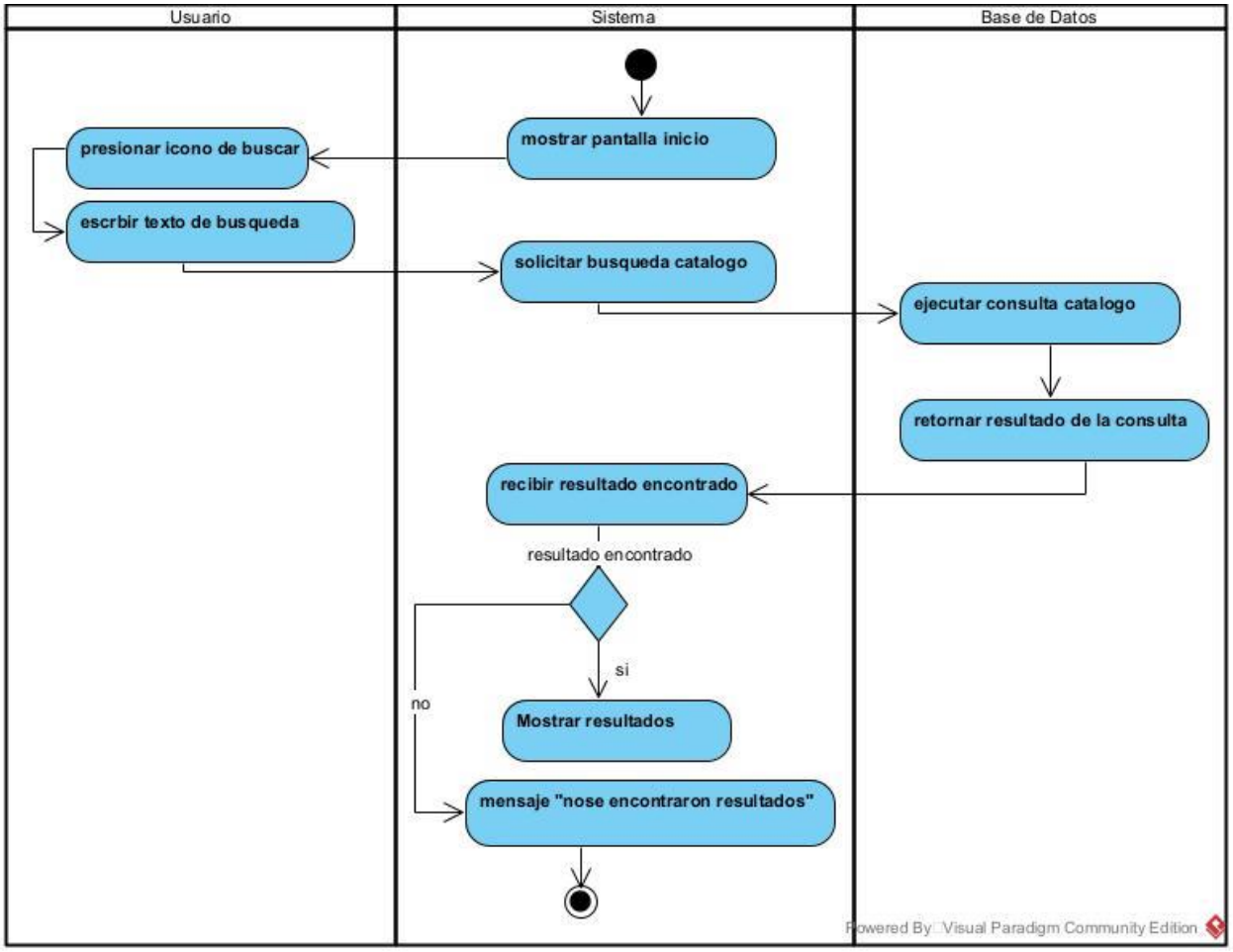
Precondición	El cliente debe estar registrado en el sistema, tener una cuenta activa.
Curso Normal de Eventos	
Acción del Actor	Respuesta del Sistema
1. El caso de uso primario “Iniciar Sesión” comienza cuando el actor se encuentra en la interfaz “PA-Inicio” y presiona en el botón “Iniciar Sesión”.	2. El sistema despliega la interfaz “PA-Login”
3. El Cliente introduce su credencial	
4. El Cliente presiona en el botón “Ingresar”	5. El sistema verifica las credenciales realizando una consulta a las tablas “credencial” y “rol” de la base de datos.
	6A. Si las credenciales ingresadas son correctas el sistema despliega la interfaz “PA-Perfil”.
Curso Alternativo de Eventos	
6B. si las credenciales ingresado son incorrectos el sistema despliega el siguiente mensaje “Usuario o contraseña Incorrecto”. 6C. si el cliente fue bloqueado el sistema despliega el siguiente mensaje “Sus credenciales han sido Bloqueadas. no puede acceder”. 6D. si no tiene rol “Cliente” el sistema despliega el siguiente mensaje “No tiene permisos para acceder al sistema”.	

II.2.6.4 Diagrama de Actividades

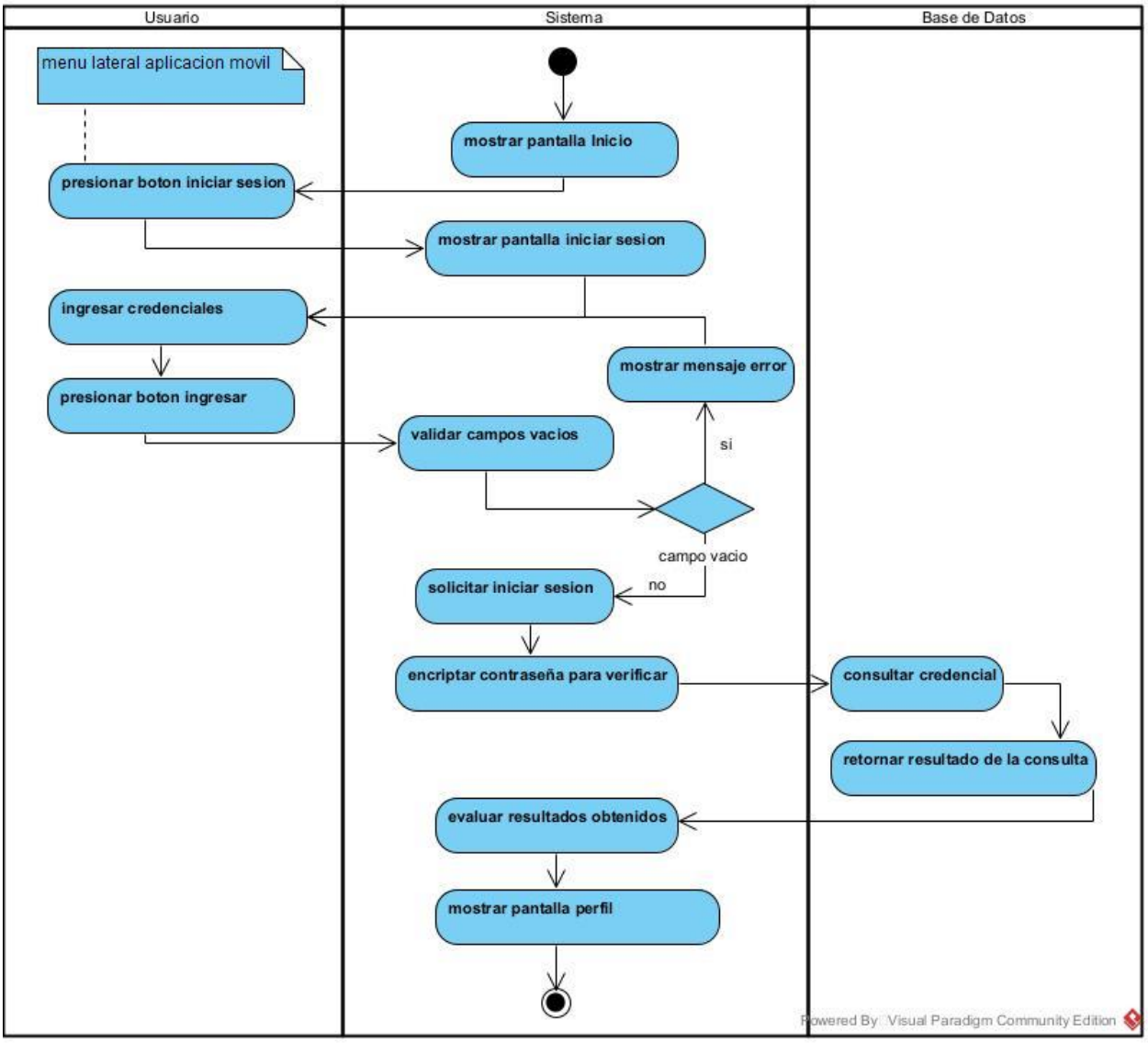
II.2.6.4.1. Diagrama de Actividad Listar Catalogo



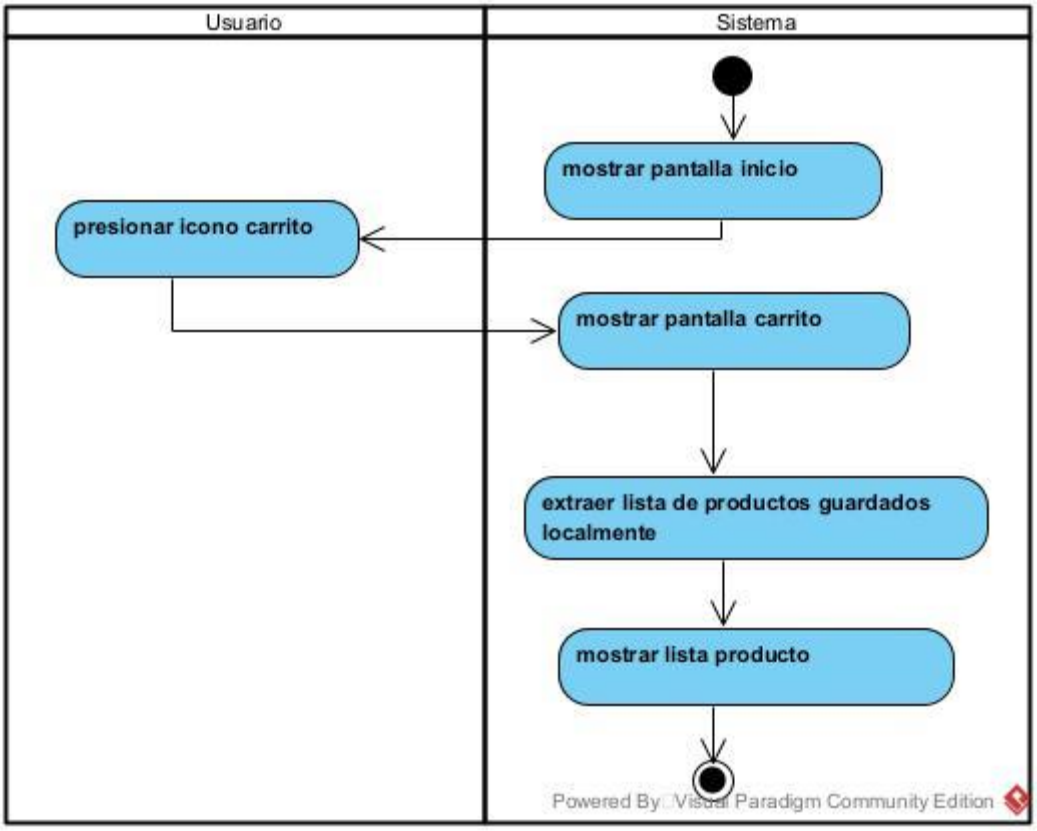
II.2.6.4.2. Diagrama de Actividad Buscar Catalogo



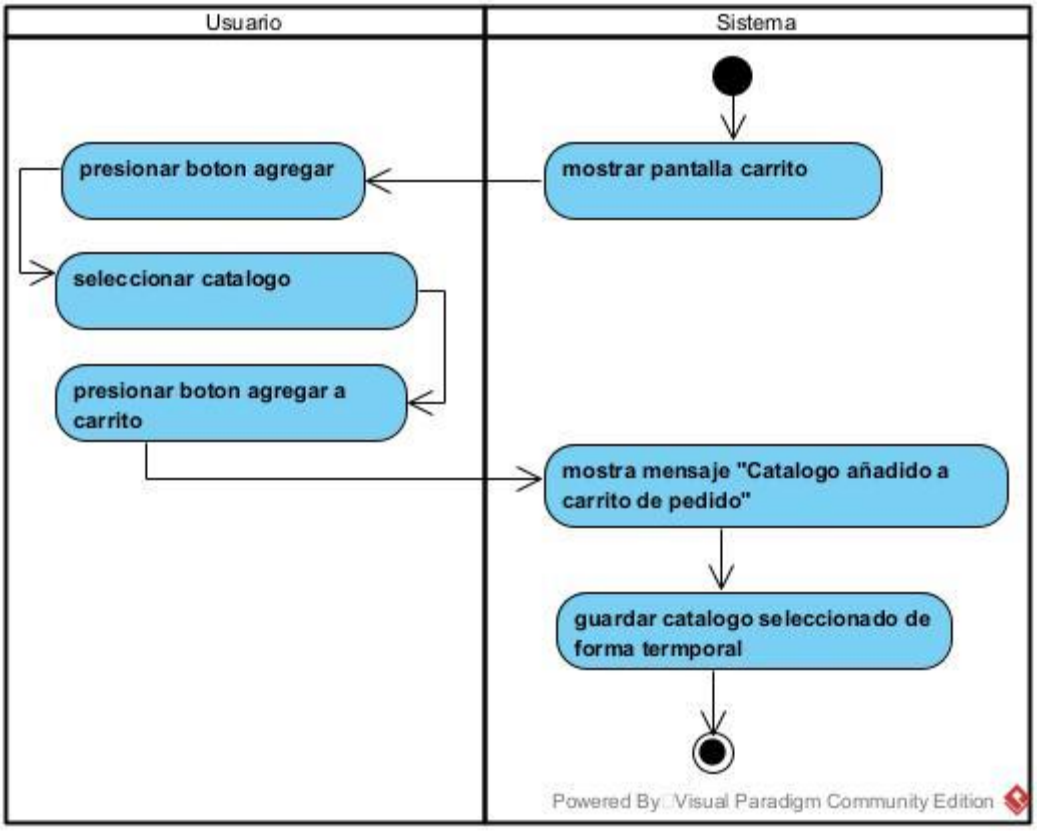
II.2.6.4.3. Diagrama de Actividad Iniciar Sesión



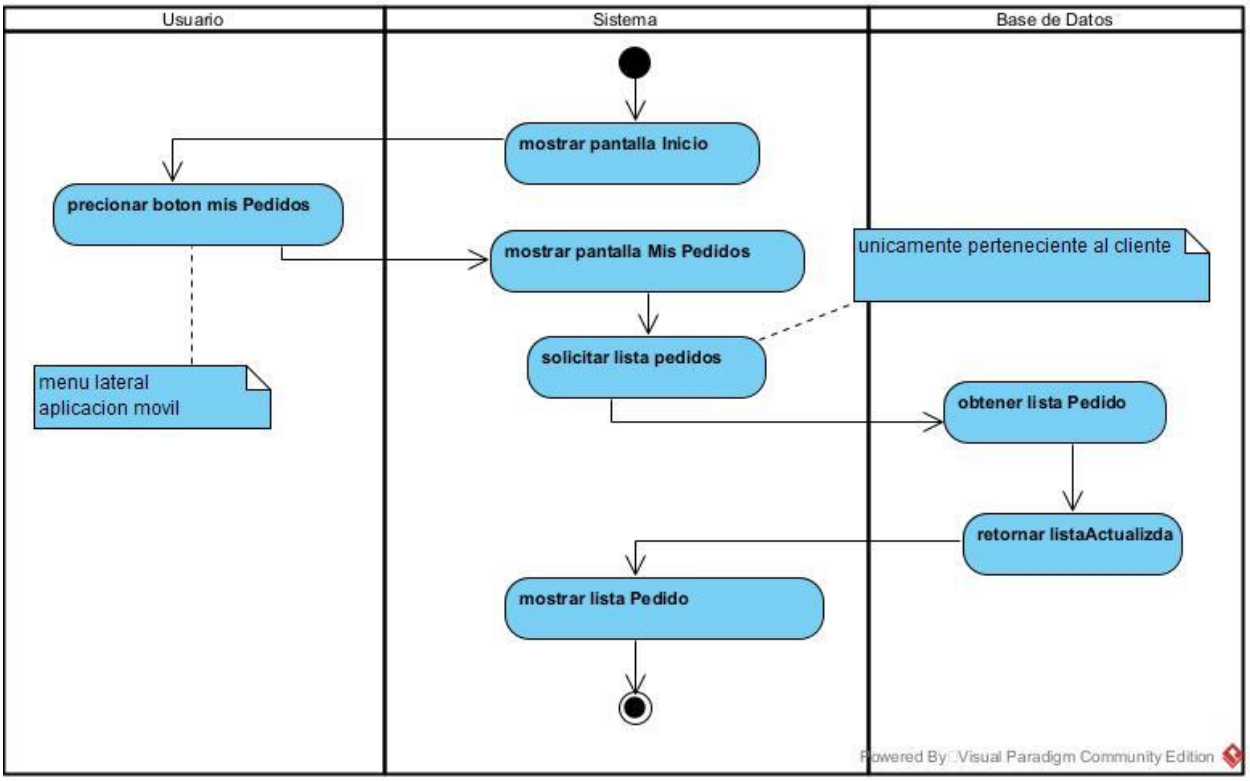
II.2.6.4.4. Diagrama de Actividad Listar Carrito



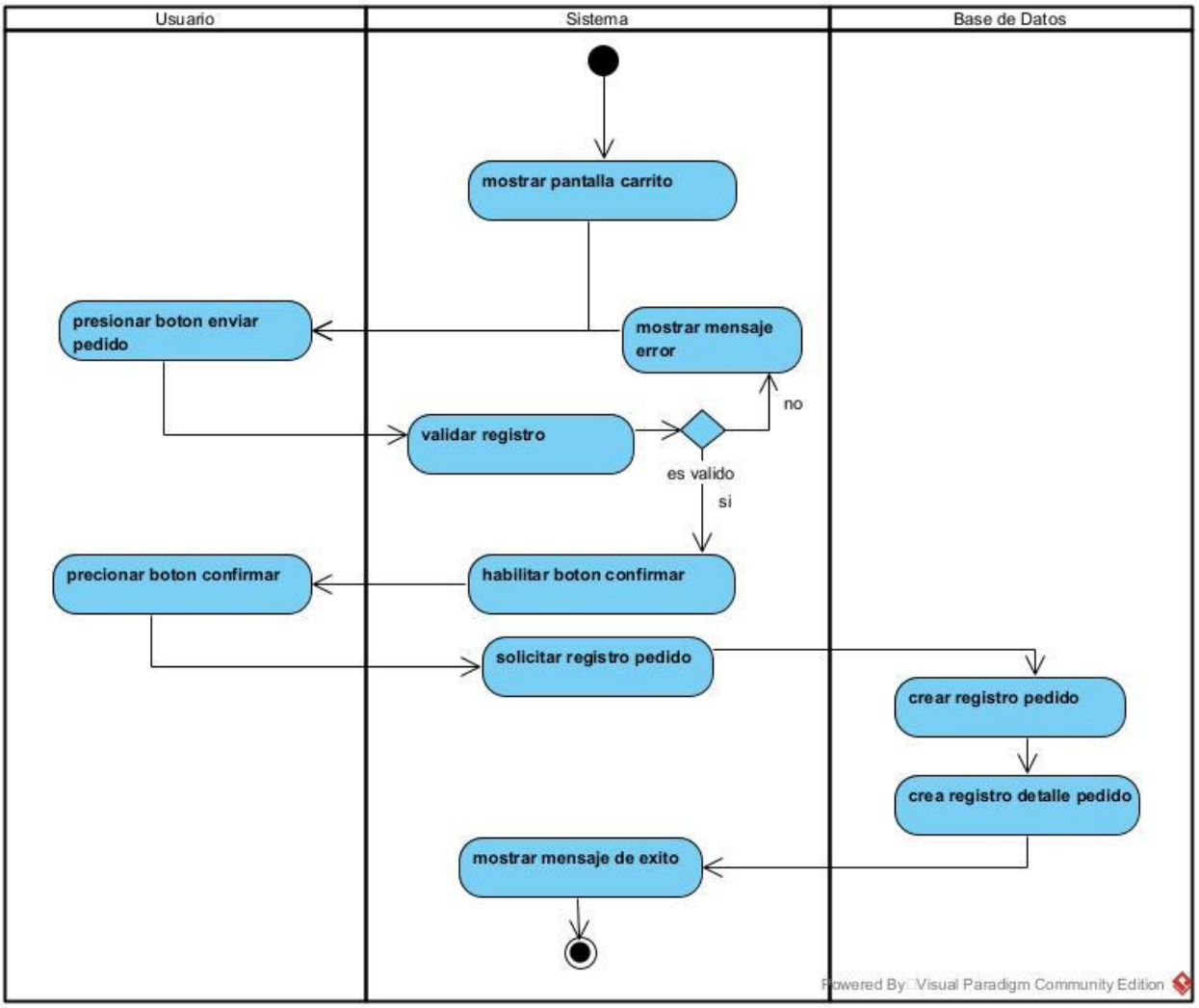
II.2.6.4.5. Diagrama de Actividad Agregar Carrito



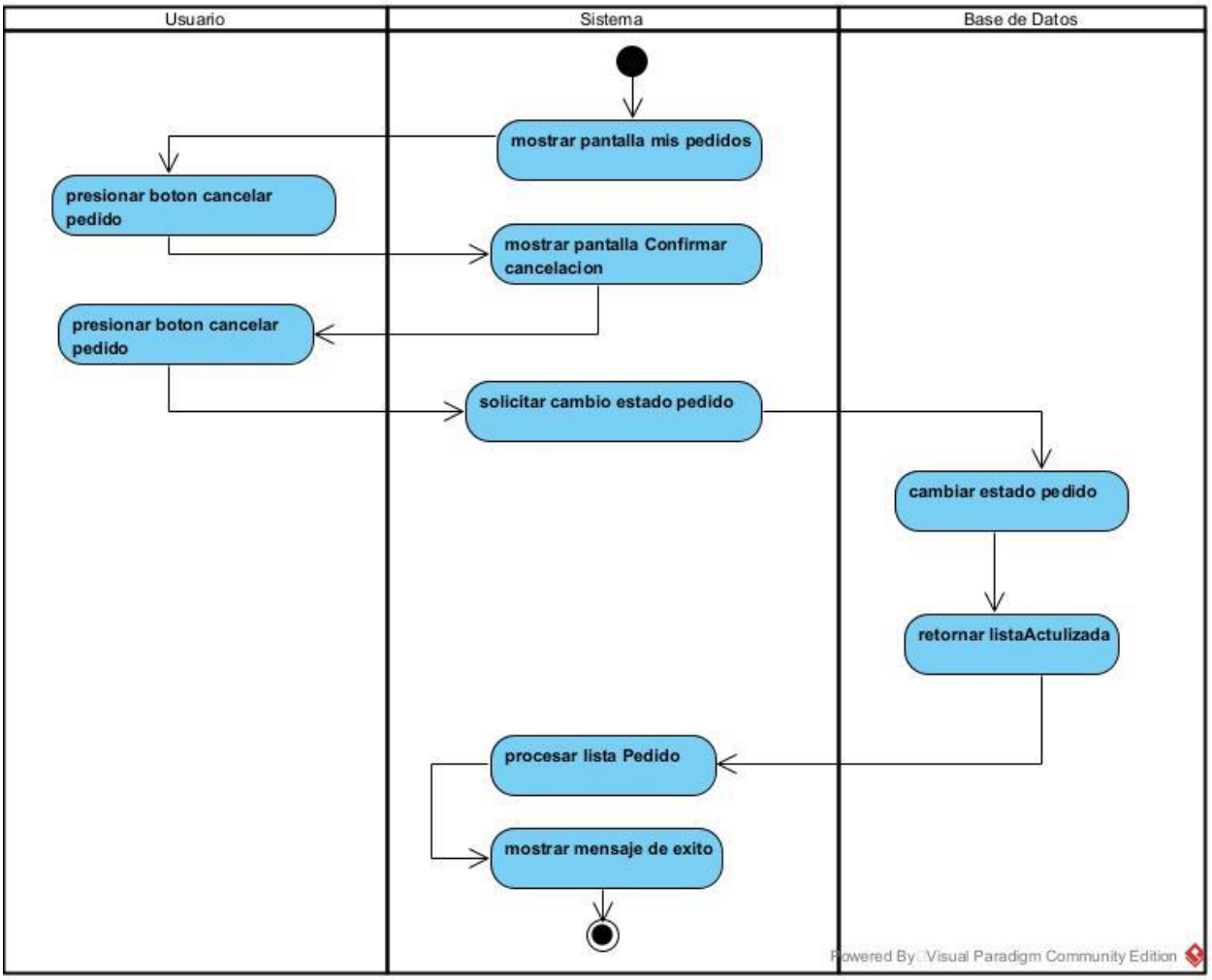
II.2.6.4.6. Diagrama de Actividad Listar Pedido



II.2.6.4.7. Diagrama de Actividad Registrar Pedido

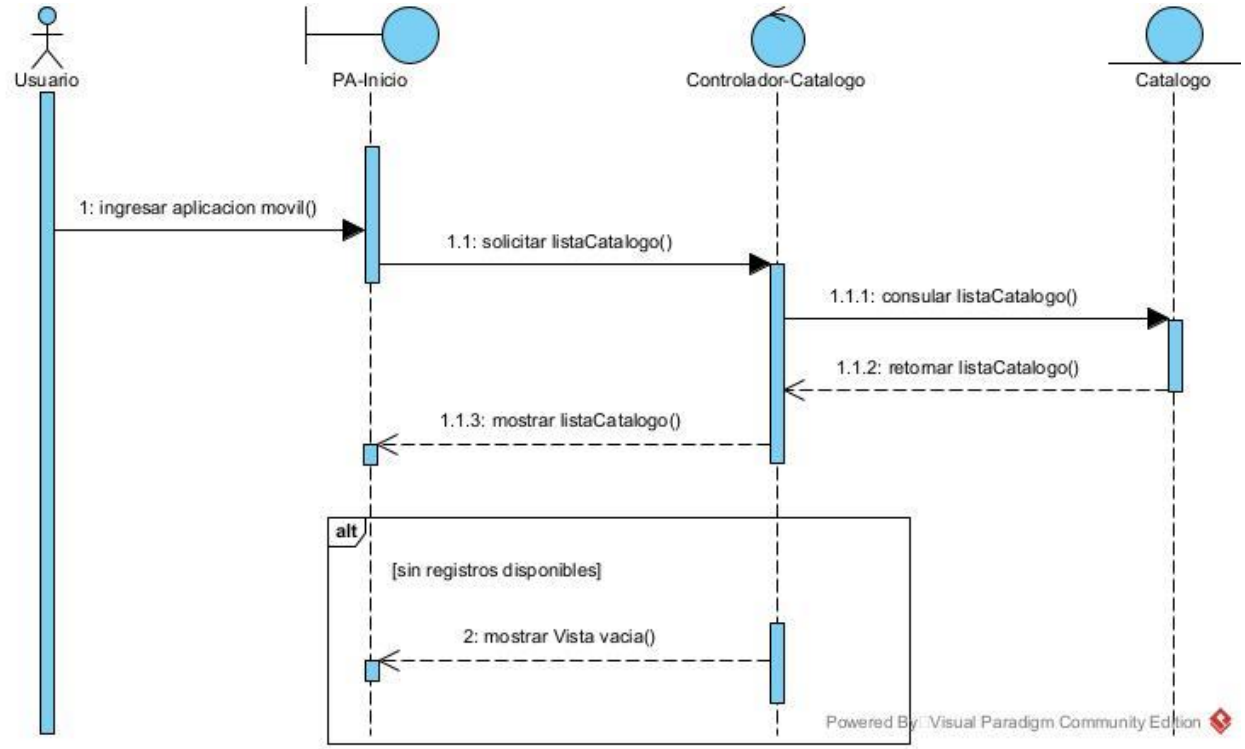


II.2.6.4.8. Diagrama de Actividad Cancelar Pedido

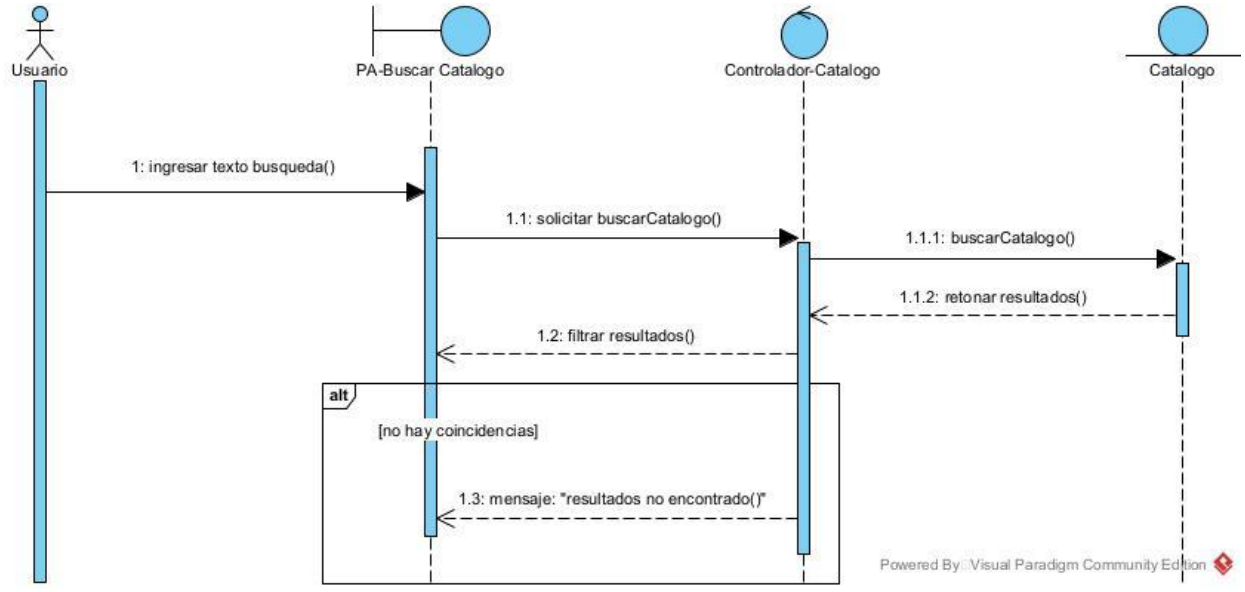


II.2.6.5 Diagrama de Secuencia

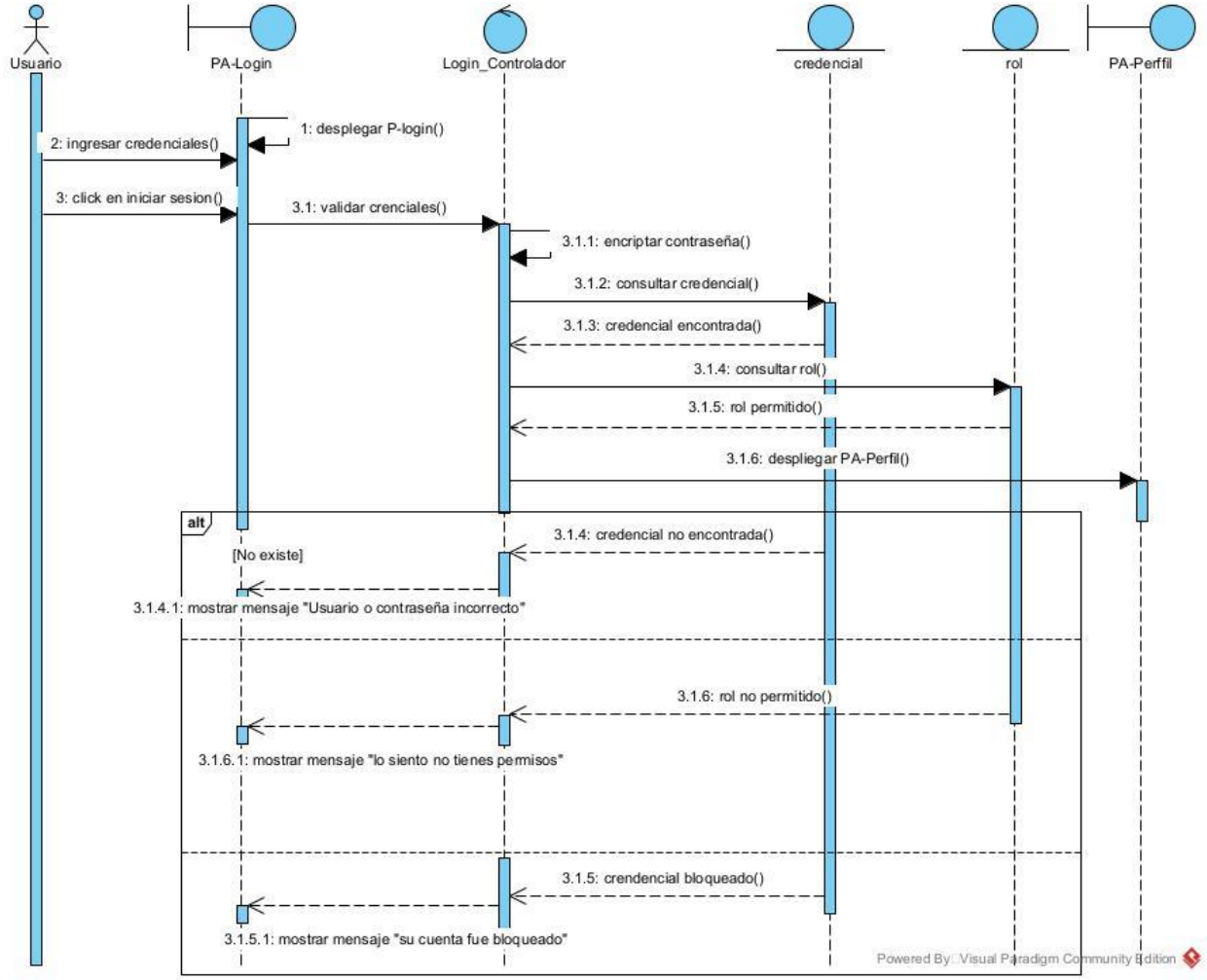
II.2.6.5.1. Diagrama de Secuencia Listar Catalogo



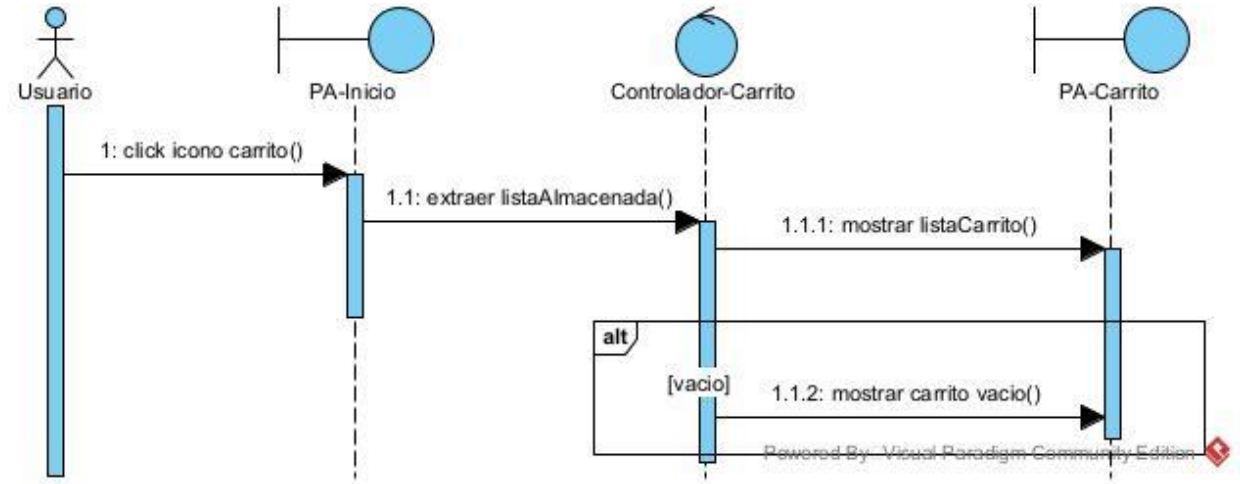
II.2.6.5.2. Diagrama de Secuencia Buscar Catalogo



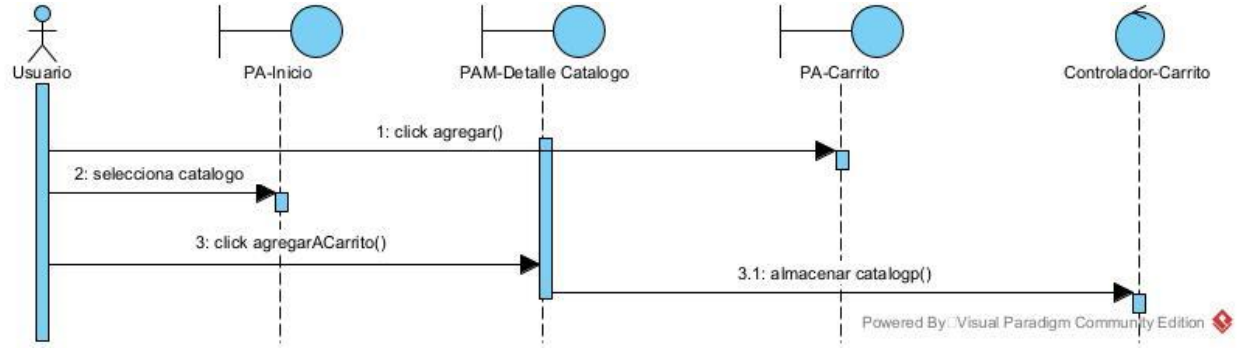
II.2.6.5.3. Diagrama de Secuencia Iniciar Sesión



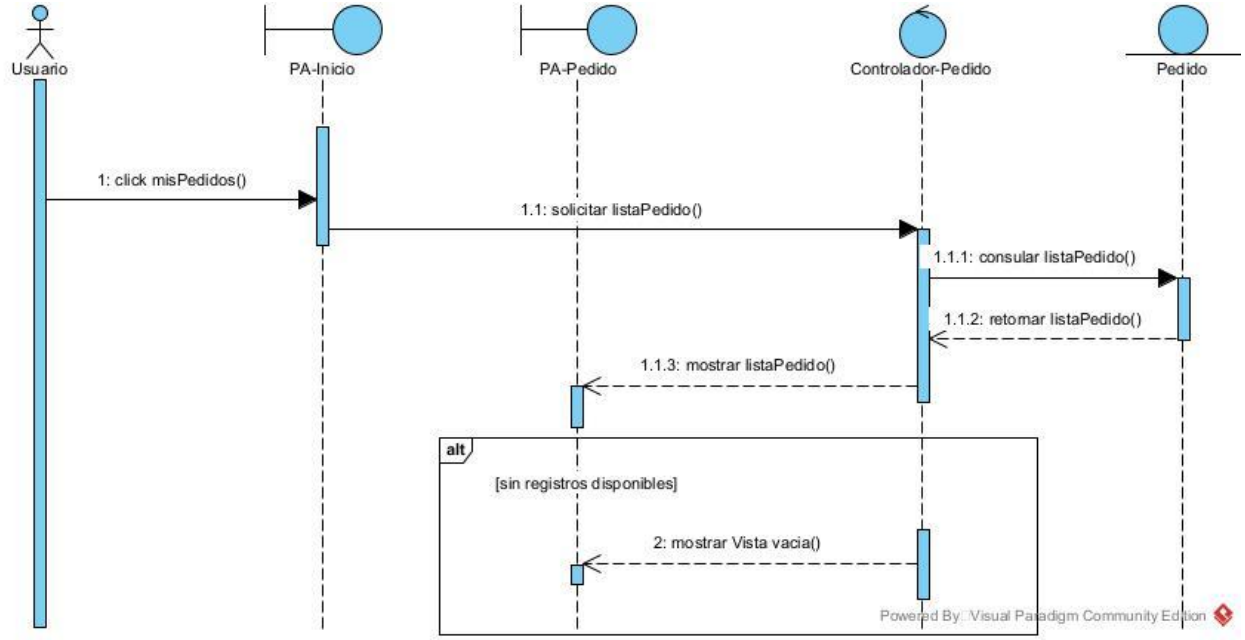
II.2.6.5.4. Diagrama de Secuencia Listar Carrito



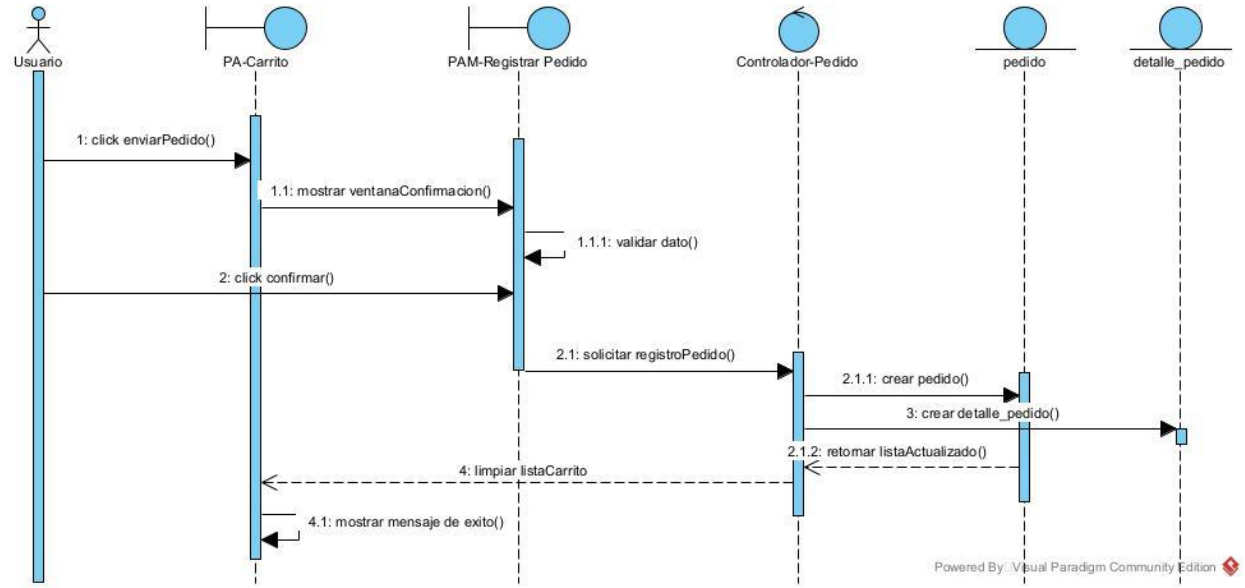
II.2.6.5.5. Diagrama de Secuencia Agregar Carrito



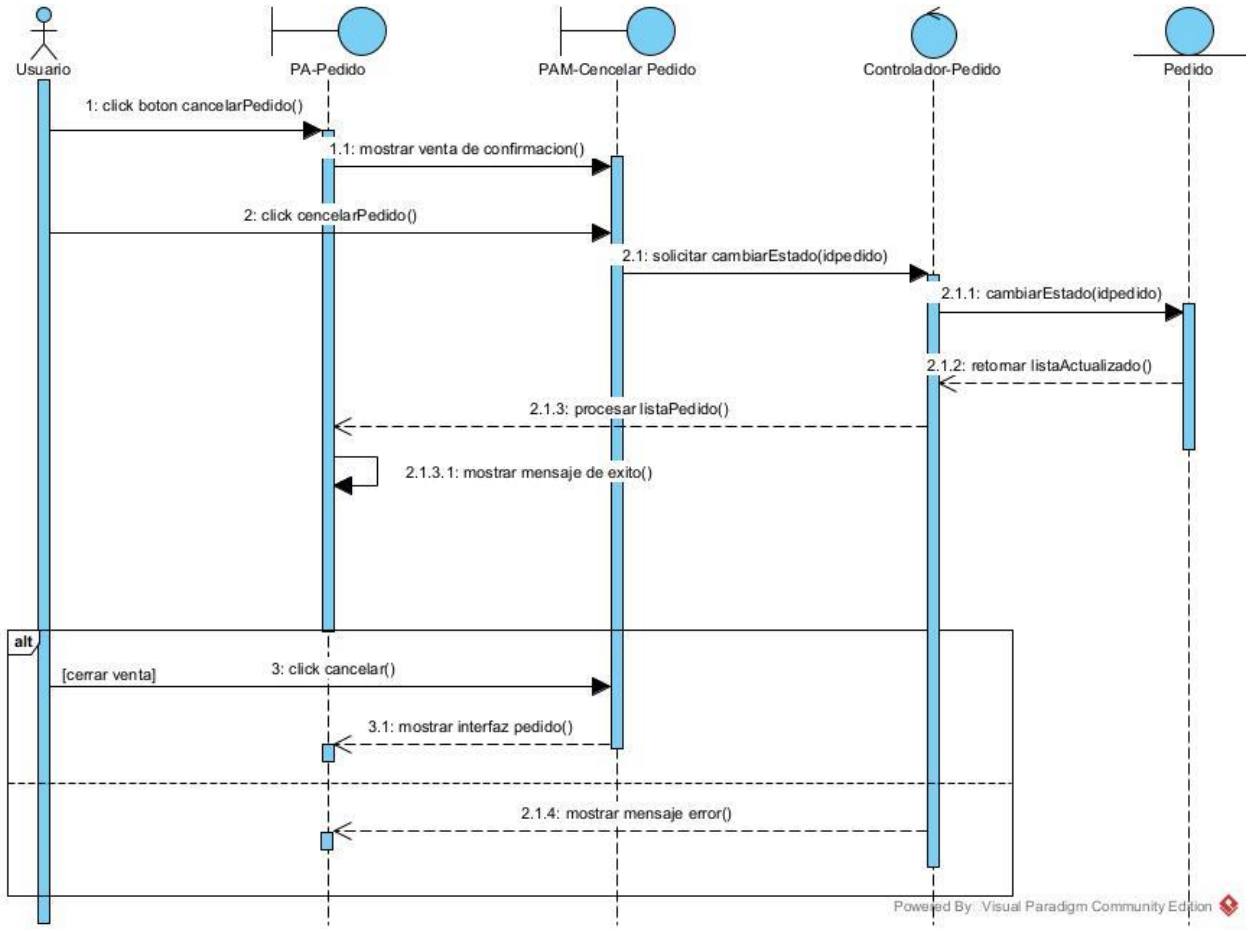
II.2.6.5.6. Diagrama de Secuencia Listar Pedido



II.2.6.5.7. Diagrama de Secuencia Registrar Pedido



II.2.6.5.8. Diagrama de Secuencia Cancelar Pedido



II.2.7. Interfaz de Usuario

II.2.7.1. Interfaz / Pantalla PA – Inicio



II.2.7.2. Interfaz / Pantalla PA – Buscar Catalogo



II.2.7.3. Interfaz / Pantalla PAM – Detalle Catalogo



II.2.7.4. Interfaz / Pantalla PA– Login



II.2.7.5. Interfaz / Pantalla PA – Carrito



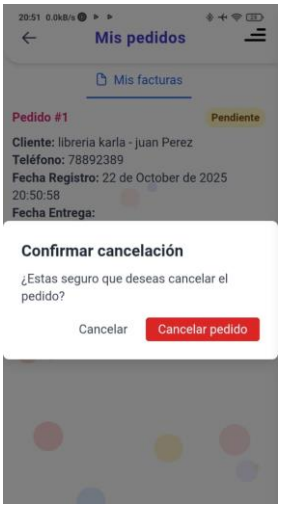
II.2.7.6. Interfaz / Pantalla PAM – Registrar Pedido



II.2.7.7. Interfaz / Pantalla PA – Pedido



II.2.7.8. Interfaz / Pantalla PAM– Cancelar Pedido



II.2.8. Ejecución de pruebas formales

II.3. Componente 3: Capacitación a los usuarios en uso del sistema web

II.3.1. Introducción

El objetivo de este componente es capacitar a los usuarios en el uso del sistema LUCIWEB, considerando el nivel de conocimientos de cada uno y empleando métodos y medios de enseñanza-aprendizaje adecuados.

El propósito del proyecto es garantizar que el personal afectado pueda utilizar correctamente el sistema, aprovechando todas sus funcionalidades y optimizando los procesos de gestión de compras, ventas y administración. La capacitación es un componente fundamental para lograr este objetivo.

El componente de capacitación se enfoca en que el personal de Creaciones Lucianita utilice de manera adecuada el sistema LUCIWEB, explotando las fortalezas del mismo. El sistema se encuentra actualmente en modo producción, lo que permite realizar las prácticas directamente sobre el entorno real. La capacitación será presencial, pero contará con el apoyo de la herramienta AnyDesk, que permitirá guiar a los usuarios de forma remota sobre sus propios equipos, indicando paso a paso las acciones que deben realizar dentro del sistema.

Como material de apoyo se utilizará el Manual de Usuario, el cual detalla todas las funcionalidades del sistema desde el inicio de sesión hasta la finalización de las operaciones, sirviendo como guía complementaria durante todo el proceso de enseñanza.

II.3.2. Contexto

La capacitación se desarrollará en dos niveles, adaptada a los roles de los usuarios:

Nivel Ejecutivo:

Administrador (Propietaria de Creaciones Lucianita): Se mostrará la importancia de la capacitación, los objetivos y la participación en el uso del sistema.

Usuarios Operativos:

Responsable de ventas: Se realizarán actividades prácticas según las funciones asignadas dentro del sistema, enfocadas en la gestión de pedidos, catálogo y ventas.

Se ha elaborado una guía considerando los diferentes niveles de preparación de los usuarios, asegurando que cada uno reciba formación acorde a sus responsabilidades y al módulo del sistema que utiliza.

II.3.3. Propuesta Pedagógica

La capacitación tendrá un enfoque práctico y participativo, con énfasis en:

- ✓ **Aprendizaje cognitivo:** Presentación de conceptos y funcionalidades del sistema.
- ✓ **Aprendizaje colaborativo:** Los usuarios resuelven tareas prácticas mientras comparten experiencias y dudas con el capacitador.
- ✓ **Aprendizaje significativo:** Se relacionan los nuevos conocimientos con experiencias previas de los usuarios, asegurando la aplicación efectiva del sistema.

II.3.4. Contenidos de la capacitación

Los contenidos se organizarán según los módulos del sistema:

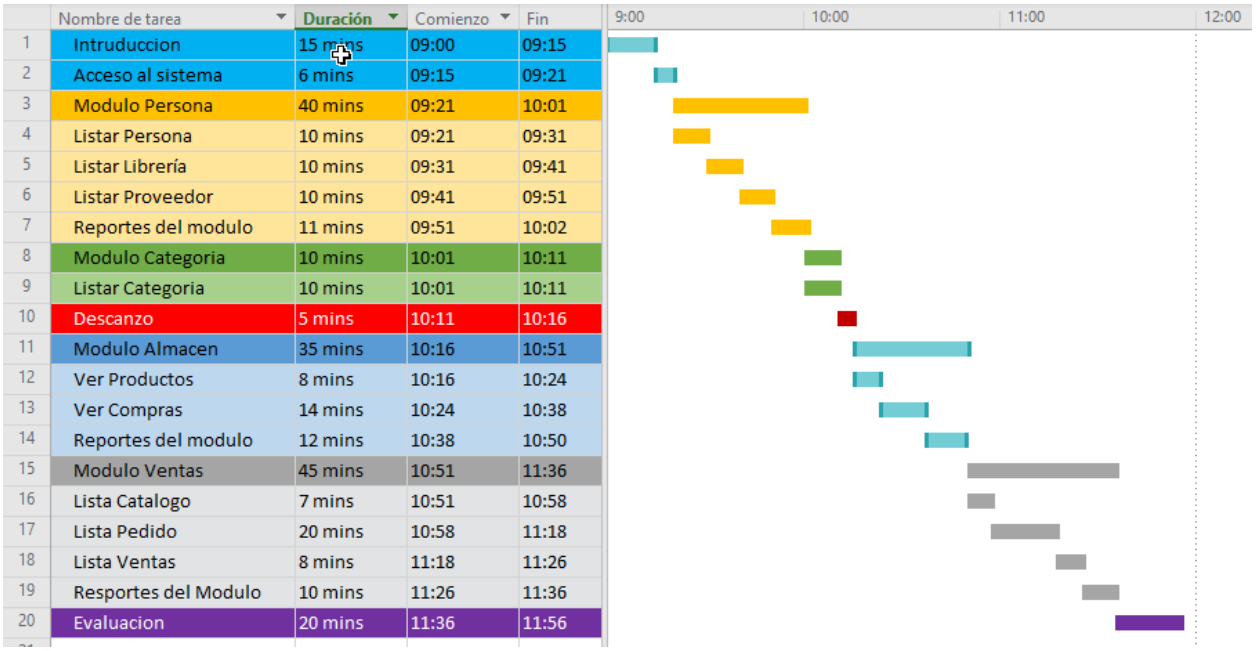
- ✓ **Módulo Persona:** Persona**,** Librería y Proveedor
- ✓ **Módulo Categoría:** Categoría
- ✓ **Módulo Compras:** Producto y Compra
- ✓ **Módulo Ventas:** Catalogo Pedido y Venta

II.3.5. Plan de clases

Fecha de Clases: 27/10/2025						
Material Didáctico: Manual de Usuario						
Nro.	**Contenido**		**Objetivo**	**Duración (min)**	**Medios de Enseñanza**	**Destinatario**
1	Introducción		Explicar el propósito general del sistema LUCIWEB, su estructura, niveles de acceso y medidas básicas de seguridad.	15	Verbal	Administrador /R. Ventas
2	Iniciar Sesión		El usuario se identifique y acceda a LUCIWEB según su rol	6	Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
2	Modulo Persona	Gestión Persona	El usuario comprenda y gestione personas con todas sus funcionalidades	40	Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
		Gestión Librería	El usuario comprenda y gestione librerías con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
		Gestión Proveedor	El usuario comprenda y gestione proveedores con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador
3	Modulo Categoría	Gestionar Categoría	El usuario comprenda y gestione categorías con todas sus funcionalidades	10	Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
4	Modulo Compra	Gestionar Producto	El usuario comprenda y gestione producto con todas sus funcionalidades	35	Computadora (vía AnyDesk)	Administrador
		Gestionar Compra	El usuario comprenda y gestione Compras con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador
5	Modulo Venta	Gestionar Catalogo	El usuario comprenda y gestione catalogo con todas sus funcionalidades	45	Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
		Gestionar Pedido	El usuario comprenda y gestione pedidos con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
		Gestionar Venta	El usuario comprenda y gestione ventas con todas sus funcionalidades		Computadora (vía AnyDesk)	Administrador / R. Ventas
	6	Evaluación	Verificar el nivel de compresión y dominio en el uso del sistema LUCIWEB	10	Computadora	Administrador / R. Ventas

II.3.6. Cronograma de capacitación

A continuación, se presente ale cronograma de capacitación



	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Intruduccion	15 mins	09:00	09:15
2	Acceso al sistema	6 mins	09:15	09:21
3	Modulo Persona	40 mins	09:21	10:01
4	Listar Persona	10 mins	09:21	09:31
5	Listar Librería	10 mins	09:31	09:41
6	Listar Proveedor	10 mins	09:41	09:51
7	Reportes del modulo	11 mins	09:51	10:02
8	Modulo Categoria	10 mins	10:01	10:11
9	Listar Categoria	10 mins	10:01	10:11
10	Descanzo	5 mins	10:11	10:16
11	Modulo Almacen	35 mins	10:16	10:51
12	Ver Productos	8 mins	10:16	10:24
13	Ver Compras	14 mins	10:24	10:38
14	Reportes del modulo	12 mins	10:38	10:50
15	Modulo Ventas	45 mins	10:51	11:36
16	Lista Catalogo	7 mins	10:51	10:58
17	Lista Pedido	20 mins	10:58	11:18
18	Lista Ventas	8 mins	11:18	11:26
19	Resportes del Modulo	10 mins	11:26	11:36
20	Evaluacion	20 mins	11:36	11:56

Capítulo III – Conclusiones y Recomendaciones

III.1. Conclusiones

III.2. Recomendaciones

Bibliografía IV

Atlassian. (s. f.). Tutoriales de planificación en Jira. Atlassian. Recuperado el 20 de abril de 2025, de https://www.atlassian.com/es/software/jira/guides/basic-roadmaps/tutorials

FAO. (s. f.). Capítulo 3: Los sistemas de información y sus aplicaciones. En FAO.org/4/a0322s/a0322s03.htm. Recuperado el 20 de abril de 2025, de https://www.fao.org/4/a0322s/a0322s03.htm

Listado de tesis. (s. f.). Biblioteca virtual de tesis. Recuperado el 20 de abril de 2025, de https://infobiblioteca.github.io/bibliteca/

Zendesk. (2021, febrero 19). ¿Qué es la metodología ágil? ¿Para qué sirve? Zendesk. https://www.zendesk.com.mx/blog/metodologia-agil-que-es/

Proyectos Ágiles. (2008, agosto 4). Qué es SCRUM. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/

Adjust. (2025). What is m-commerce vs. e-commerce? Recuperado de https://www.adjust.com/glossary/m-commerce/

El País. (2025, octubre 16). Web 3.5, el “puente” hacia la revolución que cambiará el mundo. Recuperado de https://elpais.com/tecnologia/2025-10-16/web-35-el-puente-hacia-la-revolucion-que-cambiara-el-mundo.html

GoDaddy. (2024). ¿Qué es una app? Guía sobre aplicaciones móviles. Recuperado de https://www.godaddy.com/resources/es/tecnologia/que-es-una-app-y-para-que-se-utiliza

HubSpot. (2023). Sistemas de información en empresas: definición, tipos y ejemplos. Recuperado de https://blog.hubspot.es/marketing/sistema-informacion

Microsoft. (2025). Tecnologías web comunes del lado del cliente. Recuperado de https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/architecture/modern-web-apps-azure/common-client-side-web-technologies

Prestamype. (2024). Emprendimiento: definición, importancia, características, tipos y ejemplos. Recuperado de https://www.prestamype.com/articulos/emprendimiento-concepto-importancia-caracteristicas-tipos-ejemplos

Route Mobile. (2025). Qué es M Commerce: tipos y beneficios de comercio móvil. Recuperado de https://routemobile.com/es/thought-leadership/what-is-mcommerce-and-types-of-mobile-commerce/

Salesforce. (2025). Comercio móvil: definición y oportunidades para las empresas. Recuperado de https://www.salesforce.com/es/blog/mobile-commerce/

Start.Docuware. (2025). La gestión de compras y sus procesos en la empresa. Recuperado de https://start.docuware.com/es/blog/gestion-compras-empresa

Teclab. (2023). ¿Qué es un microemprendimiento y cuáles son sus características? Recuperado de https://teclab.edu.ar/general/que-es-un-microemprendimiento-y-caracteristicas/

Wikipedia. (2023). Internet. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Internet

Zendesk. (2025). Proceso de administración de ventas: 5 claves para mejorarlo. Recuperado de https://www.zendesk.com.mx/blog/proceso-administracion-ventas/

Anexos

Anexo A Presupuesto General

Anexo B Especificación de requisitos según el estándar IEEE830

Anexo C Manual de Instalación sistema web

Anexo D Manual de Instalación aplicación móvil

Anexo E Manual de Usuario del sistema web

Anexo F Resultados Capacitación

Anexo G Carta de Solicitud de tutor

Anexo H Carta de Solicitud de proyecto

Anexo I Resultado de la Entrevista

Anexo K certificado de cumplimiento taller III